



HABILIDAD VERBAL

TIPOLOGÍA TEXTUAL Y JERARQUÍA TEXTUAL

TIPOLOGÍA TEXTUAL

El campo de Habilidad Verbal es una parte gravitante de las evaluaciones, puesto que incide en las competencias cognitivas del estudiante ligadas directamente con su eficiente manejo del lenguaje (sobre todo, en lo que respecta a su desarrollo semántico). Como parte de los exámenes, Habilidad Verbal comprende, puntualmente, un eje temático de carácter transversal: la lectura y sus diversas aristas.

La lectura es fundamental en virtud de que, a partir del razonamiento profundo de textos de diverso cariz, se espera que el alumno desarrolle las destrezas necesarias para realizar extrapolaciones, inferencias, determinar potenciales incongruencias, entre otras competencias. Así, la estructura de evaluación de la habilidad verbal comprende lo siguiente:

Comprensión de lectura (15 ítems) en tres textos con suficiente carga informativa, densidad conceptual e índole argumentativa.

Cabe mencionar que la modalidad de la asignatura es el taller y, en consecuencia, se adecúa a la secuencia:

- a) Presentación fundamentada de la habilidad (jerarquía textual, sentido contextual, inferencia, etc.)
- b) Discusión de un modelo de ejercicio
- c) Actividades guiadas (resueltas por los propios estudiantes)
- d) Retroalimentación

Por otro lado, el examen actual, cuyo objetivo es la medición de las destrezas cognitivas del alumno (DECO®), está constituido en la sección de Habilidad Verbal por textos de diversa naturaleza que aseguran el procesamiento consistente de información académica de nivel, acorde con el perfil esperable del potencial alumno sanmarquino. Los textos que conforman la evaluación de la comprensión lectora en el aula son los siguientes:

1. Texto continuo
2. Texto mixto
3. Texto dialéctico
4. Texto en inglés

TEXTO LINEAL

Los textos lineales o continuos desarrollan un tema central y una idea principal mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente. Este tipo de texto se distingue por ser, principalmente, informativo y su complejidad depende, a veces, de la temática que se apreste a abordar. Se lo conoce también como texto canónico, ya que durante buen tiempo fue el eje de la evaluación de la comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra casa de estudio.



TEXTOS CON IMAGEN

Este texto desarrolla un tema central, así como una idea principal, mediante información textual clásica de carácter continuo, matizada con imágenes que pueden ser tablas estadísticas, infografías, anuncios publicitarios, caricaturas, entre otras posibilidades. Cuando el texto presente una imagen o una caricatura sin una descripción escrita, se infiere qué se puede concluir a partir de la escena visual mostrada.

Recuerda que tu conclusión debe estar en armonía con la jerarquía textual (tema e idea) determinada a partir del texto. Cuando el texto presente una tabla estadística, en ocasiones, tendrás que desarrollar operaciones matemáticas básicas para resolver algunas preguntas.

TEXTO DIALÉCTICO

Ya sea a través de dos lecturas o de una sola, con este tipo de texto se busca que el estudiante sea capaz de comprender cabalmente los contenidos contrapuestos sobre un tema cualquiera de índole polémica. El conflicto propositivo permite la lectura dinámica y la reconstrucción de la tensión implícita de los contenidos del texto. En consecuencia, hablar de texto dialéctico implica referirnos a la argumentación, ya que esta consiste en el acto de fundamentar, es decir, de plantear una postura y justificarla con argumentos o razones. La argumentación implica confrontación de pareceres y una dinámica de debate y discusión, mediante la cual se confrontan planteamientos contrapuestos y los participantes esgrimen unos argumentos a favor de su postura, y otros a refutarlas con juicios contrarios.

TIPOS DE TEXTOS DIALÉCTICOS

1. **Texto dialéctico continuo:** este tipo de texto presenta un flujo continuo de argumentos y contraargumentos sobre el mismo tema, sin interrupciones notables. Las ideas se manifiestan y desarrollan de manera progresiva con los argumentos a favor de una u otra postura de manera constante en este tipo de texto.
2. **Texto dialéctico discontinuo:** en este caso, el texto se caracteriza por interrupciones marcadas en el flujo del discurso. La distribución de la información se organiza a través de secciones o capítulos y cada uno aborda diferentes aspectos del tema. En nuestro caso, marcamos la oposición dialéctica a través de confrontar dos textos distintos o dos fragmentos distintos de un mismo texto, cada uno de los cuales presenta una postura contraria al del otro.

CONTENIDOS DE LOS TEXTOS DIALÉCTICOS

Los textos dialécticos son básicamente textos argumentativos; por lo tanto, los contenidos de estos son los siguientes:

- i. Tema controversial
- ii. Posición
- iii. Tesis
- iv. Argumento(s)
- v. Contraargumento(s)
- vi. Falacia(s) [lo cual no siempre se presenta en los textos dialécticos]



TEXTOS EN INGLÉS

La importancia de la lectura en inglés para los estudiantes es innegable, ya que proporciona una amplia gama de beneficios que van más allá del simple aprendizaje del idioma. Aquí se presentan algunos puntos clave sobre la relevancia de la lectura en inglés y cómo puede ser una herramienta valiosa para los estudiantes:

- Desarrollo del vocabulario
- Mejora de la comprensión lectora
- Aumento de la fluidez
- Exposición a la cultura y contexto
- Habilidades analíticas
- Preparación para exámenes y evaluaciones
- Estímulo de la creatividad y la imaginación

En resumen, la lectura en inglés es una herramienta poderosa que va más allá del dominio del idioma. Contribuye al crecimiento intelectual, la adquisición de habilidades analíticas y la preparación para desafíos académicos y profesionales. Al integrar la lectura de manera regular en su rutina de estudio, los estudiantes pueden cosechar los beneficios a largo plazo de esta práctica educativa fundamental.

JERARQUÍA TEXTUAL

Dado que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es fundamental garantizar el avance en la comprensión lectora. En virtud de esta consideración la didáctica de la lectura debe anclarse en las formas idóneas que logren una adecuada evaluación de la comprensión de textos. Los principales tipos de ítems en comprensión lectora son los siguientes:

1. PREGUNTA POR EL TEMA CENTRAL

El tema central es la frase nominal medular o la palabra clave del texto. Un tema central se formula de la siguiente forma: «El estudio del cerebro».

2. PREGUNTA POR LA IDEA PRINCIPAL

La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Está profundamente relacionada con el tema central. Por ejemplo, si el tema central es «El estudio del cerebro», la idea principal se enuncia así: «El estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado».

3. PREGUNTA POR EL RESUMEN O LA SÍNTESIS DEL TEXTO

El resumen o la síntesis del texto es la formulación de la idea central más un compendio breve del contenido global del texto. Las dos propiedades fundamentales del resumen son la esencialidad y la brevedad.



TEXTO 1

Pensemos en la generalización de Galileo: “Todos los cuerpos pesados, cuando nada los sostiene ni en nada se apoyan, caen con una velocidad que se incrementa en proporción al tiempo de caída”. Esta generalización incluye una ley que expresa la relación funcional entre la velocidad v y el tiempo de caída t , relación que viene dada por la fórmula: $v = gt$. La cantidad t puede tomar valores que se expresan mediante enteros, fracciones, números irracionales y números trascendentales. Esto conduce a un número infinito de juicios acerca de casos que nadie ha observado nunca o que nadie podrá nunca observar. Este es un caso de pensamiento creativo que ya hemos mencionado antes. El otro elemento está inserto en la forma de relación. Ninguna medición es exacta. Por tanto, es imposible afirmar que la velocidad es exactamente proporcional al tiempo de caída. Así, pues, tampoco la forma de la relación reproduce hechos que estén empíricamente dados: la relación entera es un producto de la actividad creativa de la mente humana. Por lo demás, sabemos que la ley que gobierna la caída de los graves sólo puede ser verdadera aproximativamente, puesto que supone condiciones que no se dan, tales como una aceleración gravitatoria constante o una falta de resistencia por parte del aire. Por consiguiente, no reproduce la realidad, sino que tan sólo alude a una ficción. He aquí por qué la historia nos dice que la ley no surgió de la observación de fenómenos, sin que nació *a priori* en la mente creativa de Galileo. Fue sólo después de formular su ley cuando Galileo verificó en los hechos sus consecuencias. Tal es el papel de la experiencia en toda teoría de la ciencia natural: servir de estímulo a ideas creativas y proporcionar materiales para su verificación.

1. La idea principal está relacionada con
 - A) las leyes y el pensamiento creativo.
 - B) la ley, todos los cuerpos son pesados.
 - C) las leyes deducidas de los hechos.
 - D) la experiencia en la ciencia natural.
 - E) la veracidad de las leyes científicas.
2. El término CREATIVA que aparece en el tercer párrafo tiene el significado de
 - A) imaginativa.
 - B) perspicaz.
 - C) productiva.
 - D) positiva.
 - E) penetrante.
3. Se infiere que las leyes de la ciencia natural son
 - A) conjeturas.
 - B) verdaderas.
 - C) falsas.
 - D) verificadas.
 - E) probables.
4. Se infiere del texto que los enunciados empíricos son
 - A) deducidos de las leyes.
 - B) verificados parcialmente.
 - C) el sustento de las leyes.
 - D) altamente probables.
 - E) creación del pensamiento.
5. Si las leyes surgieran de la observación de fenómenos
 - A) el pensamiento creativo carecería de significación.
 - B) la probabilidad de ser verdaderas sería elevada.
 - C) la ley de caída de los graves sería verdadera.
 - D) la fórmula $v = gt$ estaría sustentada en hechos.
 - E) la relación en la fórmula se justificaría en los hechos.



TEXTO 2

Una buena ley científica o teoría es falsable justamente porque hace afirmaciones definidas acerca del mundo. Para el falsacionista, de ello se sigue bastante claramente que cuanto más falsable es una teoría, mejor, en un sentido amplio de la palabra “más”. Cuanto más afirme una teoría, más oportunidades potenciales habrá de demostrar que el mundo no se comporta de hecho como lo establece la teoría. Una teoría muy buena será aquella que haga afirmaciones de muy amplio alcance acerca del mundo y que, en consecuencia, sea sumamente falsable y resista la falsación todas las veces que se la someta a prueba.

Esta cuestión se puede aclarar mediante un ejemplo trivial. Consideremos las dos leyes siguientes.

a) Marte se mueve en una elipse alrededor del Sol.

b) Todos los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol.

Considero que b) tiene un status superior que a) como elemento del conocimiento científico. La ley b), que es la ley preferible, es más falsable que a). Si las observaciones sobre Marte falsaran a), también falsarían b). Cualquier falsación de a), constituirá también una falsación de b), pero no a la inversa. Los enunciados observacionales referentes a las órbitas de Venus, Júpiter, etc., que posiblemente falsaran b) son irrelevantes con respecto a a). Si seguimos a Popper y nos referimos a esos conjuntos de enunciados observacionales que servirían para falsar una ley o teoría como *falsadores potenciales* de esa ley o teoría, entonces podemos decir que los falsadores potenciales de a) forman una clase que es una subclase de los falsadores potenciales de b). La ley b) es más falsable que la ley a), lo cual equivale a decir que afirma más, que es una ley mejor.

Un ejemplo menos artificial se refiere a la relación entre la teoría del sistema solar de Kepler y la de Newton. Considero que la teoría de Kepler consiste en las tres leyes del movimiento planetario. Los falsadores potenciales de esa teoría constan de conjuntos de enunciado referentes a las posiciones planetarias en relación con el Sol en un momento especificado. La teoría de Newton, una teoría mejor que desbancó a la de Kepler, es más amplia. Consiste en las leyes del movimiento de Newton más su ley de gravitación, la cual afirma que todos los pares de cuerpos en el universo se atraen entre sí con una fuerza que varía en proporción inversa al cuadrado de la distancia entre ellos. Algunos de los falsadores potenciales de la teoría de Newton son conjuntos de enunciados de las posiciones planetarias en un momento especificado. Pero hay muchos otros, incluidos aquellos que se refieren al comportamiento de los cuerpos que caen y de los péndulos, la correlación entre las mareas y las posiciones del Sol y la Luna, etc. Hay muchas más oportunidades de falsar la teoría de Newton que la de Kepler.

1. El tema central del texto está relacionado con

- A) la contrastación de las teorías científicas.
- B) los grados de falsabilidad de una teoría.
- C) la similitud teórica de Kepler y Newton.
- D) los falsadores de la ley de la gravedad.
- E) las teorías científicas y su verosimilitud.

2. Es incompatible sostener en relación a los enunciados generales (leyes) que

- A) el enunciado a) es menos falsable que b).
- B) el enunciado b) es más refutable que a).
- C) una teoría es más falsable cuanto más afirma.
- D) la falsabilidad de Newton y Kepler son iguales.
- E) los falsadores de la ley a) son los falsadores de b).



3. Se puede deducir que la ley de gravedad de Newton
- A) es igual a cualquiera de sus tres primeras leyes.
 - B) es imposible de falsar por su poder predictivo.
 - C) incluye las tres leyes del movimiento de Kepler.
 - D) si es falsada, falsa igualmente las leyes de Kepler.
 - E) tiene menor poder predictivo que las leyes de Kepler.
4. Se puede inferir que la teoría de Newton relacionada con la de Kepler
- A) tiene igual contenido.
 - B) es mucho más falsable.
 - C) es menos predictiva.
 - D) tiene menor contenido.
 - E) son igual de refutables.
5. Si la teoría de Newton fuera menos falsable que la de Einstein, podríamos sostener que
- A) la teoría de Einstein tendría mayor contenido empírico.
 - B) ambas teorías poderosas serían irreducibles a una tercera.
 - C) la de Einstein sería menos contrastable que la de Newton.
 - D) las de Newton serían verdaderas y las de Einstein probables.
 - E) la de Newton soporta mejor las falsaciones que la de Einstein.

TEXTO 3

TEXTO DIALÉCTICO

TEXTO A

El constitucionalista Omar Cairo señaló que el predictamen de cuestión de confianza planteado por Fuerza Popular y otras agrupaciones políticas en el Congreso de la República es **atentatorio** con el equilibrio de poderes. «No es verdad que el predictamen restablezca el equilibrio de poderes, por el contrario, lo afecta, y lo que quiere hacer el Parlamento es casi derogar la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional (TC) al respecto», indicó Cairo.

Además, precisó que el equilibrio de poderes consiste en la interpretación que dio el órgano judicial en dos sentencias anteriores. Para el TC, la cuestión de confianza se reguló de manera abierta y no hay materia excluida de su ámbito. Por otro lado, en lo que se refiere a la delegación fáctica, el proyecto lo que hace es establecer que debe ser expresa con un oficio y que no tiene efecto sino hay una votación manifiesta. Asimismo, Cairo remarcó que el TC es el intérprete supremo de la Constitución y no se puede interpretar la Constitución de manera distinta, agregando que el proyecto lo que hace es ir en contraposición con la interpretación que hizo el tribunal.

Richmond, k. (2021, 2 de septiembre). El debate sobre la figura de la cuestión de confianza. TVPerú. (Texto editado)

<https://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/omar-cairo-el-predictamen-de-cuestion-de-confianza-es-atentatorio-con-el-equilibrio-de-poderes>



TEXTO B

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, afirmó que el predictamen de la cuestión de confianza planteada por el Congreso de la República es positiva para restablecer el balance de poderes del Estado. «El Congreso está haciendo uso de la facultad que le confiere la Constitución Política del Perú. Se ha cuestionado que esto va alterar el equilibrio de poderes, pero creo que, por el contrario, esta ley de desarrollo constitucional lo va a restablecer», dijo. En ese sentido, sustentó su postura explicando que el balance de poderes se alteró desde el 2016 y acarreó en una crisis política tras la disolución del Congreso en el 2019.

También, manifestó que actualmente tenemos un sistema presidencial atenuado o parlamentarizado, cuando antes era presidencialista y que el Legislativo hoy en día tiene herramientas para lograr el equilibrio que fue vulnerado cuando el expresidente Martín Vizcarra planteó la cuestión de confianza, facultad netamente del Congreso. El impacto y las consecuencias que traen los debates y lucha de poderes recae en el pueblo peruano.

Montoya, S. (2021, 20 de octubre) Cuestión de confianza: los argumentos a favor y en contra de la polémica ley. El Peruano (Texto editado).

<https://elperuano.pe/noticia/131591-cuestion-de-confianza-los-argumentos-a-favor-y-en-contra-de-la-polemica-ley>

1. Ambos textos polemizan en torno a
 - A) la función del Tribunal Constitucional en las propuestas legislativas.
 - B) las justificaciones del Congreso para desestabilizar la gobernabilidad.
 - C) la pertinencia del predictamen de la cuestión de confianza en el Perú.
 - D) la situación de la cuestión de confianza violada por intereses políticos.
 - E) los orígenes de la problemática cuestión de confianza ante el Congreso.
2. En el texto, el adjetivo ATENTATORIO puede ser reemplazo por
 - A) violento.
 - B) impensable.
 - C) inverosímil.
 - D) variable.
 - E) perjudicial.
3. Es incompatible sostener con el texto B que el Congreso
 - A) busca fortalecer un equilibrio de poder con el presidente.
 - B) propone el predictamen asentándose en la Constitución.
 - C) evita la idea de desestabilizar las facultades del mandatario.
 - D) utiliza las atribuciones que le pertenecen solo al Ejecutivo.
 - E) resolverá la crisis política que dejó el expresidente Vizcarra.
4. Se infiere de texto A que el predictamen de la cuestión de confianza
 - A) aumentará la popularidad del Congreso.
 - B) pretende desaparecer al órgano judicial.
 - C) beneficia solo al Tribunal Constitucional.
 - D) prueba el poder absoluto del Legislativo.
 - E) es inconstitucional en su procedimiento.
5. Si los poderes Legislativo y Ejecutivo se hubiera mantenido estable,
 - A) el presidente habría evitado poner fin al mandato del Congreso antes de tiempo.
 - B) la política se mantendría trabajando únicamente en favor de la población peruana.
 - C) los peruanos carecerían de algunos tipos de problemas a nivel económico y social.
 - D) los peritos Omar Cairo y Óscar Urviola seguirían defendiendo sus posiciones.
 - E) estos habrían podido modificar la Constitución Política sin la supervisión del TC.

TEXTO 4

Al mirar la lista de productos que se venden en Temu, los compradores observarán que la mayoría son artículos que no tienen estampado el logotipo de una marca, o si lo tienen, no de alguna que sea muy conocida. Y eso no es casualidad, pues esta plataforma china está empleando una estrategia de venta directa de la fábrica de manufactura al consumidor.

Otras plataformas, en cambio, ofrecen marcas de renombre (aunque muchas tengan como origen esas mismas fábricas de Asia). Temu ha comprendido que los consumidores, en estos tiempos de inflación y economía **turbulenta**, buscan comprar productos baratos. Y la plataforma está permitiendo a las empresas vender sus productos a una décima parte de los precios normales, para acceder directamente a los consumidores de todo el mundo. Los consumidores que quieren comprar una camiseta cara, muy a menudo, tienen que pagar una prima del 50 % si tiene un logotipo en ella. Aun así, los expertos advierten que, lógicamente, los productos de Temu no son los de mejor calidad ni durabilidad, a pesar de las buenas reseñas que puedan aparecer

Otro factor que suele encarecer los productos elaborados en las fábricas de Asia es la venta a través de tiendas minoristas. Pero con el comercio en línea, los fabricantes pueden prescindir de los costos adicionales que implica la venta en tiendas físicas o en plataformas ya establecidas en Occidente. Ya no tienen que vender a través de Walmart, Marks and Spencer (Reino Unido) o Amazon. Pueden ir directamente desde las fábricas hacia el consumidor, y por eso pueden tener precios tan baratos.

Es una estrategia que no es exclusiva de Temu, pues también es la causa de la gran penetración que han tenido en Occidente plataformas como la tienda de moda rápida Shein. Temu y Shein enviaron juntos casi 600 000 paquetes por día a Estados Unidos, según un informe de junio de 2023 del Congreso de EE. UU., el país que es uno de sus principales mercados. Y con su entrada a países de América Latina o Europa, la plataforma está creciendo como pocos negocios en el mundo.



Redacción. (2024, 26 de marzo). Cómo funciona Temu, el gigante chino que está sacudiendo el mercado de las compras en línea. BBC News. <https://www.bbc.com/mundo/articles/c14jx9z4nr8o>



1. Determine el tópico principal que se desarrolla a lo largo del texto mixto.
 - A) La estrategia de ventas empleada por Temu y sus principales destinos comerciales en el mundo
 - B) La competencia de Temu como principal proveedor de productos económicos y sus mercados mundiales
 - C) Las nuevas formas comerciales de Temu y Shein y los comercios internacionales más recurrentes
 - D) Los consumidores mundiales de Temu y sus resultados óptimos de comercio directo desde las fábricas
 - E) Las necesidades de productos económicos por la crisis mundial y la solución propuesta por Temu en el mundo
2. A partir del contexto, la palabra TURBULENTA se opone a
 - A) creciente.
 - B) estable.
 - C) dinámica.
 - D) básica.
 - E) rentable.
3. De acuerdo con la información textual, se infiere que las ventas de Temu
 - A) han reemplazado a las ventas tradicionales al contar con canales electrónicos que permiten la participación de mercados de todo el mundo.
 - B) han aprovechado la crisis para colocar productos de dudosa calidad debido a su costo ostensiblemente bajo y su circulación encorsetada.
 - C) evitan la suma de costos asociados, en gran parte, al proceso de promoción y circulación de los productos en los mercados tradicionales.
 - D) llegan eficientemente a su destino, pues los productos salen de diversas fábricas del mundo con un costo más bajo y aprovechable.
 - E) generan ganancias ingentes a la mayoría de las fábricas de Asia y Europa al promover un tipo de comercio más dinámico, rápido y fácil.
4. Según los datos de la infografía, es correcto señalar que, en términos de la dinámica de los consumidores globales,
 - A) los principales consumidores de Europa han alcanzado el volumen de EE.UU.
 - B) los asiáticos han descartado los productos de Temu debido a su mala calidad.
 - C) Estado Unidos es el principal proveedor de productos a bajo costo en el mundo.
 - D) Temu ha superado sus ventas de 2024, pues ha diseñado un modelo más dinámico.
 - E) Latinoamérica no se ha insertado con fuerza en la propuesta comercial de Temu.
5. Si una tienda virtual peruana comercializara enseres domésticos con rúbricas de marcas conocidas, probablemente,
 - A) propondría un modo más dinámico para competir contra Temu y Shein.
 - B) tendría dificultades o poco impacto para insertarse en las ventas en línea.
 - C) evitaría pagar la prima del 50 % de esos productos al ser una tienda nueva.
 - D) comercializaría con los minoristas para competir en igualdad con Temu.
 - E) encontraría un mercado floreciente en EE. UU. por ser un mercado sólido.



SECCIÓN C

PASSAGE 1

A collaboration between Cambridge University Library, the Natural History Museum, the Linnean Society of London, English Heritage's Down House, the Royal Botanic Gardens, Kew and the National Library of Scotland, the Charles Darwin documentary heritage archive provides a unique window into the life and work of one of the world's most influential natural scientists. The complete archive, comprising over 20,000 items across the six major institutions, includes Darwin's records illustrating the development of his ground-breaking theory of evolution and extensive global travels.

At Cambridge University Library, the Darwin Archive is a significant collection of Darwin's books, experimental notes, correspondence, and photographs, representing his scientific and personal activities throughout his life. The collection in Cambridge includes Darwin's pocket notebooks recording early statements of key ideas contributing to his theory of evolution, notably that species are not stable. These provide important insights into the development of his thought and feature the **iconic** 'Tree of Life' diagram which he drew on his return from the voyage of the HMS Beagle.

The Linnean Society of London holds several of Darwin's letters, manuscripts and books. Here is also home to John Collier's original iconic portrait of Charles Darwin, commissioned by the Society and painted in 1883 to commemorate the first reading of the theory of evolution by natural selection at a Linnean Society meeting in 1858. At the Natural History Museum, a letter written to his wife Emma in 1844, provides insight into Darwin's perceived significance of his species theory research and holds instructions on what she should do in the case of his sudden death. This is alongside other letters to Museum staff and other family members which demonstrate the broad scope of his scientific thinking, research and communication ranging from caterpillars to volcanoes, dahlias to ants and the taking of photographs for his third publication *Expression of the Emotions in Man and Animals*.

Correspondence with Darwin's publisher John Murray, held at the National Library of Scotland document the transformation of his research into print, including the ground-breaking *On the Origin of Species* publication. At the Royal Botanic Gardens, Kew, documents include a highly significant collection of 44 letters sent around the HMS Beagle expedition from Darwin to Professor John Stevens Henslow, detailing his travels and the genesis of his theory of evolution as he comes in contact with new plants, wildlife and fossils; as well as a rare sketch of the orchid *Gavilea patagonica* made by Darwin. Other items include a letter from Darwin to his dear friend Joseph Hooker, Director of Kew in which he requests cotton seeds from Kew's collections for his research.

Charles Darwin Archive recognised by UNESCO <https://www.cam.ac.uk/research/news/charles-darwin-archive-recognised-by-unesco>

1. What is the main topic of the text?
 - A) The complete autobiography of Charles Darwin.
 - B) The voyages Darwin made aboard the HMS Beagle.
 - C) All the scientific collections of the Natural History Museum.
 - D) A collaboration to preserve Darwin's documentary archive.
 - E) Darwin's theory of evolution and its modern critics.



2. The term ICONIC connote that something
- A) is very old and crumble.
 - B) is aesthetically pleasing.
 - C) symbolically represents an idea.
 - D) belongs to an official institution.
 - E) is complex to interpret.
3. It is compatible with the text about Darwin's objects that
- A) Darwin wrote all his works during his HMS Beagle voyage.
 - B) the Linnean Society preserves the manuscript of On the Origin of Species.
 - C) Kew Gardens holds Darwin's letters about plants and seeds.
 - D) the iconic portrait of Darwin was painted before his evolutionary theory.
 - E) the Natural History Museum keeps all of Darwin's notebooks.
4. We can infer from the text about Darwin that
- A) Darwin's theory was initially rejected by all mentioned institutions.
 - B) Darwin deeply valued scientific collaboration and written records.
 - C) Darwin's letters have no relation to his scientific work.
 - D) Darwin's portrait was painted when he was 30 years old.
 - E) the Linnean Society was founded by Darwin to spread his theory.
5. If the iconic Darwin portrait was painted in 1838
- A) the portrait would better represent his scientific maturity and kindness.
 - B) the portrait would not have been commissioned by the Linnean Society.
 - C) the portrait would include many elements of the theory of relativity.
 - D) the portrait would have been destroyed due to evolutionary inconsistencies.
 - E) the portrait would be displayed at the British Museum instead.



HABILIDAD LÓGICO MATEMÁTICA

Deductivo Simple

Introducción

En esta sección veremos la aplicación del proceso deductivo a situaciones no tan complicadas y de mínima dificultad a lo cual denominamos “deductivo simple” porque se requieren pocas variables proposicionales y un razonamiento directo; así también para resolverlos requerimos un poco de creatividad de los estudiantes.

Proceso deductivo

Consiste en analizar y relacionar un conjunto de enunciados llamados premisas, y a partir de ellos llegar a una conclusión. Nosotros aquí veremos casos particulares de deducción.

Proposición

Es un enunciado coherente que tiene un valor de verdad: o verdadero o falso, sin ambigüedades y en un determinado contexto.

Ejemplo 1

Dados los siguientes enunciados:

- El número 7 es un entero positivo.
- Algún día todos alcanzaremos la felicidad plena.
- ¿La fotosíntesis ocurre solo durante el día?
- El Everest es la montaña más alta de la Tierra.

¿Cuántos de los enunciados son proposiciones?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0

Solución:

- El número 7 es un entero positivo. *(verdad) si es proposición.*
- Algún día todos alcanzaremos la felicidad plena. *no es proposición por ser una afirmación subjetiva.*
- ¿La fotosíntesis ocurre solo durante el día? *no es proposición por ser una pregunta.*
- El Everest es la montaña más alta de la Tierra. *(verdad) si es proposición.*

Rpta.: B

Deducción inmediata

Proceso mediante el cual la conclusión se obtiene de manera directa relacionando datos o premisas.



Observaciones

En algunos ejercicios de este tipo a veces debemos usar conectivos lógicos con sus tablas de valores de verdad; y algunas leyes lógicas, como por ejemplo la ley de la contrarrecíproca o también el silogismo hipotético.

Ley lógica de la contrarrecíproca

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$

Ley lógica de la condicional

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Silogismo hipotético

$$p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow r$$

$$\therefore p \rightarrow r$$

Algunos conectivos lógicos y sus tablas de valores de verdad

condicional

$p \rightarrow q$		
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

conjunción

$p \wedge q$		
V	V	V
V	F	F
F	F	V
F	F	F

disyunción fuerte

$p \Delta q$		
V	F	V
V	V	F
F	V	V
F	F	F

disyunción simple

$p \vee q$		
V	V	V
V	V	F
F	V	V
F	F	F

bicondicional

$p \leftrightarrow q$		
V	V	V
V	F	F
F	F	V
F	V	F

Ejemplo 2

De las siguientes proposiciones verdaderas se sabe lo siguiente:

- (I) Si María no es una buena deportista, entonces no entrena en el CAR (Centro de Alto Rendimiento).
- (II) María entrena en el CAR o trabaja en la empresa de su madre.
- (III) Si María trabaja en la empresa de su madre, entonces no practica gimnasia artística.

Si se sabe que **María practica gimnasia artística**, ¿qué se puede concluir de las proposiciones anteriores?

- A) María no es una buena deportista.
- B) María trabaja en la empresa de su madre.
- C) María no practica gimnasia artística.
- D) María es una buena deportista.
- E) María no entrena en el CAR.



Solución:

Si se sabe que **María practica gimnasia artística** → **María no trabaja en la empresa de su madre** → **María entrena en el CAR** → **María es una buena deportista.**

Rpta.: D

Deductivo simple

En esta parte veremos ejercicios en donde debemos relacionar la información dada; como, por ejemplo, nombres de personas con alguna actividad u oficio que ellos realizan o el lugar de procedencia que nosotros llamaremos variables (en este caso le decimos simple porque solo usamos dos variables). La información que se recibe casi siempre está en forma desordenada, que aparenta no guardar ninguna relación, pero haciendo uso de ingenio y de la deducción lógica se podrá obtener la relación buscada a partir de dicha información.

Ejemplo 3

Tres amigas, **Ana, Brenda y Carla**, estudiaron carreras distintas: **Medicina, Derecho y Arquitectura**, pero no necesariamente en ese orden. Se sabe lo siguiente:

- **Ana no estudió Derecho.**
- **Carla no estudió Arquitectura.**
- **Brenda y Carla no estudiaron Medicina.**

¿Quién estudió Arquitectura?

A) Ana B) Brenda C) Carla D) Ana y Brenda E) Ninguna de las tres

Solución:

	Ana	Brenda	Carla
medicina	Sí	x	x
derecho	x	x	Sí
arquitectura	x	Sí	x

Rpta.: B

Deductivo Compuesto

En esta sesión veremos problemas en los cuales debemos relacionar la información dada; como nombres de personas con alguna actividad u oficio que ellos realizan o el lugar de procedencia que nosotros llamaremos variables. En este caso decimos “compuesto” porque usaremos más de dos variables.

La información que se recibe casi siempre está dada en forma desordenada, que aparenta no guardar ninguna relación. Pero haciendo uso del ingenio y de la deducción lógica se podrá obtener la relación buscada a partir de dicha información.



Ejemplo 4

Tres primos, **Luis, Pedro y Raúl**, de **32, 36 y 40 años**, que viven en los distritos de **San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Comas**, aunque **no necesariamente en ese orden**. De ellos se sabe lo siguiente:

- **Pedro no tiene 40 años y no fue el último en nacer.**
- **Raúl no es el menor y nació antes que Pedro.**
- **Luis y Pedro viven en los distritos de villa el salvador y comas, aunque no necesariamente en ese orden.**

¿Dónde vive Raúl y qué edad tiene Luis, respectivamente?

- A) San Juan de Lurigancho – 32
- B) Villa El Salvador – 32
- C) Comas – 40
- D) Comas – 36
- E) Villa El Salvador – 36

Solución:

	Nombres	Edades	Distrito
1.-	Raúl	40	San Juan de Lurigancho
2.-	Pedro	36	
3.-	Luis	32	

Rpta.: A

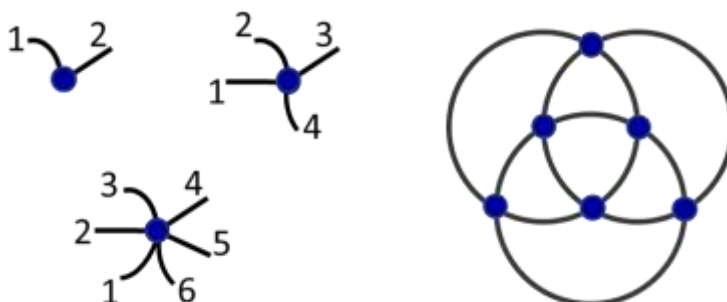
Trazos de Figuras I

Introducción

Tema también conocido con el nombre de “**figuras de un solo trazo**”, que se refieren a la construcción de una figura sin levantar el lápiz del papel, hasta hacer la figura completa. Con esa idea ocurrirán figuras que se puedan realizar repitiendo tramos o no; y sus aplicaciones.

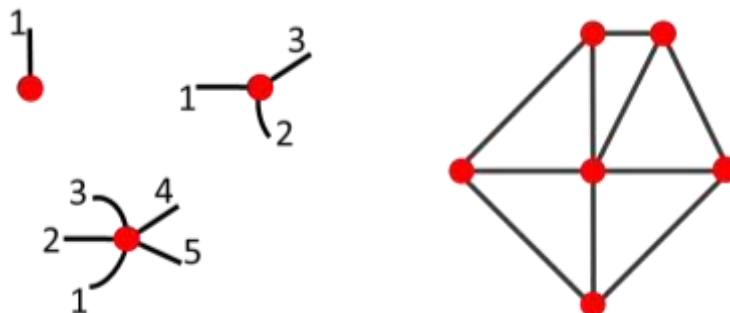
Definiciones

Punto par. Llamado también **vértice par**; es aquel donde concurren un número par de líneas, tal como lo muestran las siguientes figuras:





Punto impar. Llamado también **vértice impar**; es aquel donde concurren un número impar de líneas, tal como lo muestran las siguientes figuras:



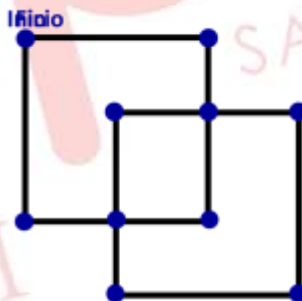
Observación

Se presentan **dos casos** para facilitar y detectar si una figura se puede realizar de un solo trazo, sin repetir ningún tramo ya realizado (aunque los trazos pueden cruzarse); y **un tercer caso** cuando hay tramos a repetir.

Caso 1: La figura tiene todos sus puntos pares.

Si es que **todos los puntos** son **pares**, se puede trazar la figura, sin levantar el lápiz ni repetir ningún trazo.

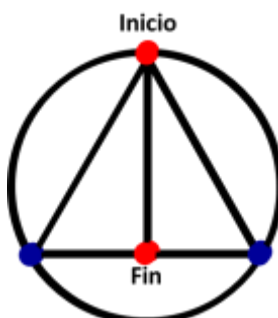
Nota: Para realizar la figura debemos empezar y finalizar en el mismo punto **par**.



Caso 2: La figura tiene solo dos puntos impares.

Si es hay **dos puntos impares**, siendo los demás **puntos pares**, se pueda trazar la figura sin levantar el lápiz ni repetir ningún trazo,

Nota: Para realizar la figura debemos empezar en un punto **impar** y terminar en el otro punto **impar**.





Teorema

El número de vértices impares de las figuras conformadas por vértices y aristas es UN NÚMERO PAR.

$$\# \text{ vértices}_{\text{impares}} = \text{número par}$$

Caso 3: La figura tiene más de dos puntos impares.

Significa que, si hay más de dos puntos impares, para poder realizarla la figura de un solo trazo continuo; deberá repetirse algunos tramos.

Para realizar la figura de un trazo continuo, el número de trazos repetibles como mínimo está dado por la siguiente fórmula:

$$\# \text{ trazos a repetir}_{\text{mínimo}} = \frac{\# \text{ puntos impares} - 2}{2}$$

Nota

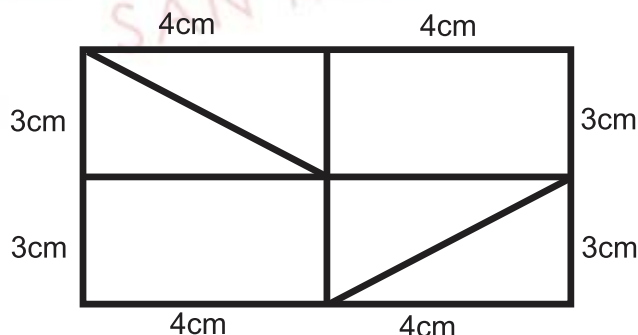
El cálculo de la longitud del recorrido mínimo viene dado por:

$$\text{Longitud del recorrido mínimo} = \text{Longitud de todos los trazos que conforman la figura} + \text{Longitud mínima de los trazos que se repiten}$$

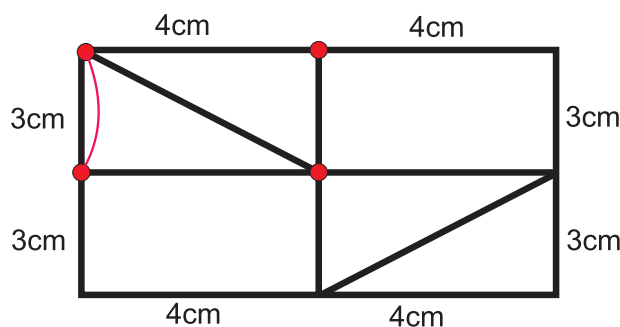
Ejemplo 5

La figura está formada por segmentos paralelos, perpendiculares y dos diagonales. ¿Cuál es la mínima longitud que debe de recorrer la punta de un lápiz para dibujar la figura de un trazo continuo sin separarla del papel?

- A) 52 cm B) 53 cm
C) 54 cm D) 55 cm
E) 51 cm



Solución:



- Número de líneas a repetir = $(4 - 2) / 2 = 1$
- Recorrido mínimo = longitud total + menor longitud de líneas a repetir
 $R_{\min} = 3(8) + 3(6) + 2(5) + 3 = 52 + 3 = 55 \text{ cm}$

Rpta.: D



Trazos de Figuras II

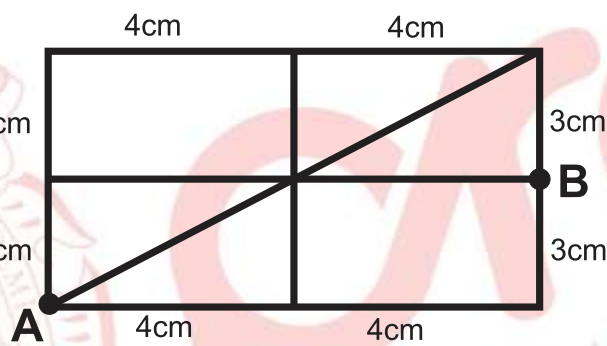
En esta sesión continuaremos con el tema de trazo de figuras y veremos 2 casos más.

CASO 4: Se inicia en un punto y termina en otro punto.

Lo que haremos será llevar estos puntos de inicio y fin a que sean solo dos puntos impares, los demás se transforman a pares.

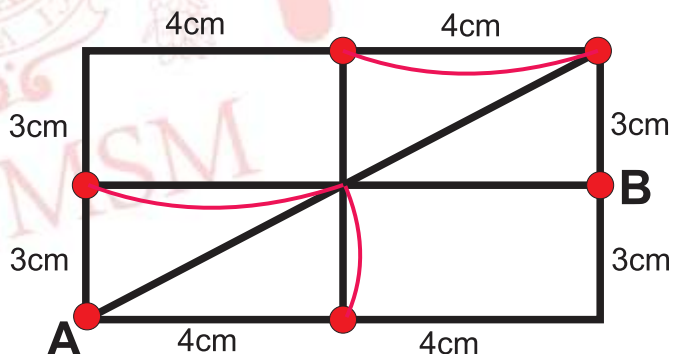
Ejemplo 6

En la figura se muestra una estructura hecha de alambre formada por rectángulos y triángulos cuyas medidas están en centímetros. Si una hormiga parte del punto **A**, ¿cuál es la mínima longitud, en centímetros, que debe recorrer la hormiga para pasar por la estructura de alambre y terminar en el punto **B**?



- A) 66 cm B) 63 cm C) 65 cm D) 67 cm E) 68 cm

Solución:



- Como lo que se pide es que se inicie en un punto A y se termine en otro punto B, entonces dichos puntos tendrán que ser los únicos puntos impares.
- Recorrido mínimo = longitud total + menor longitud de líneas a repetir
 $R_{\min} = 3(8) + 3(6) + 2(5) + 4 + 4 + 3 = 52 + 11 = 63 \text{ cm}$

Rpta.: B

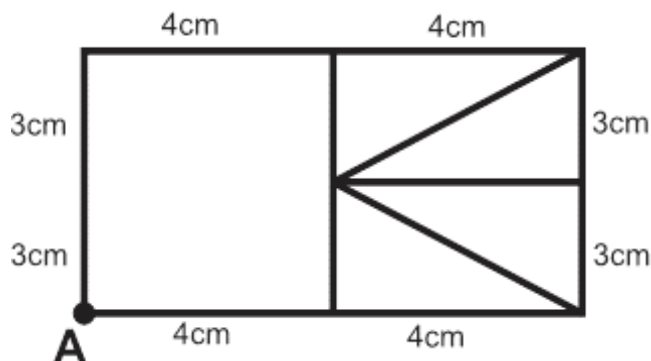
CASO 5: Se inicia y termina en el mismo punto.

- Debemos transformar todos los puntos impares en pares.
- Se debe escoger los trazos de tal manera que la suma de sus longitudes sea la mínima posible.



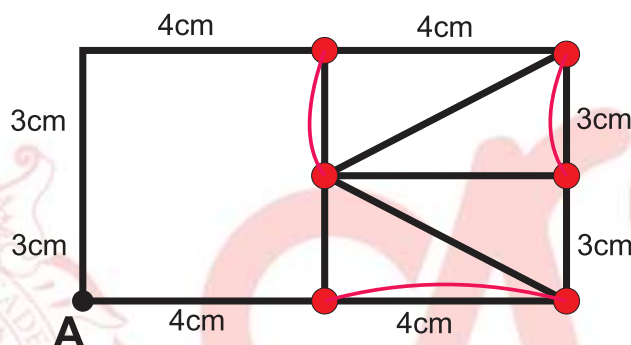
Ejemplo 7

La figura mostrada está formada por segmentos verticales, horizontales y oblicuos, las longitudes están dadas en centímetros. ¿Cuál será la menor longitud recorrida al dibujar la figura completa sin levantar la punta del lápiz del papel comenzando y terminando en el punto A?



- A) 58 cm B) 56 cm C) 62 cm D) 55 cm E) 54 cm

Solución:



- Como lo que se pide es que se inicie y se termine en A, entonces la figura no deberá tener puntos impares.
- Recorrido mínimo = longitud total + menor longitud de líneas a repetir
 $R_{\min} = 2(8) + 3(6) + 2(5) + 4 + 3 + 3 + 4 = 48 + 10 = 58 \text{ cm}$

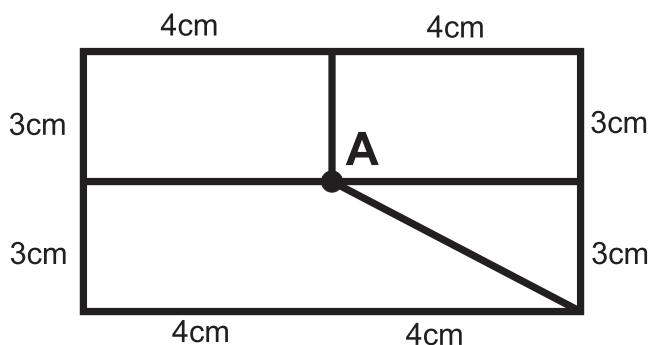
Rpta.: A

CASO 6: Se inicia en un punto y se realiza el menor recorrido.

Se debe analizar el caso 4 y caso 5, y determinar cuál de ellos proporciona la mínima longitud recorrida.

Ejemplo 8

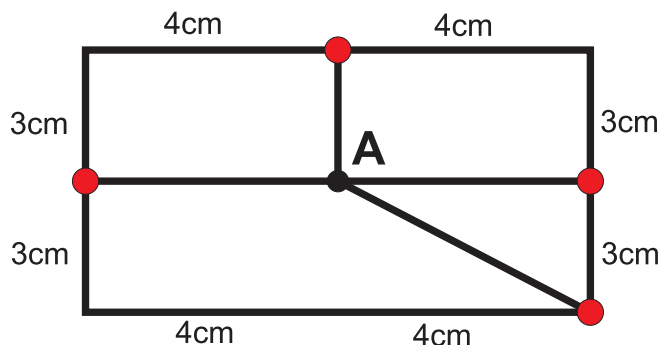
En la figura se muestra una estructura de alambre formada por varillas paralelas, perpendiculares y una oblicua. Si una hormiga se encuentra en el punto "A", ¿cuál es la mínima longitud que deberá transitar para recorrer todas las varillas de la estructura? (Longitudes mostradas en centímetros)



- A) 51 cm B) 50 cm C) 58 cm
D) 54 cm E) 55 cm



Solución:



- Como lo que se pide es que se inicie en A más no dan el punto se deberá terminar entonces se deberán analizar dos casos:

a) Que se inicie y termine en el mismo punto.

Recorrido mínimo = longitud total + menor longitud de líneas a repetir.

$$R_{\min} = 4(6) + 3(5) + 5 + 3 + 3 + 4 = 44 + 10 = 54 \text{ cm}$$

b) Que se inicie en A y se termine en otro punto.

Recorrido mínimo = longitud total + menor longitud de líneas a repetir

$$R_{\min} = 4(6) + 3(5) + 5 + 3 + 3 = 44 + 6 = 50 \text{ cm}$$

Rpta.: B

EJERCICIOS DE CLASE

1. Seis docentes de la UNMSM, **Ramos, Castañeda, Villanueva, Torres, Luján y Ibáñez**, forman parte de comisiones académicas. Se sabe que las siguientes proposiciones son verdaderas:

- (I) Si **Ramos y Castañeda** integran la *Comisión de Currículo*, entonces Torres también integra la *Comisión de Currículo*.
- (II) Si **Ramos no** pertenece a la *Comisión de Currículo*, entonces **Torres** sí pertenece a la *Comisión de Currículo*.
- (III) Si **Luján** pertenece a la *Comisión de Currículo* o **Ibáñez** pertenece a la Comisión de Currículo, entonces **Castañeda** pertenece a la *Comisión de Currículo*.
- (IV) **Torres** forma parte únicamente de la Comisión de Investigación, por lo que **no puede** integrar la *Comisión de Currículo*.

¿Cuántos de los docentes mencionados pertenecen a la *Comisión de Currículo*?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0



2. Cuatro docentes jóvenes de la Facultad de Educación, **Rivera, Lozano, Chumpitaz y Medina**, tienen **28, 30, 33 y 35 años** respectivamente. Cada uno participa en un rol distinto dentro del Proyecto Académico Estudiantil: **tutor, coordinador de práctica, investigador y capacitador**, pero no necesariamente en ese orden. Se sabe lo siguiente:

- **Rivera y Chumpitaz** asistieron como oyentes a la primera exposición realizada por el **capacitador**.
- Tanto **Lozano** como el **investigador** han colaborado en la elaboración de guías didácticas que dirige el **coordinador de práctica**.
- El **investigador** elaboró un informe sobre **Medina**, y actualmente trabaja en un informe sobre **Rivera**.
- **Rivera** no conoce al **coordinador de práctica**, ni ha escuchado jamás de **Chumpitaz**.

Halle la suma de las edades del capacitador y del investigador.

- A) 58 años B) 63 años C) 65 años D) 61 años E) 68 años

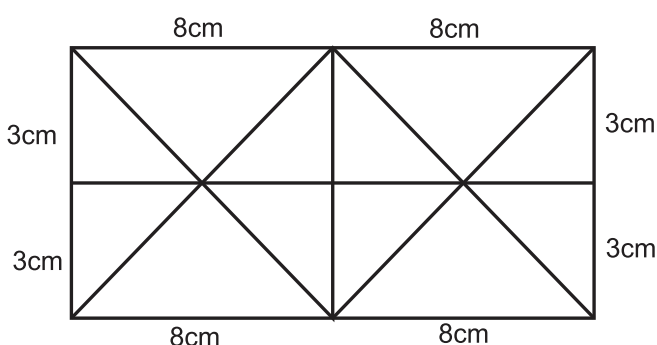
3. Se reúnen **4 estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UNMSM**, cada uno pertenece a una especialidad distinta (**Matemática Pura, Investigación Operativa, Estadística y Computación Científica**), provienen de diferentes departamentos (**Cajamarca, Loreto, Cusco y Tacna**) y cada uno prefiere un recurso digital distinto para estudiar (**YouTube, Moodle, Khan Academy y Coursera**). Se sabe lo siguiente:

- ▶ **Ramos** usa **Khan Academy**.
- ▶ El estudiante de **Cusco** estudia **Investigación Operativa** y no utiliza **Khan Academy**.
- ▶ **Soto** no estudia **Matemática Pura**.
- ▶ El que utiliza **Coursera** es de **Loreto**.
- ▶ **Huamán** es de **Cajamarca**.
- ▶ Aquel que usa **Moodle** pertenece a **Computación Científica**.
- ▶ **Soto** no utiliza **YouTube**.

Pregunta: ¿De qué departamento es Ramos y qué especialidad estudia Soto?

- A) Cusco — Computación Científica B) Tacna — Matemática Pura
C) Cajamarca — Estadística D) Loreto — Investigación Operativa
E) Tacna — Estadística

4. Fernando alumno de la CEPRESM observa el diseño de la estructura de una ventana tal como se indica en la figura la cual está formada por rectángulos congruentes de lados 3 y 8 cm y 4 líneas oblicuas tal como muestra la figura y se pregunta. ¿Cuál sería la menor longitud que debe recorrer un caracol para transitar por toda la estructura?



- A) 120 cm B) 122 cm C) 128 cm D) 119 cm E) 121 cm



5. María está entrenando para una competencia de carrera de postas. Hoy practica en un circuito tal como se muestra en la figura, el cual está formado por **dos rectángulos congruentes**, cuyas dimensiones son **100 m** y **80 m**. Si María recorre **toda la periferia del circuito** a una **velocidad constante de 2 m/s**, iniciando en M y terminando en N. ¿cuál es el **tiempo mínimo** que demora en completar todo el recorrido?

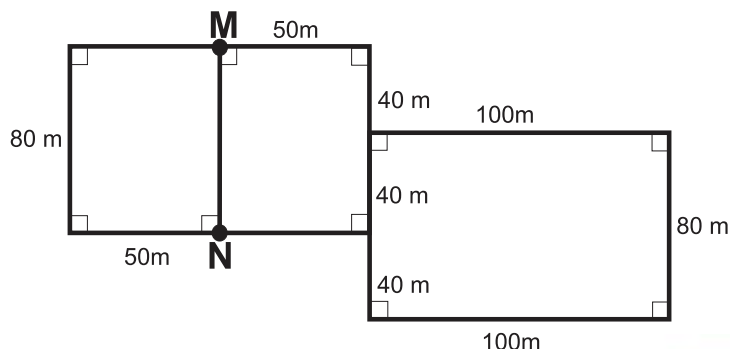
A) 400 s

B) 380 s

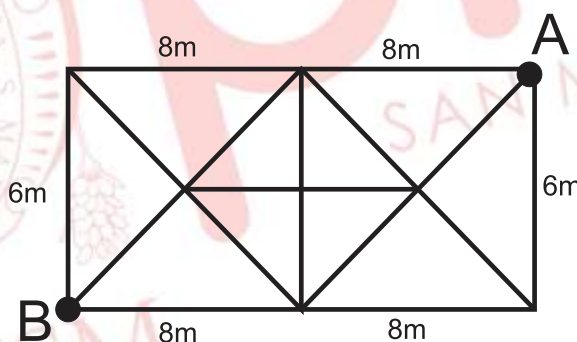
C) 410 s

D) 390 s

B) 405 s



6. El estudiante Bruno diseña un circuito experimental para un robot móvil como parte de su práctica en el curso de *Modelación Matemática*. El circuito está compuesto por líneas horizontales, perpendiculares y oblicuas interconectadas tal como se muestra en la figura, si el vehículo parte del punto **A**, con una rapidez constante de 3 m/min, ¿cuál es el tiempo mínimo, en segundos, que demora el vehículo para pasar por toda la estructura y terminar en el punto **B**? (Considere que el robot mantiene su rapidez constante en las esquinas del circuito).



A) 1220

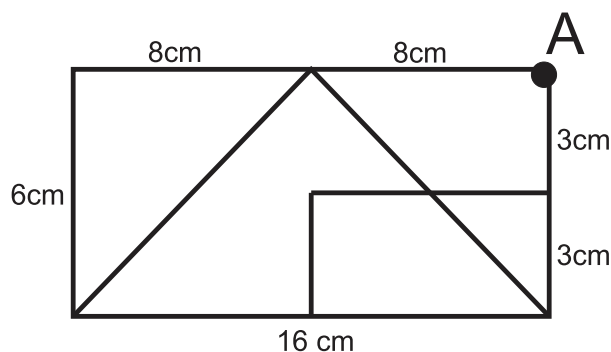
B) 1240

C) 2280

D) 2400

E) 1250

7. En una amena tarde Mathias le muestra a su hermano mayor Fernando, la figura formada por líneas horizontales, verticales y oblicuas, además, las longitudes están dadas en centímetros. ¿Cuál será la menor longitud recorrida cuando Fernando vuelva a dibujar la figura completa sin levantar el lápiz del papel, si debe iniciar en el punto **A**?



A) 88 cm

B) 86 cm

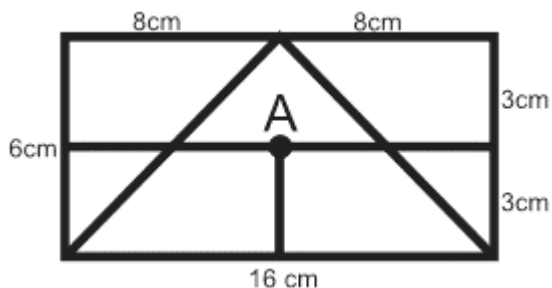
C) 87 cm

D) 89 cm

E) 80 cm



8. Miguel observa la siguiente figura y se pregunta ¿Cuál será la menor longitud que se deberá realizar para dibujar la siguiente figura de un solo trazo continuo si se inicia y termina en el punto A?



- A) 92 cm B) 90 cm C) 88 cm
D) 94 cm E) 89 cm

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Roberto es un detective que investiga el robo ocurrido en una casa de cambio y tiene cinco sospechosos: Felipe, Carlos, Luis, César y Juan. Él sabe lo siguiente:

- Si Luis y Carlos no son culpables del robo, entonces Felipe es culpable del robo.
- Si Felipe o Carlos son culpables del robo, entonces Juan es culpable del robo.
- Luis no es culpable del robo o Cesar es culpable del robo.

Si se demostró que **Juan no estuvo involucrado** en el robo de la casa de cambio, ¿cuántas personas son culpables?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Luego de varios años se encontraron Ana, Bella, Carol y Diana, y conversaron acerca de sus profesiones, química, enfermera, matemática y abogada. Ellas tienen 24, 25, 26 y 27 años.

- La química es la menor y prima de Ana, además saldrá con Bella.
- Carol no es la mayor de todas y nunca le gustaron las ciencias de la salud ni las ciencias puras.
- A la mayor le encantan los números, y la de ciencias de salud es de 25 años.

¿Cuánto suman las edades de Diana y de Carol?

- A) 51 B) 50 C) 49 D) 53 E) 49

3. Roberto, Jesús, Álvaro y Sebastián son escritor, historiador, periodista y filósofo, aunque no necesariamente en ese orden. Tres de ellos tienen una mascota: perro, gato y pez.

- El que tiene un perro es vecino del filósofo y no es periodista.
- Álvaro es vecino del historiador y siempre le gustaron los gatos.
- El escritor es alérgico al pelo de los animales.
- Jesús es más joven que el periodista y prefiere plantas que animales.
- Roberto es escritor y es más joven que el que tiene un perro.

Determine la afirmación verdadera.

- A) Jesús es filósofo y tiene como mascota al pez.
B) Roberto es historiador y tiene como mascota al pez.
C) Sebastián es periodista y tiene como mascota al gato.
D) Álvaro es periodista y no tiene como mascota al perro.
E) Jesús es historiador y tiene como mascota al gato.



4. En una barbería están presentes los señores Armando, Benito, César, Damián y Ernesto. Sus apellidos son Arias, Benavides, Calderón, Falcón y Gonzáles. Las edades son 42; 44; 47; 50 y 52 años. Los nombres, apellidos y edades no han sido mencionados necesariamente en el mismo orden. Si sabe que:

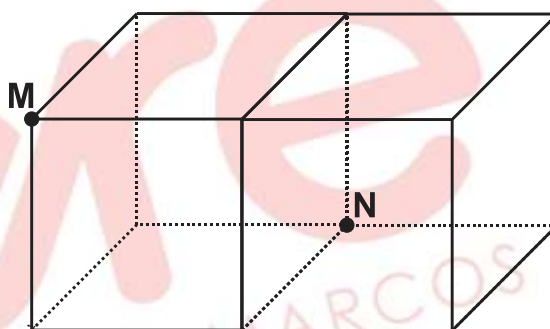
- Ernesto de 44 años, es mayor que Benavides y es amigo de Calderón y Gonzáles.
- La diferencia positiva de las edades de los señores Benavides y Falcón es de ocho años.
- Armando es el mayor, César el menor, y Benito Calderón es menor que Falcón.

¿Cuál es el nombre del señor Arias y la edad del señor Gonzáles?

- A) Ernesto – 52 años
B) Damián – 47 años
C) Armando – 47 años
D) Ernesto – 44 años
E) Benito – 45 años

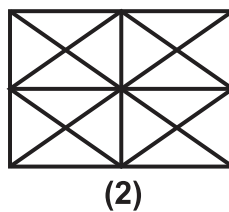
5. Se ha observado que una hormiga ubicada en el punto **M** ha recorrido por cada tramo de la siguiente estructura, formada por dos cubos de 5 cm de arista, y terminando en el vértice **N**. ¿Cuál es la menor longitud que pudo realizar la hormiga?

- A) 115 cm
B) 110 cm
C) 120 cm
D) 125 cm
E) 130 cm



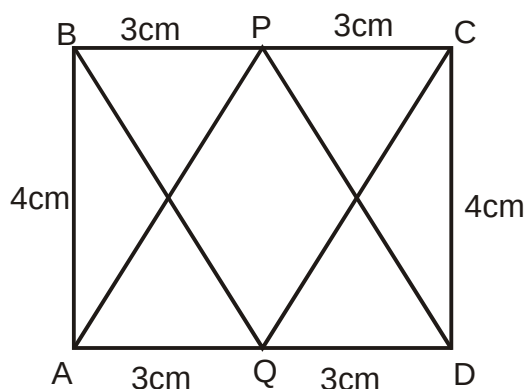
6. ¿Qué figura(s) se puede(n) realizar con un solo trazo, sin pasar 2 veces por un mismo tramo y sin levantar el lápiz del papel?

- A) 1 y 3
B) 2 y 3
C) Solo 1
D) Solo 3
E) Solo 2



7. En la figura se muestra una estructura rectangular hecha de alambre. Si una hormiga se encuentra en el punto **P**, ¿cuál es la mínima longitud que debe de recorrer, para pasar por todo el alambrado y terminar finalmente en el mismo punto **P**?

- A) 48 cm
B) 43 cm
C) 44 cm
D) 46 cm
E) 47 cm





8. Si todos los segmentos de la figura son paralelos o perpendiculares a los lados del rectángulo ABCD. Al dibujar la figura, ¿cuál es la mínima longitud recorrida por la punta del lápiz, si se inicia en el punto C?

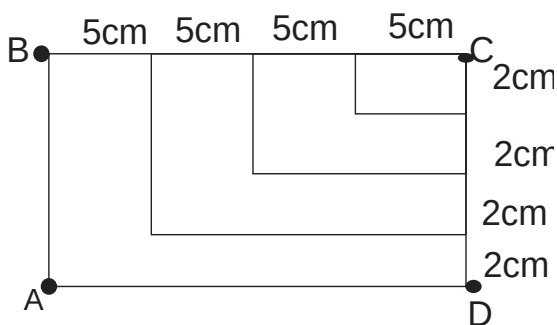
A) 105 cm

B) 107 cm

C) 110 cm

D) 112 cm

E) 115 cm



ARITMÉTICA

LÓGICA PROPOSICIONAL

“En cuanto a la lógica, sus silogismos más bien sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas, que para aprender”

René Descartes (1596-1650)

La lógica proposicional es la rama de la lógica matemática que estudia a las proposiciones.

En lógica proposicional, utilizaremos dos valores asociados llamados valores de verdad, que son verdadero (V) y falso (F).

Los enunciados o expresiones del lenguaje se pueden clasificar en proposiciones lógicas, proposiciones abiertas y frases.

Proposición lógica

Una proposición lógica es un enunciado coherente que se caracteriza por ser verdadero o falso sin ambigüedad en un determinado contexto.

Ejemplos

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| • $2^3 = 3^2$ | Es proposición lógica |
| • $x^2 > 0$ | No es proposición lógica |
| • ¿Vamos a la playa? | No es proposición lógica |
| • ¡Viva el Perú! | No es proposición lógica |

No son proposiciones lógicas los mandatos, deseos, enunciados interrogativos o exclamativos.

En general, las proposiciones lógicas se representan preferentemente por las últimas letras del alfabeto, tales como p, q, r, ..., x, y, z.

En lógica proposicional se definen ciertas operaciones denominadas **conectivos lógicos**. Los principales conectivos lógicos son negación ($\sim$), conjunción ($\wedge$), disyunción débil ($\vee$),



disyunción fuerte (Δ), condicional ($\rightarrow$) y bicondicional ($\leftrightarrow$); para cada uno de ellos, existe su respectiva tabla de verdad.

Proposiciones simples y compuestas

Una proposición lógica es simple o atómica si no contiene conectivos lógicos ni el adverbio de negación.

Una proposición lógica es compuesta o molecular si contiene al menos un conectivo lógico o el adverbio de negación.

Ejemplo:

p : Ernesto es buen carpintero	... (Proposición simple)
$\sim p$: Ernesto no es buen carpintero	... (Proposición compuesta)
$q \wedge r$: Luisa es abogada y buena cocinera	... (Proposición compuesta)

Observación:

- Toda proposición lógica compuesta, que es siempre verdadera para cualquier combinación de los valores veritativos de sus componentes, se llama **tautología** (T).
- Toda proposición lógica compuesta, que es siempre falsa para cualquier combinación de los valores veritativos de sus componentes, se llama **contradicción** ($\perp$).
- Si una proposición lógica no es una tautología ni una contradicción, es una **contingencia** (C).

TABLAS DE VALORES DE VERDAD

- 1) Negación. Se denota mediante el símbolo " $\sim$ " y se lee "no es cierto que..." o "es falso que...".

p	$\sim p$
V	F
F	V

- 4) Disyunción fuerte (Δ : "o...o...")

p	q	$p \Delta q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- 2) Conjunción ($\wedge$: y, pero, a la vez, así como, también, aunque, sin embargo...)

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- 5) Condicional ($\rightarrow$: si...entonces..., en consecuencia, por lo tanto, ...)

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V



3) Disyunción débil ($\vee$: o; a menos que)

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

6) Bicondicional ($\leftrightarrow$: si y solo si)

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

PROPOSICIONES LÓGICAMENTE EQUIVALENTES

Dos o más proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes, si estas tienen la misma secuencia de valores en su matriz principal.

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

PRINCIPALES EQUIVALENCIAS LÓGICAS (LEYES DEL ÁLGEBRA PROPOSICIONAL)

1) Involución o Doble Negación

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

2) Idempotencia

- a) $p \vee p \equiv p$
b) $p \wedge p \equiv p$

3) Conmutativa

- a) $p \vee q \equiv q \vee p$
b) $p \wedge q \equiv q \wedge p$

4) Asociativa

- a) $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
b) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$

8) Ley del Complemento

$$a) p \wedge \sim p \equiv F \quad b) p \vee \sim p \equiv V$$

9) Leyes de Absorción

- a) $p \vee (p \wedge q) \equiv p$
b) $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
c) $p \vee (\sim p \wedge q) \equiv p \vee q$
d) $p \wedge (\sim p \vee q) \equiv p \wedge q$

10) Ley de la Condicional

- a) $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
b) $\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

11) Ley del Contrarrecíproco

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$



5) Distributiva

- a) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
b) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

6) Leyes de De Morgan

- a) $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$
b) $\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

7) Ley de la Identidad

- a) $p \wedge V \equiv p$ $p \wedge F \equiv F$
b) $p \vee V \equiv V$ $p \vee F \equiv p$

12) Ley de la Bicondicional

- a) $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
b) $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$
c) $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p \wedge \sim q) \vee (p \wedge q)$
d) $p \leftrightarrow q \equiv \sim (p \vee q) \vee (p \wedge q)$

13) Ley de la Disyunción Fuerte

- a) $p \Delta q \equiv \sim (p \leftrightarrow q)$
b) $p \Delta q \equiv \sim p \leftrightarrow q$
c) $p \Delta q \equiv (p \vee q) \wedge \sim (p \wedge q)$

Observación:

$p \rightarrow q$, se lee “q porque p”

Otras expresiones usadas: **ya que, puesto que, si, debido a que, dado que.**

Ejemplo:

Daniel ingresó a la UNMSM puesto que estudió mucho $\equiv q \rightarrow p$

$\underbrace{\hspace{10em}}_p$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_q$

JERARQUÍA DE LOS CONECTIVOS LÓGICOS

Cuando un enunciado no tiene signos ortográficos de puntuación, es necesario emplear la jerarquía de los conectivos lógicos, los cuales se agruparán de acuerdo al orden de menor a mayor como sigue: $\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, Δ , $\leftrightarrow$.

Orden: negación, conjunción, disyunción, condicional, disyunción fuerte, bicondicional.

Ejemplo:

Si Luisa se va de paseo entonces Carla se queda en casa y Sandra no lava la ropa o Raúl se va al cine si y solo si Sandra lava la ropa.

Simbolizando:

$$p \rightarrow q \wedge \sim s \vee r \leftrightarrow s$$

Agrupando según la jerarquía:

$$\underbrace{\left[p \rightarrow \left\{ \underbrace{\left[\underbrace{q \wedge (\sim s)}_{1^\circ} \right] \vee r}_{2^\circ} \right\} \right]}_{3^\circ} \leftrightarrow s$$

$$\underbrace{\left[p \rightarrow \{ [q \wedge (\sim s)] \vee r \} \right]}_{4^\circ} \leftrightarrow s$$



Ejemplo:

Si María aprueba el examen entonces se va de vacaciones o se compra una laptop.

Simbolizando: $p \rightarrow q \vee r$

Agrupando según la jerarquía: $p \rightarrow (q \vee r)$

Ejemplo:

Si María aprueba el examen entonces se va de vacaciones, o se compra una laptop.

Simbolizando: $(p \rightarrow q) \vee r$

TEORÍA DE CONJUNTOS

La palabra conjunto es un término no definido, sin embargo, dicha palabra nos da la idea de una colección de objetos que tienen una característica común.

Nombre del conjunto $\rightarrow M = \{ 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19 \}$
Elementos del conjunto

Relación de pertenencia

Es la relación exclusiva de elemento a conjunto. Si x pertenece al conjunto A se simboliza $x \in A$. Caso contrario, escribimos $x \notin A$, y se lee x no pertenece al conjunto A .

Ejemplo: Si $M = \{ 7; 13; 19; 20; 25 \}$, se tiene que:

$7 \in M, 13 \in M, 19 \in M, 4 \notin M, 8 \notin M.$

Determinación de conjuntos	
Por extensión: cuando sus elementos están indicados de forma explícita (uno por uno).	Por comprensión: cuando se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto.
$A = \{ 1; 2; 3; 4; 5 \}$	$A = \{ x / x \in \mathbb{Z}^+ \wedge x \leq 5 \}$
$B = \{ 3; 5; 7; 9; 11 \}$	$B = \{ 2k - 1 / k \in \mathbb{N}, 2 < k < 7 \}$
$C = \{ 1; 2; 4; 8; 16 \}$	$C = \{ 2^n / 0 \leq n < 5 \wedge n \in \mathbb{Z} \}$

Cardinal de un Conjunto

Nos indica el número de elementos no repetidos, que posee un conjunto. El número de elementos diferentes de un conjunto M , está denotado por: $\text{Card}(M)$; $n(M)$; $\#(M)$.



Ejemplo: Si $A = \{3; 1; 1; 3; 4\}$, entonces $n(A) = 3$.

Conjuntos especiales		
Conjunto Vacío ($\emptyset$). Es aquel conjunto que carece de elementos.	Conjunto Unitario. Es aquel conjunto que tiene un solo elemento.	Conjunto Universal (U). Es aquel conjunto que sirve de referencia a otros conjuntos incluidos en él.

Relación de Inclusión

Es exclusiva entre dos conjuntos. Diremos que el conjunto A está incluido en el conjunto B (A es subconjunto de B), si todo elemento de A es también elemento de B.

$$A \subset B \longleftrightarrow (\forall x) [x \in A \rightarrow x \in B]$$

Ejemplo: Si $M = \{1; 2; 3\}$ entonces: $\{1\} \subset M$; $\{1; 2\} \subset M$; $\{2; 3; 4\} \not\subset M$.

- El conjunto vacío está incluido en todo conjunto.
- Todo conjunto está incluido en sí mismo.
- Si A está incluido en B, pero no es igual a B, entonces se dice que A es un subconjunto propio de B.

Relación de Igualdad

Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos.

Ejemplo: Si $M = \{1; 2; 3\}$ y $N = \{3; 2; 1\}$ entonces $M = N$ pues tienen los mismos elementos.

CUANTIFICADORES

Los cuantificadores son palabras que denotan cantidad. Preceden a los enunciados abiertos convirtiéndolos en proposiciones.

Cuantificador universal

Se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con la función proposicional. Se denota con el símbolo $\forall$ y se lee «para todo» o «para cada», etc. Es verdadera, cuando es verdadera siempre.

Ejemplo: $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 < 4$. Se lee: para todo x que pertenece al conjunto de los números reales, se cumple que x al cuadrado más uno es menor a 4. No es verdadera, pues no se cumple siempre.



Cuantificador existencial

Se utiliza para indicar que existe uno o más elementos de un conjunto que cumplen con la función proposicional. Se denota con el símbolo $\exists$ y se lee «existe al menos uno» o «existe por lo menos uno», etc. Es verdadera cuando por lo menos para un valor de la variable, es verdadera.

Ejemplo: $\exists x \in \mathbb{R} / x^2 + 1 < 4$. Se lee: existe al menos un número real x tal que su cuadrado aumentado en 1 es menor a 4. Es verdadera, pues por ejemplo se cumple para $x = 1$.

Conjunto Potencia

El conjunto potencia de M , denotado por $P(M)$, es aquel conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto M .

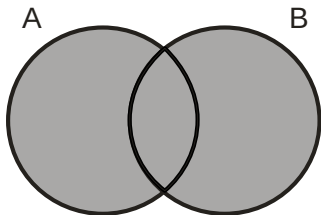
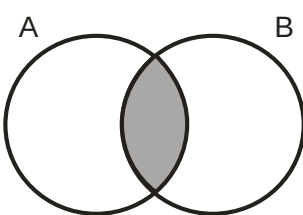
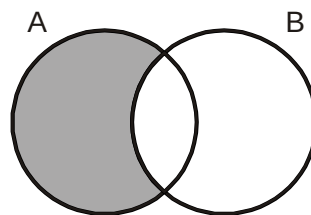
Ejemplo: $M = \{1; 2; 3\} \rightarrow P(M) = \{\emptyset; \{1\}; \{2\}; \{3\}; \{1; 2\}; \{1; 3\}; \{2; 3\}; M\}$

$$\# \text{ Subconjuntos de } M = \# [P(M)] = 2^{\#(M)}$$

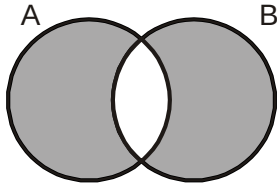
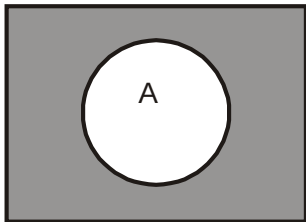
Observación:

Sea el $\#(M) = n$, entonces:

- $\# [\text{Subconj. Unitarios } (M)] = n$
- $\# [\text{Subconj. propios } (M)] = 2^n - 1$
- $\# [\text{Subconj. Binarios } (M)] = \frac{n(n-1)}{2}$
- $\# [\text{Subconj. Ternarios } (M)] = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$

OPERACIONES CON CONJUNTOS		
Unión de Conjuntos	Intersección de Conjuntos	Diferencia de Conjuntos
 $A \cup B = \{x \in U / x \in A \vee x \in B\}$	 $A \cap B = \{x \in U / x \in A \wedge x \in B\}$	 $A - B = \{x \in U / x \in A \wedge x \notin B\}$



Diferencia Simétrica de Conjuntos	Complemento de un Conjunto
 $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ $B = (A \cup B) - (A \cap B)$	 $C(A) = A^I = U - A$

LEYES DEL ÁLGEBRA DE CONJUNTOS		
Idempotencia	Conmutativa	Asociativa
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Distributiva	De Morgan	Del Complemento
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$(A \cup B)' = A' \cap B'$ $(A \cap B)' = A' \cup B'$	$A \cup A' = U$ $A \cap A' = \Phi$ $[A']' = A$ $U' = \Phi$ $\Phi' = U$
De la Unidad	Absorción	Diferencia
$A \cup U = U$ $A \cap U = A$ $A \cup \Phi = A$ $A \cap \Phi = \Phi$	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$ $A \cup [A' \cap B] = A \cup B$ $A \cap [A' \cup B] = A \cap B$	$A - B = A \cap B'$

Producto Cartesiano:

Sean A y B dos conjuntos no vacíos, se define el producto cartesiano $A \times B$ como el conjunto de pares ordenados que se puedan formar, de modo tal que el primer elemento pertenezca al conjunto A y el segundo a B.

$$A \times B = \{ (a; b) / a \in A \wedge b \in B \}$$

Ejemplo:

Si $A = \{ w; y \}$ y $B = \{ 2; 4; 8 \}$

Entonces

$A \times B = \{ (w; 2); (w; 4); (w; 8); (y; 2); (y; 4); (y; 8) \}$

$B \times A = \{ (2; w); (4; w); (8; w); (2; y); (4; y); (8; y) \}$

OBSERVACIÓN:

$$A \times A = A^2$$

$$\#(A \times B) = \#(A) \cdot \#(B)$$

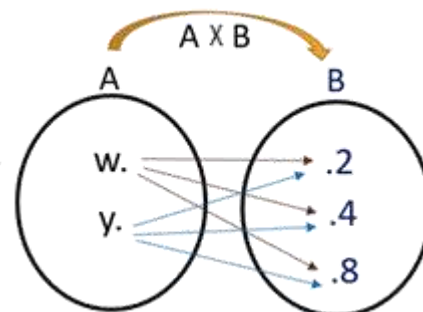




Diagrama De Venn Euler

Se emplea cuando hay intersección de conjuntos.

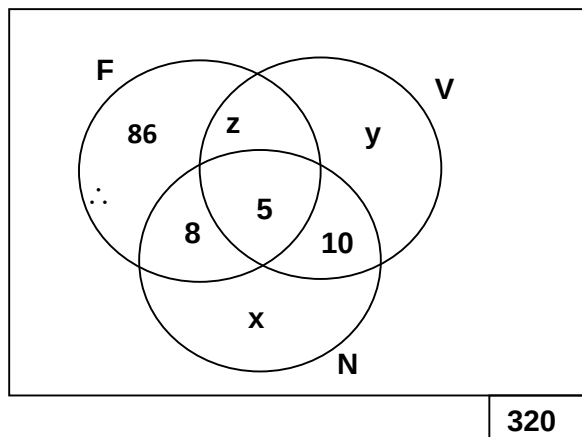


Diagrama de Lewis Carroll

Se emplea cuando no hay intersección de conjuntos.

	Varones	Mujeres
Celular	x	35
No celular	25	4x

EJERCICIOS DE CLASE

- La proposición “Lucas se compra zapatillas si y solo si juega fútbol, ya que no se compra zapatillas”, es falsa. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado.
 - O Lucas se compra zapatillas o juega fútbol.
 - Lucas no se compra zapatillas ni juega fútbol.
 - Si Lucas no se compra zapatillas entonces no juega fútbol.

A) FVF B) FFF C) VVF D) VFF E) VFV
- Determine la proposición equivalente a: “Si Doris juega vóleybol o no juega tenis, entonces, juega bádminton o no juega vóleybol. Sin embargo, Doris juega vóleybol”.

A) Doris juega vóleybol o bádminton.
B) Doris juega vóleybol y tenis.
C) Doris juega tenis o bádminton.
D) Si Doris juega tenis entonces juega bádminton.
E) Doris juega bádminton y vóleybol.
- La profesora Gabriela, del curso de Aritmética, escribe en la pizarra el siguiente esquema molecular: $[(q \rightarrow p) \rightarrow (q \wedge r)] \vee (\sim r \rightarrow \sim p)$. Luego les pide a sus alumnos que lo simplifiquen y hallen su equivalente. Si la alumna Roxana respondió correctamente, ¿cuál fue su respuesta?

A) $r \rightarrow p$ B) $p \rightarrow r$ C) $p \wedge q$ D) $\sim p \wedge r$ E) $\sim p \wedge q$



4. Determine en cada caso y en el orden indicado, si la proposición es una Tautología (T), Contradicción ($\perp$) o Contingencia (C).

- I. $(p \rightarrow \sim q) \Delta \sim p$
II. $(p \Delta \sim q) \vee (\sim p \leftrightarrow q)$
III. $(p \leftrightarrow q) \wedge (\sim p \Delta \sim q)$

- A) C, C, $\perp$ B) C, T, C C) C, T, $\perp$ D) T, T, $\perp$ E) $\perp$, C, T

5. Con los conjuntos $G = \{ \}$ y $H = \{\emptyset; \{\emptyset\}\}$; Sofía determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones en el orden indicado:

- I. $G \in H$ II. $P(G) = H$ III. $\{\emptyset\} \subset H$ IV. $P(G) \subset P(H)$

Si la respuesta de Sofía fue VFFV, ¿en cuántas se equivocó?

- A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 0

6. La profesora Marita, de todos sus alumnos, selecciona a 7 varones y 6 mujeres. Si con ellos formará equipos de varones donde haya a lo más dos de ellos, y equipos de mujeres donde haya a lo más tres de ellas, ¿cuántos equipos, diferentes, más de mujeres que de varones puede formar la profesora Marita?

- A) 11 B) 18 C) 13 D) 17 E) 15

7. El profesor de baile Tony selecciona cierta cantidad de niños para una actuación, de ellos algunos cantarán y los restantes bailarán. En el ensayo se observa que, al formar grupos diferentes de al menos dos niños, la cantidad de grupos de niños que cantan, sumados con, la cantidad de grupos de niños que bailan es 304. ¿Cuántos niños seleccionó el profesor Tony para dicha actuación?

- A) 13 B) 17 C) 15 D) 14 E) 16

8. La cantidad de revistas de fútbol que tiene Daniel coincide con la suma de elementos del conjunto $(F \Delta G)$. Si se sabe que: $F = \{x \in \mathbb{N} / (3x - 7 > 5) \rightarrow (x^2 - 5x = 6)\}$ y $G = \{x \in \mathbb{N} / \sim[(x \neq 7) \wedge (x^2 > 9)]\}$, ¿cuántas revistas de fútbol tiene Daniel?

- A) 20 B) 17 C) 11 D) 13 E) 10

7. Sean A, B y C los conjuntos de los alumnos que aprobaron los cursos de Aritmética, Biología y Computación respectivamente. Si se premió al conjunto de alumnos que se obtiene luego de simplificar la siguiente expresión:

$$\{[A \cap (B' \Delta C)] - (C' \cup B')\} \cup [B' - (C \cup B' \cup A')]' .$$

¿Qué conjunto de alumnos fue premiado?

- A) Los que aprobaron Aritmética.
B) Los que aprobaron Computación.
C) Los que aprobaron Biología.
D) Los que aprobaron Computación y Biología.
E) Los que aprobaron Aritmética o Biología.



8. De 45 alumnos, que practican vóleybol, básquetbol y tenis, se sabe lo siguiente:
- Todos practican al menos un deporte.
 - Los que practican tenis también practican vóleybol.
 - Los que practican básquetbol no practican tenis.
 - La cantidad de alumnos que practican solo vóleybol es la tercera parte de la cantidad de alumnos que practican solo básquetbol.
 - La cantidad de alumnos que practican vóleybol y básquetbol excede en 6 al doble de la cantidad de alumnos que practican vóleybol y tenis.

Si la cantidad de alumnos que practican tenis es lo máximo posible, ¿cuántos alumnos practican vóleybol, pero no básquetbol?

- A) 12 B) 11 C) 13 D) 9 E) 15

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. La proposición “O Carlos va al cine o va al teatro; pero, no va al teatro”, es verdadera. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado:
- Si Carlos no va al teatro entonces no va al cine.
 - Carlos va al cine si y solo si no va al teatro.
 - Carlos va al teatro ya que no va al cine.
- A) FVF B) FFV C) VFV D) FVV E) VFF
2. La proposición “Si Paolo termina su tarea escolar entonces no limpia el jardín; pero si no termina su tarea escolar entonces baña al perro. Sin embargo, Paolo termina su tarea escolar” es equivalente a:
- Paolo termina su tarea escolar y limpia el jardín.
 - Paolo termina su tarea escolar y no limpia el jardín.
 - Paolo no termina su tarea escolar ni limpia el jardín.
 - Paolo baña al perro no limpia el jardín.
 - Paolo baña al perro o limpia el jardín.
3. Daniela recibió una propina de parte de su hermana Katia, luego de hallar correctamente la matriz principal de la tabla de verdad de la proposición: “No voy al estadio ya que voy al coliseo, si y solo si, o voy al estadio o no voy al coliseo”. Si Katia le dio 5 soles por cada valor verdadero y 2 soles por cada valor falso que Daniela halló en dicha matriz, ¿cuántos soles recibió en total Daniela?
- A) 11 B) 8 C) 20 D) 17 E) 14
4. Determine en cada caso y en el orden indicado, si la proposición es una Tautología (T), Contradicción ($\perp$) o Contingencia (C).
- Flavia estudia, pero no trabaja. Sin embargo, no estudia.
 - Flavia no estudia, dado que, trabaja y no estudia.
 - Si Flavia trabaja, entonces, no estudia ni trabaja.
- A) $\perp$, T, T B) T, T, C C) T, $\perp$, C D) $\perp$, $\perp$, C E) $\perp$, T, C

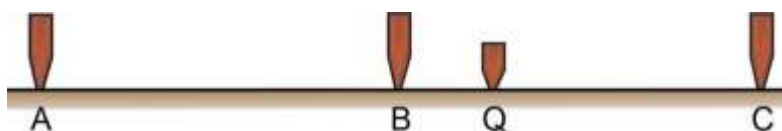


5. Dado el conjunto $T = \{0; \{\emptyset\}; \{0; 1\}; \{1\}\}$ además $P(T)$ es el conjunto potencia de T . ¿Cuántas de las siguientes proposiciones son falsas?
- I. $n(T) = 4$
 - II. $\{\emptyset\} \in P(T)$
 - III. $\emptyset \subset T$
 - IV. $\{0; 1\} \in P(T)$
 - V. $\{T\} \subset P(T)$
- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
6. El pintor Rafael, experto en matizados, dispone de cierta cantidad de envases iguales que contienen pintura de diferentes colores entre sí. Para generar más colores, Rafael mezclará todo el contenido de 2 o más envases. Si en total Rafael puede hacer 247 combinaciones diferentes, ¿cuántos envases de pintura tenía inicialmente?
- A) 8 B) 9 C) 7 D) 6 E) 5
7. Dados los conjuntos iguales $A = \{x^2 - 4; x + y\}$ y $B = \{80; 60\}$; además, x e y son números enteros. Si la abuela de Franco tiene $(y - x)$ años de edad, lo mayor posible, ¿dentro de cuántos años la abuela cumplirá un siglo?
- A) 20 B) 36 C) 4 D) 16 E) 8
8. Dados los conjuntos $F = \left\{\frac{x+1}{2} \in \mathbb{N} / 1 < x < 10\right\}$, $G = \left\{\frac{x+1}{2} / x \in \mathbb{N} \wedge x < 8\right\}$ y $H = F \Delta G$. Si la edad, en años, de Helena coincide con la suma de los elementos de H , ¿cuántos años tiene Helena?
- A) 13 B) 14 C) 10 D) 9 E) 11
9. En el colegio Belem de las aulas A y B del sexto grado de primaria se sabe que: 12 alumnos varones están becados, 18 alumnos del aula B no están becados, hay 13 alumnos varones en el aula B, 10 alumnos del aula A están becados y de estos 3 son mujeres. Si los alumnos varones no becados del aula A son tantos como las alumnas becadas del aula B y el total de alumnos no becados es 38, ¿cuántas alumnas hay en total entre ambas aulas?
- A) 33 B) 34 C) 30 D) 32 E) 31
10. Álvaro le pregunta a Dante, sobre los cursos de verano que se matriculó. A lo que Dante le responde: "Si M , C y F representan los conjuntos de estudiantes matriculados en Matemática, Computación y Física respectivamente, y luego simplificas correctamente $[(M \cup C) \cap (C \cup F)] - (M' \cup F')$ - $(F' \cup C')$, sabrás a qué conjunto pertenezco". ¿En qué cursos de verano se matriculó Dante?
- A) Física y Computación
 - B) Física y Matemática
 - C) Matemática y Computación
 - D) Física, Computación y Matemática
 - E) Solo Física

GEOMETRÍA

EJERCICIOS DE CLASE

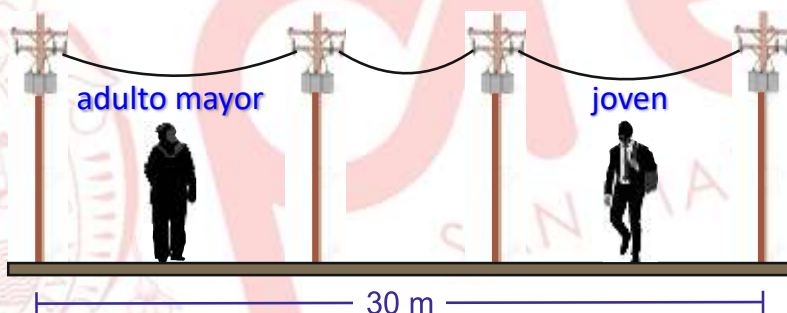
1. Se colocan tres estacas en los puntos colineales y consecutivos A, B y C para cercar un terreno donde $AB = BC = 12$ m. Si se pone otra estaca en el punto Q, colineal con los otros puntos, tal que $2AQ = 3QC$ como muestra la figura, halle la distancia entre las estacas que están ubicadas en B y Q.



- A) 3 m B) 1 m C) 1,4 m D) 2 m E) 2,4 m

2. En un tramo lineal de una avenida se observan cuatro postes eléctricos y dos personas como se muestra en la figura, tal que el adulto mayor se ubica en un punto equidistante del primer y segundo poste y el joven del mismo modo entre el tercer y cuarto poste. Si la distancia entre ambas personas es 21 m, halle la distancia entre el segundo poste y el tercer poste.

- A) 12,5 m
B) 10 m
C) 12 m
D) 15 m
E) 11 m

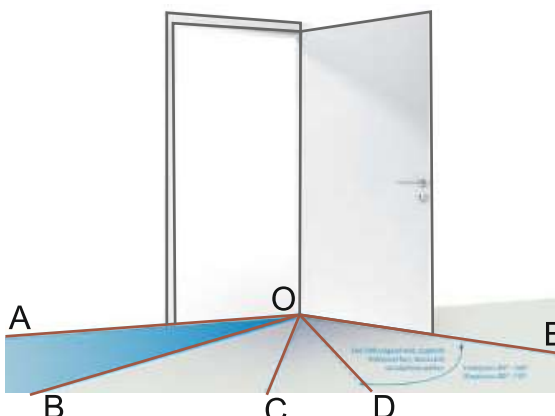


3. Sean los ángulos consecutivos $\angle AOB$, $\angle BOC$ y $\angle COD$, tal que $\overrightarrow{OB}$ es bisectriz del ángulo $\angle AOC$. Si $7m\angle AOC = 4m\angle BOD$ y $m\angle AOD = 144^\circ$, halle $m\angle COD$.

- A) 100° B) 95° C) 90° D) 85° E) 80°

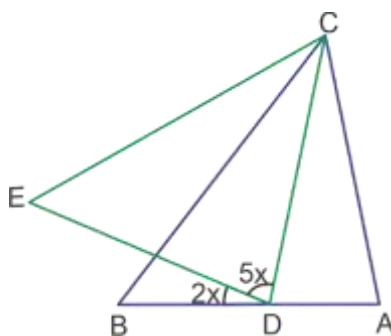
4. En la figura se muestra los ángulos de apertura $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle COD$ y $\angle DOE$ que determina una puerta tal que los rayos $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ y $\overrightarrow{OD}$ son bisectrices de los ángulos $\angle AOC$, $\angle AOD$ y $\angle AOE$ respectivamente. Si $2m\angle AOB + 3m\angle BOC + 4m\angle COD + m\angle AOE = 420^\circ$, halle la medida del menor ángulo determinado por la puerta.

- A) 15°
B) 18°
C) 20°
D) 24°
E) 22°



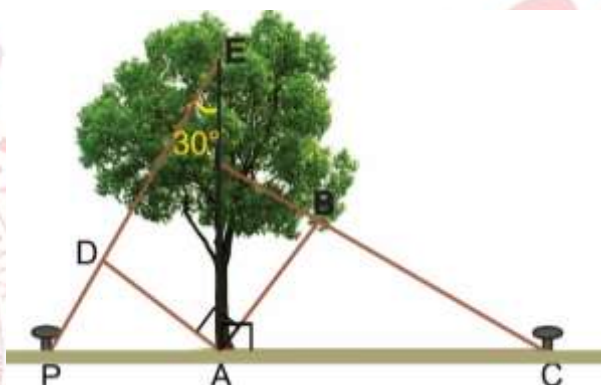
5. En la figura, los triángulos ABC y DEC son congruentes. Halle $3x$.

- A) 15°
B) 20°
C) 30°
D) 36°
E) 45°



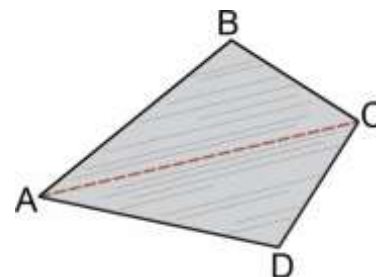
6. Para evitar la caída de un árbol se sujeta mediante las cuerdas $\overline{PE}$ y $\overline{CF}$ como se muestra en la figura, tal que las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{AB}$ tienen la misma longitud. Si $AE = AC$, halle la medida del mayor ángulo formado por la cuerda $\overline{FC}$ y el piso. (C y A son puntos colineales)

- A) 120°
B) 130°
C) 140°
D) 150°
E) 115°



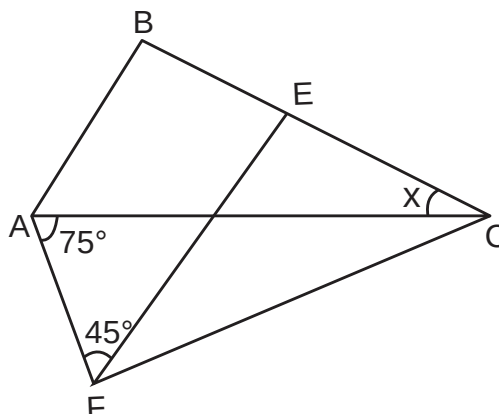
7. En una lámina metálica se desea obtener dos pedazos triangulares, para ello se traza la línea de corte $\overline{AC}$ como se muestra en la figura tal que $m\angle BAC = m\angle CAD$ y $m\angle BCA = m\angle ACD$. Si los lados $\overline{BC}$ y $\overline{AD}$ miden 8 dm y 15 dm respectivamente, halle el perímetro de la lámina metálica.

- A) 40 dm B) 41 dm C) 42 dm
D) 46 dm E) 50 dm

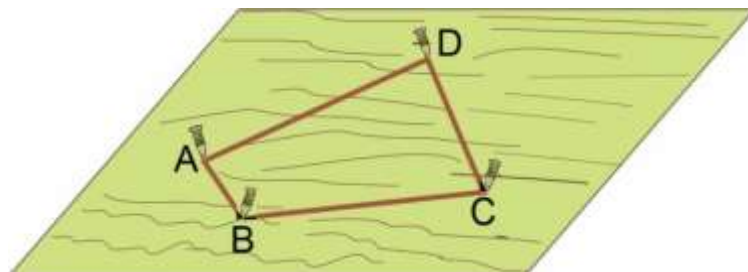


8. En la figura, el triángulo ACF es isósceles de base $\overline{AF}$. Si $AB = EC$ y $FE = AB + BE$, halle x .

- A) 30°
B) 35°
C) 40°
D) 45°
E) 36°

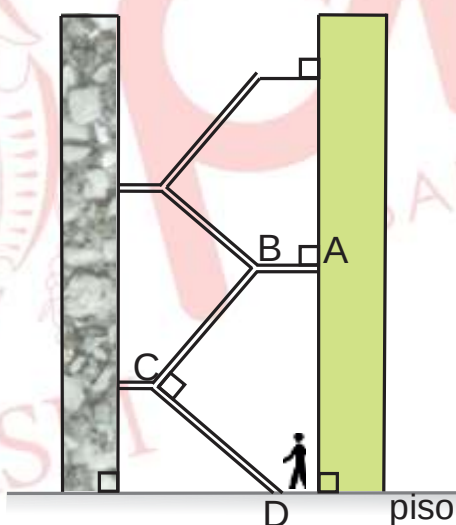


9. En un terreno se colocan cuatro hitos para delimitar una parcela ABCD como se muestra en la figura donde los linderos $\overline{AD}$ y $\overline{DC}$ tienen la misma longitud y forman un ángulo cuya medida es 60° . Si los lados $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ miden 5 m y 12 m respectivamente, halle la máxima longitud entera de cerca que se debe comprar para cercar toda la parcela.



- A) 47 m B) 49 m C) 51 m D) 50 m E) 52 m

10. En la figura se muestra la vista frontal de las escaleras de un bloque habitacional. Si el ángulo formado por el tramo $\overline{CD}$ y el piso mide 50° , halle la medida del ángulo formado por los tramos $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$ de la escalera.



- A) 140° B) 100° C) 120° D) 135° E) 130°

11. Dados los puntos colineales A, B, M, C y D tal que M es punto medio de $\overline{AD}$, $AB + CD = 10$ cm y $BM - MC = 2$ cm. Halle CD.

- A) 3 cm B) 6 cm C) 9 cm D) 12 cm E) 5 cm

12. Sean los ángulos consecutivos $\angle AOB$, $\angle BOC$ y $\angle COD$, se trazan las bisectrices $\overrightarrow{OM}$, $\overrightarrow{ON}$ y $\overrightarrow{OP}$ de los ángulos $\angle AOB$, $\angle COD$ y $\angle MON$ respectivamente. Si $m\angle MOC + m\angle MOD = 80^\circ + 4m\angle BOP$, halle $m\angle AOB$.

- A) 38° B) 15° C) 20° D) 30° E) 40°

13. En la figura, el triángulo ADC es equilátero. Si $AB = BC = CP$, halle x .

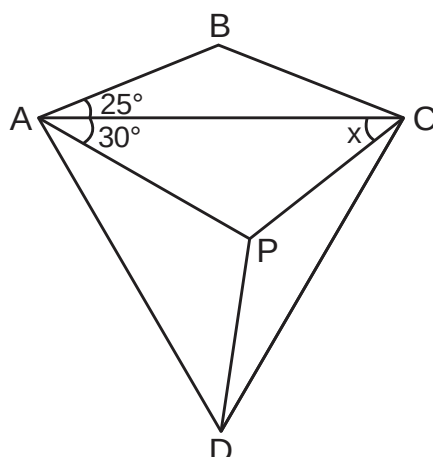
A) 30°

B) 35°

C) 40°

D) 42°

E) 45°



14. Alex, Beto y Carlos se encuentran ubicados en un parque, en los puntos no colineales A, B y C, tal que forman un triángulo obtusángulo ABC, obtuso en B. Si Alex dista de Beto y Carlos 2 m y 13 m respectivamente, halle la distancia entera entre Beto y Carlos.

A) 9 m

B) 12 m

C) 10 m

D) 11 m

E) 13 m

PROBLEMAS PROPUESTOS

1. Una estantería modular con 4 plataformas de igual espesor como se muestra en la figura, están igualmente espaciadas. Si $AB = 26$ cm y $PC = 69$ cm, halle el espesor de la plataforma.

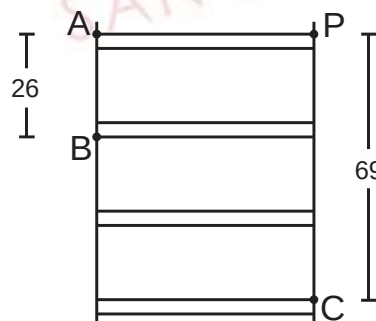
A) 3 cm

B) 2 cm

C) 1,5 cm

D) 4 cm

E) 3,5 cm



2. En la figura, $\overrightarrow{OE}$ y $\overrightarrow{OD}$ son bisectrices de los ángulos $\angle DOF$ y $\angle COF$ respectivamente. Si los rayos $\overrightarrow{OB}$ y $\overrightarrow{OD}$ son perpendiculares, halle $m\angle BOC$.

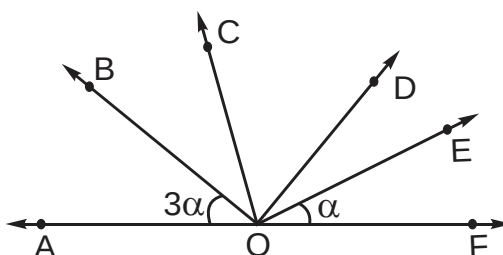
A) 18°

B) 36°

C) 42°

D) 48°

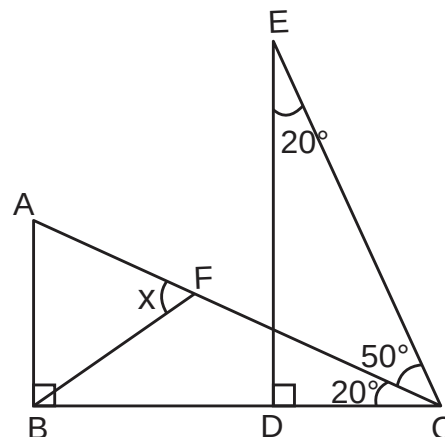
E) 54°





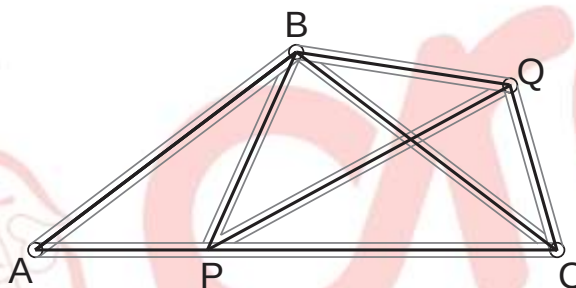
3. En la figura, $BF = DC$ y $DE = BF + BD$. Halle x .

- A) 50°
B) 55°
C) 60°
D) 70°
E) 75°



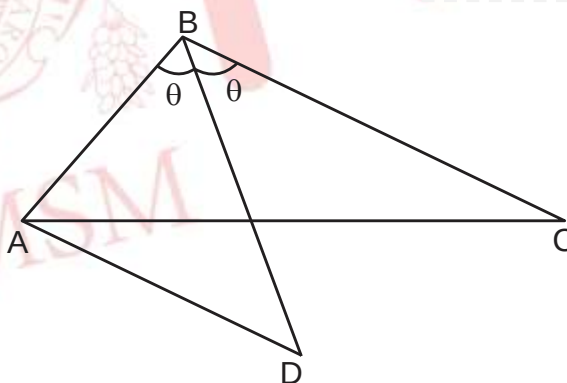
4. En la figura se muestra una conexión de tuberías de agua tal que ABC y PBQ son triángulos isósceles de bases $\overline{AC}$ y $\overline{PQ}$ respectivamente. Si $AP = CQ$ y $m\angle PCQ = 84^\circ$, halle la medida del ángulo formado por las tuberías $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$.

- A) 30°
B) 45°
C) 32°
D) 50°
E) 42°

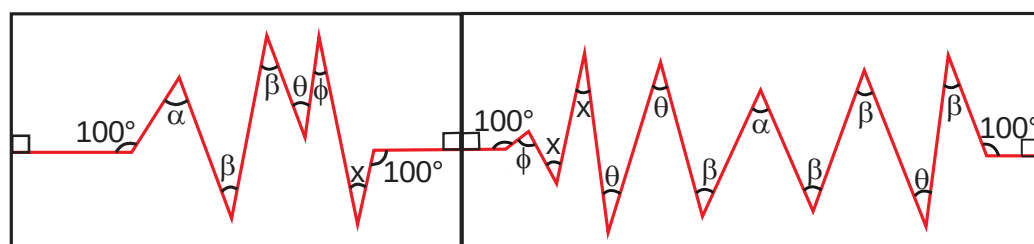


5. En la figura, $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$, $m\angle BAC > m\angle BCA$, $AD = (9 - x)$ m y $BC = (2x - 12)$ m. Halle el valor entero de x .

- A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 6



6. Un sismógrafo es un instrumento usado para medir movimientos de la tierra y consta de un sensor que detecta el movimiento del terreno, en la figura se registra un temblor con su réplica, halle x .



- A) 20° B) 50° C) 10° D) 15° E) 22°



ÁLGEBRA

“Los números son la libre creación de la mente humana”

J. W. R. Dedekind. (1831-1916)

LOS NÚMEROS REALES

Antes de mencionar los números reales, veamos los siguientes conjuntos:

- * El conjunto de los números naturales $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$
- * El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$
- * El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} / \{m; n\} \subset \mathbb{Z}; n \neq 0\right\}$
- * El conjunto de los números irracionales

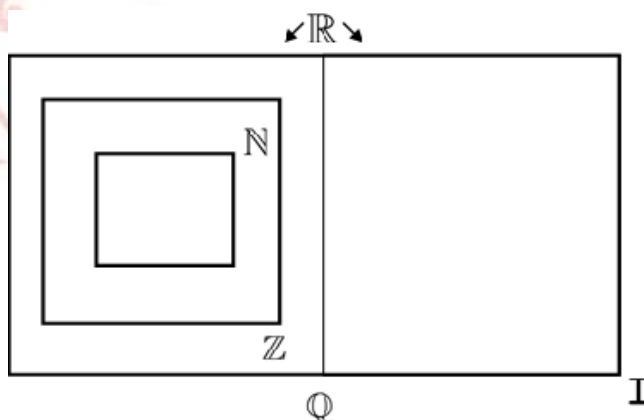
$$\mathbb{I} = \{p / p \text{ no puede ser expresado como una fracción}\}$$

Es decir, los números irracionales son aquellos que se escriben mediante una expresión decimal con infinitas cifras no periódicas, como por ejemplo los siguientes números:

- $\sqrt{2} = 1,4142135623\dots$
- $e = 2,71828182284\dots$ (Número de Euler)
- $\pi = 3,141592654\dots$

Definición: el conjunto de los números reales (denotado por $\mathbb{R}$) es definido como $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

De las definiciones anteriores, se tiene el siguiente esquema:



- El conjunto de los números reales está provisto de dos operaciones: adición y multiplicación, y una relación de orden «<» que se lee «menor que», esta relación de orden tiene las siguientes propiedades:
 - i) Si $a < b \wedge b < c \rightarrow a < c, \forall \{a, b, c\} \subset \mathbb{R}$ (Transitividad)
 - ii) Si $a < b \rightarrow a + c < b + c, \forall \{a, b, c\} \subset \mathbb{R}$ (Monotonía de la adición)
 - iii) Si $(a < b \wedge c > 0) \rightarrow ac < bc$ (Monotonía de la multiplicación)



RECTA REAL

Los números reales se representan geoméricamente en una recta, llamada «recta real». Esta representación se basa en que a cada punto de la recta le corresponde un único número real, y recíprocamente.

Nota: Geométricamente $a < b$ significa que sobre la recta real «a» se encuentra a la izquierda de «b».



DESIGUALDAD

Es una expresión que indica que un número es mayor o menor que otro.

Definiciones:

i) $a \leq b \leftrightarrow (a = b \vee a < b)$

ii) $a \geq b \leftrightarrow (a = b \vee a > b)$

Propiedades:

1. $ab = 0 \leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$

2. Si $ac = bc \wedge c \neq 0 \rightarrow a = b$

3. $a < b < c \leftrightarrow a < b \wedge b < c$

4. $a < b \wedge c < d \rightarrow a + c < b + d$

5. $a < b \leftrightarrow -a > -b$

6. $a > b \wedge c < 0 \rightarrow ac < bc$

7. $a^2 \geq 0, \forall a \in \mathbb{R}$

8. $a \neq 0 \leftrightarrow a^2 > 0$

9. Si $0 \leq a < b \wedge 0 \leq c < d \rightarrow ac < bd$

10. Si a y b son números reales con el mismo signo tal que $a < b$, entonces $a^{-1} > b^{-1}$.

11. $ab > 0 \leftrightarrow [(a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)]$

12. $ab < 0 \leftrightarrow [(a < 0 \wedge b > 0) \vee (a > 0 \wedge b < 0)]$

13. «La media geométrica (MG) de dos números reales positivos no es mayor que la media aritmética (MA) de los mismos números positivos». Simbólicamente se tiene:

Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.



14. $\forall a \in \mathbb{R}^+, a + \frac{1}{a} \geq 2$
15. $\forall a \in \mathbb{R}^-, a + \frac{1}{a} \leq -2$
16. Sean $\{a, b, c, d\} \subset \mathbb{R}^+ / \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \rightarrow \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$
17. $a^2 + b^2 = 0 \leftrightarrow a = 0 \wedge b = 0$
18. $a^2 = b^2 \leftrightarrow a = b \vee a = -b$
19. Si $b \geq 0$ entonces $a^2 > b \leftrightarrow (a > \sqrt{b} \vee a < -\sqrt{b})$
20. Si $b > 0$, entonces $a^2 < b \leftrightarrow -\sqrt{b} < a < \sqrt{b}$
21. i) Si $a > 0; b > 0 \wedge a < x < b \rightarrow a^2 < x^2 < b^2$
ii) Si $a < 0; b < 0 \wedge a < x < b \rightarrow a^2 > x^2 > b^2$
iii) Si $a < 0; b > 0 \wedge a < x < b \rightarrow 0 \leq x^2 < \max\{a^2, b^2\}$
iv) Si $0 < a < b \wedge 0 < c < d \rightarrow 0 < \frac{a}{d} < \frac{b}{c}$

Ejemplo 1

Dos lados de un triángulo equilátero miden $(a^2 + b^2 + 8)$ y $(4b + 6a - 5)$ centímetros. Determine el perímetro de dicho triángulo.

Solución

$$a^2 + b^2 + 8 = 4b + 6a - 5$$

$$(a^2 - 6a + 9) + b^2 = 4b - 5 + 1$$

$$(a^2 - 6a + 9) + (b^2 - 4b + 4) = 0$$

$$(a - 3)^2 + (b - 2)^2 = 0$$

Como $(a - 3)$ y $(b - 2) \in \mathbb{R}$, de la propiedad 17: $\rightarrow a = 3 \wedge b = 2$.

Cada lado mide $(a^2 + b^2 + 8) = 21$ centímetros, luego el perímetro del triángulo es 63 cm.

Ejemplo 2

Al iniciar el día un vendedor tiene cierta cantidad de kilogramos de carne. Dicha cantidad es superior a 21 kg, pero inferior a 35 kg. Si al finalizar el día solo le queda la mitad de los kilogramos, disminuidos en 3 kg, ¿cuántos kilogramos enteros de carne le quedan como mínimo?

Solución

Sea x la cantidad de kilogramos de carne que tiene al iniciar el día

$$\text{Se tiene } 21 < x < 35 \rightarrow \frac{21}{2} < \frac{x}{2} < \frac{35}{2} \rightarrow \frac{21}{2} - 3 < \frac{x}{2} - 3 < \frac{35}{2} - 3$$

$$\frac{15}{2} < \frac{x}{2} - 3 < \frac{29}{2}$$

Como mínimo, le quedan 8 kilogramos enteros de carne.



INECUACIÓN

Es una desigualdad en la que hay una o más cantidades desconocidas (incógnitas) y que solo se verifican para determinados valores de la incógnita o incógnitas.

INTERVALOS

Son subconjuntos de los números reales que geoméricamente son segmentos de recta o semirrectas y cuyos elementos satisfacen cierta desigualdad. Los intervalos sirven para expresar el conjunto solución de las inecuaciones.

Intervalos finitos

i) **Intervalo abierto**

$$\langle a, b \rangle = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$$

ii) **Intervalo cerrado**

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$$

iii) **Intervalo semiabierto por la izquierda**

$$\langle a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$$

iv) **Intervalo semiabierto por la derecha**

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$$

Intervalos infinitos

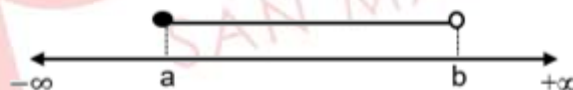
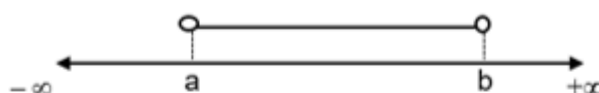
v) $\langle a, +\infty \rangle = \{x \in \mathbb{R} / a < x\}$

vi) $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x\}$

vii) $\langle -\infty, b \rangle = \{x \in \mathbb{R} / x < b\}$

viii) $[-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} / x \leq b\}$

ix) $\langle -\infty, \infty \rangle = \mathbb{R}$



Definición:

Si J es un intervalo de extremos a y b, con $a < b$, la longitud del intervalo J es $b - a$.

Ejemplo 3

Determine la longitud de $J = \left\{x \in \mathbb{R} / 5 \leq \frac{4x+3}{x+4} \leq 10\right\}$.

Solución

$$5 \leq \frac{4x+3}{x+4} \leq 10 \rightarrow 5 \leq 4 - \frac{13}{x+4} \leq 10$$

$$1 \leq -\frac{13}{x+4} \leq 6 \rightarrow -6 \leq \frac{13}{x+4} \leq -1$$

$$\frac{-6}{13} \leq \frac{1}{x+4} \leq \frac{-1}{13} \rightarrow -13 \leq x+4 \leq \frac{-13}{6}$$

$$-17 \leq x \leq -\frac{37}{6} \rightarrow J = \left[-17; -\frac{37}{6}\right]$$

$$\therefore \text{La longitud de J es: } -\frac{37}{6} - (-17) = \frac{65}{6}.$$



OPERACIONES CON INTERVALOS

Dado que los intervalos son conjuntos de números, se puede realizar operaciones como unión, intersección, diferencia o complemento.

Siendo L y J intervalos, se define:

$$L \cap J = \{x \in \mathbb{R} / x \in L \wedge x \in J\}$$

$$L \cup J = \{x \in \mathbb{R} / x \in L \vee x \in J\}$$

$$L - J = \{x \in \mathbb{R} / x \in L \wedge x \notin J\}$$

$$L^C = \{x \in \mathbb{R} / x \notin L\}$$

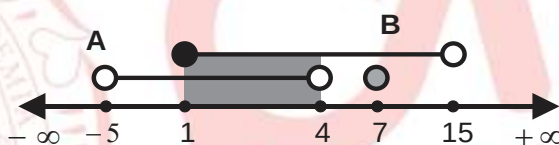
$$L \Delta J = (L \cup J) - (L \cap J) = (L - J) \cup (J - L)$$

Ejemplo 4

Dados los intervalos $A = \langle -5, 4 \rangle \cup \{7\}$, $B = [1, 15]$ y $C = \langle 2, 5 \rangle$, halle la suma del mayor y menor elemento entero de $(A \cap B) - C$.

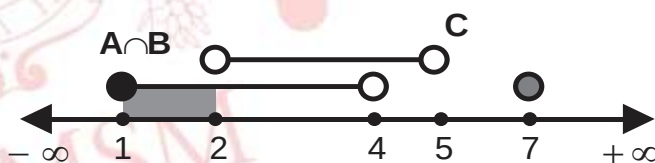
Solución

i) $A \cap B$



$$A \cap B = [1, 4) \cup \{7\}$$

ii) $(A \cap B) - C$



$$(A \cap B) - C = [1, 2] \cup \{7\}$$

iii) La suma del mayor y menor elemento entero de $(A \cap B) - C$ es: $7 + 1 = 8$

ECUACIONES LINEALES CON UNA INCÓGNITA

Una ecuación lineal con una incógnita es de la forma:

$$\boxed{ax + b} \dots (I)$$

donde « a » y « b » son constantes ($a \neq 0$) y « x » se denomina **variable**, **incógnita** o indeterminada.

Conjunto Solución: el conjunto formado por todos los valores de « x » que verifican (I) es llamado el **Conjunto Solución** (C.S.) de (I).

Observación: teniendo en cuenta la ecuación (I) se presentan los siguientes casos:



Casos	Regla práctica	Conjunto Solución (C.S.)	
(I) Compatible determinada	$a \neq 0 \wedge b \in \mathbb{R}$	$C.S. = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$	(I) presenta solución única.
(I) Compatible indeterminada	$a = 0 \wedge b = 0$	$C.S. = \mathbb{R}$	(I) presenta infinitas soluciones.
(I) Incompatible	$a = 0 \wedge b \neq 0$	$C.S. = \emptyset$	(I) no presenta solución.

Ejemplo 5

Dos cajas contienen en total 250 manzanas y una de las cajas tiene 50 manzanas más que la otra. Determine el precio de la caja que contiene menor cantidad de manzanas, sabiendo que una docena de manzanas cuesta 4,20 soles.

Solución:

Sea « x » la cantidad de manzanas que tiene la primera caja, entonces tenemos que « $x + 50$ » es la cantidad de manzanas que tiene la segunda caja. Luego, por dato:

Ejemplo 6

Si la ecuación en « x », $n^2(x + 1) = 4x - 2n$ tiene infinitas soluciones, halle el valor o valores de « n ».

Solución:

De la ecuación dada resulta: $(n^2 - 4)x + n(n + 2) = 0$
Para que tenga infinitas soluciones:

$$\begin{aligned} n^2 - 4 &= 0 \wedge n(n + 2) = 0 \\ \rightarrow [(n = 2 \vee n = -2) \wedge (n = 0 \vee n = -2)] \\ \therefore n &= -2. \end{aligned}$$

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO CON UNA INCÓGNITA

Una ecuación de segundo grado con una incógnita es de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0; a \neq 0, \{a, b, c\} \subset \mathbb{R}$$

donde $\Delta = b^2 - 4ac$ es llamado **discriminante** de la ecuación de segundo grado.

Esta ecuación tiene dos soluciones:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Naturaleza de las soluciones

Casos	Tipo de soluciones
$\Delta > 0$	Reales y distintas
$\Delta = 0$	Reales e iguales
$\Delta < 0$	No reales y conjugadas



Además, se cumple que:

$$1) x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$2) x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Observación: se puede construir una ecuación cuadrática mónica donde «m» y «n», dos números cualesquiera, sean soluciones. Dicha ecuación es:

$$x^2 - (m + n)x + mn = 0$$

Ejemplo 7

Forme una ecuación mónica de segundo grado donde 5 y -8 sean las soluciones.

Solución:

La ecuación es:

$$x^2 - [5 + (-8)]x + (5) \cdot (-8) = 0$$

$$\therefore x^2 + 3x - 40 = 0.$$

ECUACIÓN BICUADRADA

Forma general

$$ax^4 + bx^2 + c = 0, a \neq 0 \quad \dots (II)$$

Esta ecuación tiene soluciones de la forma: $\alpha, -\alpha, \beta$ y $-\beta$; y se resuelve en forma similar a una ecuación de segundo grado.

Por el teorema de Cardano y Vieta se obtiene:

$$1) \alpha + (-\alpha) + \beta + (-\beta) = 0$$

$$2) \alpha^2 + \beta^2 = -\frac{b}{a}$$

$$3) \alpha^2 \cdot \beta^2 = \frac{c}{a}$$

Ejemplo 8

Halle el conjunto solución de $x^4 - 10x^2 + 24 = 0$.

Solución: factorizando por aspa simple

$$\begin{array}{ccccccc} x^4 & - & 10x^2 & + & 24 & = & 0 \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow & & \\ x^2 & & & & -6 & & \\ \swarrow & & \searrow & & & & \\ x^2 & & & & -4 & & \end{array}$$

$$\text{Luego sigue: } (x^2 - 6)(x^2 - 4) = 0$$

$$\rightarrow (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6})(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$\therefore C.S. = \{-\sqrt{6}; \sqrt{6}; -2; 2\}.$$



Ejemplo 9

Dada la ecuación bicuadrada $x^4 - mx^2 + 9 = 0$ en la variable « x », tal que sus soluciones se encuentran en progresión aritmética y $m > 0$, halle el valor de « m ».

Solución:

Sean sus soluciones en progresión aritmética: $\alpha - 3r, \alpha - r, \alpha + r, \alpha + 3r$.
Por las propiedades de la ecuación bicuadrada:

$$\alpha - 3r + \alpha - r + \alpha + r + \alpha + 3r = 0 \rightarrow 4\alpha = 0 \rightarrow \alpha = 0$$

Luego las soluciones son: $-3r, -r, r, 3r$.

También se cumple:

$$\text{i) } (3r)^2 + r^2 = m \rightarrow 10r^2 = m \rightarrow r^2 = \frac{m}{10}$$

$$\text{ii) } (3r)^2 r^2 = 9 \rightarrow r^2 = 1$$

Reemplazando i) en ii):

$$1 = \frac{m}{10}$$

$$\therefore m = 10.$$

INECUACIONES LINEALES CON UNA VARIABLE

Son aquellas desigualdades que presentan una incógnita o variable y que pueden reducirse a la forma:

$$ax + b \geq 0; ax + b \leq 0; ax + b > 0; ax + b < 0; a > 0 \wedge b \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 10

Halle el número de elementos enteros del conjunto $T = \left\{x \in \mathbb{R}^- / \frac{1}{x}(3x + 51) < 0\right\}$.

Solución:

Resolvemos:

$$\frac{1}{x}(3x + 51) < 0$$

$$\text{Como } x \in \mathbb{R}^- \rightarrow 3x + 51 > 0 \rightarrow 3x > -51 \rightarrow x > -17$$

$$\text{Luego tenemos: } (x > -17 \wedge x < 0)$$

$$\rightarrow -17 < x < 0 \rightarrow x \in (-17; 0) \rightarrow T = (-17; 0)$$

$$\rightarrow x \in T \cap \mathbb{Z} = \{-16, -15, \dots, -2, -1\}$$

$\therefore$ El número de elementos enteros del conjunto es 16.

Ejemplo 11

Noelia decide invitar a sus amigas a un campeonato de vóley a realizarse en el coliseo Eduardo Dibós; ella tiene 120 soles. Si compra las entradas que cuestan 25 soles, le falta dinero, pero si compra las entradas de 20 soles le sobra; ¿con cuántas amigas Noelia fue al campeonato?



Solución:

Sea x el número de amigas de Noelia que van al campeonato.

Por dato, planteamos:

$$25(x + 1) > 120 \quad \dots (I)$$

$$20(x + 1) < 120 \quad \dots (II)$$

$$\text{De (I): } x + 1 > \frac{24}{5} \rightarrow x > \frac{19}{5}$$

$$\text{De (II): } x < 5$$

$$\rightarrow \frac{19}{5} < x < 5 \rightarrow x = 4$$

Noelia fue con cuatro amigas al campeonato.

INECUACIONES DE SEGUNDO GRADO CON UNA VARIABLE

Una inecuación de segundo grado en la variable « x » es toda desigualdad que puede reducirse a la forma:

$$ax^2 + bx + c \geq 0 \quad (\leq 0, > 0, < 0); \quad a > 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \quad \dots (*)$$

Para resolver (*) se presentan los siguientes casos:

CASO I	CASO II	CASO III
$\Delta = b^2 - 4ac > 0$	$\Delta = b^2 - 4ac < 0$	$\Delta = b^2 - 4ac = 0$
$ax^2 + bx + c \geq 0$ $C.S. = \langle -\infty; r_1 \rangle \cup [r_2; +\infty)$	$ax^2 + bx + c \geq 0$ $C.S. = \mathbb{R}$	$ax^2 + bx + c \geq 0$ $\rightarrow a(x - r)^2 \geq 0$ $C.S. = \mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c > 0$ $C.S. = \langle -\infty; r_1 \rangle \cup \langle r_2; +\infty)$	$ax^2 + bx + c > 0$ $C.S. = \mathbb{R}$	$ax^2 + bx + c > 0$ $\rightarrow a(x - r)^2 > 0$ $C.S. = \mathbb{R} - \{r\}$
$ax^2 + bx + c \leq 0$ $C.S. = [r_1; r_2]$	$ax^2 + bx + c \leq 0$ $C.S. = \emptyset$	$ax^2 + bx + c \leq 0$ $\rightarrow a(x - r)^2 \leq 0$ $C.S. = \{r\}$
$ax^2 + bx + c < 0$ $C.S. = \langle r_1; r_2 \rangle$	$ax^2 + bx + c < 0$ $C.S. = \emptyset$	$ax^2 + bx + c < 0$ $\rightarrow a(x - r)^2 < 0$ $C.S. = \emptyset$

Ejemplo 12

Resuelva las inecuaciones:

a) $x^2 - 6x - 27 \geq 0$

b) $x^2 - 2x - 80 \leq 0$



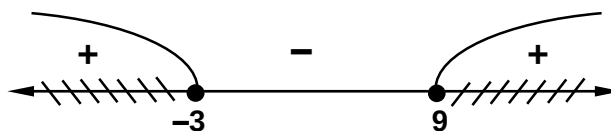
Solución:

$$a) \Delta = (-6)^2 - 4(1)(-27) = 144 > 0$$

Factorizando por aspa simple: $(x - 9)(x + 3) \geq 0$

Luego los puntos críticos son: -3 y 9 .

Gráficamente:



$$\therefore C.S. = \langle -\infty; -3 \rangle \cup [9; +\infty).$$

$$b) \Delta = (-2)^2 - 4(1)(-80) = 324 > 0$$

Factorizando por aspa simple: $(x - 10)(x + 8) \leq 0$

Luego, los puntos críticos son: -8 y 10 .

Gráficamente:



$$\therefore C.S. = [-8; 10].$$

Ejemplo 13

Resuelva la inecuación $3x^2 - 2x + 1 > 0$.

Solución:

$$\Delta = (-2)^2 - 4(3)(1) = -8 < 0$$

$$\rightarrow 3\left(x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}\right) - \frac{3}{9} + 1 > 0$$

$$\rightarrow 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} > 0; \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow C.S. = \mathbb{R}.$$

Observemos que como $\Delta < 0$ por el caso II.2), directamente $C.S. = \mathbb{R}$.

Ejemplo 14

Resuelva la inecuación $4x^2 + 12x + 9 \leq 0$.

Solución:

$$\Delta = (12)^2 - 4(4)(9) = 0$$

$$\rightarrow 4x^2 + 12x + 9 \leq 0 \rightarrow (2x + 3)^2 \leq 0,$$

Pero sabemos que $(2x + 3)^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$$\text{Así, tenemos que: } 0 \leq (2x + 3)^2 \leq 0 \rightarrow 2x + 3 = 0 \rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore C.S. = \left\{-\frac{3}{2}\right\}.$$



Observemos que otra forma de resolver la inecuación es usando el caso III.3):

$$4x^2 + 12x + 9 \leq 0 \rightarrow (2x + 3)^2 \leq 0 \rightarrow \left[2\left(x + \frac{3}{2}\right)\right]^2 \leq 0 \rightarrow 4\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 \leq 0$$

$$\therefore C.S. = \left\{-\frac{3}{2}\right\}.$$

EJERCICIOS DE CLASE

- Un proveedor vende bebidas energéticas en latas de 250 ml a S/ 3 cada una y cobra además S/ 15 fijos por embalaje y envío. Hoy recibió un pedido de cierta cantidad de latas que varía entre 20 y 50 unidades. ¿Cuál es la diferencia en soles entre el mayor y el menor pago que puede recibir por dicho pedido?
A) 75 B) 80 C) 85 D) 90 E) 95
- Una empresa de catering cobra S/18 por cada bocadillo. Además, aplica un descuento por volumen equivalente al 30% del cuadrado del número de bocadillos pedidos. Si un cliente encarga una cantidad de bocadillos que varía entre 20 y 50 unidades, ¿cuál es el pago máximo, en soles, que podría realizar dicho cliente?
A) 220 B) 200 C) 270 D) 240 E) 260
- Dados los conjuntos $G = \left\{\frac{1}{3}x + 5 \in \mathbb{R} / 12 < x \leq 48\right\}$ y $H = \left\{x \in \mathbb{R} / 1 \leq \frac{15}{x-1} < 5\right\}$, el número de elementos enteros de $G \Delta H$ es:
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
- En una fábrica de galletas existen dos líneas de producción **A** y **B**. En una hora la línea **A**, produce $(a^2 - 8b + 25)$ cientos de paquetes y la línea **B** produce $(6a - b^2)$ cientos de paquetes.
Si la cantidad de paquetes de galletas que producen las dos líneas de producción **A** y **B** son iguales, ¿cuántos paquetes de galletas produce cada línea en una hora?.
A) 200 B) 250 C) 350 D) 400 E) 150
- Sea t una constante real. Si la ecuación en x : $x^2 + (2t - 1)x + (t^2 + t - 16) = 0$ tiene soluciones no reales, halle el menor valor entero de t .
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11
- Si $\sqrt{5 + \sqrt{3}}$ es una solución de la ecuación $x^4 + bx^2 + c = 0$, determine el producto de las soluciones de la ecuación $2x^2 + bx + (b + c) = 0$.
A) 4 B) 5 C) 7 D) 6 E) 8
- El estacionamiento más cercano a una cafetería cobra S/ 15 por cada hora. Un cliente dispone de dos billetes, uno de S/ 100 y otro de S/ 50 y quiere estacionar su auto asegurándose de que queden al menos S/ 15 para un café. ¿Cuántas horas completas como máximo puede dejar su auto en el estacionamiento?
A) 5 B) 9 C) 7 D) 6 E) 8



8. Una empresa fabrica y vende un cierto artículo. El costo total mensual $C(x)$ (en millones de soles) cuando se producen x miles de unidades está dado por

$$C(x) = 0,04x^2 + 1,2x + 25; (0 \leq x \leq 30)$$

Si la empresa cuenta con un presupuesto máximo de 80 millones de soles para cubrir el costo total mensual, ¿cuántas unidades como máximo debe fabricar?

- A) 18 mil B) 20 mil C) 25 mil D) 32 mil E) 14 mil

EJERCICIOS PROPUESTOS

- Se desea cercar todo el perímetro de un parque rectangular que tiene un área de 3 600 m². Si el costo de la cerca y su instalación es de S/ 65 por metro lineal y se sabe que las dimensiones de su largo y ancho, en metros, son tales que el costo del cercado es mínimo, ¿cuál es este costo?
A) S/ 14 800 B) S/ 15 600 C) S/ 15 100 D) S/ 16 500 E) S/ 13 800
- Una plaza rectangular tiene de largo 8 metros más que su ancho. Se quiere aumentar el ancho en 3 metros y el largo en 2 metros, de modo que la superficie aumente en 90 m². Determine la medida del ancho de la plaza.
A) 12 m B) 13 m C) 20 m D) 15 m E) 11 m
- Dados los intervalos $M = [2a - 3; 7]$ y $N = [-1; 10 - a]$. Si $M \subseteq N$. Determine el máximo valor de a .
A) 1,5 B) 3 C) 2,8 D) 3,5 E) 4
- Si $a < 2$ y el conjunto solución de la inecuación $(3a - 7)x + (6 - 2a) \leq 0$ es $[a; +\infty)$, determine el valor de a .
A) 0 B) 1 C) -1 D) -3 E) -4
- Si la ecuación $x^4 - (m - 3)x^3 - (m^2 + 1)x^2 + 3m = 0$ es bicuadrada, la suma de sus soluciones positivas es:
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
- Determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones:
I. La suma de las soluciones en una ecuación bicuadrada es cero.
II. En la ecuación $2x^2 - 7x + 6 = 0$, el producto de sus soluciones es 6.
III. El mayor elemento entero del conjunto solución de $24 - x \geq 2x - 3$ es 9.
A) VVV B) FVV C) VVF D) VFV E) FVF
- En Un entrenador de atletismo debe planificar la última sesión de calidad antes de un campeonato regional. El trabajo consiste en series de 400 m planos. Para que la sesión sea útil pero no agotadora, la fisiología del deporte indica que, el tiempo t (en segundos) de cada repetición debe estar por debajo del 90 % de la mejor marca personal (MP) del atleta en 400 m planos. Sin embargo, para que el organismo trabaje en el umbral anaeróbico, t no debe ser inferior al 82 % de la mejor MP. Si la mejor marca personal del atleta es MP = 52 s, ¿cuál es la mayor longitud del intervalo de tiempos en que debe moverse con cada serie de 400 m?
A) 4 s B) 4,12 s C) 4,15 s D) 4,16 s E) 4,3 s



8. En un comercio, el precio de venta por unidad de un cierto artículo se fija en p miles de soles, la experiencia muestra que la cantidad demandada, al mes, es x miles de unidades, además se cumple la relación $x = 70 - 2p$. Si el dueño del comercio requiere obtener un ingreso de al menos 528 millones de soles por las ventas de ese artículo, ¿cuántas unidades como máximo debe vender?

A) 48 000 B) 36 000 C) 50 000 D) 40 500 E) 42 000

JULIUS WILHELM RICHARD DEDEKIND (1831-1916)

Julius Wilhelm Richard Dedekind fue una de las figuras clave en la transición de las matemáticas del siglo XIX hacia la modernidad. Nacido en Brunswick (entonces Ducado de Brunswick, actual Alemania), provenía de una familia de profesores: su padre era jurista y administrador del Collegium Carolinum, y su madre hija de un docente. Inicialmente atraído por la física y la química, Dedekind abandonó estas disciplinas por su falta de rigor y se volcó hacia las matemáticas, carrera que inició en el Collegium Carolinum y continuó en la Universidad de Gotinga, donde fue el último doctorando de Carl Friedrich Gauss (1852).



Tras obtener el doctorado, Dedekind fue Privatdozent en Gotinga y luego en Zúrich (1858). En 1862 regresó a Brunswick como profesor del recién elevado Polytechnikum, institución donde permaneció —salvo breves estancias— hasta su jubilación en 1894. Vivió modestamente, compartiendo casa con su hermana; nunca se casó y dedicó largas vacaciones a caminar por los Alpes suizos y el Tirol austriaco, países que amaba.

Aportes fundamentales

1. Cortes de Dedekind y los números irracionales (1872)
2. Fundamentos de los números naturales (1888)
3. Teoría de ideales (1871-1894)
4. Otros trabajos
 - Definición de retículo (modular y distributivo).
 - Demostración algebraica (con H. Weber, 1882) del teorema de Riemann-Roch sobre superficies de Riemann.
 - Edición crítica de las obras completas de Gauss, Dirichlet y Riemann, añadiendo valiosas notas biográficas y matemáticas.

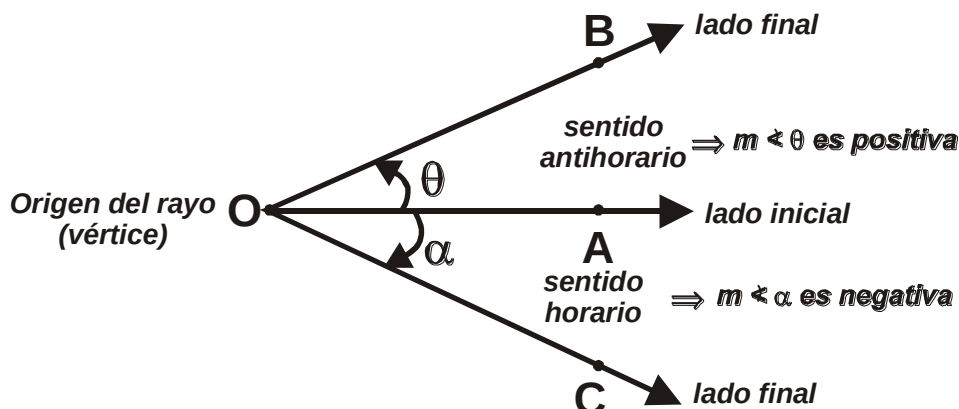
Dedekind publicó poco, pero con gran claridad; su estilo lógico y axiomático influyó directamente en Hilbert, Emmy Noether y Bourbaki. Fue elegido a las academias de Berlín, Roma, París y recibió doctorados honoríficos de Oslo y Zúrich. Aunque recibió ofertas de cátedras, prefirió la vida tranquila de Brunswick, donde murió el 12 de febrero de 1916, a los 84 años.

Fuentes utilizadas

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fchapter%2F10.1007%2F978-3-319-94773-0_18&psig=AOvVaw2zCNQmKYDOQnBE24vn-pyo&ust=1765101680189000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAkQtaYDahcKEwigzdTP3KyRAxUAAAAAHQAAAAAQBO
<https://personal.math.ubc.ca/~cass/courses/m446-03/dedekind.pdf>
<https://gauravtiwari.org/dedekinds-theory-of-real-numbers/>
<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dedekind/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Dedekind_cut
<https://plato.stanford.edu/entries/dedekind-foundations/>



TRIGONOMETRÍA



Sistemas de Medición Angular

1. **Sistema Sexagesimal o Inglés (S).**- Medida del ángulo de 1 vuelta = 360°

Equivalencias:

$$\begin{aligned}1^\circ &= 60' \\1' &= 60'' \\1^\circ &= 3600''\end{aligned}$$

2. **Sistema Centesimal o Francés (C).**- Medida del ángulo de 1 vuelta = 400^g

Equivalencias:

$$\begin{aligned}1^g &= 100^m \\1^m &= 100^s \\1^g &= 10000^s\end{aligned}$$

3. **Sistema Radial o Circular (R).**- Medida del ángulo de 1 vuelta = 2π rad

Relación entre Sistemas

$$1 \text{ vuelta} = 360^\circ = 400^g = 2\pi \text{ rad}$$

Equivalencias fundamentales:

$$\begin{aligned}\pi \text{ rad} &= 180^\circ \\ \pi \text{ rad} &= 200^g \\ 9^\circ &= 10^g\end{aligned}$$

Fórmula de conversión:

Notación:

S es el número de grados sexagesimales
C es el número de grados centesimales
R es el número de radianes

$$\frac{S}{180} = \frac{C}{200} = \frac{R}{\pi} = k$$

$$\begin{aligned}S &= 180 k \\ C &= 200 k \\ R &= \pi k\end{aligned}$$



Equivalentemente:

$$\frac{S}{9} = \frac{C}{10} = \frac{R}{\pi/20} = t$$

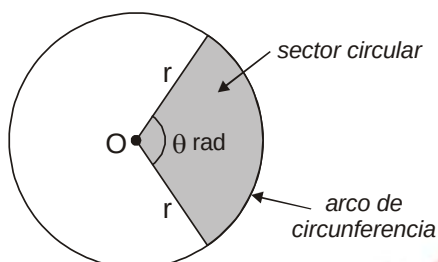
$$S = 9t$$

$$C = 10t$$

$$R = \frac{\pi t}{20}$$

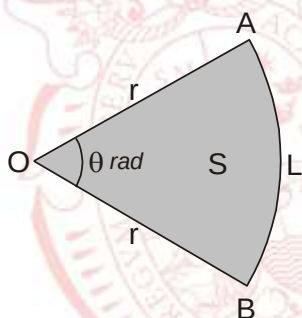
Sector y trapecio circular

Sector circular:



$$0 < \theta < 2\pi$$

Longitud de arco y Área del sector circular



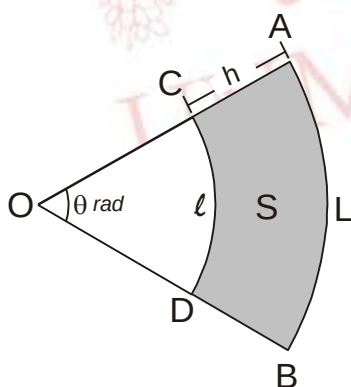
- L: Longitud de arco $\Rightarrow$

$$L = \theta r$$

- S: Área del sector circular $\Rightarrow$

$$S = \frac{1}{2}\theta r^2 = \frac{1}{2}Lr = \frac{1}{2\theta}L^2$$

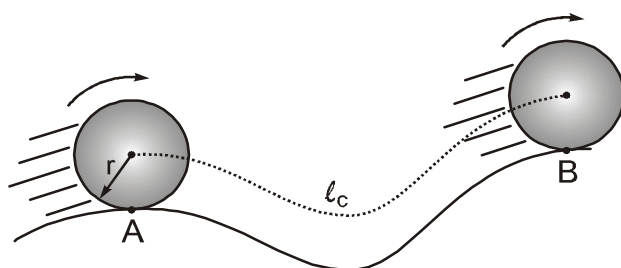
Trapecio circular:



- Área del trapecio circular $\Rightarrow$

$$S = \left(\frac{l+L}{2} \right) h$$

Número de vueltas



$$n_v = \frac{l_c}{2\pi r}$$



Donde:

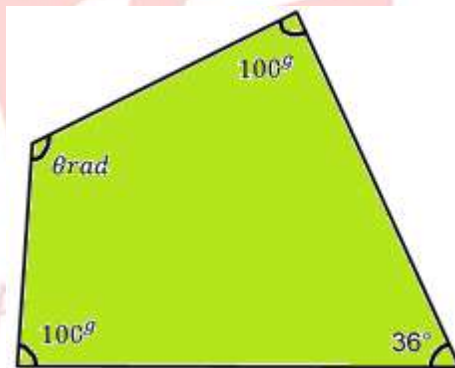
- n_v : número de vueltas que da la rueda al desplazarse, desde A hacia B.
- ℓ_c : longitud recorrida por el centro de la rueda.
- r : radio de la rueda.

El **sector circular** tiene sus raíces en la antigüedad. Los **babilonios**, hacia el 2000 a.C., dividieron la circunferencia en 360 partes para sus observaciones astronómicas y calendáricas, anticipando así la idea de considerar porciones del círculo. Más tarde, en la **Grecia clásica**, matemáticos como **Euclides** e **Hiparco** formalizaron el estudio del círculo y de las figuras que lo componen, definiendo con rigor al sector circular como la región delimitada por un ángulo central y su arco. Posteriormente, en la **Alejandro del siglo II d.C.**, **Claudio Ptolomeo** empleó estas nociones en su obra *Almagesto*, donde las divisiones del círculo y las tablas trigonométricas dependían directamente de esta figura. Así, el sector circular surge históricamente como un puente entre la geometría elemental, la astronomía y la trigonometría.

EJERCICIOS DE CLASE

1. El gráfico muestra un terreno de forma cuadrilátera que Manuel heredó y que desea vender. Si se sabe que el área del terreno es $\left(\frac{250}{\pi}\theta\right) \text{ m}^2$, halle el área del terreno que heredó Manuel.

- A) 20 m^2 B) 100 m^2
C) 200 m^2 D) 250 m^2
E) 300 m^2



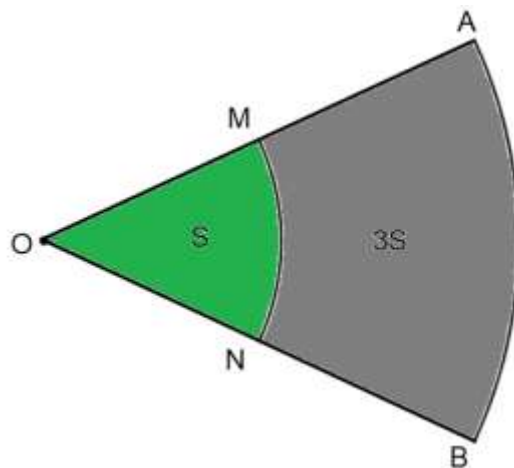
2. Juan le comentó a su amigo Luis que tiene tres ángulos. La suma del primero y el segundo ángulo es 33° , la del segundo y tercero es 50° y la suma del primero y tercero es $\frac{\pi}{6} \text{ rad}$. Entonces Juan le pregunta a Luis: ¿Cuál es el valor del mayor de los tres ángulos?, ¿qué le respondió Luis?

- A) 24° B) 28° C) 30° D) 44° E) 58°

3. En la ampliación de un centro educativo, se proyecta una losa rectangular que servirá como entrepiso para dos aulas nuevas. El ingeniero estructural indica que el área de dicha losa es $\left(1 + 2 + 3 + \dots + \frac{15a}{b}\right) \text{ m}^2$, si además se sabe que $\frac{7\pi}{48} \text{ rad} = a^\circ b'$, donde $0 < a < 30$, $0 < b < 30$, determine el área de la losa rectangular.

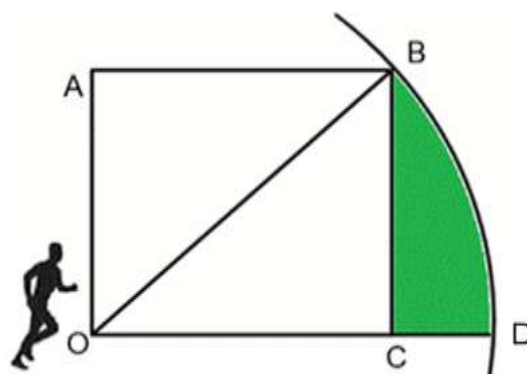
- A) 100 m^2 B) 121 m^2 C) 155 m^2 D) 231 m^2 E) 351 m^2

4. Juan tiene dos hijos a quienes desea repartir un terreno siguiendo las especificaciones mostradas en el gráfico. El primer terreno, destinado al hijo menor, tiene un área $S \text{ m}^2$, mientras el segundo terreno, para el hijo mayor, tiene un área $(3S) \text{ m}^2$. Se sabe que AOB y MON son sectores circulares, donde $OA = R \text{ m}$ y $OM = r \text{ m}$. Si se desea conocer la proporción entre el radio mayor y el menor, halle dicha proporción.



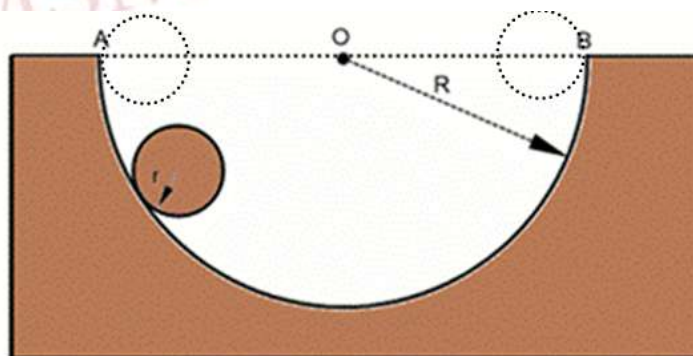
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

5. En una pista deportiva se ha diseñado una zona de calentamiento circular donde los atletas realizan ejercicios suaves antes de entrar a la pista principal. Para un estudio del uso del espacio, se requiere estimar el área de la región recorrida por un atleta, tal como se muestra en la figura. Se sabe que BOD es un sector circular y que $ABCO$ es un cuadrado de lado 4 metros. Determine el área de la región sombreada.



- A) $(4\pi - 8) \text{ m}^2$ B) $(4\pi - 5) \text{ m}^2$ C) $(\pi - 8) \text{ m}^2$ D) $(\pi - 5) \text{ m}^2$ E) $(4\pi) \text{ m}^2$

6. En un parque, dos niños están jugando a "rodar la rueda". la rueda debe desplazarse desde el punto A hacia el punto B, tal como se muestra en la figura. Se sabe que AOB es una semicircunferencia y que $\frac{R}{r} = \frac{11}{3}$, siendo R y r números enteros. Determine el número de vueltas que da la rueda al recorrer el arco desde el punto A hasta el punto B.



- A) 2
B) $1/3$
C) $4/3$
D) 4
E) $5/4$

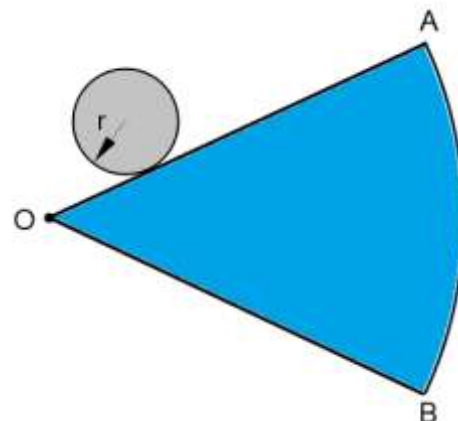
7. Si S° , C° y R rad representa la medida de un mismo ángulo en los sistemas sexagesimal, centesimal y radial, respectivamente, satisface la relación $S\left(\frac{C}{10} + 1\right)(20R + 2\pi) = 540\pi$. Halle la medida del ángulo en grados sexagesimales.

- A) 10° B) 27° C) 23° D) 16° E) 37°



8. En un laboratorio de física se analiza el movimiento de una rueda ideal de radio 1 cm. Para el experimento, la rueda debe recorrer por primera vez el perímetro de la región sombreada con forma de sector circular, cuyo perímetro es 5π cm. Determine cuántas vueltas completas da la rueda.

- A) 3.5 B) 4
C) 4.5 D) 5
E) 6.5



EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Dos amigos están resolviendo ejercicios de trigonometría cuando uno de ellos observa que los ángulos interiores de un pentágono están en progresión aritmética. Además, la suma de los dos ángulos menores es igual 200° . Determine el valor del ángulo mayor en grados sexagesimales.
- A) 100° B) 123° C) 145° D) 132° E) 160°
2. En un proyecto de mejoramiento vial, se construirá un muro de contención rectangular para estabilizar un talud cercano a una carretera. El muro tendrá $\left(\frac{5M}{8}\right)$ metros de largo y $\left(\frac{4M}{30}\right)$ metros de altura. Se debe revestir toda la superficie frontal del muro con bloques prefabricados de concreto. Para este proyecto, se ha definido un nuevo sistema de medida angular "p", tal que: $(3.666\dots)^p = 330^\circ$ donde M es numéricamente igual a $(0.6)^p$ en grado sexagesimal. Halle el área frontal del muro.
- A) 200m^2 B) 243m^2 C) 250m^2 D) 340m^2 E) 444m^2
3. En la ampliación de un colegio se construirá un módulo adicional de aulas. Una de las paredes exteriores debe recibir un revestimiento especial para protegerla de la lluvia. El plano indica que dicha pared es rectangular, con largo $\left(\frac{16R}{\pi}\right)$ metros y altura $\left(\frac{6R}{\pi}\right)$ metros. Se sabe que S° , C° y R rad representa la medida de un mismo ángulo en los sistemas sexagesimal, centesimal y radial, respectivamente, y además satisface $5R + 2\pi C + \pi S = 234\pi$. Calcule el área total de la pared.
- A) 15.36 m^2 B) 15.34 m^2 C) 14.36 m^2 D) 14.26 m^2 E) 16.00 m^2
4. Si C° es la medida de un ángulo en sistemas centesimal y se sabe que $\sqrt[4]{C + \sqrt[4]{C + \sqrt[4]{C + \dots}}} = 4$, determine dicho ángulo en radianes.

- A) $\frac{63\pi}{50}$ rad B) $\frac{\pi}{50}$ rad C) $\frac{3\pi}{5}$ rad D) $\frac{63\pi}{5}$ rad E) $\frac{67\pi}{5}$ rad



5. Juan observa un mapamundi y ubica dos ciudades A y B, ambos situados sobre la línea ecuatorial. Nota que cuando en la ciudad A son las 9:00 a.m., en la ciudad B son las 10:12 a.m. Si Juan desea determinar la distancia entre las ciudades y se sabe que el radio de la tierra es 6300 km, determine dicha distancia a lo largo de la línea ecuatorial.
- A) 230π km B) 420 km C) 550π km D) 570 km E) 630π km
6. Se tiene una placa de metal de forma de sector circular de radio R metros y cuyo perímetro igual a $\left(\frac{15R}{7}\right)$ metros. ¿En cuánto debe aumentar el ángulo central de dicho sector circular, para que su perímetro no cambie, si el radio se reduce a la mitad del original?
- A) 3 rad B) $\frac{5}{6}$ rad C) $\frac{15}{6}$ rad D) $\frac{5}{7}$ rad E) $\frac{15}{7}$ rad
7. Un terreno de cultivo al borde de una quebrada tiene la forma de un cuadrilátero cuyos ángulos interiores son $\left(\frac{\pi x}{3}\right)$ rad, $(54 - 3x)^\circ$, $(140 - 30x)^\circ$ y $(60x)^\circ$. Como medida de seguridad para proteger los sembríos, se recordará el terreno en el punto más esquinado. Determine el menor ángulo interior del terreno.
- A) 48° B) 46° C) 72° D) 36° E) 45°

Leonhard Euler (1707–1783), uno de los matemáticos más brillantes de la historia, consolidó el **sistema radial** al definir el radian como la relación entre el arco y el radio de una circunferencia. Gracias a su claridad y naturalidad matemática, esta medida se convirtió en la base de la trigonometría moderna, el cálculo y la física, siendo hoy la unidad universal para expresar ángulos en las ciencias exactas.



LENGUAJE

En la vida de los individuos y de las sociedades, el lenguaje es un factor más importante que cualquier otro.

(Ferdinand de Saussure)

EJERCICIOS DE CLASE

1. La comunicación es el proceso en el cual un emisor comparte información con un receptor, para ello utiliza un sistema de signos compartido por ambos (código); en este intercambio también intervienen otros elementos. Según ello, en la situación Al momento de entrar al estadio, el personal de seguridad utilizó un megáfono para darnos instrucciones, los elementos de la comunicación subrayados son, respectivamente,
- A) receptor, circunstancia y canal. B) circunstancia, receptor y referente.
C) emisor, circunstancia y receptor. D) circunstancia, canal y receptor.
E) circunstancia, emisor y receptor.



2. En las interacciones sociales entre personas, la comunicación se lleva a cabo a través del intercambio de mensajes que utilizan tanto signos verbales como no verbales. De acuerdo con lo mencionado, elija la opción que presenta casos de comunicación humana no verbal visual.
- I. Una guía de buenas prácticas ambientales
 - II. Un mensaje por correo electrónico
 - III. El uso de emoticonos en *Instagram*
 - IV. La utilización de banderines de córner
- A) II y IV B) II y III C) III y IV D) I y II E) I y III
3. Determine el valor de verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados relacionados con la decodificación en la comunicación humana verbal.
- I. Es el proceso en el cual se produce la interpretación del mensaje que envió el emisor.
 - II. Implica el proceso síquico o mental que lleva a cabo la persona que recibe el mensaje.
 - III. En dicho proceso, el mensaje que se interpreta diversos signos lingüísticos o no lingüísticos.
- A) FVF B) VVF C) VFF D) FVV E) FFF
4. El lenguaje, al ser utilizado en cualquier proceso de comunicación, puede desempeñar diversas funciones, las cuales se vinculan directamente de la intención que tengamos al momento de expresar algún mensaje a los demás. En los enunciados *Daniela desea viajar por todo el mundo* y *Encierren la sílaba tónica en cada una de las palabras*, el lenguaje cumple, respectivamente, las funciones denominadas
- A) apelativa y apelativa. B) expresiva y referencial. C) referencial y fática.
D) referencial y apelativa. E) expresiva y apelativa.
5. La función emotiva del lenguaje sirve para manifestar o expresar las opiniones, los sentimientos y los estados de ánimo de la persona que emite el mensaje. De acuerdo con lo expuesto, identifique la alternativa en donde se cumple dicha función.
- I. Gía, ¡la función teatral estuvo maravillosa!
 - II. Me parece que es un asunto controversial.
 - III. Por favor, recita este poema frente a todos.
 - IV. Agua que no has de beber, déjala correr.
- A) II y IV B) I y III C) I y II D) III y IV E) II y III
6. En la estructura del fenómeno lingüístico, el lenguaje, la lengua y el habla tienen características propias que permiten diferenciarlos entre sí. Tomando en cuenta lo mencionado, elija la alternativa que presenta, respectivamente, dichas características.
- A) Producto histórico, universal y social
 - B) Universal, innato y uso del código
 - C) Innato, universal e individual
 - D) Social, producto histórico y psicofísica
 - E) Innato, social y concreta

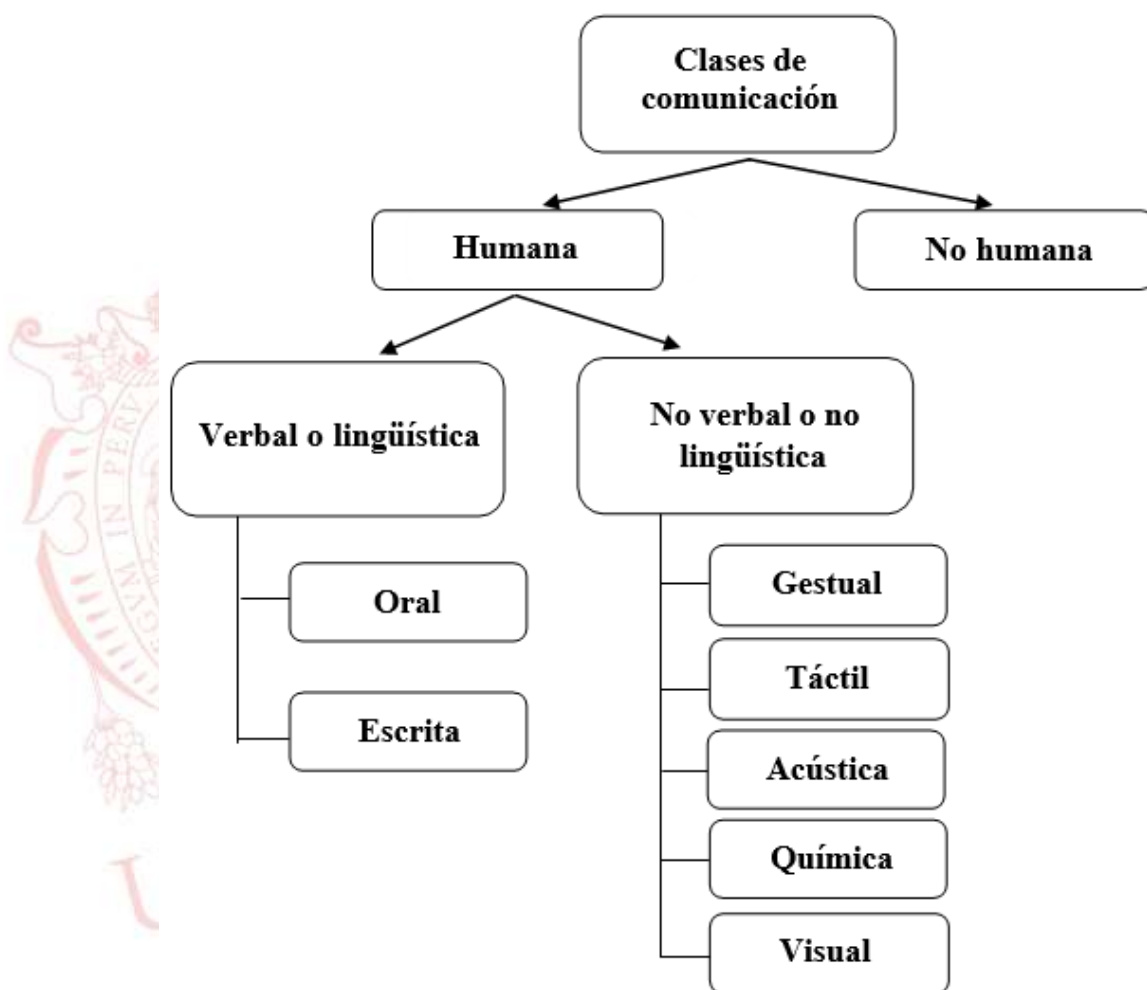


7. En nuestro país, la región de la Amazonía alberga una gran diversidad de lenguas. Debido a ello, se considera que es la zona con mayor complejidad y riqueza lingüística del territorio nacional. En vista de lo señalado, seleccione la alternativa donde aparecen solo nombres de lenguas amazónicas.
- A) Chamicuro, quechua, machiguenga
B) Iñapari, cauqui, bora
C) Cashinahua, yaminahua, wampis
D) Urarina, catalán, mochica
E) Puquina, awajún, cashinahua
8. Considerando que la presencia árabe en la península ibérica durante ocho siglos influyó profundamente en la lengua española, lo que dejó numerosos préstamos lingüísticos llamados arabismos, elija la alternativa en la cual las palabras subrayadas presenten dicho origen.
- I. El jinete revisó el contenido de su alforja antes de partir.
II. En aquel albergue, disfruté de unos deliciosos panecillos.
III. Venden aceitunas y toronjas en el mercado de la ciudad.
IV. Aquella empresa importará chocolates y palta a Europa.
- A) I, II y III B) I y IV C) II, III y IV D) I y III E) Solo I
9. Antes de la invasión romana, la península ibérica estaba poblada por varios grupos humanos, los cuales poseían lenguas que son denominadas prerromanas o prelatinas. Según esta aseveración, marque la alternativa donde aparece el nombre de la única lengua prelatina que se habla en la actualidad.
- A) Árabe
B) Inglés
C) Catalán
D) Celta
E) Vasco
10. A partir del latín vulgar, hablado por el pueblo romano, surgieron y se desarrollaron las lenguas romances o neolatinas como la lengua española. Teniendo en cuenta lo expresado, marque la opción en la que aparecen nombres de lenguas romances.
- A) Inglés, portugués y catalán
B) Sardo, germano y portugués
C) Provenzal, sardo y rumano
D) Rumano, italiano y tartesio
E) Gallego, italiano e íbero
11. La lengua española es una de las más habladas en todo el mundo. Existen millones de personas de diversos países que la utilizan brindándole características diferentes de acuerdo con el lugar donde se emplea. Tomando en cuenta lo expresado, determine la secuencia de verdad (V) o falsedad (F) y marque la alternativa correcta.
- I. Es la única lengua romance oficial en América del Sur.
II. Forma parte de la familia romance junto con el griego.
III. Presenta variantes dialectales geográficas y sociales.
IV. Está enriquecida con muchos términos amerindios.
- A) FVVV B) VFVF C) FFVV D) FFFV E) FVVF



12. En la comunicación humana verbal oral o escrita, el mensaje debe ajustarse a las pautas de la gramática normativa, a fin de lograr una decodificación óptima. Tomando en cuenta lo expresado, marque la alternativa que corresponde al dialecto estándar de la lengua española.

- A) Sabemos que no veniste a la hora pactada.
- B) A Luz se le enrieda el cabello con frecuencia.
- C) El reloj antiguo de Noé no cupo en aquel baúl.
- D) Eso fue lo que nos dijistes ayer en el almuerzo.
- E) El espectáculo circense no satisfació a los niños.



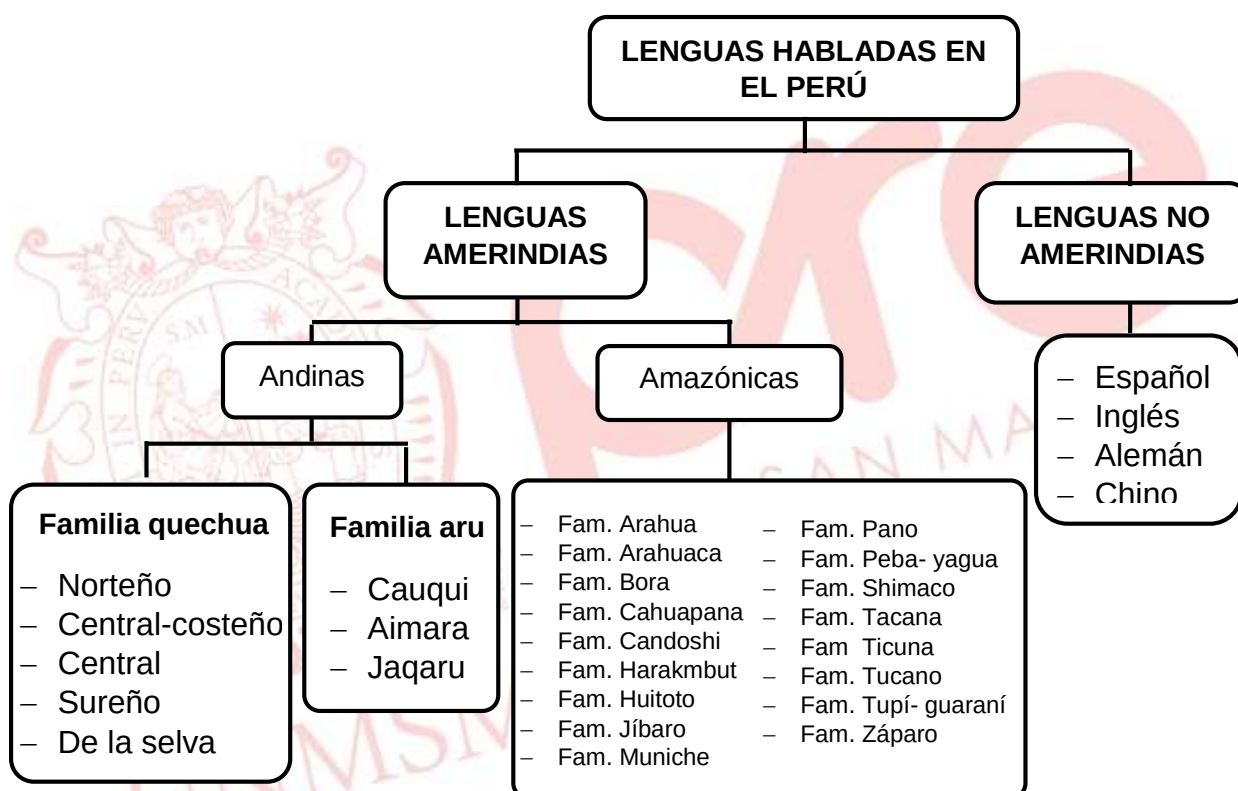
Elementos de la comunicación	Funciones del lenguaje
Emisor	Emotiva o expresiva
Receptor	Apelativa o conativa
Mensaje	Estética o poética
Código	Metalingüística
Canal	Fática o de contacto
Referente	Referencial o denotativa
Circunstancia	



se manifiesta a través de la se concreta por medio del

LENGUAJE	LENGUA	HABLA
• Innato • Universal • Inmutable • Limitante	• Psíquica • Social • Producto histórico • Sistema de signos	• Psicofísica • Individual • Acto momentáneo • Uso del sistema

LA REALIDAD LINGÜÍSTICA DEL PERÚ





LENGUAS AMAZÓNICAS HABLADAS EN EL PERÚ

Familias	Lenguas
Arahua	culina
Arahuaca	asháninka, caquinte, chamicuro, iñapari, machiguenga, nomatsiguenga, piro (yine), resígaro, yanesha (amuesha)
Bora	bora
Cahuapana	chayahuita, jebero
Candoshi	candoshi-shapra
Harakmbut	harakmbut
Huitoto	huitoto, ocaina
Jíbaro	awajún (aguaruna), achuar, wampis (huambisa)
Muniche	muniche (en proceso de extinción)
Pano	amahuaca, capanahua, cashibo-cacataibo, cashinahua, matsés-mayoruna, sharanahua, shipibo-conibo, yaminagua
Peba-yagua	yagua
Shimaco	urarina
Tacana	ese eja
Ticuna	ticuna
Tucano	orejón, secoya
Tupí-guaraní	cocama-cocamilla, omagua
Záparo	arabela, iquito, taushiro

REGIONES DONDE SE HABLA DIALECTOS DEL CASTELLANO				
América		Europa	África	Asia
- México	- Guatemala	- Islas Canarias	- Guinea Ecuatorial	- Filipinas
- El Salvador	- Honduras	- Rumania		- Turquía
- Nicaragua	- Costa Rica	- Grecia		- Israel
- Cuba	- Panamá			
- Puerto Rico	- Colombia			
- Venezuela	- Perú			
- Ecuador	- Chile			
- Bolivia	- Paraguay			
- Uruguay	- Argentina			
- República Dominicana				
- EE.UU.: Nuevo México, Arizona, Texas, California, entre otros.				
- Archipiélago de Galápagos (Ecuador)				
- Isla de Pascua (Chile)				



ALGUNOS PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS EN LA FORMACIÓN DEL ESPAÑOL O CASTELLANO

Latinismos	Germanismos	Arabismos	Americanismos
Alias, rosa, cónsul, amar, cosa, península, pena, cielo, puerta, nueve, diente, fiebre, mano, dolor, campo, hablar, ojo, lengua, boca, saber, abierto, haber, leer, reina, maestro, fuerte, sueño, año, oveja, mujer, mejilla, estrella, mesa, cuello, pobre, tierra, correr...	Brindis, arenga, banda, toalla, jabón, robar, espía, agasajar, bandera, arpa, guardia, orgullo, dardo, esgrimir, estandarte, espuela, flecha, grupo, guarda, tregua, guerra, yelmo...	Aceituna, azúcar, arroba, ajedrez, albahaca, albañil, alcancía, guitarra, naranja, ojalá, almohada, algodón, tambor, rehén, limón, mazamorra, rubia, algoritmo...	Ají, cacique, chicle, caimán, cacao, cigarro, tomate, yuca, chocolate, aguacate, huracán, tabaco... QUECHUISMOS Guano, cóndor, coca, choclo, chacra, mate, palta, papa, puma, anticucho, carpa, cancha, pirca...

Biografía de Ferdinand de Saussure



(Ginebra, 1857 - id., 1913) Lingüista suizo. Estudió sánscrito en Leipzig, bajo el influjo de la escuela de neogramáticos, que pretendía renovar los métodos del estudio de la gramática comparada. En 1879 publicó con éxito una *Memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas*, y un año después leyó su tesis doctoral, *Sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito* (1880), a partir de lo cual fue nombrado profesor de gramática comparada en la École des Hautes Études de París, y participó activamente en los trabajos de la Sociedad lingüística.

En 1891 regresó a Ginebra, donde fue profesor de sánscrito y, entre 1907 y 1910, de gramática comparada y de lingüística general. Fueron sus discípulos C. Bally y A. Séchehay que publicaron su *Curso de lingüística general* (1916), una síntesis, de sus tres últimos años como profesor, extraída a partir de los apuntes de clase.

A pesar de que la repercusión de dicha obra no fue inmediata, sí resultó decisiva para el desarrollo de la lingüística en el siglo XX. A sus lecciones se deben una serie de distinciones fundamentales, tales como la de lengua (sistema ideal y social) y habla (realización concreta, individual), pero sobre todo su definición de signo como entidad psíquica formada por un significante y un significado, los cuales serían inseparables.

En efecto, la relación de significación debe pensarse a partir de una teoría del valor, es decir, que la posibilidad de remitir a algo fuera del lenguaje dependerá del sistema total de la lengua y de la relación formal de los términos entre sí. Esta idea está en la base del estructuralismo, teoría lingüística que conoció un gran auge en Francia durante las décadas de 1950 y 1960.

Extraída de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saussure.htm>



LITERATURA

SUMARIO

Conceptos básicos. Géneros literarios: épico, lírico y dramático. Figuras literarias: metáfora, anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole, símil.
Literatura griega. La épica griega: *Ilíada*.
La épica griega: *Odisea*. La tragedia griega, orígenes. Sófocles: *Edipo Rey*

CONCEPTOS BÁSICOS

LOS GÉNEROS LITERARIOS

Son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras, agrupándolas según sus características comunes. Los primeros tratadistas en hacer clasificaciones fueron Aristóteles y Horacio. Tradicionalmente se distinguen tres géneros:

Género	Características		Ejemplos
ÉPICO	Es esencialmente narrativo , con alusión al tiempo pasado y alternado con descripciones de lugares y objetos.	OBJETIVO	<i>La peste</i> , de Albert Camus; <i>El general en su laberinto</i> , de Gabriel García Márquez; <i>La guerra del fin del mundo</i> , de Mario Vargas Llosa.
LÍRICO	El autor se expresa desde su mundo interior y manifiesta sus emociones.	SUBJETIVO	<i>Canto general</i> , de Pablo Neruda; <i>Las flores del mal</i> , de Charles Baudelaire; <i>Poemas humanos</i> , de César Vallejo.
DRAMÁTICO	Representa las acciones a través del diálogo y el movimiento de los personajes.	SUBJETIVO/ OBJETIVO	<i>Prometeo encadenado</i> , de Esquilo; <i>Fuenteovejuna</i> , de Lope de Vega; <i>El sargento Canuto</i> , de Manuel Ascensio Segura.

FIGURAS LITERARIAS IMPORTANTES

Las figuras literarias son recursos de estilo utilizados por el escritor para intensificar el lenguaje y buscar un efecto figurado. Las más importantes son:

Figura	Definición	Ejemplo
Metáfora	Sustituye el sentido de una palabra por otra a la cual se alude. Hay dos tipos:	(A en lugar de B) <i>El invierno de la vida</i> (invierno = vejez)
		(A es B) <i>Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir</i> (Jorge Manrique) (río = vida / mar = muerte)



Anáfora	Repite una palabra o frase al principio de cada verso. Aparece también en la prosa al inicio de cada oración.	<i>Temprano levantó la muerte el vuelo, Temprano madrugó la madrugada.</i> (Miguel Hernández) Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate (...), recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, ... (Jorge Luis Borges)
Epíteto	Adjetivo cuyo fin es caracterizar o enfatizar una cualidad implícita del sustantivo.	<i>El astuto Odiseo; Héctor, domador de caballos; Hera, la diosa de los niveos brazos; la blanca nieve, el encendido fuego.</i>
Hipérbaton	Alteración del orden sintáctico convencional de la oración.	Era del año la estación florida (Luis de Góngora) Era la estación florida del año.
Hipérbole	Exageración	No hay extensión más grande que mi herida (Miguel Hernández)
Símil	Relación de comparación o semejanza entre dos términos	<i>Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos</i> (Federico García Lorca)



LITERATURA UNIVERSAL

EDAD ANTIGUA

LITERATURA GRIEGA

ÉPICA

La literatura griega antigua es la única literatura europea cuyas formas se han originado en sus propias instituciones sociales y culturales. La literatura latina y, a través de ella la literatura de Occidente, no son más que literaturas derivadas de la literatura griega. La épica, la lírica, la dramática, la prosa histórica y filosófica, la prosa retórica, etc., debido a su calidad formal y a su alto contenido problemático, acerca de temas fundamentales de la existencia humana individual y social, se han convertido en verdaderos modelos que han sido imitados, combatidos, retomados, refundidos a lo largo de los siglos.

HOMERO

(s. VIII a.C.)

Autor que pertenece a la época de formación de la literatura griega, cuando esta se transmitía de manera oral. Se le atribuye la composición de las epopeyas *Ilíada* y *Odisea* (siglos IX-VIII a. C.).



Las epopeyas homéricas

- Su objetivo es celebrar una Edad Heroica.
- Tienen como fondo común la Guerra de Troya.
- Pertenecen a un mundo aristocrático y señorial que tiene su ideal en el pasado.
- Ambas se componen de 24 cantos o rapsodias.
- Métrica: escritas en versos hexámetros
- Figura literaria predominante: el epíteto

Ilíada

Argumento: Se podría resumir en la cólera de Aquiles, protagonista central de esta epopeya. Este héroe, de origen semidivino, riñe con su jefe Agamenón, quien dispone que la hermosa Briseida, prisionera de Aquiles, pase a su poder. La cólera de Aquiles, por este hecho que considera injusto, lo impulsa a abandonar el campo de batalla, lo cual genera terribles pérdidas. Estamos en el décimo año de una cruenta guerra contra Ilión (Troya). Pese a los ruegos de los amigos, Aquiles persiste en su actitud, excediéndose de lo razonable. Patroclo, amigo de Aquiles, le solicita autorización para ayudar a sus amigos griegos (aqueos) y sale a combatir con las armas de Aquiles. Héctor, héroe máximo de los troyanos (teucros), da muerte a Patroclo, hecho que hiere profundamente a Aquiles y lo motiva a volver a combatir con el único deseo de vengarse de Héctor. Pese a los consejos de sus padres, Príamo y Hécuba, Héctor se enfrenta a Aquiles y es derrotado. Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor pretendiendo mutilarlo, con lo cual atenta contra las normas heroicas. El padre de Héctor suplica a Aquiles, quien se apiada, recordando a su propio padre, y entrega el cadáver para la ceremonia fúnebre. Dentro de las acciones hay una constante intervención de divinidades olímpicas, divididas según los bandos en pugna.

Tema principal: La cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias para el ejército aqueo.

Otros temas: La guerra y sus consecuencias nefastas para los pueblos. La mortalidad del hombre, instrumento de los dioses. El amor a la patria.

Género: Épico.

Especie: Epopeya.

Personajes principales:

Griegos: Menelao, Aquiles, Agamenón, Néstor, Odiseo, Áyax, Patroclo, Helena.

Troyanos: Paris, Héctor, Príamo, Eneas, Sarpedón.

Dioses: Hera, Atenea, Poseidón y otros que simpatizan con los griegos; Apolo, Artemis y Afrodita, con los troyanos.

Comentario: Homero presenta el destino de Troya ligado al destino de Héctor, debido a esto, la muerte del héroe da por supuesta la destrucción de Troya, acontecimiento que no se narra, pues ya no es necesario hacerlo debido a la identificación de la ciudad con Héctor. A su vez, Troya y Aquiles aparecen signados con un destino trágico; Héctor, por su parte, también es arrastrado por el destino. Dentro de una atmósfera permanente de tono heroico, la Ilíada se concentra en las proezas humanas de seres envueltos en destinos inevitables.

Para Homero, la vida humana es una lucha constante por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Los horrores de la guerra son expuestos e involucrados en grandes acciones. La conciencia de la muerte próxima e inevitable contribuye al tono trágico de la obra.



Ilíada

Canto Primero La peste y la cólera (fragmento)

Canta, ¡oh diosa!, la cólera del Périda Aquiles; cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves –cumplíase la voluntad de Zeus– desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles.

¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? –El hijo de Zeus y de Leto. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Átrida infiriera al sacerdote Crises. Éste, deseando redimir a su hija, habíase presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro, en la mano; y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Átridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba:

«¡Átridas y demás aqueos de hermosas grebas! Los dioses, que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, al flechador Apolo, el que hiere de lejos».

Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate: mas el Átrida Agamenón, a quien no plugo al acuerdo, le mandó en horamala con amenazador lenguaje:

«Que yo no te encuentre, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego; pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. A aquella no la soltaré; antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete; no me irrites, para que puedas irte sano y salvo».

Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar; y, en tanto se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, hijo de Leto, la de hermosa cabellera:

«¡Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Cila, e imperas en Ténedos poderosamente! ¡Oh Esminteo! Si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto: ¡Paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas!».

Tal fue su plegaria. Oyola Febo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaj en los hombros; las saetas resonaron sobre la espalda del enojado dios, cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Sentose lejos de las naves, tiró una flecha, y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros; mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres, y ardían piras de cadáveres, muchas continuas. Durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios. En el décimo, Aquiles convocó al pueblo a junta: se lo puso en el corazón Hera, la diosa de los brazos de nieve, que se interesaba por los dánaos, a quienes veía morir. Acudieron éstos y, una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo:

«¡Átrida!, creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte; pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Mas, ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños –también el sueño procede de Zeus–, para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo: si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas, querrá apartar de nosotros la peste».

Odisea

Argumento: La epopeya gira en torno al regreso de Odiseo a Ítaca, su ciudad natal, al término de la guerra con Troya, con el propósito de reencontrarse con su familia.

En la isla de Ogigia, la hermosa diosa Calipso retiene a su bienamado Odiseo, rey de Ítaca. Ya han pasado siete años desde que viven juntos, pero el griego siempre está pensando en ver a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco, después de veinte años de ausencia. Telémaco ha salido de su patria en busca de noticias de su padre; visita primero a Néstor,



luego a Menelao. Palas Atenea aconseja al muchacho regresar inmediatamente a Ítaca. Lo que sucede es que Odiseo ya no está en Ogigia, pues Calipso lo ha liberado al conocer, por intermedio de Hermes, la decisión de Zeus motivada por Atenea: dejar partir al héroe.

Odiseo parte en un barco que le ha proporcionado la enamorada Calipso. Estando en dirección a Ítaca, Poseidón hace que naufrague en la isla de los feacios. Es bien recibido por el rey Alcino y su hija Nausicaa que le ofrecen hospedaje. En el banquete que convidan, un ingenioso aeda relata el final de la guerra de Troya y el suceso con el caballo de madera. Odiseo se emociona al escuchar sus propias acciones y las lágrimas que derrama lo ponen en la necesidad de descubrir su identidad; entonces, Alcino le pide que le narre las aventuras que pasó antes de llegar a su reino.

Odiseo los tiene maravillados con sus narraciones: en el país de los lotófagos, los que comen la flor del loto olvidan a su patria; el encuentro y engaño al cíclope, el feroz Polifemo; la estadía con Circe, la hechicera que convertía en cerdos a sus hombres; los horribles monstruos marinos Escila y Caribdis; los engañosos cantos de las sirenas, ante las cuales Odiseo hace un alarde de su astucia; la mansión de los muertos y el reencuentro con su madre. Con la ayuda del rey Alcino, Odiseo llega a Ítaca. Atenea lo transforma en un mendigo para que nadie sospeche de quién se trata y él pueda saber quiénes se mantienen fiel a su mandato. Con gran emoción se encuentra con su hijo Telémaco. Ambos planean acabar con los pretendientes de Penélope, quienes la solicitan constantemente. Ella no sabe cómo evadirlos, pues descubrieron que destejía en las noches lo que avanzaba durante el día, y, entonces, promete que se casará con quien logre tensar con firmeza el arco y atravesase doce anillos.

En la prueba ninguno puede tirar la flecha siquiera y solo el mendigo extranjero, Odiseo, logra hacerlo. Con ayuda de su hijo se enfrenta a los pretendientes, descubriéndoles su identidad. Penélope ha huido a sus aposentos y ella, a diferencia de la nodriza Euriclea y de Argos, el fiel perro, no reconoce a su esposo hasta que él le da una prueba irrefutable: conoce el tallado del lecho donde se acostaron al desposarse. Entonces, hay un reencuentro feliz en el que Penélope sabe compensar las fatigas del héroe.

Tema

El retorno de Odiseo. El amor a la familia y a la patria.

Comentario

Prevalece el mérito de la astucia e ingenio del héroe. La inteligencia de Odiseo está protegida por Atenea. En esta obra, para Homero, la vida es un viaje difícil cuyos peligros son necesarios afrontar para realizar el destino personal.

Odisea

Rapsodia I

Concilio de los dioses.

Exhortación de Atenea a Telémaco (fragmento)

Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso. ¡Oh diosa, hija de Zeus!, cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas.

TEATRO

TRAGEDIA GRIEGA

Orígenes:

- La tragedia surgió del ditirambo, canto coral en honor al dios Dionisos. Era realizado por un coro (integrado por coreutas), del cual, tiempo después, surgió un solista, director o corifeo que respondía al coro. Más adelante, este solista daría paso al actor, cuya designación griega significa «el que responde».
- Por otro lado, «tragedia» significa «canto de los machos cabríos» u «oda en honor de los machos cabríos».
- Las competencias trágicas se producían durante las grandes dionisiacas o urbanas, y su desarrollo se produjo durante el siglo V a.C.

Representación:

- La orquesta, espacio semicircular, era el lugar donde se ubicaba el coro. Estaba limitada por la escena y, detrás de ella, un sencillo edificio (palacio). Los hechos de violencia nunca se representaban en escena, es decir, delante del público.
- Los actores recitaban y utilizaban máscaras (identidad de los participantes) e iban disfrazados. La representación alternaba partes cantadas (coro) y partes recitadas (actor).
- Por una norma de culto, las mujeres no podían actuar. Los gastos de la representación corrían a cargo de algún ciudadano rico (corega).

Finalidad: La catarsis

- Aristóteles, en *Poética*, explica que el motivo que justificaba la representación de la tragedia era la catarsis (purificación espiritual provocada por la compasión y el miedo en el espectador). Se entiende también a la catarsis como la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética.



Teatro griego

Los tres grandes dramaturgos trágicos representativos fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides.



SÓFOCLES (495-406 a.C.)

Entre sus tragedias destacan: *Edipo rey*, *Edipo en Colona* y *Antígona*.



Aportes:

- Incrementó a más de dos el número de actores.
- Amplió la acción dramática.
- Profundizó en la personalidad y las motivaciones de sus héroes.
- Cultivó la obra individual.

Edipo rey

Argumento: Edipo, rey de Tebas, recibe la petición de los ciudadanos para que los libere de la peste. El oráculo revela que dicha peste es causada por la presencia de un gran culpable en la ciudad: el asesino del rey Layo, antiguo monarca de Tebas y primer esposo de Yocasta. Edipo decide averiguar quién es el pecador e inicia una investigación donde descubrirá la verdad: él asesinó a Layo, su padre; también, que Yocasta, su actual esposa, es su madre. Todas estas revelaciones le confirman a Edipo las calamidades que, cuando era joven, le había predicho el oráculo: mataría a su padre y se casaría con su madre. Yocasta, enterada de estas noticias, se suicida dentro de palacio y fuera de escena. Edipo se arranca los ojos y marcha al destierro.

Tema: La limitación humana en controlar su destino.

Comentario: La obra expone la incertidumbre acerca del destino del hombre, ya que este actúa como una fuerza superior al ser humano. Además, Edipo aparece como chivo expiatorio, pues con su castigo toma las culpas de la ciudad sobre sí mismo y libera a los ciudadanos de Tebas. Se enfatiza la oposición entre ceguera y visión. La visión auténtica es interior, la falsa es exterior. La ceguera física (visión interior) representa la adquisición de la sabiduría.

Edipo rey (fragmento)

EDIPO:

¡Oh riqueza y poderío y profesión regia que superas a toda profesión! ¡A causa de la vida que facultáis tan atractiva para muchos cuánta envidia se oculta en vosotros, si es que, solamente a causa de esta jefatura que la ciudad puso en mis manos regalada, no solicitada, Creonte ¡el infiel!, ¡el amigo de siempre!, desea expulsarme de ella en secreta intriga, infiltrando un impostor de este calibre, intrigante enredador, fermentado pordiosero, uno que solo en el lucro fija su mirada, pero que en su profesión es ciego! Porque, ¡vamos!, di, ¿dónde te has mostrado tú adivino lúcido? Cuando estaba aquí la perra [se refiere a la esfinge] que cantaba cuestiones bien urdidas, ¿cómo no indicabas a estos tus conciudadanos alguna solución? Y, sin embargo, descifrar el enigma no era cosa de un hombre que acababa de llegar, sino que exigía el arte de la adivinación, que tú evidenciaste no haber aprendido ni de las aves ni de ninguno de los dioses. En cambio, yo, Edipo, el que según tú no sé nada, nada más llegar le puse freno acertado con mi inteligencia y sin aprenderlo de las aves, yo precisamente a quien tú intentas expulsar, esperando situarte al lado de tronos creonteos. Me parece que tanto tú como el que tramó esta intriga vais a expulsar al sacrílego con lágrimas. Y si no me hubiera parecido que eres un viejo caduco, habrías aprendido sufriendo un castigo exactamente igual a tus maquinaciones.



CORIFEO:

Nosotros suponemos y nos parece que tanto los duros reproches de este como los tuyos, Edipo, han sido dictados por la irritación. Y no es eso lo que se necesita, sino ver la forma de resolver los vaticinios del dios de la mejor manera.

TIRESIAS:

Aunque eres monarca, por lo menos el derecho a réplica debe ser igual para todos. Pues de esta facultad también yo soy dueño, ya que en modo alguno vivo esclavo tuyo sino de Loxias, por lo que no llevaré sobre mí esta marca: «propiedad de Creonte». Y te voy a decir una cosa, dado que me insultaste con lo de «ciego» incluso: tú miras incluso fijamente, pero no ves en qué tremenda calamidad estás metido ni dónde habitas ni en compañía de quiénes vives. ¿Sabes acaso de quién eres? Y no te enteras de que resultas hostil a tus propios allegados, a los que están abajo en el otro mundo y a los que están arriba en la tierra. Y día vendrá en que te echará de este país la maldición, provista de pies espantosos y de doble filo, de tu padre y de tu madre, a ti que ahora tienes una mirada correcta pero que luego la tendrás oscura. ¿Qué puerto, qué Citerón no acompañará con sus ecos el griterío que tu levantarás cuando te enteres de las nupcias inhospitalarias a que arribaste, tras haber gozado de feliz travesía? Y no adviertes multitud de otras calamidades que te identificarán contigo mismo y con tus propios hijos. En esta situación denigra a Creonte y a mi boca, porque no hay entre los mortales uno que jamás vaya a ser exterminado de peor forma que tú.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Marque la alternativa que correcta el siguiente enunciado relacionado con los géneros literarios: "En el género _____, se incluyen las obras cuyo rasgo predominante es _____".

- A) teatral – crear en el público receptor la ilusión de impersonalidad
- B) narrativo – narrar sucesos que corresponden a un pasado legendario
- C) épico – expresarse desde su interioridad mediante la representación
- D) lírico – manifestar descripciones objetivas apelando al inconsciente
- E) dramático – resaltar el valor del diálogo y la dinámica de los personajes

2. *Yo te he nombrado reina.
Hay más altas que tú, más altas.
Hay más puras que tú, más puras.
Hay más bellas que tú, más bellas.
Pero tú eres la reina.*

En el fragmento citado del poema "La reina", de *Los versos del capitán*, de Pablo Neruda, ¿cuál es la figura literaria empleada?

- A) Hipérbaton B) Epíteto C) Anáfora D) Hipérbole E) Símil

3. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado: "En la épica griega destacan dos _____ atribuidas a un mismo autor, Homero. Ambas resaltan las proezas de _____ y éstas se difundían a manera de modelo para hombres de otras épocas".

- A) poemas épicos – semidioses
- B) epopeyas – héroes memorables
- C) historias bélicas – dioses olímpicos
- D) textos orales – personajes populares
- E) obras en prosa – seres mitológicos



4. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre el argumento de la *Ilíada*, de Homero: «_____ es uno de los eventos narrados en esta epopeya, este acontecimiento genera _____».
- A) La disputa por la joven Briseida – el enfurecimiento de Menelao
B) El inicio de la invasión griega – la destrucción de todo Troya
C) El rapto de Helena – la súplica del rey Príamo al griego Aquiles
D) La venganza de Aquiles – la derrota de los guerreros aqueos
E) La muerte del héroe Patroclo – la venganza del héroe Aquiles
5. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto al argumento de la epopeya *Ilíada*, de Homero.
- I. Atenea castiga a los griegos con la peste por no devolver a Criseida.
II. La diosa Afrodita logra rescatar a Paris del duelo con Menelao.
III. Aquiles retorna a la guerra para vengar la muerte de Patroclo.
IV. El rey Príamo suplica a Aquiles la devolución del cadáver de Héctor.
- A) II, III y IV B) I y III C) II y III D) I, II y IV E) III y IV
6. Con respecto a la verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados sobre los aspectos formales de la *Odisea*, de Homero, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.
- I. Contiene un total de veinticuatro rapsodias más un epílogo.
II. La figura literaria que se utiliza constantemente es la metáfora.
III. Uno de los temas que desarrolla la obra es el amor a la familia.
IV. La epopeya heroica está compuesta con el verso hexámetro.
- A) FFFV B) FVFV C) FFFV D) VFFV E) VFVV
7. En relación a la verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados sobre el argumento de la *Odisea*, de Homero, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta.
- I. En el país de los feacios, Odiseo cuenta sus aventuras a la princesa Nausicaa.
II. Al llegar a Ítaca, luego de años de ausencia, Odiseo se reencuentra con su madre.
III. La ninfa Calipso de la isla de Eea transforma en cerdos a los hombres de Odiseo.
IV. Odiseo, con ayuda de Telémaco, consume su venganza contra los pretendientes.
- A) VFVF B) FFFV C) FFVV D) VFVV E) FFFF
8. Sobre la tragedia griega, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado: «En la tragedia los integrantes del coro _____, Asimismo, los coreas _____».
- A) vestían como sátiros – financiaban la representación
B) se ubicaban en la orquesta – respondían al coro
C) atestiguaban la suerte del héroe – creaban la catarsis
D) cantaban odas rituales – difundían las partes recitadas
E) celebraban la ceremonia pagana – animaban al público



9. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad (V o F) sobre el argumento de la tragedia *Edipo rey*, de Sófocles.
- I. Creonte acusa a Edipo por la peste que asola el reino de Tebas
 - II. El adivino Tiresias predice la ceguera y el destierro de Edipo.
 - III. Luego del destierro de Edipo, Yocasta asume el gobierno de Tebas
 - IV. El hijo de Layo comprende que el vaticinio se ha cumplido.
- A) VFFF B) FFVV C) FVVF D) VFVF E) FVVV
10. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto al argumento de *Edipo rey*, de Sófocles: «Edipo, luego de enterarse de los motivos que propiciaron la peste que asola a Tebas, procura inmediatamente _____ para tal propósito recurre a _____».
- A) averiguar su verdadero y terrible origen – la sapiencia y medida del coro
 - B) imponer un castigo al gran culpable – los respetables y divinos oráculos
 - C) investigar aspectos de su pasado – los recuerdos de la reina Yocasta
 - D) dar con la verdad a través de Tiresias – la presencia de un mensajero
 - E) descubrir quién es el asesino de Layo – la sabiduría de un adivino ciego



PSICOLOGÍA

ORÍGENES DE LA PSICOLOGÍA Y BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO

Temario:

1. ORÍGENES DE LA PSICOLOGÍA

- 1.1. Orígenes de la Psicología y nacimiento como ciencia.
- 1.2. Escuelas psicológicas.
- 1.3. Perspectivas actuales de la Psicología
- 1.4. Definición moderna de Psicología
- 1.5. Especialidades.
- 1.6. Métodos de investigación.

2. BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO

- 2.1. Sistema Nervioso
- 2.2. Sistema Nervioso Central
- 2.3. Sistema Nervioso Periférico
- 2.4. Sistema Límbico
- 2.5. Plasticidad cerebral

1. ORÍGENES DE LA PSICOLOGÍA



«La Psicología no puede decir a la gente cómo deberían vivir sus vidas, pero puede proporcionarles significado para un cambio personal y social efectivo»
Albert Bandura

1.1. Origen de la Psicología y nacimiento como ciencia

Etimología:

La palabra “Psicología” deriva etimológicamente de dos voces griegas: *psyché* (alma) y *logos* (discurso, estudio o tratado).

La Psicología como ciencia:

La psicología científica se inicia en 1879, fecha en que **Wilhelm Wundt** (figura 1.1), médico, fisiólogo y psicólogo, usa por primera vez el método experimental, inaugurando el primer laboratorio de Psicología Experimental (figura 1.2) en la universidad de Leipzig (Alemania). Mediante su método de la introspección experimental, Wundt pretendía medir los “átomos de la mente” (sensaciones, sentimientos e imágenes), recurriendo a instrumentos de laboratorio que le permitían controlar con precisión los resultados de las experiencias subjetivas de los sujetos experimentales. En ellas, por ejemplo, pide a los sujetos que perciban determinadas sensaciones que se encuentran en su conciencia (colores, tonos, etc.), las que siempre se encuentran acompañadas de sentimientos (tensión, relajación, etc.) y entrenaba a los sujetos a verbalizar dichas vivencias.



Fig. 1-1. Wilhelm Wundt



Fig. 1-2. Laboratorio de Psicología Experimental

1.2. Escuelas Psicológicas

A partir de 1879, empieza una nueva fase en la Psicología: surgen las escuelas psicológicas, cada una promovida por pensadores pioneros.



ESCUELAS	DESCRIPCIÓN
Estructuralista (1879) Representantes: E. Titchener (Discípulo de W. Wundt)	Titchener denominó Estructuralismo a la teoría que sostenía que la mente consciente está estructurada por tres elementos fundamentales conocidos como los “átomos de la mente” . Estos elementos son: sensaciones, sentimientos e imágenes. El método de investigación fue la introspección experimental que da estatus científico a la psicología.
Funcionalista (1896) Representante: W. James J. Dewey	El objeto de estudio de esta escuela fue la función de la conciencia en la adaptación al medio ; los temas de su interés se centraron en el estudio del aprendizaje, los hábitos, la adaptación, etc., tópicos que pudieran aplicarse a la vida cotidiana y tener un sentido utilitario para el hombre (pragmatismo). Método de investigación: introspección experimental. Propició la medición psicológica mediante el uso de test, fundadores de la psicometría.
Reflexología (1902) Representantes: Pávlov Betcherev	Esta escuela sostiene que la actividad psíquica es un reflejo de la actividad cerebral . Por tanto, es una explicación fisiológica del origen de la conducta. Sechenov sentó las bases de la escuela reflexológica. Sus obras inspiraron a Pávlov. Pero es Betcherev el que acuña el término “Reflexología”. Pávlov fue reconocido por ganar un Premio Nobel de Fisiología en 1904; sus estudios se basan en la instauración y eliminación de los reflejos condicionados.
Conductista (1913) Representante: J. Watson	Critica el estudio de la conciencia y el método introspectivo porque considera que limita el desarrollo de la Psicología. Para el conductismo, la Psicología es la ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta , la cual debe ser observada y medida. Por ello, aplicaron rigurosamente la metodología científica mediante el estudio experimental objetivo y natural de la conducta.
Gestáltica (1912) Representantes: M. Wertheimer, K. Koffka, W. Köhler	Adoptó como objeto de estudio, la conciencia como totalidad basándose en los estudios de la percepción , resaltando la tendencia del ser humano a buscar la “buena forma” (pregnancia), el significado, el aprendizaje y la comprensión súbita por reorganización perceptual (<i>insight</i>). Los procesos perceptivos determinan la forma de interpretar la realidad. Otorga una mayor importancia a la experiencia.
Psicoanalítica (1892) Representante: S. Freud	El objeto de estudio propuesto fue el inconsciente . Resaltó la importancia de las experiencias infantiles, la motivación inconsciente y la influencia de los impulsos sexuales en el desarrollo de la personalidad. El método propuesto para acceder al inconsciente es la asociación libre, base de la psicoterapia freudiana, lo cual constituye su principal aporte. Se le criticó la escasa posibilidad de verificación científica con el método experimental.

Tabla 1.1. Escuelas de la Psicología



1.3. Perspectivas y enfoques actuales de la Psicología

En la actualidad, no hay escuelas psicológicas dogmáticas sino enfoques psicológicos flexibles. Un enfoque formula una explicación de la mente y del comportamiento humano acorde con los avances de la investigación científica.

ENFOQUE	OBJETO DE ESTUDIO
Psicodinámico	• Impulsos inconscientes y conflictos. Investiga cómo se origina la conducta a partir de los impulsos y los conflictos inconscientes, así también cómo se pueden explicar los trastornos de la personalidad en función de los impulsos sexuales y agresivos; entre otros temas. Actualmente, la tradición neofreudiana reliva la influencia de los factores socioculturales en la génesis de los trastornos psíquicos. Representantes: Horney, Adler, Fromm, Lacan.
Conductista	• Respuestas manifiestas u observables. Estudia la relación entre estímulos y conducta, es una relación entre causas y efectos. Responde a preguntas: ¿Cómo aprendemos respuestas observables?; ¿Cuál es la forma más eficaz de modificar nuestra conducta? Representantes: B.F Skinner, Wolpe, Eysenck.
Humanista	• El desarrollo personal y la autorrealización. Postula tomar consciencia sobre la experiencia y el potencial humano, la autorrealización, la actitud hacia sí mismo y la adopción de valores vitales. Para el enfoque humanista, el hombre tiene capacidad de libre albedrio (libertad y responsabilidad) y la tendencia hacia la búsqueda de la autorrealización. Representantes: Maslow, Rogers, Frankl.
Cognitivista	• Estudia la cognición. La cognición implica los procesos mentales mediante los cuales comprendemos el mundo, procesamos información, elaboramos juicios y tomamos decisiones. ¿Cómo procesamos la información? ¿Cómo se forman los esquemas mentales? ¿Cómo es el desarrollo cognitivo? J. Piaget plantea una teoría del desarrollo cognitivo en base a esquemas mentales. Albert Bandura resalta el valor de la observación e imitación de modelos en la adquisición del aprendizaje, formuló la teoría cognitiva-social. Representantes: Miller, Ausubel, Bandura y Piaget.
Biopsicológico	• El comportamiento desde la perspectiva del funcionamiento biológico. La biopsicología reúne los aportes de otras disciplinas neurocientíficas y los aplica al estudio del comportamiento. Los avances de las neurociencias permiten responder ¿cómo el cerebro hace posible las emociones, los recuerdos? ¿Cómo se relaciona la química de la sangre con los estados de ánimo? ¿Cómo influye un medicamento en el cerebro? ¿Cómo una lesión del sistema nervioso afecta el habla?, etc. Neurocientíficos representativos: Ramón y Cajal, Luria, Mc Lean, Kandel.

Tabla 1.2. Enfoques Psicológicos



1.4. Definición moderna de la psicología

Actualmente la psicología es definida como:

«Ciencia que estudia los procesos mentales (conscientes e inconscientes) y el comportamiento».

Es una **ciencia** porque utiliza el método científico avalado por procedimientos objetivos y rigurosos para llevar a cabo investigaciones válidas, y construir un cuerpo teórico coherente.

Los **procesos mentales** (conscientes e inconscientes) se refieren a las formas de cognición como: percibir, atender, recordar, razonar, soñar, fantasear, anticipar y solucionar problemas. El **comportamiento**, incluye prácticamente todo lo que la gente y los animales hacen: acciones, actitudes y formas de comunicación.

1.5. Especialidades en Psicología

Las especialidades en Psicología se encuentran referidas a dos áreas Psicología Básica y Psicología Aplicada.

- **Psicología Básica:** Promueve la investigación y producción de conocimientos.
- **Psicología Aplicada:** Utiliza los conocimientos adquiridos por la Psicología Básica en contextos normales o patológicos.

Principales especialidades:

Especialidad	Función	Área de trabajo
Psicología Clínica	Tiene como objetivo mejorar la salud mental de las personas. Por ello, enfatiza en el diagnóstico y tratamiento de los desórdenes conductuales y/o emocionales.	Hospitales, clínicas, consultorios privados, y similares.
Psicología Educativa	Se ocupa de aspectos relacionados al proceso de enseñanza y aprendizaje: problemas de aprendizaje, de conducta, desarrollo, estimulación temprana, orientación vocacional, entre otros.	Instituciones educativas públicas y privadas, colegios, universidades, entre otras instituciones del mismo tipo.
Psicología Organizacional	Se estudia el comportamiento humano dentro de las organizaciones de todo tipo. Trabaja en la selección, motivación y capacitación del personal; desarrollo organizacional y mejoramiento del clima institucional, entre otros.	Empresas, financieras y organizaciones en general.
Psicología Social	Se analiza cómo el contexto afecta la conducta de los individuos, los procesos grupales, los roles sociales, formación y cambio de actitudes, entre otros. Desarrolla proyectos preventivos y de promoción psicosocial.	ONG, entidades públicas, organizaciones sociales, etc.

Tabla 1.3. Principales especialidades de la Psicología Aplicada

La diversidad y complejidad del comportamiento humano, ha dado lugar a que a lo largo de los años se hayan desarrollado cada vez más especialidades y subespecialidades en psicología, así tenemos:



- Terapia de parejas,
- Psicología de la salud,
- Psicología gerontológica,
- Sexología,
- Psicología del marketing,
- Psicología empresarial,
- Psicología Industrial
- Psicología forense,
- Psicología deportiva,
- Psicología comparativa,
- Psicología del desarrollo,
- Psicología de la personalidad,
- Psicología cognitiva,
- Neuropsicología,
- Psicología comunitaria,
- Psicología en Ingeniería,
- Psicología biológica,
- etc.

Difícilmente se puede delimitar el campo de acción de la Psicología; mientras la sociedad y el ser humano siga cambiando y desarrollando, las especialidades en Psicología seguirán incrementándose. Lo que no cambiará será el objetivo de garantizar y cuidar la salud mental de la persona.

1.6. Métodos de investigación en Psicología

Los métodos de investigación utilizados en la obtención del conocimiento psicológico están basados en el método científico. Existen diversos métodos de investigación que también son empleados por la Psicología y, según Hernández (2014), son los siguientes:

Tipos	Características
No experimentales	Se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se clasifican en: TRANSVERSALES. Investigaciones que recopilan datos en un momento único. Se dividen en: Exploratorios: Su objetivo es comenzar a conocer una variable o contexto. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Por ejemplo: los primeros estudios del impacto psicológico del confinamiento por COVID-19 en el año 2020 (situación reciente o novedosa). Descriptivos: La meta del investigador es describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, detallar cómo son y cómo se manifiestan. El comportamiento de los sujetos se observa en su ambiente natural y espontáneo. Su principal desventaja es que el prejuicio o direccionalidad del observador podría distorsionar lo observado. Por ejemplo: estudiar las características de la violencia de género en la ciudad de Huancayo. Correlacionales: Tiene como finalidad conocer la relación entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. La correlación puede ser positiva (directa), negativa (inversa) o nula. Según este diseño, para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, primero se mide cada una de estas y después se cuantifican, analizan y se establecen las vinculaciones, utilizando técnicas estadísticas. Por ejemplo: estudiar la relación entre la cantidad de palabras aprendidas y el nivel de comprensión lectora en escolares de Piura.

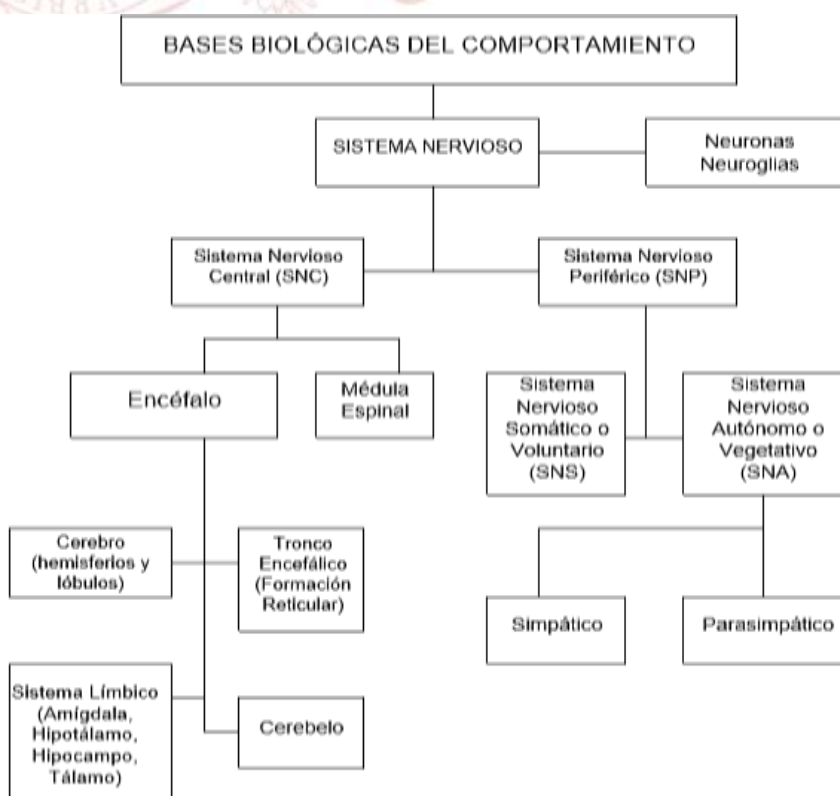


	LONGITUDINALES. Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. Por ejemplo: realizar un estudio de caso acerca de las características depresivas de y los factores implicados en una persona durante toda su niñez.
Experimentales	• Este método presenta diversos tipos de diseños y permite establecer una relación causa-efecto entre dos o más variables. • Se utiliza principalmente dos tipos de variables: Variable independiente (V.I.) y Variable dependiente (V.D.) La V.I. (causa) debe ser manipulada por el experimentador para probar su influencia sobre la V.D. (efectos). • Asimismo, en la mayoría de los experimentos se suele utilizar dos tipos de grupos: un Grupo <i>experimental</i> (sometido a la V.I.) y otro denominado Grupo <i>control</i> (no sometido a la V.I. y usado para compararlo con el Grupo experimental). El método asegura una mayor objetividad en las conclusiones, por lo cual, es el método científico por excelencia. Por ejemplo: estudiar los efectos de un programa de enseñanza en habilidades sociales en estudiantes preuniversitarios de Lima.

Tabla 1.4. Principales métodos de investigación en Psicología

Cuando se investiga, independientemente del método con el que se decida hacerlo, se deben tener consideraciones éticas relacionadas con los objetos, las variables y los sujetos de investigación. Es necesario que la investigación no cause daño a los participantes, se respeten los criterios de privacidad y confidencialidad, exista un consentimiento informado de los sujetos (personas).

2. BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO



***“Mientras el cerebro sea un misterio, el universo seguirá siendo un misterio”
(S. Ramón y Cajal)***

Veremos en este capítulo, que el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). A su vez entenderemos, como el cerebro es a la vez, una máquina eléctrica y una máquina química” ¿Qué te parece? Acompáñanos en la búsqueda de entender la “máquina” biológica de la conducta humana.

2.1. SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso es una red de tejidos altamente especializados, responsable de múltiples funciones conscientes (razonar, pensar, movernos voluntariamente, etc.) y automatizadas e involuntarias (movimientos de los músculos en actividades aprendidas, el ritmo cardíaco, dilatación de la pupila, homeostasis, etc.) del organismo.

CÉLULAS QUE CONFORMAN EL S.N.

- a) **Neuronas**, son células individuales que son las unidades más pequeñas del sistema nervioso, especializadas en la recepción, conducción y transmisión de señales electroquímicas. Participan en la sinapsis.
- b) **Neuroglías**, también llamadas células gliales, realizan funciones de sostén físico y funcional de las neuronas. No participan directamente en la sinapsis.

La comunicación interneuronal es un proceso electroquímico y se produce a través de la **sinapsis**.

Dentro de la neurona, la transmisión es **eléctrica** (intercambio de iones de sodio y potasio) y **química**, cuando llega al extremo del axón (por medio de mensajeros químicos denominados neurotransmisores).

En el Sistema Nervioso existen más de cien mil millones de neuronas. Las neuronas pueden tener diferentes formas y tamaños, pero todas tienen tres partes: **soma o cuerpo**; **dendritas**, que son las extensiones ramificadas que conducen los impulsos nerviosos hacia el cuerpo de la célula; y **axón**, que es la prolongación larga que se proyecta desde el cuerpo neuronal llevando los mensajes a otras neuronas, a los músculos o a las glándulas. (Ver Fig.1-3).

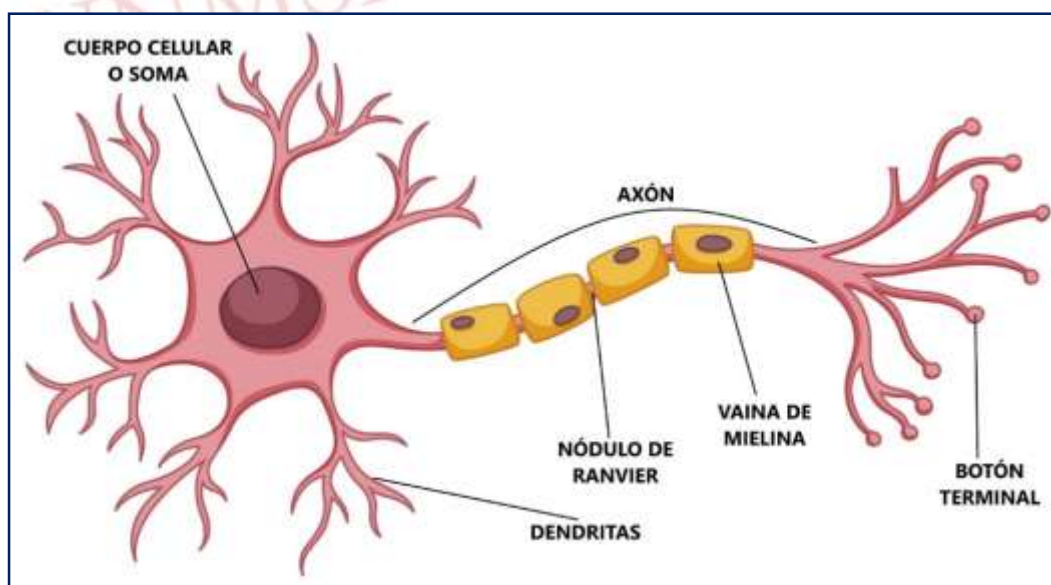


FIG. 1-3 ESTRUCTURA DE LA NEURONA

CLASES DE NEURONAS SEGÚN SU FUNCIÓN		
Aferentes	Efectoras	Integradoras
Llamadas también neuronas sensoriales. Transmiten información del medio ambiente, captada por los receptores sensoriales hacia el SN.	Llamadas también neuronas motoras. Transmiten información del SN a los diferentes órganos, músculos o glándulas, como el corazón, glándulas endocrinas, etc.	Interneuronas o neuronas de asociación, son aquellas que comunican sectores del mismo hemisferio o de ambos. Relacionan funcionalmente al SNC. Millones de neuronas de asociación forman el cuerpo calloso.

TABLA 1-5. CLASES DE NEURONAS

El sistema nervioso se subdivide en: Sistema Nervioso Central (SNC) y Sistema Nervioso Periférico (SNP).

2.2. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

El SNC permite al ser humano realizar distintas funciones, desde las más complejas como pensar, imaginar, planificar, hasta respuestas automatizadas como mantener el ritmo cardíaco y mantener el equilibrio. Está conformado por el encéfalo que se encuentra dentro de la cavidad craneana y la médula espinal que se aloja en el conducto raquídeo dentro de la columna vertebral. (Ver Fig. 1-4)

El encéfalo es el componente más importante del sistema nervioso central, lo forman los hemisferios cerebrales (cerebro), el tronco encefálico (tallo cerebral) y el cerebelo. Son parte también del encéfalo los ganglios basales, todas las estructuras diencefálicas (tálamo óptico, hipotálamo, epítalamo y subtálamo), y los sistemas que se forman con algunas de sus diferentes estructuras como el Sistema Límbico.

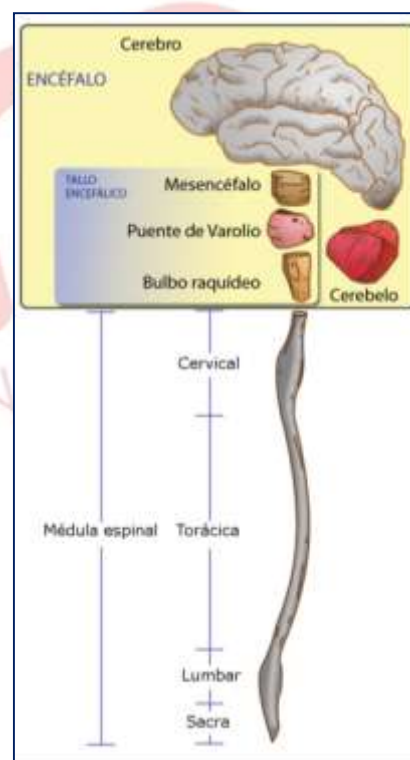


Fig. 1-4 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

2.2.1 Cerebro

a) Peso y Extensión

- Es la parte más voluminosa del encéfalo, pesa aproximadamente 1350 gramos en personas adultas.
- Tiene una textura replegada en forma de giros o circunvoluciones, que solo muestran un tercio; su extensión total: 2200 cm².
- La parte externa del cerebro se denomina corteza cerebral, protegida por tres membranas llamadas meninges (duramadre, aracnoides y piamadre).



Fig. 1-5 EL CEREBRO

b) Estructura

El cerebro está formado por dos **hemisferios cerebrales**: Derecho e Izquierdo, divididos por la cisura longitudinal y conectados por el Cuerpo Calloso, que es una estructura conformada por un gran número de axones de neuronas que conectan ambos hemisferios. Cada hemisferio presenta características funcionales diferentes. (Fig. 1-6a).

Hemisferio cerebral derecho

- Procesa información perceptiva en paralelo (varias imágenes a la vez).
- Interpreta imágenes, gestos, mímica, además de la prosodia y pragmática del lenguaje. Gracias a este hemisferio, entendemos el sentido de las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas.
- Especializado en la percepción global, no analiza la información: Pensamiento sintético.
- Permite la percepción tridimensional, el desarrollo de tareas espaciales, imagen corporal, reconocimiento de rostros, figuras, posición en el espacio, discriminación de colores, actividades artísticas, comprensión musical, imaginación y creatividad. Es el hemisferio relacionado con el arte en todas sus manifestaciones.
- Se relaciona con la expresión emocional.
- Controla movimiento del hemicuerpo izquierdo.

Hemisferio cerebral izquierdo

- Procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal.
- Procesa el lenguaje verbal: interpreta signos lingüísticos, en sus componentes semánticos y sintácticos, nombra las cosas, controla el lenguaje hablado y escrito, es responsable del razonamiento y solución de problemas lógicos, habilidad numérica, cálculo y análisis matemático.
- Control de emociones.
- Recuerdo de nombres, hechos y días.
- Control del hemicuerpo derecho y de las secuencias motoras complejas.

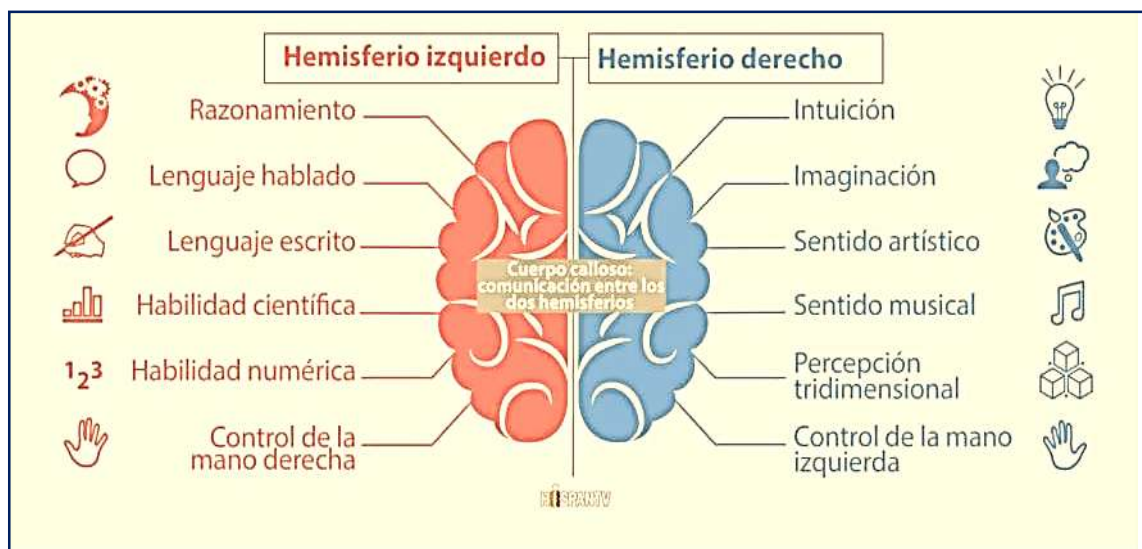


Fig. 1-6a HEMISFERIOS CEREBRALES

- c) **Lóbulos:** Cada hemisferio cerebral está dividido por las cisuras en cuatro regiones o lóbulos: Frontal, Temporal, Parietal y Occipital. Reciben sus nombres por los huesos del cráneo. (Fig 1-6b).

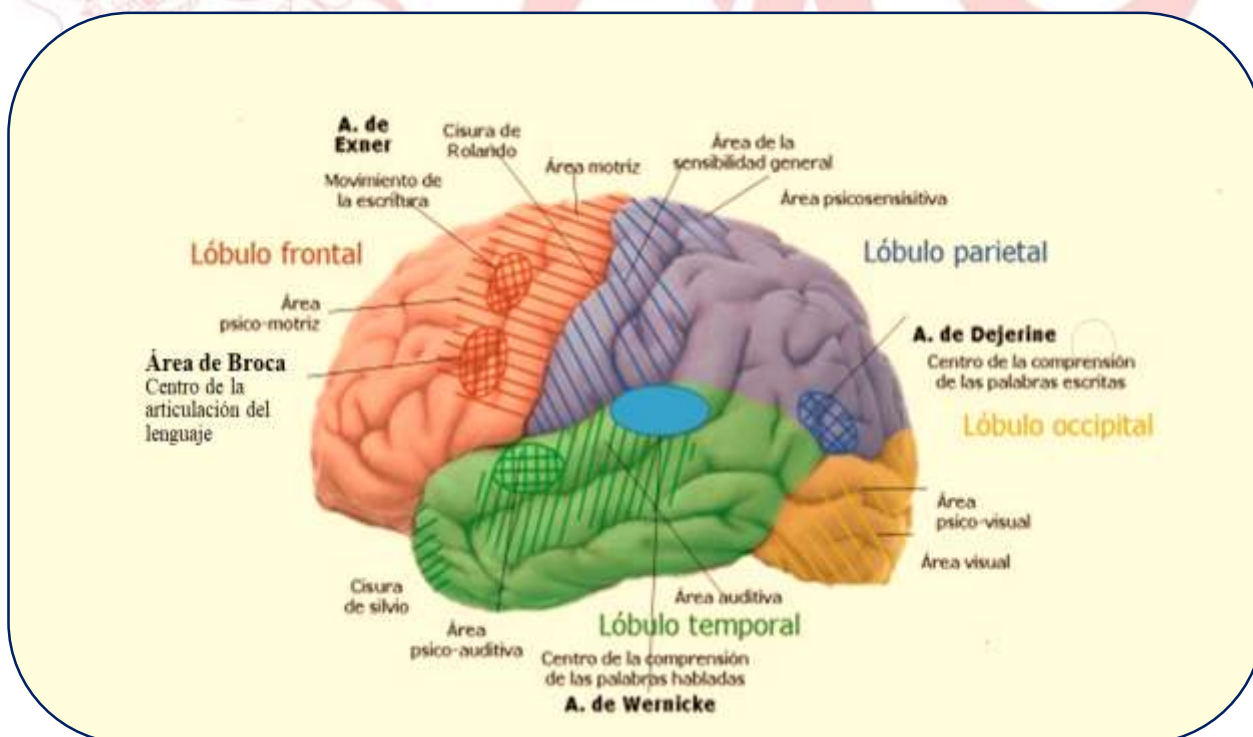


Fig. 1-6b LÓBULOS CEREBRALES

Lóbulo Frontal (Fig. 1-6b):

- Posee una zona motora primaria, que es el área integradora responsable del movimiento voluntario, coordinación y control motor (Fig. 1-6c).
- También el área conocida como **Prefrontal**, responsable de la actividad cognoscitiva superior: atender, memorizar, pensar, razonar, planear, decidir, fijarse metas, establecer propósitos, solucionar problemas, auto conocerse, controlar reacciones emocionales cumpliendo una función "ética-moral".
- Contiene al **Área de Broca** encargada de la articulación del lenguaje.

- Contiene al **Área de Exner**, encargada de la coordinación óculo-motriz para la escritura. Una lesión puede imposibilitar que la persona pueda llegar a escribir correctamente.
- La lesión del lóbulo frontal puede producir trastornos motores (parálisis), de memoria, de personalidad y comportamiento.

Lóbulo Parietal (Fig. 1-6b):

- Tiene un área somatosensorial, responsable del procesamiento de información sensorial, donde se distingue el Homúnculo de Penfield, que es una representación del cuerpo, donde las áreas que tienen mayores receptores sensitivos son las manos. (Fig 1-6c)
- Permite el procesamiento de la sensibilidad corporal: tacto, presión, temperatura y dolor.
- Encargado de procesar el esquema e imagen corporal y calcular las relaciones espaciales de los objetos, entender las nociones cerca, lejos, arriba, abajo y percepción tridimensional.
- También se encuentra el **Área de Déjerine**, responsable de la comprensión del lenguaje escrito, su lesión imposibilita lo antes mencionado.
- Su lesión provoca dificultad para localizar sensaciones.

Lóbulo Occipital (Fig. 1-6b).

- Área visual
- Responsable del procesamiento de la información visual de forma, color, distancia, profundidad, luminosidad.
- Su lesión produce ceguera central.

Lóbulo Temporal (Fig. 1-6b).

- Área auditiva
- Encargado del procesamiento de estímulos sonoros.
- Sus funciones están relacionadas con la memoria, por su cercanía con el Hipocampo.
- Contiene al **Área de Wernicke** encargada de la comprensión del lenguaje hablado, su lesión imposibilita a la persona la comprensión de lo que escucha.
- Su lesión es la causa de sordera central.

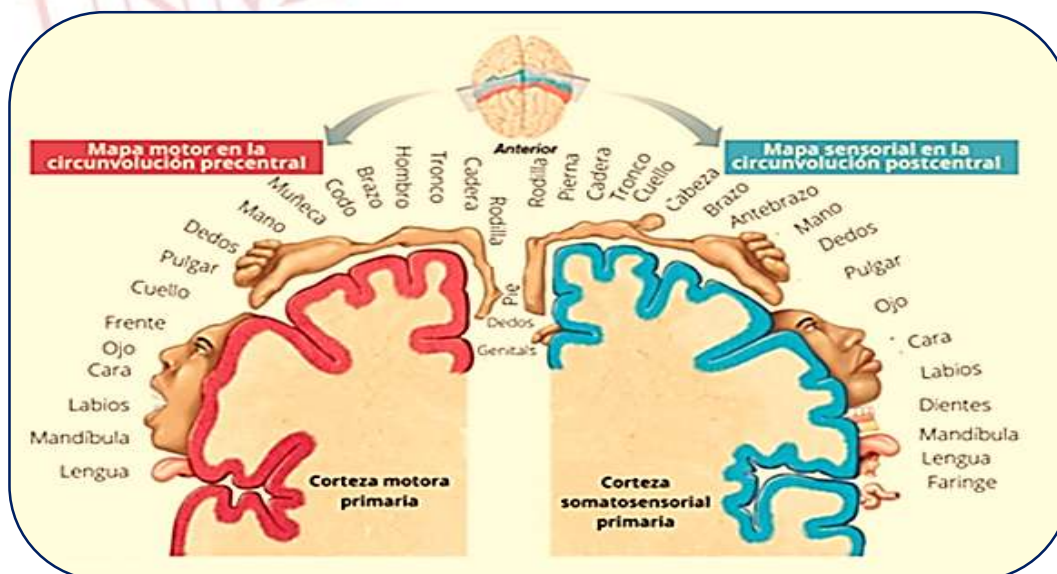


FIG. 1-6c CORTEZA MOTORA Y SOMATOSENSORIAL (HOMÚNCULO DE PENFIELD MOTOR Y SENSITIVO)

2.2.2 Cerebelo

- Situado debajo de lóbulo Occipital, en la parte posterior del cráneo, detrás del Tronco Encefálico (Fig. 1– 7a).
- Regula el movimiento voluntario controlando el tono muscular (intensidad de contracción muscular) para mantener la postura corporal.
- Coordina (junto con la corteza Frontal), la ejecución de movimientos con facilidad y precisión, haciéndolos cada vez más perfectos.
- Brinda mayor equilibrio por medio de sus conexiones con el sistema vestibular (encargado de la sensación de equilibrio).
- Daño en el cerebelo: movimiento descoordinado, espasmódico, dificultad para aprender secuencias de movimientos.

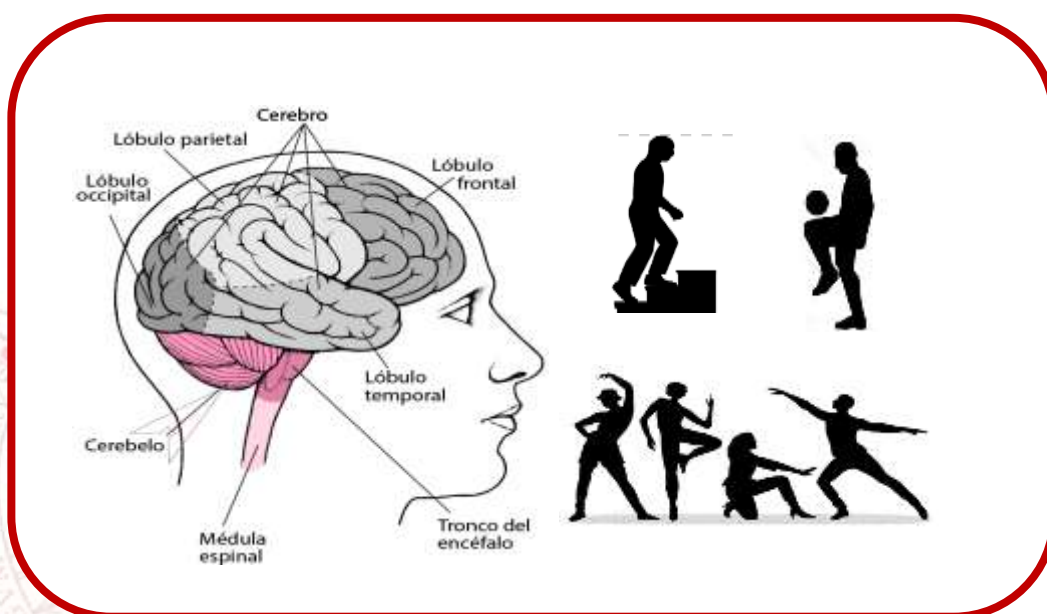


FIG. 1 -7a. CEREBELO

2.2.3 Tronco encefálico

- También llamado Tallo cerebral, se encuentra situado debajo del cerebro, y se prolonga hasta la médula espinal
- Está formado por tres partes: Mesencéfalo, Protuberancia Anular (o Puente de Varolio) y Bulbo Raquídeo (o Médula Oblonga) (Fig. 1 -7b).
- Sus funciones principales son:
 - a) La ejecución de procesos automatizados vitales como la respiración, ritmo cardíaco, actividad gastrointestinal, etc.
 - b) Control de movimientos oculares, coordinación de reflejos visuales y auditivos, incluyendo el reflejo de orientación, que es una respuesta ante estímulos novedosos, conocido también como atención involuntaria o estado de alerta (Luria, 1974).
 - c) Es el punto de partida de la **Formación Reticular (FR)** que es una red de neuronas cuyos límites son difusos, responsable del tono cortical y de los ciclos de sueño y vigilia, manteniendo en alerta al encéfalo incluso durante el sueño.
La FR posee dos subsistemas de activación:
 - c.1. **Sistema activador reticular ascendente (SARA)**: vías aferentes que parten desde el tronco encefálico hacia el córtex. Tiene la función de aumentar el tono cortical y despertar al individuo, la disminución de tono cortical produce somnolencia y estupor.

- c.2. **Sistema reticular activador descendente (SRAD):** formado por haces eferentes que suben o bajan el tono de los sistemas sensoriales o motores del neocórtex. Parte del córtex frontal y desciende a los núcleos talámicos y al tronco cerebral, logrando la influencia de la neocorteza en la atención sostenida, selectiva y los estados provocados de relajación. Tiene la función de producir los estados de activación o relajación de procesos cognitivos y afectivos de manera consciente, que se manifiestan en el esfuerzo intelectual, la concentración, el control voluntario de la respiración, la práctica de la meditación, el yoga, etc.

Las enfermedades que afectan esta región encefálica producen el coma o la muerte.

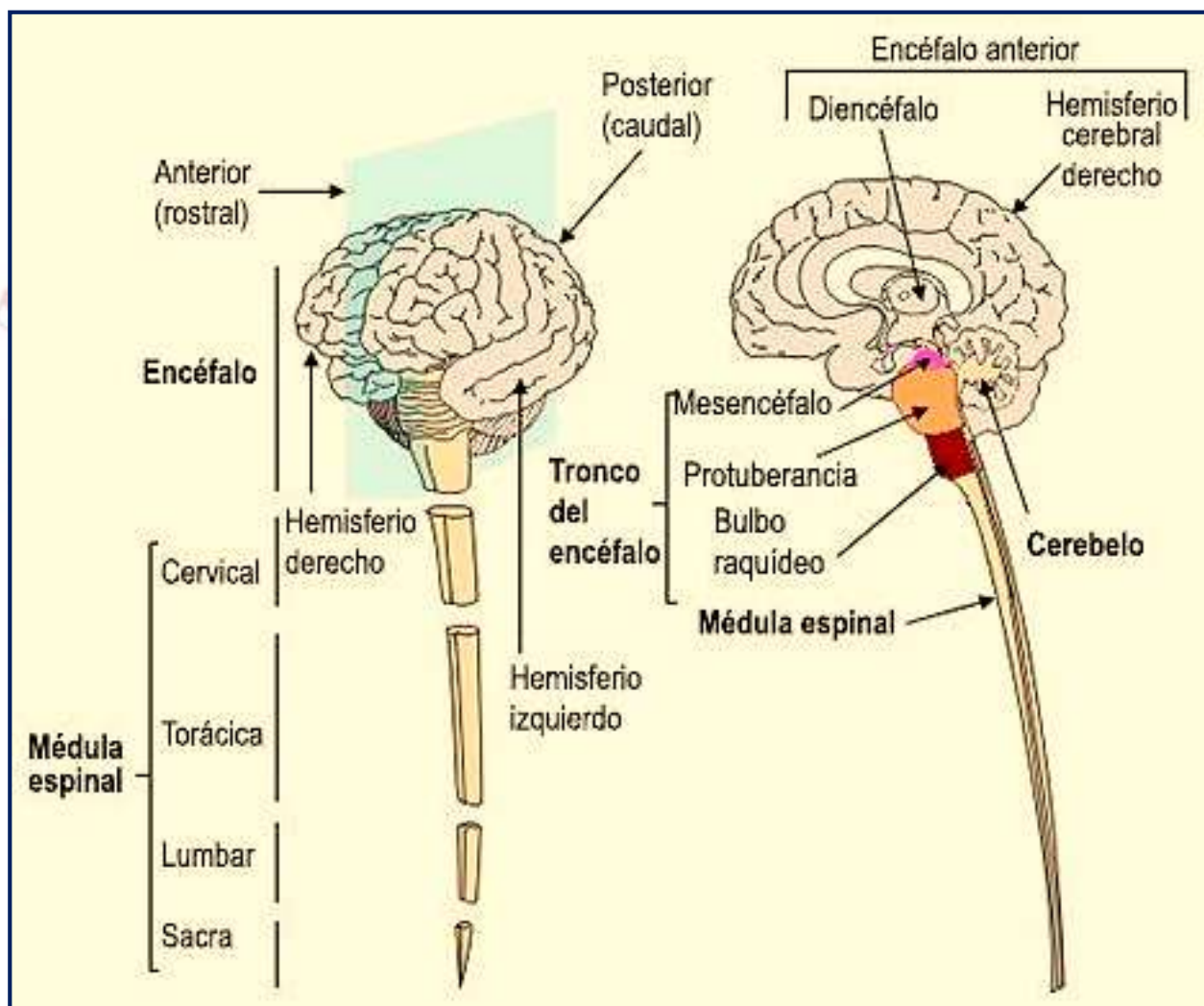


FIG. 1- 7b. TRONCO ENCEFÁLICO

2.2.4 Médula Espinal

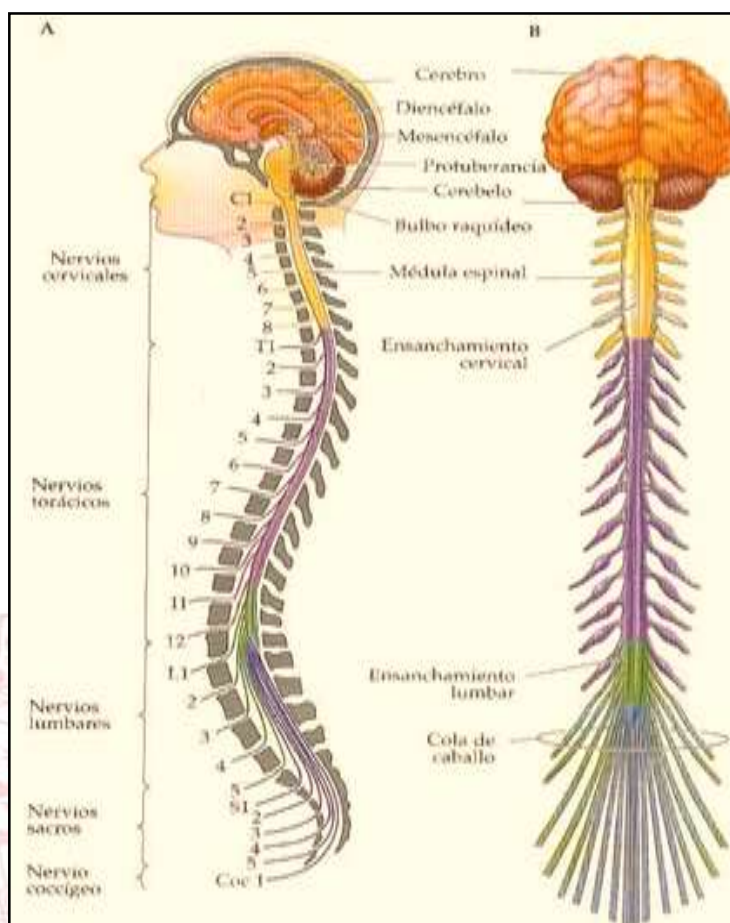


Fig. 1 – 8 Médula Espinal

La médula espinal es un cordón de fibras nerviosas que discurre por agujero de las vértebras, Es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Al igual que el cerebro está fuertemente protegido al estar rodeada por la columna vertebral. Mide 45 centímetros. Es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo

La médula espinal posee, tanto neuronas que reciben información de los receptores de los diferentes órganos y estructuras, como otras que envían información y órdenes a dichas zonas.

Funciones de la médula espinal.

1.- Transmisión de la información sensorial y motora. Cuando el cerebro da la orden de que se realice una acción ejemplo dar una patada a un balón o como cuando una parte de nuestro cuerpo percibe algún estímulo como una caricia en el brazo, la información pasa primero a la médula, que enviará la información a los músculos o al cerebro para que lo procese (Pinel, 2007).

2. Procesamiento de la información. Si bien es en el cerebro donde la estimulación se hace consciente, la médula hace un rápido juicio de la situación con el fin de determinar si únicamente envía la información al cerebro o provoca una actuación de emergencia incluso antes de que llegue (Pinel, 2007).



3. Reacción inmediata: Reflejos. Ejemplo: Podemos pensar en poner una mano en el fuego de forma accidental: la mano es retirada de forma inmediata, no planificada y sin que haya pasado aún la información al cerebro. La función de los reflejos es clara: ofrecer una reacción rápida ante situaciones potencialmente peligrosas. u como la información sensorial ya produce una respuesta al llegar a la médula espinal, sin tener que esperar a ser captada por el cerebro, se gana tiempo, algo muy valioso en caso de ataque de un animal o cuando se puede recibir heridas por caída o por quemaduras (Pinel, 2007). Esto lo realiza por medio de 31 pares de nervios espinales mixtos (contienen neuronas motoras y sensoriales). Cada par inerva un segmento diferente y específico del cuerpo.

Si un organismo sufre un accidente y su médula espinal se desconecta del encéfalo, no sentirá estímulos dolorosos y no realizará movimientos voluntarios, pero sus sistemas biológicos están activos a nivel simpáticos y parasimpáticos, por ello, el sujeto puede comer, desechar excretar, etc. signos vitales.

La parálisis del cuerpo depende de la ubicación del daño en la médula espinal:

- Tetraplejia o cuadriplejia: la lesión se da a la altura del cuello, produce parálisis motora y sensorial en las extremidades superiores e inferiores.
- Paraplejia: la lesión se da a la altura de la médula dorsal inferior o más abajo, produce parálisis motora y sensorial de las extremidades inferiores y órganos pélvicos.

2.3. SISTEMA NERVISIO PERIFERICO (S.N.P.)

La función principal del SNP es conectar el SNC con los órganos, las extremidades y la piel. Sus nervios se extienden desde el SNC hasta las áreas más externas del cuerpo. El SNP permite que el cerebro y la médula espinal puedan enviar y recibir información a otras áreas del cuerpo, lo que nos posibilita reaccionar a los estímulos de nuestro entorno (Aguilar Morales, 2011).

Sin la capacidad del sistema nervioso periférico para llevar la información sensorial y motora, sería imposible para una persona caminar, hablar, ir en bicicleta o incluso mirar televisión. Sin la capacidad de captar información y enviar respuestas, el cerebro sería inútil.

El sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de nervios que salen o entran del encéfalo o medula espinal permitiendo que los impulsos nerviosos viajen desde y hacia las regiones más alejadas del cuerpo humano. Desde el punto de vista funcional se pueden dividir en dos partes:

- **Sistema nervioso somático (SNS):** según R. Gross (2007) *recibe información sensorial del mundo exterior y envía señales a los músculos esqueléticos estriados que están implicados en los movimientos voluntarios.*
- **Sistema nervioso autónomo (SNA):** se compone de fibras sensoriales y motoras que conectan el sistema nervioso central (SNC) con las vísceras (debido a que estos tienen musculatura lisa y no pueden controlarse a voluntad. Gross, 2007) y las glándulas secretoras. Está coordinado por el hipotálamo y sistema límbico.

Sistema Nervioso Somático	Sistema Nervioso Autónomo
- Controla los movimientos voluntarios de los músculos de la cara y esqueléticos. - Está compuesto por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales (o raquídeos) con sus respectivas ramificaciones - Responsable de captar la información sensorial del entorno, empleando para ello los receptores sensoriales que tenemos repartidos por todo el cuerpo (principalmente en la cabeza, la piel y las extremidades) y esa información es transmitida hasta el sistema nervioso central (SNC), que se encarga de ejecutar las órdenes a través de las neuronas motoras que conducen los impulsos nerviosos a los músculos esqueléticos.	- Controla las acciones involuntarias de los órganos y glándulas internas, tales como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. - Funcionalmente se divide en dos (Fig.1-9): - Sistema simpático: generalmente excitador, prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de estrés. - Sistema parasimpático: encargado de almacenar y conservar la energía. Propicia el estado de reposo. Ambos sistemas funcionan antagónicamente y están bajo control del hipotálamo. Ambas ramas funcionan a nivel neuro-endocrino-inmunológico. Transmite mensajes entre el SNC y los músculos involuntarios (lisos).

TABLA 1 – 6 SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

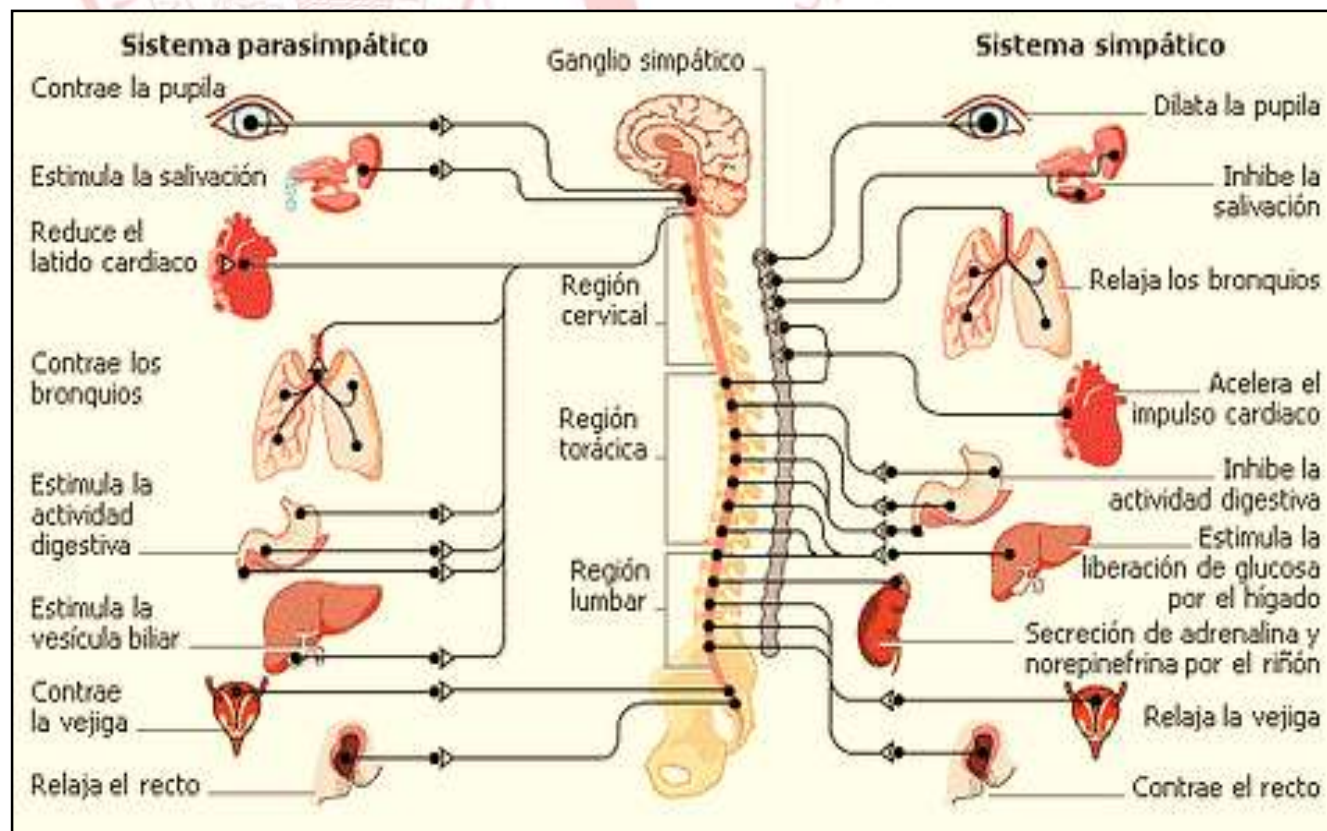


Fig. 1 – 9. SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO O VEGETATIVO.



2.4. SISTEMA LÍMBICO (SL)

Está formado por un conjunto de estructuras y núcleos (como el hipotálamo, hipocampo, cuerpo calloso, la amígdala, etc.), ubicadas por encima y alrededor del tálamo y justo debajo de la corteza (Fig. 1-10).

- Las estructuras del SL controlan en forma conjunta diversas funciones básicas relativas a las emociones y a la autoconservación, tales como: la alimentación, la agresividad y la reproducción. Las lesiones en el SL generan cambios en la conducta a animales dóciles en bestias fieras y salvajes (Gross, 2007).

También desempeña una función importante en el aprendizaje y la memoria, hallazgo demostrado en pacientes con epilepsia, a quienes para controlar sus ataques se les extirpa partes del SL, teniendo como secuela fallas en la memoria de corto plazo (Gross, 2007).

El SL se comunica con el lóbulo frontal, siendo esta conexión la base biológica que posibilita el aprendizaje de estrategias de autorregulación y control emocional.

Estructuras que lo conforman:

- a) **Hipocampo:** participa en la formación de la memoria de corto plazo, de largo plazo y espacial. (Fig. 1 -10)
- b) **Amígdala:** ayuda a formar los recuerdos de emociones y es responsable de la experiencia emocional. (Fig. 1 - 10)
- c) **Hipotálamo:** Es un núcleo pequeño, pero de importancia vital para nuestro funcionamiento. (Fig. 1 - 10). Controla de forma independiente todas las funciones del sistema nervioso autónomo (Simpático y Parasimpático) y sistema endocrino.

Está conformada por 7 áreas cada una con su propia función vital especializada, relativas a: impulso sexual, equilibrio del agua (sed), control de la temperatura, hambre, agresión y placer (Gross, 2007).

También desencadena la actividad del sistema nervioso simpático, ocasionando los cambios fisiológicos que tienen lugar durante la reacción de lucha o huida.

- d) **Tálamo:** Es el núcleo más grande del encéfalo. Es la primera estación de integración sensorial, allí llega toda la información de los sentidos, menos el olfato (que va hacia el bulbo olfatorio) que luego son distribuidas hacia las diferentes partes de la corteza donde serán procesadas. (Fig. 1- 10).

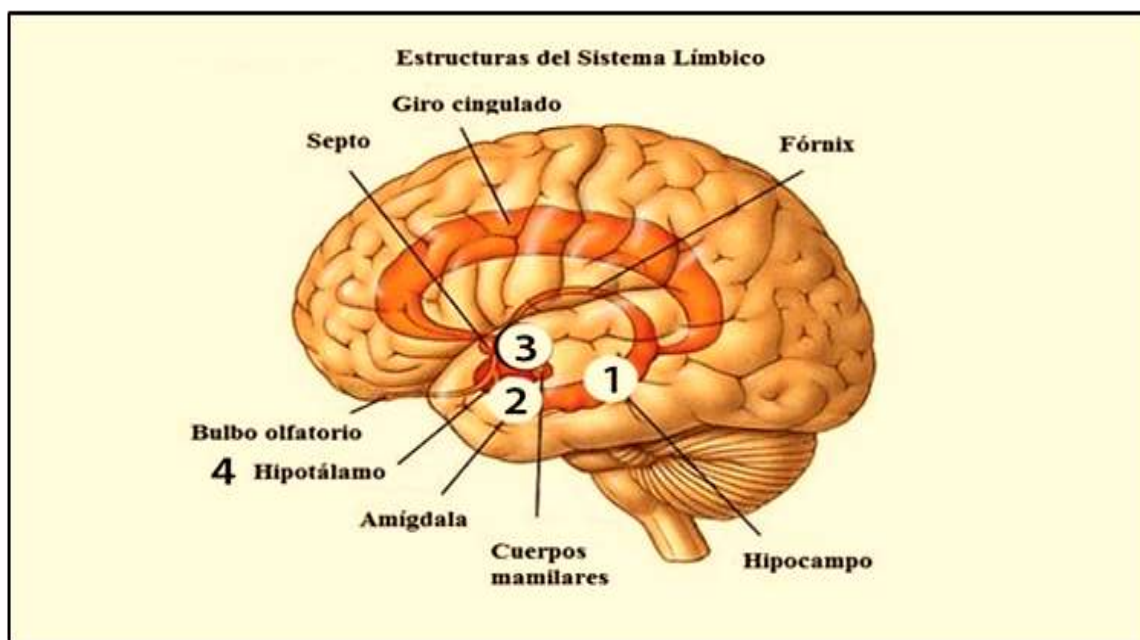


Fig. 1 – 10 SISTEMA LÍMBICO

2.5. PLASTICIDAD CEREBRAL

La plasticidad cerebral o neural o sináptica es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de su vida. El número y fuerza de las conexiones entre las neuronas cambian continuamente en respuesta a los diferentes estímulos del entorno (Toro y Yepes, 2018). Según Toro y Yepes (2018) esto se produce, probablemente, porque los estímulos del ambiente pueden tener tres efectos sobre las neuronas.

- Aumentar o disminuir el tamaño y calidad de conexiones entre ellas.
- Activar o bloquear el nacimiento de nuevas neuronas.
- Aumentar o disminuir la cantidad de neurotransmisores que se liberan en la hendidura sináptica.

¿Qué nos permite la neuro plasticidad? Aprender nuevas habilidades y conocimientos, recuperarse de lesiones cerebrales, adaptarse a nuevos entornos y compensar áreas dañadas.

La plasticidad cerebral es una propiedad intrínseca del tejido nervioso que ocurre en todos los niveles de organización, desde el genético hasta el conductual. El diccionario de psicología del APA (2009) la define como la capacidad del cerebro para cambiar en función de la experiencia, en particular para compensar las pérdidas en el tejido cerebral causadas por lesión o enfermedad.

Asimismo, se reconoce que la capacidad de plasticidad disminuye con la edad. El cerebro es más maleable durante la primera infancia, cuando es muy sensible a los estímulos ambientales; esa maleabilidad disminuye con la edad, lo que hace que sea cada vez más difícil aprender.



Según Toro y Yepes (2018), los músicos, los invidentes y los conductores, entre otros, representan ejemplos típicos de plasticidad cerebral. En el caso de los músicos, se sabe que la superficie de su cerebro tiene una representación más larga de los dedos con los que tocan su instrumento. De modo similar, en las personas ciegas, aprenden a leer con las neuronas que, por lo regular, se utilizan para sentir. Finalmente, en un estudio inglés, se demostró que el hipocampo de los taxistas es más grande comparado con otras personas. Este estudio también concluyó que para que una actividad determinada estimule la plasticidad cerebral debe tener cierto grado de dificultad y no ser repetitiva. Hecho que se evidenció dado que en los conductores de buses no se observó el aumento del hipocampo porque suelen tener rutas fijas.

Por otro lado, podemos afirmar que el cerebro sigue siendo plástico a los 70 u 80 años, las personas adultas es fundamental mantener el cerebro activo y en forma, por ello es recomendable realizar actividades que desafíen el pensamiento como resolución de crucigramas, rompecabezas y juegos de memoria, mantenerse activo realizando ejercicios físicos de la índole que considere la persona.

IMPORTANTE PARA EL ESTUDIANTE

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA PSICOPEDAGÓGICA

El CENTRO PREUNIVERSITARIO de la UNMSM, ofrece el servicio de atención psicopedagógica a sus alumnos de manera GRATUITA, en temas relativos a:

- **Orientación vocacional.**
- **Control de la ansiedad.**
- **Estrategias y hábitos de estudio.**
- **Problemas personales y familiares.**
- **Estrés.**
- **Baja autoestima, etc.**

Los estudiantes que requieran el apoyo de este servicio deberán INSCRIBIRSE con los auxiliares de sus respectivas aulas.

EJERCICIOS DE CLASE

1. La psicología surgió como ciencia en 1879 a partir de los experimentos realizados en el laboratorio de W. Wundt. Marque el valor de verdad (V o F) según corresponda sobre la psicología como ciencia.
 - I. La psicología adquiere el carácter científico a partir de la aplicación del método de la asociación libre en la exploración de la conciencia en sujetos entrenados.
 - II. Surgió la escuela funcionalista, la cual proponía estudiar los componentes básicos que estructuraban la mente consciente.
 - III. El enfoque humanista reconoce la determinación biológica en la función adaptativa de la conducta e infravalora la importancia del libre albedrío.

A) FFF B) VFV C) VVV D) VFF E) FVV



2. En una entrevista realizada en un canal de Streaming, una psicóloga afirma que la prevención de los feminicidios requiere el análisis del perfil del agresor, tomando en cuenta su historia personal, posibles traumas infantiles y la relación que mantuvo con su madre, entre otros factores. Esta opinión se sustentaría en la escuela psicológica denominada
- A) estructuralista. B) humanista. C) Gestalt.
D) psicoanalítica. E) conductista.
3. Relacione los siguientes enfoques actuales de la Psicología con el objeto de estudio que guía su labor
- | | |
|--------------------|---|
| I. Humanista | a. La influencia de los impulsos inconscientes en la conducta. |
| II. Cognitivo | b. El análisis de metas, desarrollo personal y la autorrealización. |
| III. Psicodinámico | c. Los procesos mentales y la formación de esquemas. |
- A) Ic, IIa, IIIb B) Ia, IIb, IIIc C) Ia, IIc, IIIb D) Ib, IIc, IIIa E) Ic, IIb, IIIa
4. Al comienzo de cada ciclo, la Unidad Psicopedagógica de un centro preuniversitario organiza actividades sobre orientación vocacional para los estudiantes que aún tienen dudas o no han definido qué carreras seguirán. De acuerdo con las especialidades de la Psicología, el profesional que debe brindar estas actividades es un psicólogo
- A) forense. B) clínico. C) organizacional.
D) social. E) educativo.
5. Relacione los siguientes métodos de investigación en Psicología con el título de la investigación que corresponda.
- | | |
|-------------------|--|
| I. Descriptivo | a. Efectos del uso de un programa de habilidades sociales en adolescentes de quinto de secundaria. |
| II. Correlacional | b. Características del estado anímico de los familiares de los pacientes internados en los hospitales de Lima. |
| III. Experimental | c. Asociación entre el estrés y la pérdida de motivación para el trabajo en los empleados de una empresa textil. |
- A) Ic, IIa y IIIb B) Ib, IIa y IIIc C) Ia, IIc y IIIb D) Ib, IIc y IIIa E) Ia, IIb y IIIc
6. María posee una gran destreza para resolver operaciones aritméticas y comprende sin dificultad los problemas de cálculo. En cambio, su hermano Isaías no muestra la misma capacidad en esta área, pero sobresale por su habilidad para entender el sarcasmo y los comentarios con doble sentido durante una conversación. A partir de este caso, indique lo que corresponde respecto al rol de los hemisferios cerebrales.
- I. María evidencia habilidades predominantes que se relacionan a la función del hemisferio cerebral derecho.
II. Ambos hermanos presentan predominio del hemisferio cerebral izquierdo.
III. Las habilidades predominantes en Isaías se asocian al funcionamiento del hemisferio cerebral derecho.
- A) Solo I B) I y II C) II y III D) Solo III E) Solo II

7. A causa de un accidente automovilístico, dos conductores resultaron con lesiones cerebrales significativas. Por ejemplo, Adela evidencia serias alteraciones en su personalidad, como escaso control de impulsos, pobre juicio social y gran desorganización. En tanto que Enrique desarrolló un severo cuadro de amnesia. Señale cuáles son los lóbulos cerebrales afectados en cada caso, respectivamente.
- A) Frontal y parietal. B) Parietal y temporal.
C) Frontal y temporal. D) Temporal y frontal.
E) Parietal y frontal.
8. Roxana es una niña que presenta severas dificultades para articular el lenguaje oral luego de una enfermedad que dañó parte del cerebro. El neurólogo les explicó a sus padres que estas dificultades están asociadas a una lesión en el área de
- A) Penfield. B) Exner. C) Déjerine. D) Wernicke. E) Broca.
9. Después de sufrir un traumatismo craneoencefálico, Silvana presentó problemas para controlar sus movimientos y regular el tono muscular, lo que le impide mantener una postura adecuada y coordinar su motricidad con normalidad. En este caso, la estructura del sistema nervioso que está principalmente vinculada a la lesión es el
- A) tálamo. B) cerebro. C) hipotálamo.
D) cerebelo. E) sistema límbico.
10. Carlota estaba viendo una película con su pareja, cuando al término de una escena empezó a llorar. Su novio le pregunta por el motivo del llanto y ella refiere que esa escena le recordó vivencias de su niñez cuando vivía con su abuela. Respecto a las estructuras del sistema límbico, la vivencia emocional y el contenido del recuerdo de Carlota están vinculados, respectivamente,
- A) a la amígdala y el hipocampo. B) al tálamo y el hipotálamo.
C) al hipotálamo y el hipocampo. D) al hipocampo y el hipotálamo.
E) al hipocampo y la amígdala.



EDUCACIÓN CÍVICA

«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo».

Nelson Mandela

DERECHOS HUMANOS: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES; DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: EL PACTO DE SAN JOSÉ. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DD.HH. EN EL PERÚ.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PERÚ. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

1. CONCEPTOS Y PAUTAS BÁSICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS

1.1. ¿Qué son los derechos humanos?

Son derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para que cada ser humano, individualmente o en comunidad, pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente y en libertad.

Todos los seres humanos, por su sola condición de tal, gozan de derechos humanos, sin distinción por razón de color de piel, sexo, nacionalidad, religión, edad, condición económica, social o política, orientación sexual, identidad de género o de cualquier otra índole.

Están reconocidos y protegidos por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales sobre la materia. (MINJUSDH, 2022)

¿Qué es la dignidad humana?	¿Qué es la libertad?
Es el fundamento de todos los derechos humanos. Es decir, todos los seres humanos gozan de tales derechos, porque son seres con dignidad; es, por lo tanto, un valor inherente al hombre. Que todo ser humano sea digno significa que siempre debe ser tratado como un fin en sí mismo; es decir, cada ser humano es único y no puede ser sustituido por nada ni por nadie porque carece de equivalente. No posee un valor relativo, un precio, sino un valor intrínseco llamado «dignidad».	La libertad es la capacidad que posee toda persona de poder obrar según su propia voluntad, mientras no afecte los derechos de los demás.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS



3. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La clasificación de carácter histórico se basa en el reconocimiento cronológico de los derechos humanos por parte de un orden jurídico internacional. Según este enfoque se clasifican en tres generaciones:



LOS DERECHOS HUMANOS SEGÚN GENERACIONES			
GENERACIÓN	CONTEXTO HISTÓRICO	ÁMBITO	INCLUYEN
PRIMERA	La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada durante la Revolución Francesa (1789). Estados Unidos los incorpora en su Constitución Política. La «Declaración de Derechos» entró en vigencia el 15 de diciembre de 1791.	Derechos Civiles y Políticos (Derechos individuales)	Derecho: • A la vida e integridad física • A la libertad de opinión, de conciencia y de religión • A la nacionalidad • A elegir y ser elegido • A la propiedad
SEGUNDA	Desde fines del siglo XIX como producto de los conflictos sociales y laborales derivados de la Revolución Industrial.	Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Derechos colectivos)	Derecho: • Al trabajo • A la seguridad social • A un salario justo • Al derecho de huelga • A la sindicalización • A la educación • Al descanso
TERCERA	Después de la Segunda Guerra Mundial con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. (Argel, 1976).	Derecho de los pueblos, o derechos de la solidaridad (Derechos colectivos)	Derecho: • A la paz • A la libre determinación de los pueblos • Al medio ambiente sano • Al patrimonio común de la humanidad



Cada 10 de diciembre, a nivel mundial, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Este día fue designado desde 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamando sus principios como «un ideal común para todos los pueblos y naciones».

4. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

El Estado es la institución que garantiza y promueve el ejercicio de los derechos humanos. Es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de todos.

El capítulo I de la Constitución Política del Perú contiene los derechos fundamentales de la persona. Sin duda se dirige a dar relevancia a la persona humana; a la que la Constitución le concede el primer lugar de atención.



- Artículo 1º. - La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
- Artículo 2º. - Toda persona tiene derecho:

DERECHO	A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.	
	A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.	
DERECHOS A LA LIBERTAD	Individual	• A elegir el lugar de residencia • A transitar por el territorio nacional • A salir del territorio nacional y entrar en él
	Intelectual	• A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento
	Civil	• A reunirse pacíficamente sin armas • A asociarse • A constituir fundaciones sin fines de lucro • A la inviolabilidad del domicilio
	Espiritual	• A la conciencia y a profesar una religión • Al ejercicio público de las confesiones
	Económica	• A la propiedad y a la herencia • A trabajar libremente, con sujeción a ley • A contratar con fines lícitos, siempre que no contravengan leyes de orden público



	Seguridad Personales	• Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. • No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. • No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de obligaciones alimentarias. • Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. • Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. • Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. • A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. • A la legítima defensa.
--	----------------------	---

5. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

En sociedades democráticas, el Estado es la primera institución obligada a respetar y garantizar los derechos humanos. El artículo 200 de la Constitución Política del Perú describe las garantías constitucionales.

Según el Dr. Raúl Ferrero considera que, en un sentido estricto, las garantías constitucionales son los medios de protección de los derechos humanos, consistentes en la posibilidad que tiene el titular de un derecho, de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele este derecho si es quebrantado o amenazado de vulneración.

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES	PROCEDE
Acción de Hábeas Corpus 	Ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos.
Acción de Amparo 	Contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, excepto los que son protegidos por los procesos de Hábeas Corpus y Hábeas Data. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.
Acción de Hábeas Data 	Contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos: • A la información requerida y recibida de cualquier entidad pública; exceptuándose las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. • Contra los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, que suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Estos derechos están referidos en el Artículo 2º, en los incisos 5 y 6. No se puede solicitar la siguiente información: secreta, reservada y confidencial. Si la información es parcialmente reservada, la institución está obligada a darte la parte que es pública.
Acción de Inconstitucionalidad 	Contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución, Reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

Acción Popular 	Contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley.
Acción de Cumplimiento 	Contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

¿Dónde se interponen las garantías constitucionales?

- De Hábeas Corpus, de Hábeas Data, de Amparo y Acción de Cumplimiento se interponen ante el Poder Judicial en el Juzgado especializado constitucional. En los juzgados fuera de Lima Metropolitana o carentes del juez en mención, se puede recurrir a un juez mixto o civil.
- Luego de las resoluciones denegatorias, el Tribunal Constitucional conoce, en última y definitiva instancia las garantías mencionadas. De ser también denegadas aquí se deberá esperar 3 días hábiles, salvo en Hábeas Corpus que serán 2, para presentar la garantía nuevamente e iniciar con el proceso.
- De Acción Popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial (Corte Superior del Distrito Judicial).
- De Inconstitucionalidad es de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional (única y última instancia).

Recuerda que las garantías constitucionales son interpuestas por el abogado encargado del caso, salvo Hábeas Corpus y Acción Popular que es interpuesto por cualquier persona, y Acción de Inconstitucionalidad que se interpone por el Presidente de la República, Fiscal de la Nación, Presidente del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, 25% de congresistas, 5000 ciudadanos (si es ordenanza municipal solo de 1% sin exceder lo anterior), gobernadores regionales y alcaldes, colegios profesionales por especialidad.

6. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 y está destinada exclusivamente a todo niño.





La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones.

La Convención define los derechos humanos básicos que disfrutaban los niños y niñas:

- El derecho a la supervivencia.
- Al desarrollo pleno.
- A la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación.
- A la plena participación en la vida familiar, cultural y social.

Los cuatro principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño son:

PRINCIPIO 1: LA NO DISCRIMINACIÓN Todos los niños tienen los mismos derechos: en todo caso, en todo momento y sin excepciones. No importa su color de piel, su religión, su procedencia o las ideas de sus padres.	PRINCIPIO 2: EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la infancia debe tener en cuenta qué es lo mejor para los niños. Cuando los adultos tomen decisiones tienen que pensar en cómo pueden afectar a los niños.
PRINCIPIO 3: EL DERECHO A LA VIDA, LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO Todos los niños tienen derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar su máximo potencial en la vida. Esto incluye tener derecho, por ejemplo, a una alimentación y alojamiento adecuados, al agua potable, a la educación, a la atención sanitaria, al juego y el descanso, a actividades culturales y a información sobre sus derechos.	PRINCIPIO 4: LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Esto no significa que puedan hacer siempre lo que quieran, si hacer caso a los mayores. Las posibilidades de participación deben ir aumentando con la edad para que los niños y jóvenes vayan alcanzando madurez.

7. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Fue adoptada por la III Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948 en París. Se trata de uno de los mayores instrumentos a favor de los derechos humanos en el mundo que surgió a raíz de los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.



La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un entendimiento común de los pueblos del mundo en todo lo concerniente a los derechos inalienables e inviolables de todos los seres humanos y constituye una obligación para los miembros de la

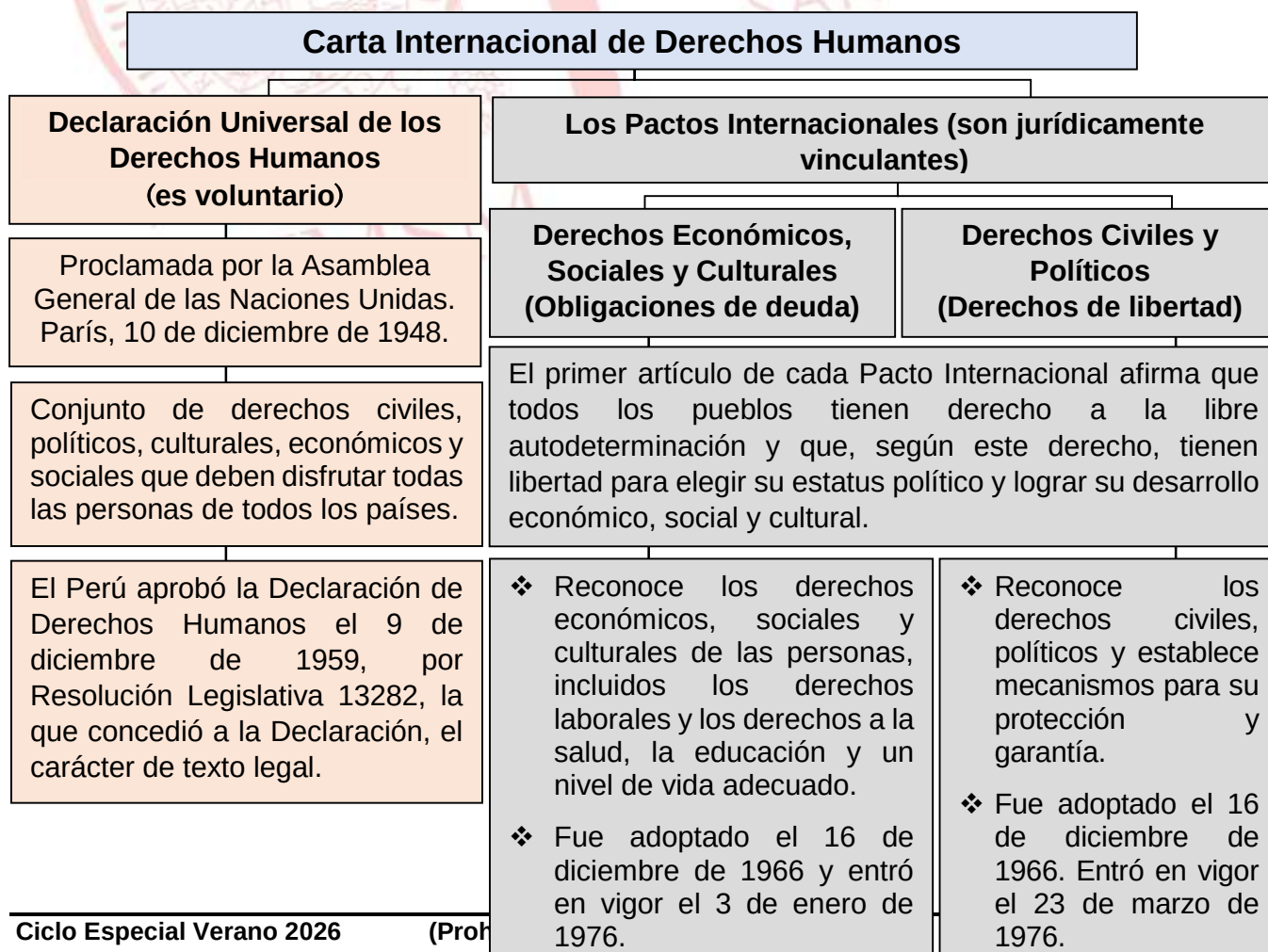


comunidad internacional. Consta de 30 artículos que incorporan tanto a los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.

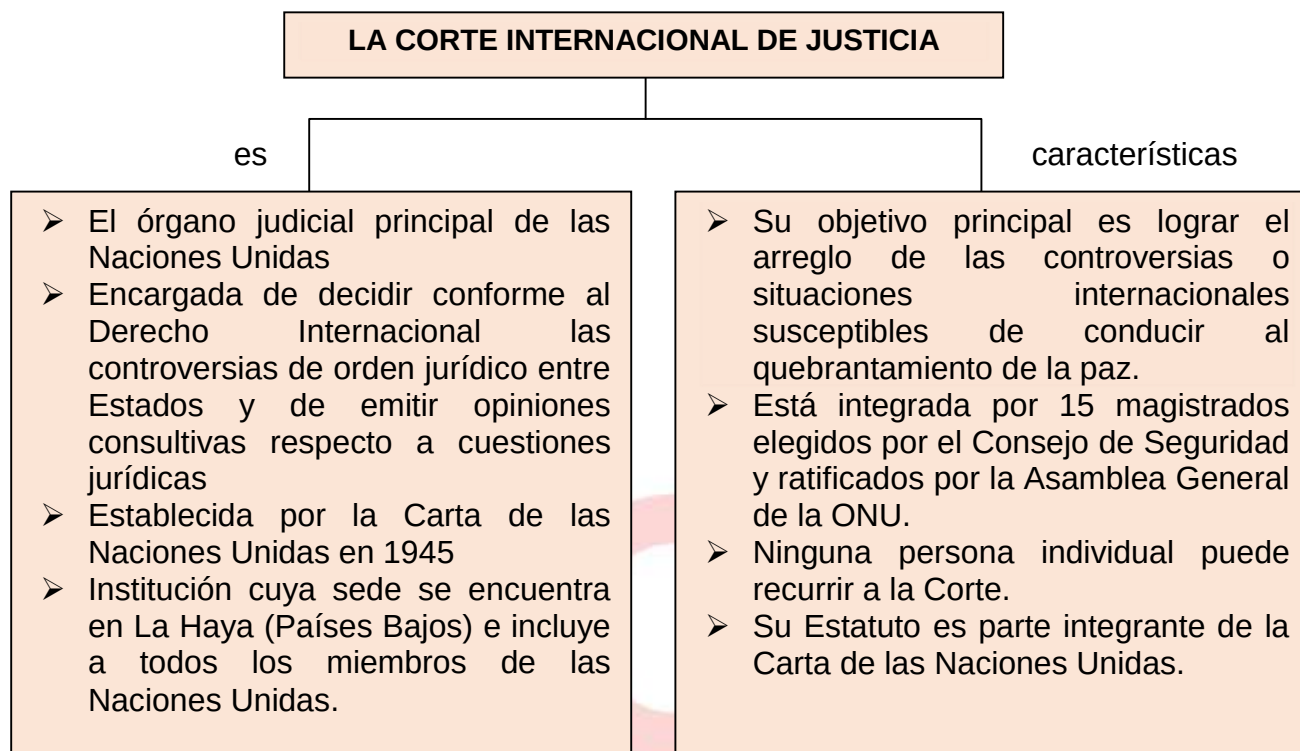
LISTA RESUMEN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Todos nacemos libres e iguales	15. Derecho a la nacionalidad
2. Todo el mundo tiene derecho a estos derechos y libertades	16. Derecho al matrimonio
3. Derecho a la vida, libertad y a la seguridad de su persona	17. Derecho a la propiedad
4. Nadie será sometido a la esclavitud o a la servidumbre	18. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
5. Nadie será sometido a tortura	19. Derecho a la libertad de expresión
6. Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica	20. Derecho a la libertad de reunión
7. Todos somos iguales ante la ley	21. Derecho a la a participar en el gobierno de su país
8. Todo el mundo tiene derecho a defenderse ante los tribunales	22. Derecho a la seguridad social
9. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente ni desterrado	23. Derecho al trabajo
10. Derecho a un juicio justo	24. Derecho al descanso y disfrute del tiempo libre
11. Derecho a la presunción de inocencia	25. Derecho a un nivel de vida adecuado
12. Derecho a la intimidad	26. Derecho a la educación
13. Derecho a la libertad de movimiento	27. Derecho a la cultura
14. Derecho de asilo y disfrutar de él	28. Derecho al orden social
	29. Derecho a las libertades y al respeto de la comunidad
	30. Derecho a que estos derechos no sean suprimidos. No sean reprimidos en ninguna circunstancia

La Carta de las Naciones Unidas es la base para la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde se establece el conjunto de derechos reconocidos internacionalmente y con mecanismos para su protección y promoción.



8.1. LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA



El expresidente, Dr. José Luis Bustamante y Rivero, integró la Corte Internacional de Justicia entre 1961 y 1970 y la presidió entre 1968 y 1970.



La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue negociado dentro del sistema ONU en 1998.



8.2. SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ)

Fue suscrita en 1969 y entró en vigencia en 1978.

establece

Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (Art.1°)

La obligación, para los Estados parte, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. (Art.26°)

cuenta con la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

- La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones:
 - Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América.
 - Formular recomendaciones, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los DDHH.
- Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.
- Su sede está en Washington, D.C. y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

- Es una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos.
- La Corte ejerce función jurisdiccional, además, atiende consultas de los Estados miembros.
- Solo los Estados parte y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.
- Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso de violaciones de derechos humanos, es necesario que sean agotados los procedimientos en la Comisión IDH.
- El fallo de la Corte es definitivo e inapelable.
- Está compuesta por siete jueces. Su mandato es de seis años, pero pueden ser reelegidos por una sola vez.
- Su sede está en la ciudad de San José en Costa Rica.

9. LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA



Fue firmada en Lima el 11 de septiembre de 2001 en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La puesta en vigencia fue un paso trascendental para la prevención y procesamiento de crisis democráticas en la región.

La Carta Democrática tiene dos aspectos esenciales:

- Una definición sustantiva de la democracia.
- Mecanismos diseñados para prevenir y/o responder, en su caso, a afectaciones a la democracia.

La Carta Democrática resalta la interrelación e interdependencia entre la democracia y las condiciones económicas y sociales de los pueblos.

CAMPOS DE ACCIÓN DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA	POLÍTICO	Compromiso de los gobernantes de cada país para con la democracia teniendo como base el reconocimiento de la dignidad humana.
	HISTÓRICO	Recoge los aportes de la Carta de la OEA.
	SOCIOLÓGICO	Expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia.
	JURÍDICO	Fue expedida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta fundacional de la OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional.

10. ORGANISMOS QUE PROMUEVEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ

En el caso peruano, además de los organismos autónomos del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, etc., existen otros organismos que también contribuyen con la defensa de los derechos humanos agrupadas en, la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDDHH) es una coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú.



En la actualidad cuenta con estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU), y está acreditada para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Actualmente 82 organizaciones en todo el país conforman la CNDDHH como:

- **ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS (APRODEH)**

Es una organización no gubernamental cuyo objetivo principal es defender los derechos humanos en todas sus vertientes y en todos los lugares, velando por el cumplimiento de los derechos ya proclamados y promoviendo el reconocimiento y garantía de los que todavía no estuvieran formalmente reconocidos.

- **ASOCIACIÓN NEGRA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (ASONEDH)**

Es una organización que trabaja en todo el Perú, con el propósito de seguir combatiendo el racismo, la discriminación y la pobreza afrodescendiente, mediante la participación activa y efectiva en el ejercicio pleno de la ciudadanía y los derechos humanos de la población negra peruana.

- **AMNISTÍA INTERNACIONAL sección peruana**

Contribuye a la defensa de los DDHH en Perú con voluntarios y donantes.

- **MOVIMIENTO MANUELA RAMOS**

Es uno de los colectivos feministas que defienden derechos de las mujeres como la salud reproductiva, equidad de género entre otros.

ANEXO

Derechos protegidos por Habeas Corpus	➤ La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones ➤ El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad ➤ El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme ➤ El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería ➤ El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado ➤ El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad ➤ El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas o en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite «f» del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan ➤ El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la materia
--	--



	➤ El derecho a no ser detenido por deudas ➤ El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República ➤ El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal “g” del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución ➤ El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción ➤ El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada ➤ El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio.
Derechos protegidos por Acción de Amparo	➤ De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole; ➤ Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa; ➤ De información, opinión y expresión; ➤ A la libre contratación; ➤ A la creación artística, intelectual y científica; ➤ De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones; ➤ De reunión; ➤ Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes; ➤ De asociación; ➤ Al trabajo; ➤ De sindicación, negociación colectiva y huelga; ➤ De propiedad y herencia; ➤ De petición ante la autoridad competente; ➤ De participación individual o colectiva en la vida política del país; ➤ A la nacionalidad; ➤ De tutela procesal efectiva; ➤ A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el proceso educativo de sus hijos; ➤ De impartir educación dentro de los principios constitucionales; ➤ A la seguridad social; ➤ De la remuneración y pensión; ➤ De la libertad de cátedra; ➤ De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución; ➤ De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; ➤ A la salud



Nelson Mandela
(1918-2013)

Fue un líder revolucionario y figura emblemática de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Su vida está marcada por la defensa de la igualdad, la reconciliación y la dignidad humana. Nacido el 18 de julio de 1918 en Mvezo, en la región de Transkei, Mandela provenía de la familia real de los Thembu. Estudió derecho en la Universidad de Fort Hare y más tarde en la Universidad de Witwatersrand, donde se involucró en movimientos estudiantiles y en la defensa de los derechos de los africanos.

Mandela se unió al Congreso Nacional Africano (ANC) en la década de 1940. Adoptó métodos de lucha cada vez más firmes contra el régimen de segregación racial impuesto por el apartheid. Fue cofundador del Congreso Nacional Africano (Suns) y lideró campañas de desobediencia civil y acciones de protesta. En 1962 fue arrestado y condenado por conspiración y otros cargos, recibiendo una sentencia de prisión de 27 años. Pasó la mayor parte de su encarcelamiento en la prisión de Robben Island, donde se convirtió en un símbolo internacional de resistencia y de lucha por la igualdad.

Tras su liberación en 1990, Mandela jugó un papel fundamental en la transición de Sudáfrica hacia la democracia. Negoció con el gobierno del apartheid y lideró las conversaciones para evitar una guerra civil, promoviendo la reconciliación entre las comunidades. En 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones multirraciales, y Mandela fue elegido presidente, cargo que ocupó hasta 1999. Durante su mandato trabajó para dismantelar las estructuras del apartheid, promover la reconciliación, establecer comisiones de verdad y reconciliación y avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Recibió numerosos premios, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1993, compartido con F.W. de Klerk, por sus esfuerzos para poner fin pacíficamente al apartheid. Mandela defendió la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la inclusión social. Su enfoque de la reconciliación, la no violencia cuando fue posible y la resistencia cuando fue necesario se convirtió en un modelo global de liderazgo ético y transformativo. Fue conocido por su humor, su autodisciplina y su compromiso con la educación y la juventud. Su legado continúa inspirando movimientos por los derechos civiles y la justicia social en todo el mundo. Murió el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, en Johannesburgo. Su memoria sigue viva en la lucha por la justicia, la paz y la dignidad humana.

EJERCICIOS DE CLASE

1. En los alrededores de una discoteca se realiza un operativo policial durante el cual detienen y llevan a la comisaria a varios conductores en estado de ebriedad. Sin embargo, uno de los conductores no fue detenido ya que se identificó como juez supremo, por lo que este siguió hacia su destino. Según el caso descrito, ¿qué característica principal de los derechos humanos se estaría vulnerando?
 - A) Incondicionalidad
 - B) Imprescriptibilidad
 - C) Universalidad
 - D) Inalienabilidad
 - E) Inherencia



2. Los derechos humanos que hoy gozamos se han obtenido a través de grandes luchas sociales. En la actualidad, existen diversas clasificaciones de estos derechos, entre ellas la cronológica. Tomando en cuenta dicha perspectiva, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.
- I. Trabajar ocho horas al día es un derecho económico de ámbito individual.
 - II. Promover la paz mundial se considera un derecho de tercera generación.
 - III. Participar en los procesos electorales es un derecho de primera generación.
 - IV. Inscribir a los recién nacidos en el RENIEC garantiza derechos individuales.
- A) VVFF B) FFVV C) FVVF D) VFVF E) FVVV
3. Una universidad pública decide aprobar, a través de su Consejo Universitario, el cobro de pensiones a todos los estudiantes provenientes de colegios privados, basándose en un diagnóstico social que evidencia solvencia económica. Sin embargo, los estudiantes de dichos colegios no están de acuerdo con la medida. En este contexto, ¿por qué razón la universidad no podría legalmente imponer este cobro de pensiones?
- A) Porque toda universidad pública posee autonomía universitaria.
 - B) Porque la norma debe ser aprobada por la Asamblea Universitaria.
 - C) Porque el Consejo Universitario es su máximo órgano de gobierno.
 - D) Porque se configuraría un acto discriminatorio contra dichos estudiantes.
 - E) Porque el diagnóstico social, aunque válido, no respalda jurídicamente.
4. La municipalidad distrital de San Luis aprueba una ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulatoria por personas extranjeras dentro de la jurisdicción de la localidad con el objetivo de “reducir la delincuencia”. Ante esta disposición, un grupo de ciudadanos extranjeros con la asesoría de un abogado, deciden iniciar acciones legales porque consideran que vulnera sus derechos. Del caso descrito, ¿qué garantía constitucional deberían interponer los comerciantes extranjeros?
- A) Acción de Amparo
 - B) Acción de Inconstitucionalidad
 - C) Habeas Corpus
 - D) Acción de Cumplimiento
 - E) Habeas Data

HISTORIA

Sumilla: Aspectos teóricos y metodológicos de la historia. Hominización, Edad de Piedra, Edad de los metales. Mesopotamia, Egipto, India y China

1

TEMA

TEORÍA DE LA HISTORIA

1.1

Definición y Elementos:

Proceso en el que se conjugan tres factores: espacio, tiempo y sociedad. La ciencia que reconstruye esta relación también se llama historia. Entonces es un proceso y una ciencia.

La ciencia histórica no reproduce íntegramente los sucesos del pasado, sino que estudia a los hombres en el tiempo. El historiador se preocupa por el estudio integral de todas las manifestaciones humanas acaecidas a lo largo del proceso histórico en función del tiempo y el espacio. También tener en cuenta las estrechas relaciones entre el pasado y el presente y su medio en la formulación del conocimiento histórico.

A. Objeto de estudio: estudia a la sociedad humana a través de los hechos históricos.

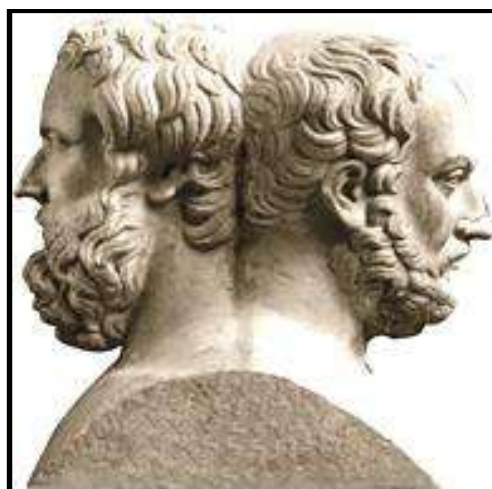
B. Aspectos de análisis: el hecho histórico se estudia teniendo en cuenta su proceso (causas – desarrollo – consecuencias) considerando los cambios y las permanencias y contexto (las condiciones espaciales, temporales y sociales).

Finalidad y utilidad social: comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado y realizar proyecciones hacia el futuro.



El coche del reloj de la historia (1819) Carlos Franzoni. Capitolio de los Estados Unidos (Washington). Representación de Clío, musa de la Historia.

Heródoto: realizó la primera descripción analítica de un conflicto bélico (las Guerras Médicas). Su obra cumbre fue *Historia o Los nueve libros de la Historia*.



Tucídides: fue el primero en diferenciar las causas de los pretextos, además de eliminar de su relato todo testimonio dudoso. Su obra cumbre fue *Historia de Las Guerras del Peloponeso*.

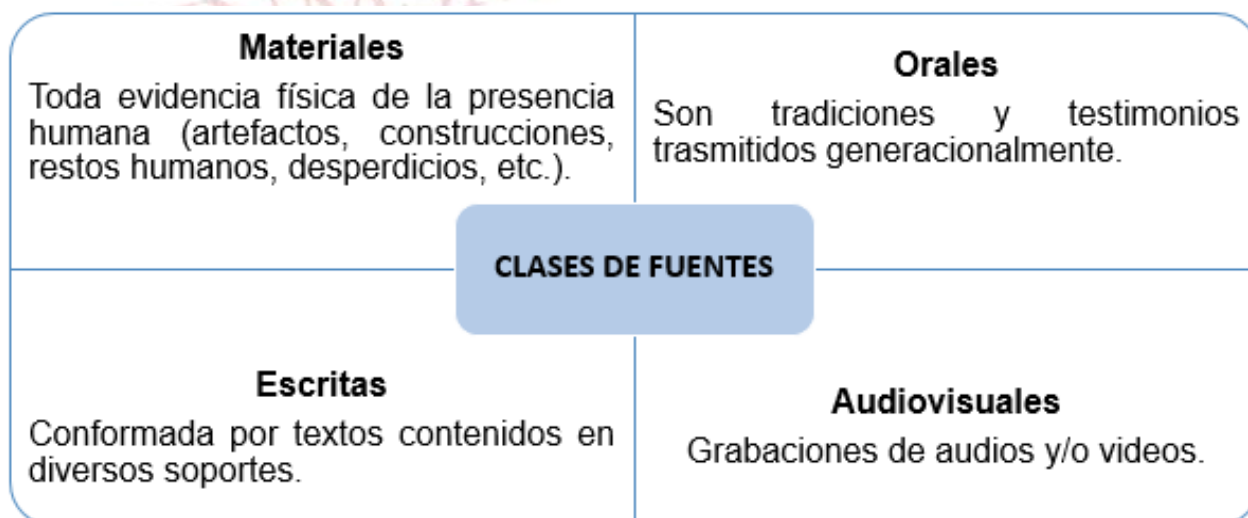
1.2 Fuentes históricas:

Se llama así a todos los vestigios y testimonios dejados por el ser humano que registran información sobre las sociedades y permiten la reconstrucción del hecho histórico. Las clases de fuentes son las siguientes:

A. Según su relación temporal con el pasado, estas pueden ser:

- **Primarias:** elaboradas contemporáneamente al hecho descrito y producida por los testigos o protagonistas del evento.
- **Secundarias:** elaboradas con posterioridad a los hechos descritos y por personas que no participaron del evento, son interpretaciones de las fuentes primarias.

B. Según el tipo de información, estas pueden ser:



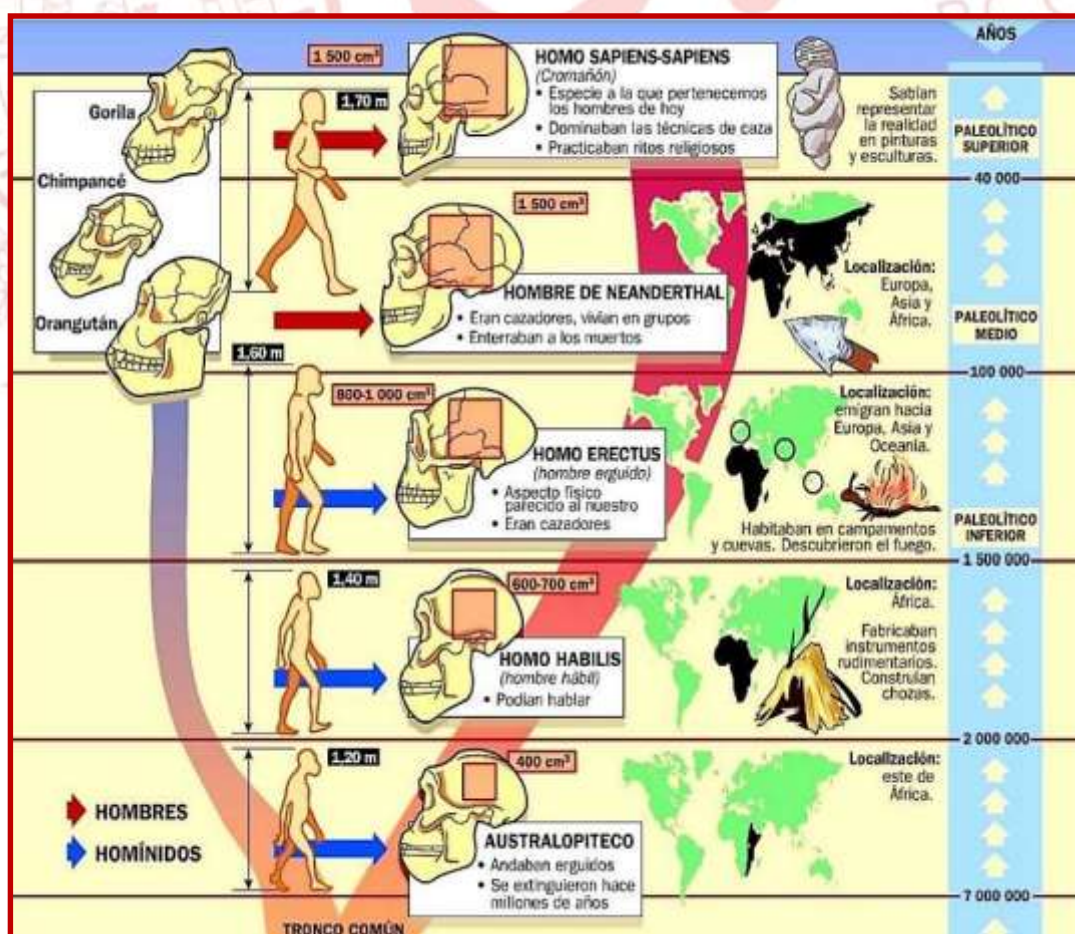
1.3 Periodización

Las periodificaciones buscan ordenar y clasificar los hechos tomando en consideración elementos comunes. Los hechos pueden ser agrupados en períodos según la variable (política, economía, religión, ciencia o arte) que se emplee. En la Edad Moderna surge una nueva periodificación que pone atención en los hechos políticos de Europa, que fue popularizada por el filósofo alemán Cristóbal Keller (1638-1707). Esta periodificación es eurocéntrica, cronológica, acontecimental y su vigencia expresa el éxito de la civilización occidental.



2 TEMA

HOMINIZACIÓN



En el plano físico, implicó que adquiriera la postura erguida, la locomoción bípeda que liberó sus extremidades superiores (por la manipulación de objetos ayudó a desarrollar el cerebro), el pulgar oponible, los dedos paralelos en los pies, etc. Expuesto en la sabana africana frente a tantos depredadores, el homínido hizo de su capacidad de socializar la base de su éxito, así al ser cooperativo pudo asegurar mayor cantidad de comida para el grupo, cuanto mejor podía comunicarse y agruparse, crear estrechos lazos, mayor era su fuerza. En el plano psíquico fue una consecuencia necesaria la conciencia, la racionalidad y el lenguaje articulado.

Pág. 118

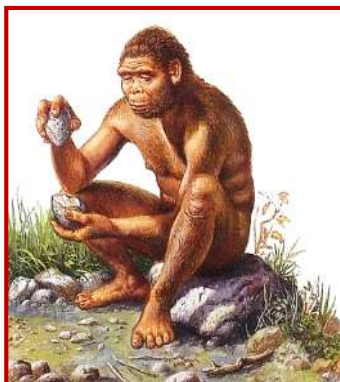
2.2 GÉNERO *AUSTRALOPITECUS*



Homínido bípedo, semiarbóreo, con mandíbulas poderosas, depredador y vegetariano. Usaba piedras y ramas, no fabricaba herramientas. La especie más estudiada: los *afarensis*, cuyos restos más famosos son «Niña de Selam» (Etiopía) de tres años (izquierda) y «Lucy» (Etiopía) de veinte años (derecha).

2.3 GÉNERO *HOMO*:

Surgió aproximadamente hace 2.5 millones de años durante el Pleistoceno.



A. *HOMO HABILIS*:

Primer homínido del género *Homo*, tuvo marcha bípeda y el pulgar oponible le permitió fabricar herramientas simples de piedra.



El descubrimiento de esta especie se debe a Mary y Louis Leakey, quienes encontraron los fósiles en Tanzania (Olduvai), entre 1962 y 1964.

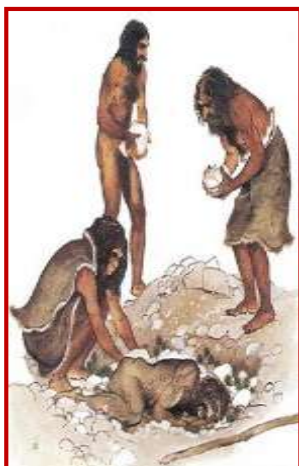
B. *HOMO ERECTUS*:

Bipedismo total, primero en salir del continente africano y ocupar Asia y Europa. Los yacimientos de China y África confirman su control del fuego. Pudo protegerse mejor frente al ataque de otras especies animales y pudo brindarse calor ante el frío. Optimiza su alimentación, asimilando mejor los nutrientes.



C. *HOMO NEANDERTHALENSIS*:

Poseía un cráneo alargado o dolicocefalo, cara y ojos más grandes que la del hombre actual. Además, contó con un lenguaje articulado e ideas rituales mágico-religiosas, que expresan una vida interior compleja atestiguada por ser el primero en enterrar a sus muertos. Perfeccionaron las técnicas líticas empleando instrumentos con forma especializada, incluso complementó el trabajo en piedra con el tallado del hueso.





D. HOMO SAPIENS

Es el resultado final de la hominización. Logró mejorar e innovar las herramientas destacando la fabricación del arco y la flecha. Los restos más antiguos se ubican en Omo (Etiopía), lograron expandirse, llegando hasta Europa, destacando el Hombre de Cromagnon que inventó el arte parietal o rupestre (pinturas en cuevas, con carácter propiciatorio o mágico y didáctico) y el arte mobiliario (esculturas simbólicas como las venus paleolíticas, representando un culto a la fertilidad).



Arte parietal de la Cueva de las Manos del Río.
(Patagonia, Argentina).

3

TEMA

EDAD DE PIEDRA

Recibe este nombre debido a que la piedra fue el material que más usaron para elaborar herramientas. Comprende el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico.



Cultura lítica achelense, Chopper, 800 mil a. C.

A. PALEOLÍTICO (piedra tallada)

El medio ambiente era hostil, ya que el clima sufría grandes variaciones, destacando sus glaciaciones y la megafauna que las rodeaba. Frente a esto, los homínidos, sufrirán una serie de cambios fisiológicos para adaptarse mejor en su búsqueda por la subsistencia. La caza, recolección y pesca definirían su economía que era depredadora. La sociedad se organizaba en bandas: grupos humanos conformados por unas decenas de individuos, cuyo liderazgo recaía en el más hábil. Se refugiaban en cuevas y chozas y se desplazaban con un estilo de vida nómada siguiendo los recursos disponibles.

Etapas:

I. Paleolítico inferior

- Elaboración inicial de herramientas.
- Manipulación del fuego.

II. Paleolítico medio

- Surgen ideas mágico - religiosas
- Lenguaje articulado

III. Paleolítico superior

- Surgimiento del arte (parietal y mobiliario).
- Migración a Oceanía y América.



Venus de Willendorf.
Wikipedia



B. MESOLÍTICO

Período de transición, cabe resaltar a nivel climático, el paso del Pleistoceno al Holoceno. Este cambio climático producirá la extinción de grandes mamíferos (megafauna) y alteraciones de la flora.

Forma de vida seminómada, organizados en clanes (bandas unidas por un tótem común). Elaboraron viviendas a la intemperie.

Microlito. Este elemento era usado principalmente para el desarrollo de la caza y la pesca.



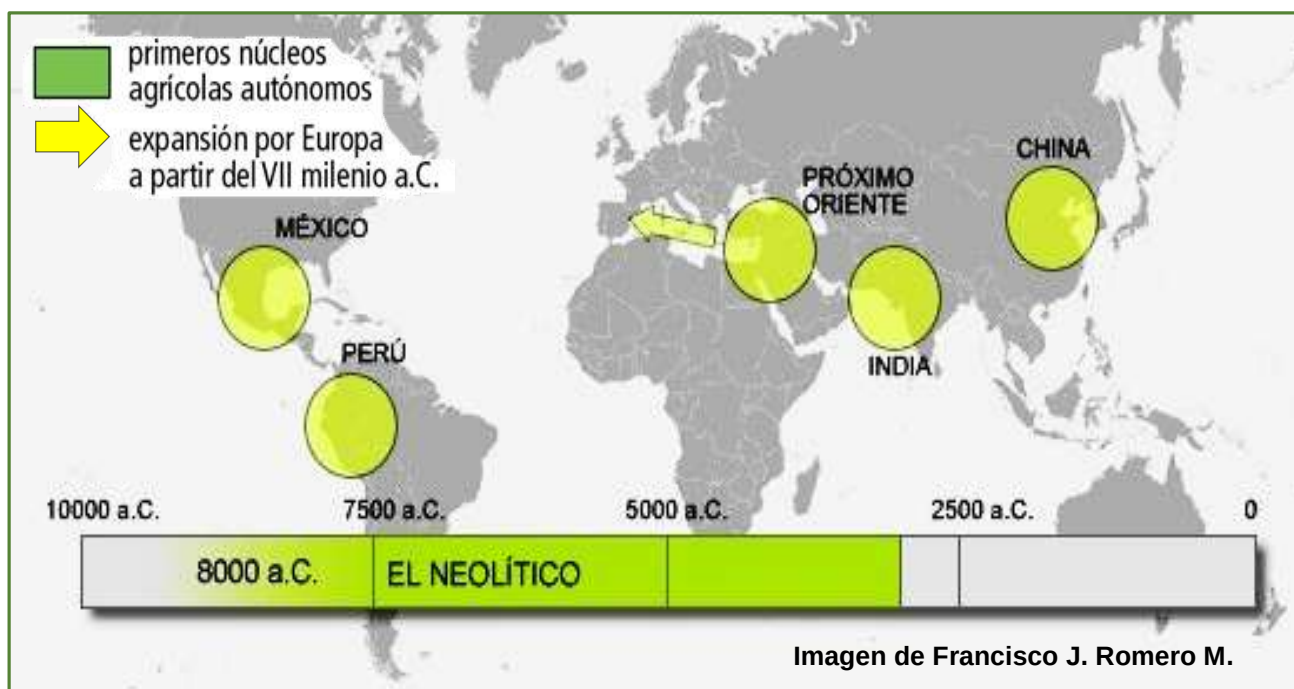
Los cambios producidos durante este período los obligaron a adoptar la selectividad, permitiendo el inicio de la horticultura, el cultivo en huertas de manera incipiente, ocurriendo algo semejante con el tratamiento de animales iniciando su domesticación. La pesca tuvo también un importante desarrollo impulsado por la elaboración de canoas, anzuelos y redes. Justamente el utillaje lítico refleja todos estos nuevos avances y está caracterizado por la presencia de los microlitos.

C. NEOLÍTICO (piedra pulida)

En este período acaecido aproximadamente en el 8.000 a. C. la temperatura aumentó, desarrollándose el Holoceno. Esta nueva situación ocasionó que más especies se extinguieran, pero las condiciones del planeta se volvieron más favorables para el hombre y la escasez lo obligó a perfeccionar la selectividad de plantas y animales para terminar en el control de estos recursos. Será justamente a partir de esta etapa donde el hombre perfecciona la domesticación de plantas -destacando los cereales como el trigo y la cebada- y animales -como cabras, ovejas y asnos- produciéndose la Revolución Neolítica, planteada por el arqueólogo australiano Gordon Childe, al desarrollarse la agricultura y ganadería que significarían para los hombres un cambio radical de sus costumbres en base a una economía productora.

Sociedad neolítica y Propiedad

La economía productora iría modificando las relaciones sociales al impulsar la división social del trabajo en torno a actividades especializadas y diversificadas. De la original propiedad colectiva se pasará a una propiedad de tipo individual (privada). Todo ello dio lugar a una diferenciación social en la que se establecieron distintas jerarquías basadas en relaciones de dependencia y privilegios. Organizados socialmente en tribus, aparecerá un sector que por su posición organizará y controlará los excedentes productivos asumiendo roles de dirección.



Chatal Huyuk, poblado neolítico
(Turquía 6000 a. C.)

Sedentarización

Al producirse un gran crecimiento demográfico hubo necesidad de nuevos lugares de asentamiento de carácter permanente. Es por ello que aparecerán las primeras aldeas con casas edificadas de diferentes materiales.

Arquitectura megalítica

Destaca el complejo de Stonehenge (Inglaterra). Este tipo de manifestación se denomina crómlech, y pudo servir como observatorio astronómico. Otro tipo son los menhires o piedras hincadas verticalmente en el suelo. Finalmente, las grandes tumbas conocidas como dólmenes.



Estructuras megalíticas:





4

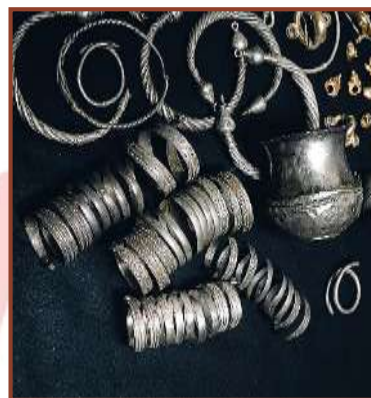
TEMA

EDAD DE LOS METALES

Lograda la Revolución Neolítica, el hombre paulatinamente comenzó a fabricar sus utensilios con un nuevo material: los metales, más resistentes que la piedra y que además le permitieron confeccionar adornos y armas para distinguir al grupo privilegiado. Será justamente en este período donde se producen nuevos avances culturales como la metalurgia y la escritura.

4.1. EDAD DEL COBRE

Los fundidores del metal experimentaron primero con el cobre. Al descubrir que lo podían volver líquido al exponerlo a mil doscientos grados de temperatura surgió la metalurgia, y la orfebrería. A pesar de que aún se seguirá usando la piedra sin duda aquí se inicia la fabricación de adornos, utensilios y herramientas de metal que incrementaron los intercambios.



El ajuar funerario, Villabuena del Puente (España). Finales de la Edad del Cobre (2000-1800 a. C.).

Fuente: National Geographic

4.2. EDAD DEL BRONCE

Los primeros forjadores agregaron al cobre un 10 % de estaño, el resultado fue la aparición de un nuevo metal, el bronce. Mejoró la fabricación de herramientas (rueda), permitiendo la producción de armas (espada, hachas). El crecimiento de los intercambios exigió un mayor control sobre su producción por parte de las élites. Al interior de estas civilizaciones se inventó la escritura, cuneiforme y jeroglífica. Todos estos cambios dieron origen a las primeras ciudades como centros administrativos en una región (revolución urbana). Surgirán los primeros estados de carácter teocrático y militarista con base esclavista y los primeros imperios expansionistas.



Reconstrucción de la **ciudad de Uruk**



4.3. EDAD DEL HIERRO



Carro de guerra

Debido a la importancia del hierro hubo la necesidad de controlar cada vez mejor su producción por parte de las élites, por ello se comenzó a emplear el alfabeto que fue difundido por los fenicios y se produjo el empleo de la moneda acuñada como medio de pago en los intercambios comerciales.

La esclavitud se convirtió en el tipo de trabajo predominante. Esto hizo que los regímenes esclavistas consolidaran esta actividad desarrollando grandes maquinarias militares imperialistas.

5

TEMA

EGIPTO

I. UBICACIÓN

Egipto está ubicado en el noreste de África, rodeado por mares y desiertos, en el espacio conocido como el valle del Nilo. El territorio estaba dividido de la siguiente manera:

Bajo Egipto: norte, zona del delta (pantanosa). Muy fértil.

Alto Egipto: sur, zona del valle rodeada por desiertos.

Límites: por el norte el Mar Mediterráneo, por el sur el desierto de Nubia y Etiopía, por el este el Mar Rojo y el istmo de Suez y por el oeste el desierto de Libia.

MAPA DEL ANTIGUO EGIPTO



Las actividades económicas

La economía estaba dirigida por el Estado. La principal actividad fue la agricultura para cuyo éxito fue necesario controlar las crecidas del Nilo, lo cual se logró a través de la construcción de canales, estanques, diques y esclusas. Los más importantes cultivos fueron el trigo, la cebada y el lino.



II. PERIODIFICACIÓN

El país estaba dividido en reinos locales formados a partir de los nomos (provincias).

PREDINÁSTICO: 3500 - 3000 a. C

ARCAICO o TINITA: 3000 a. C

Se considera a Menes o Narmer como el primer unificador. La unificación se dio teniendo como centro la ciudad de Tinis.

Grabado de la Paleta de Narmer, representado con las dos coronas (der.), Menes como unificador de Egipto.



IMPERIO ANTIGUO: 2778 - 2165 a. C



El centro principal sería la ciudad de Menfis (periodo menfita) ubicada al norte. Etapa de expansión territorial y gran prosperidad. Destacó la dinastía IV, quienes construyeron las pirámides en Guiza.

Crisis: los nomarcas debilitaron gradualmente el poder del faraón dando paso al primer periodo intermedio.

La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara (izq.).

IMPERIO MEDIO O TEBANO: 2065 - 1785 a. C

Egipto se vuelve a reunificar por segunda vez bajo el gobierno de Mentuhotep II. La ciudad de Tebas se convirtió en capital imperial. Se realizó la fusión del dios Amón divinidad del Alto Egipto con la del dios Ra, divinidad del Bajo Egipto con el objetivo de consolidar la unidad política a través de un dios oficial.

Crisis: la invasión de los hicsos dará paso al segundo periodo intermedio, introduciéndose el caballo y los carros de combate.

IMPERIO NUEVO O NEOTEBANO: 1580 - 1070 a. C.



Inició tras la expulsión de los hicsos con Amosis I, convirtió a Tebas en capital por segunda vez. Etapa de mayor expansión y desarrollo.

- Tutmosis III: alcanzó la máxima expansión (Palestina, Líbano y Siria).

- Amenofis IV: impuso el culto único (monoteísmo) del dios Atón y reemplazó a Tebas como capital por Tell el-Amarna. Esta reforma expresó una lucha entre el faraón y los sacerdotes de Amón-Ra.

- Ramsés II: enfrentó a los hititas en la batalla de Qadesh, posteriormente firmaron un tratado de paz, además, realizó grandes construcciones como el templo de Abu Simbel.

TARDÍA O BAJA ÉPOCA: 1070 - 31 a. C

Egipto fue conquistado por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos.

III. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

La sociedad egipcia era muy jerarquizada, en la que existían grupos con marcadas desigualdades. En el aspecto político, el estado egipcio fue monárquico, teocrático y absolutista, además, fue centralizado, sostenido por un inmenso cuerpo de funcionarios.



Escriba sentado

1. FARAÓN Y LA FAMILIA REAL. El faraón encabezaba el sistema egipcio. Su poder era de origen divino y era fuente de toda autoridad. Era guiado por el maat, símbolo de la justicia y verdad, por el cual se podía alcanzar el equilibrio, orden y la armonía del mundo.

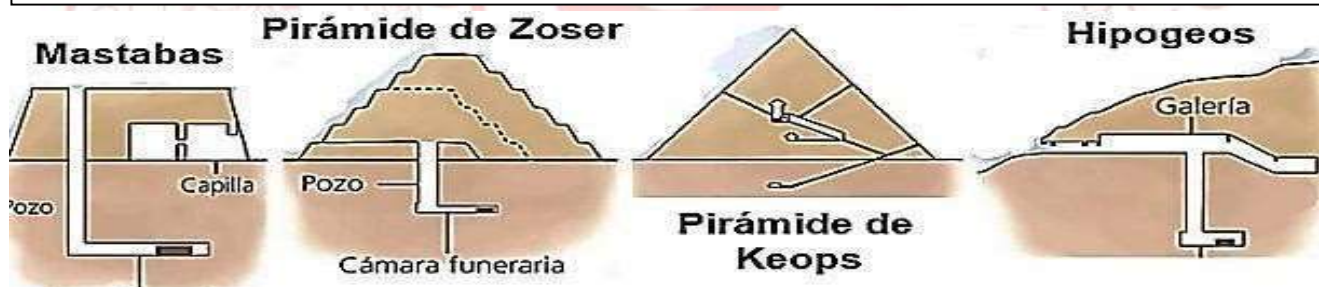
2. NOBLEZA. Gozaba de privilegios sociales y ocupaban los principales cargos públicos como: visir o chaty (intermediarios entre el rey y los órganos de gobierno), nomarcas (gobernadores de provincia), escribas, jefes militares y altos sacerdotes.

3. PUEBLO. Constituido por los campesinos y artesanos.

4. ESCLAVOS. Sector social más bajo.

IV. MANIFESTACIONES CULTURALES

1. ARQUITECTURA. Fue de carácter monumental, funeraria y religiosa. Se usa la piedra como elemento base. Destacan las pirámides, tumbas consideradas los palacios reales en el más allá y construidas principalmente por los campesinos libres. Entre otras tumbas tenemos las mastabas (piramidal trunca) y los hipogeos (subterránea). Construcciones importantes fueron los templos de Karnak, Luxor y Abu-Simbel.

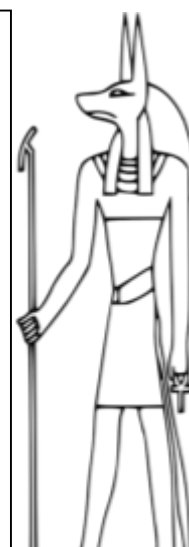


2. ESCRITURA. Existían tres sistemas: la jeroglífica, esculpida en los monumentos y tenía carácter sagrado; la hierática, de tipo administrativa escrita en papiros por los sacerdotes y la demótica, la más sencilla, de carácter cotidiana y comercial.

3. RELIGIÓN. Caracterizada por ser politeísta, antropomorfa, zoomorfa y zoolátrica. Entre los dioses más importantes tenemos: Osiris (Sol poniente), Horus (Sol naciente), Isis (Luna), Ra (Sol del mediodía), Set (mal y caos) y Anubis (guía de los muertos). El testimonio que recoge esta religiosidad es el texto sagrado *El libro de los muertos* donde encontramos el juicio de los muertos.

4. ESCULTURA. De carácter monumental, religioso, frontal, simétrica y rígida. Destacan: La Esfinge, los Colosos de Memnón, el Escriba Sentado.

5. CIENCIA. En matemáticas, desarrollaron el cálculo geométrico, el cálculo del π y la numeración decimal. En astronomía, establecieron un calendario solar y en medicina catalogaron sus dolencias, sus tratamientos y curas (papiro de Harris).



Dios Anubis



6

TEMA

MESOPOTAMIA

I. UBICACIÓN Y MEDIO GEOGRÁFICO

Mesopotamia significa 'Tierra entre ríos' y fue el nombre que se le dio antiguamente al valle formado por los ríos Tigris y Éufrates, en el Cercano Oriente de Asia, actuales Estados de Irak y Siria.

El territorio se dividió en tres regiones:

- Assur, la zona norte (Alta Mesopotamia). Pedregosa, seca y con poca vegetación
- Acad, la zona central (Media Mesopotamia). Planicie fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates
- Sumer, la zona sur (Baja Mesopotamia). Pantanosa, en la desembocadura de los ríos



La organización política y social

El Estado estaba dirigido por un monarca que justificaba su cargo en las campañas militares que anualmente realizaba y en ser representante divino en la Tierra. Para un mejor control del orden social los códigos de leyes cumplieron un importante papel. El Estado centralizado fue intermitente en el país, lo más común era la concurrencia de varios reinos, al menos uno en el norte (Asiria) y otro en el sur (Babilonia).

En términos generales en Mesopotamia la sociedad era jerárquica dividiéndose principalmente la población entre libres y esclavos, los que a su vez se hallaban divididos en diversos grupos.

II. PERIODIFICACIÓN

SUMERIO – ACADIO: 3800 – 2150 a. C.

Los sumerios fundaron las primeras ciudades-Estado: Kish, Uruk, Ur, Lagash e inventaron la escritura cuneiforme, arado y destacaron en astronomía. Fueron conquistados por Sargón I (acadio) que unificó la baja Mesopotamia estableciéndose el primer imperio. Al caer el imperio acadio por la invasión de los guti, renace sumeria destacando el rey Ur-Nammu.



Busto del rey Sargón I

PRIMER IMPERIO BABILÓNICO: 1830 – 1530 a. C.



Los amorreos invaden la región y establecen su centro político en Babilonia. Destacó el rey Hammurabi quien unificó Mesopotamia, compiló el primer gran código e impuso el culto al dios Marduk. Este periodo concluyó con la invasión de hititas y casitas, portadores del hierro y carros de combate.

Estela de Susa. De pie a la izquierda Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash, sentado a la derecha - 1750 a.C. aproximadamente.

IMPERIO ASIRIO: 1350 – 623 a. C.

Los asirios derrotan a los hurritas y casitas, gracias a que aprendieron a trabajar el hierro. Destacó Asurbanipal quien alcanzó la máxima expansión y organizó la primera biblioteca en Nínive. Fue el mayor Imperio mesopotámico, empleando la táctica del terror como estrategia expansiva. Acabó vencido por la alianza de los medos y babilonios.



Lamassu: toro alado de Khorsabad (713 a. C.) Construido durante el reinado de Sargón II.

SEGUNDO IMPERIO BABILÓNICO: 623 – 529 a.C.



Destacó Nabucodonosor II, quien sometió a los judíos. Realizó grandes construcciones como el zigurat de Marduk (Torre de Babel) y los Jardines Colgantes. Fueron conquistados por Ciro II el Grande, rey de los persas.

Puerta de Ishtar construida en el 575 a. C. bajo el reinado de Nabucodonosor II. Actualmente, en el Museo de Pérgamo en Berlín.

III. MANIFESTACIONES CULTURALES

Astronomía y matemática:

Calendario lunar, zodiaco y cálculo de eclipses. El cálculo, la numeración sexagesimal y la división de la circunferencia en 360°.

Escritura:

Cuneiforme, considerada la más antigua de la historia, traducida por Henry Rawlinson (1846). Destaca en literatura el Poema de Gilgamesh.



Tablilla de fundación del Templo de Inanna, que data del reinado de Ur-Nammu.
Imagen del Museo Británico

Arquitectura:

Basada en el uso del ladrillo, adobe y arcilla, además, inventaron el arco y la bóveda. Destacaron los zigurats (torres escalonadas) y los palacios (residencias).



En las imágenes se observan zigurats. En la primera se observa una representación del Etemenanki y en la segunda el de Ur en Irak.

Escultura:

Destacaron los toros alados o Lammasus que eran divinidades protectoras colocadas al ingresar a las ciudades. Además, destacaron las esculturas del rey de Gudea y los relieves sobre piedra.



Estatua sedente del príncipe Gudea, realizado el 2120 a.C. durante el renacimiento sumerio. Elaborada en diorita, Museo del Louvre, Francia.



Religión:

Fue politeísta, antropomorfista y adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Divinidades principales: Ishtar, Shamash, Marduk y Assur.

En la primera imagen se observa la representación del dios Marduk y en la segunda a la diosa Ishtar.

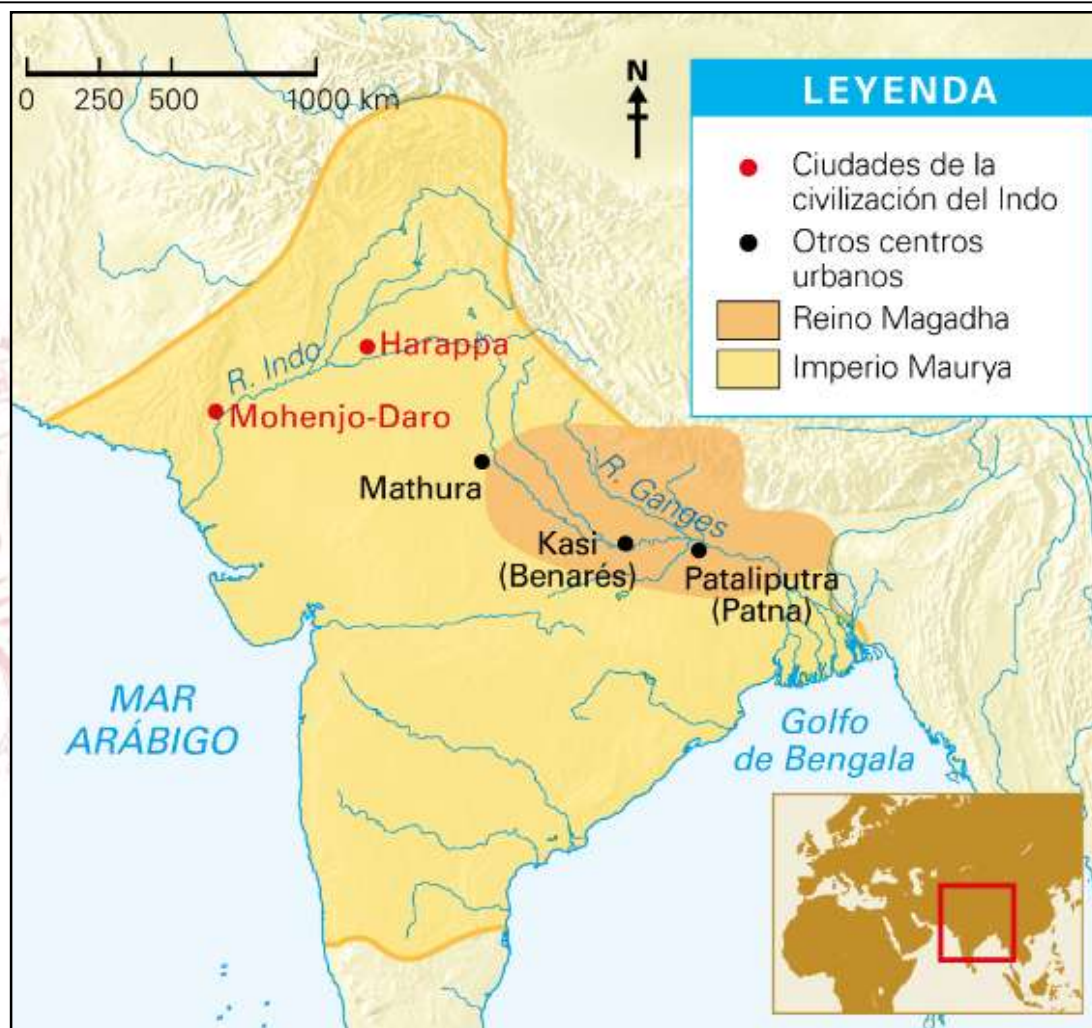
7

TEMA

INDIA

I. UBICACIÓN Y MEDIO GEOGRÁFICO

La India se ubica en el sur de Asia. Comprende toda una gigantesca península (Indostán) a orillas del océano Índico, limitada por los ríos Indo al oeste y el Ganges al este.



Organización política

El Estado es de tipo monárquico y hereditario. Hay una gran influencia de los sacerdotes. El poder creciente del rey debido a su condición guerrera fue acompañado por un incremento similar en el poder del sacerdote lo cual fue consolidando su posición en el sistema de castas. Incluso cuando se va consolidando la monarquía los sacerdotes lograron usurpar el primer lugar en la estructura de castas afirmando que solo ellos podían darle al rey carácter divino convirtiéndose en parte esencial de la monarquía.



II. PERIODIFICACIÓN

CIVILIZACIÓN DEL INDO: 3300 - 1300 a. C.

Revolución urbana (Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal)
Ciudades de ladrillo con cloacas y calles espaciosas

Sello con escritura proto-índica encontrado en Mohenjo-Daro.
Animal fantástico de un solo cuerno



VÉDICO: 1300 - 800 a. C.

- Invasión indoeuropea: uso del hierro, carros de guerra y lengua sánscrita
- Libros sagrados: Vedas. Politeístas

BRAHMÁNICO: 800 - 321 a.C.

- Consolidación del sistema de castas.
- Lo religioso (brahmanismo o hinduismo) como fundamento del poder socio-político.
- Surge el budismo (siglo VI a.C).

Sistema de Castas:

Sistema social jerarquizado, cerrado y hereditario que se sustentaban en principios religiosos. Según la religión brahmánica o hinduista, todo brota de Brahma, quien determinó la existencia de 4 castas:

- (I) de la boca salen los brahmanes (sacerdotes)
- (II) de sus brazos los chatrias (nobleza guerrera y gobernantes)
- (III) del muslo los vaisías (comerciantes, artesanos y campesinos)
- (IV) finalmente de los pies los sudras (sirvientes y esclavos).

Los dalits o parias son una casta inferior que no tiene derechos ni deberes en la sociedad hindú y viven de las limosnas de las otras castas.



IMPERIO MAURYA: 321 a. C. - 185 a. C.

- Chandragupta Maurya, primera unificación, al norte de India.
- Asoka, logra la máxima expansión imperial y oficializa el budismo.
- Las constantes invasiones y problemas internos provocaron su desintegración.

IMPERIO GUPTA o EDAD DE ORO: 320 - 500 d. C.

- Se produjo una nueva unificación.
- Etapa de prosperidad económica y estabilidad política.
- Cayeron ante la irrupción de los hunos.

III. MANIFESTACIONES CULTURALES

A. Astronomía y matemática: invención del ajedrez, yoga, creación del cero posicional y los números índicos (conocidos como arábigos).



B. Literatura: destacan los Vedas, el *Mahabharata* y el *Ramayana*.



C. Arquitectura: edificaron templos como el de Khajuraho y las estupas budistas.



D. Religión: a partir del vedismo surge el hinduismo o brahmanismo, bajo la creencia de que todos los dioses son manifestaciones de una única divinidad: Brahma. La creencia central es la reencarnación, el respeto a los libros sagrados, la devoción austera y los sacrificios rituales.

En el siglo VI a. C., Sidharta Gautama conocido como Buda («el Iluminado»), fundó el budismo que se opuso al sistema de castas, basándose en el ascetismo y la meditación. Si el hombre lograba llegar al estado del «nirvana», se liberaría del ciclo de reencarnaciones.

Buda de Sarnath, escultura del siglo V en la India.

8

TEMA

CHINA

I. UBICACIÓN Y MEDIO GEOGRÁFICO

La China antigua se ubicó en el Lejano Oriente. Entre los ríos Huang Ho (Amarillo) y Yangtsé Kiang (Azul), recorriéndola de oeste a este. Al estar rodeada de cordilleras, desiertos y mares, China tuvo un escaso contacto con Occidente creciendo de forma aislada.



Organización económica

El Estado tenía el control del proceso económico. La mano de obra era libre pero sometida a distintos trabajos forzados del Estado y de la nobleza. La población vivía en comunidades bajo el dominio de una nobleza. Se basó principalmente en la agricultura de irrigación cultivándose cereales como el arroz. La ganadería estaba limitada a la crianza de porcinos. La manufactura llegó a ser bastante desarrollada destacando los trabajos en bronce, jade, marfil, porcelana y seda. El comercio estaba limitado al país y era de carácter fluvial, pero será a partir de la dinastía Han que se trazó la red de caminos comerciales conocida como Ruta de la Seda que facilitó el transporte de mercancías.

II. PERIODIFICACIÓN

1. DINASTÍA XIA: 2070 - 1600 a. C.



- Etapa legendaria, destaca Yu «el Grande».
- Desarrollo agrícola con sistema de tipo esclavista.

Pintura del rey Yu de la dinastía Xia ubicado en el Museo Nacional de Taipéi



Vasija de vino ritual o You de Bronce Shang

2. DINASTÍA SHANG: 1600 - 1066 a. C.

- Monarquía hereditaria, divina y expansiva.
- Desarrolló la metalurgia del bronce, inventó la escritura (huesos oraculares), revolución urbana.



3. DINASTÍA ZHOU: 1100 - 221 a. C.

- Período de los Reinos Combatientes, pugna por el dominio de China
- Desarrollo de la metalurgia del hierro
- Surgen las escuelas filosóficas: confucianismo y taoísmo

A. Confucianismo (siglo VI a. C.): es un sistema filosófico y religioso basado en las ideas de Confucio, propone realizar una reforma social a través de la educación de tipo moralista, respetuosa de las costumbres y de la autoridad del Estado, al cual debe servir.

B. Taoísmo (siglo VI a. C.):

Sistema filosófico y religioso sustentado en las ideas de Lao Tse, que buscaba la comprensión del principio supremo de todas las cosas que denominó el Tao. Lleva a una vida retirada de meditación para alcanzar la unión con el Tao.



Shi Huang-Ti

4. DINASTÍA QIN: 221 - 206 a. C.

Shi Huang-Ti fue el primer emperador de China, unificando el territorio. Inició la construcción de la Gran Muralla e impuso una moneda, escritura e idioma oficial.

5. DINASTÍA HAN: 206 a. C- 220 d. C

Destaca Wu, extendió el comercio por la Ruta de la Seda y oficializó el confucianismo.

III. MANIFESTACIONES CULTURALES

A. Escritura: de tipo ideográfico, los caracteres más antiguos de la escritura China se hallaron en huesos (oráculos).

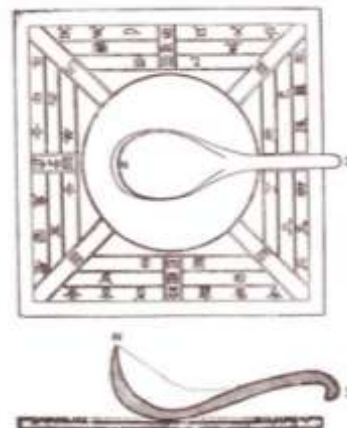


Hueso oracular



B. Inventos: papel, brújula, sericultura, porcelana, imprenta, xilográfica, pólvora, sismoscopio, ballesta.

Brújula o Sinan chino. Sus orígenes se remontan a la dinastía Zhou.



C. Arquitectura: destacan las torres pagodas, edificios de base cuadrada o poligonal y pisos superpuestos. Sobresale la Gran Muralla China para protegerse de los pueblos del norte (hunós).



Gran
Muralla
China

D. Escultura: destacan a tamaño natural más de 8 mil estatuas de guerreros, caballos y carros de guerra en formación de batalla, hechos en arcilla moldeada y endurecida al horno (terracota), para el mausoleo de Shi Huang-Ti.





EJERCICIOS DE CLASE

1. En la imagen apreciamos el escudo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la Virgen del Rosario al lado izquierdo además destaca la del evangelista San Marcos a cuyos pies está el león símbolo de este evangelista. El mar, que representa el Océano Atlántico, las dos columnas de Hércules que en la antigüedad significaban el fin del mundo conocido, sobre las que se lee la expresión “plus ultra” o más allá de las columnas, es decir América. Esto descripción la realizó la ciencia auxiliar de la

- A) paleografía. B) heráldica.
C) numismática. D) epigrafía.
E) diplomática.



2. La hominización es un conjunto de cambios físicos y psíquicos que permitió el surgimiento del ser humano como una adaptación especial dentro del orden de los primates. En el plano físico, implicó que adquiriera la postura erguida, la locomoción bípeda que liberó sus extremidades superiores, el pulgar oponible, los dedos paralelos en los pies, entre otros. Relacione correctamente los homínidos con su característica respectiva.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| I. <i>Homo habilis</i> | a. Contó con un lenguaje articulado e ideas rituales mágico-religiosas, que expresan una vida interior compleja. |
| II. <i>Homo erectus</i> | b. Bipedismo total, primero en salir del continente africano, ocupando Asia y Europa y tener control del fuego. |
| III. <i>Homo neanderthalensis</i> | c. Primer homo, tuvo marcha bípeda y el pulgar oponible le permitió fabricar herramientas de piedra. |

- A) Ia, IIb, IIIc B) Ib, IIc, IIIa C) Ib, IIa, IIIc D) Ic, IIa, IIIb E) Ic, IIb, IIIa

3. Lograda la Revolución Neolítica, el hombre paulatinamente comenzó a fabricar sus utensilios con un nuevo material: los metales, más resistentes que la piedra y que además le permitieron confeccionar adornos y armas para distinguir al grupo privilegiado. Será justamente en este período donde se producen nuevos avances culturales como la metalurgia y la escritura. Identifique cuál de los siguientes enunciados corresponde a la Edad de bronce.

- I. Surgirán los primeros estados de carácter teocrático y militarista con base esclavista y los primeros imperios.
II. Destacaron construcciones megalíticas como Stonehenge, que pudo servir como observatorio astronómico.
III. Se seguía usando la piedra y se inicia la fabricación de adornos y utensilios incrementando los intercambios.

- A) I, II y III B) Solo I y II C) Solo I y III D) Solo I E) Solo II y III



4. Mesopotamia significa «Tierra entre ríos» y fue el nombre que se le dio antiguamente al valle formado por los ríos Tigris y Éufrates, en el Cercano Oriente de Asia, actuales estados de Irak y Siria. El territorio se dividió en tres regiones: Assur, la zona norte (Alta Mesopotamia), Acad, la zona central (Media Mesopotamia) y la zona del Sumer, la zona sur (Baja Mesopotamia). Determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados referentes a la civilización de Mesopotamia.
- Destacaron las esculturas denominadas Lamassu asirias que eran divinidades protectoras colocadas al ingresar a las ciudades.
 - El código de Hammurabi ampara a todos los grupos sociales babilónicos ya sean ricos o menesterosos, mujeres o niños.
 - La máxima expansión territorial alcanzada por la civilización Mesopotámica fue durante el gobierno del rey asirio Asurbanipal.
- A) FFF B) VFF C) VVV D) FVF E) VVF
5. La China antigua se ubicó en el Lejano Oriente. Entre los ríos Huang Ho (Amarillo) y Yangtsé Kiang (Azul), recorriéndola de oeste a este. Al estar rodeada de cordilleras, desiertos y mares, China tuvo un escaso contacto con Occidente creciendo de forma aislada. Uno de las más importantes dinastías fue la Qin destacando el reinado de Shi Huang-Ti. ¿Cuál de los siguientes enunciados podríamos afirmar se desarrollaron durante su gobierno?
- Reprimió brutalmente las ideas que lo contradecían quemando libros y asesinando opositores.
 - Durante su reinado se desarrollaron escuelas de pensamiento destacando entre ellos el confucianismo.
 - Estandarizó la moneda, el idioma, los pesos y las medidas para facilitar el comercio y la administración.
- A) I, II y III B) Solo II y III C) Solo I D) Solo I y III E) Solo III



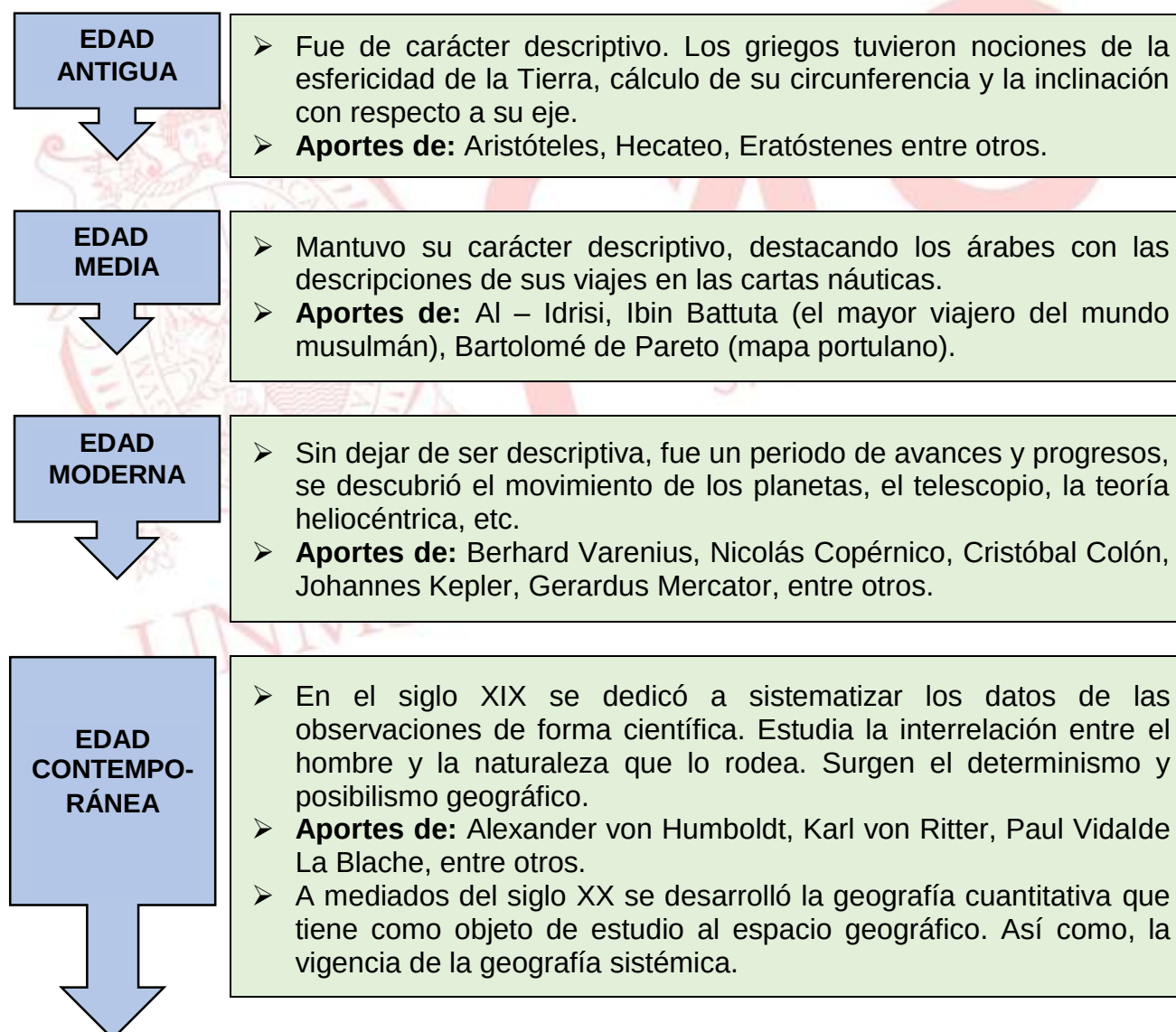
GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA Y ESPACIO GEOGRÁFICO. GEOSISTEMA. LÍNEAS IMAGINARIAS TERRESTRES. COORDENADAS GEOGRÁFICAS. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. CARTOGRAFÍA: NOCIONES BÁSICAS, REPRESENTACIONES CARTOGRÁFICAS (MAPAS, CARTAS, PLANOS)

1. LA GEOGRAFÍA

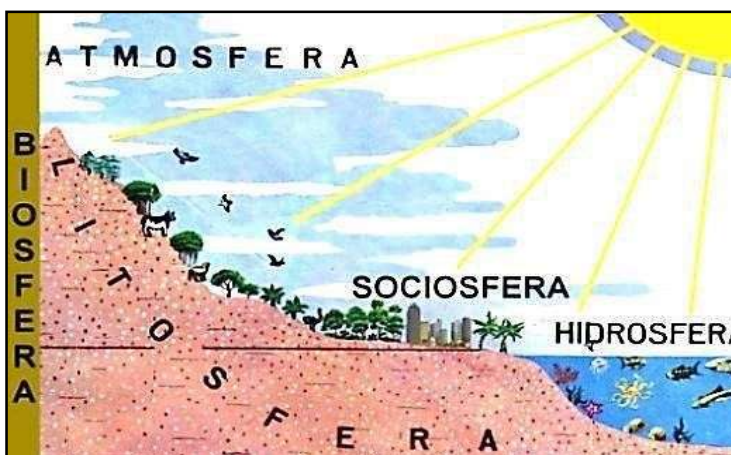
Etimológicamente, *geografía* proviene de dos palabras griegas: *geo*, que significa 'Tierra', y *graphos*, que significa 'descripción'. La concepción de la geografía ha ido variando a través del tiempo gracias a los valiosos aportes de viajeros, estudiosos y científicos.

EVOLUCIÓN DE LA GEOGRAFÍA



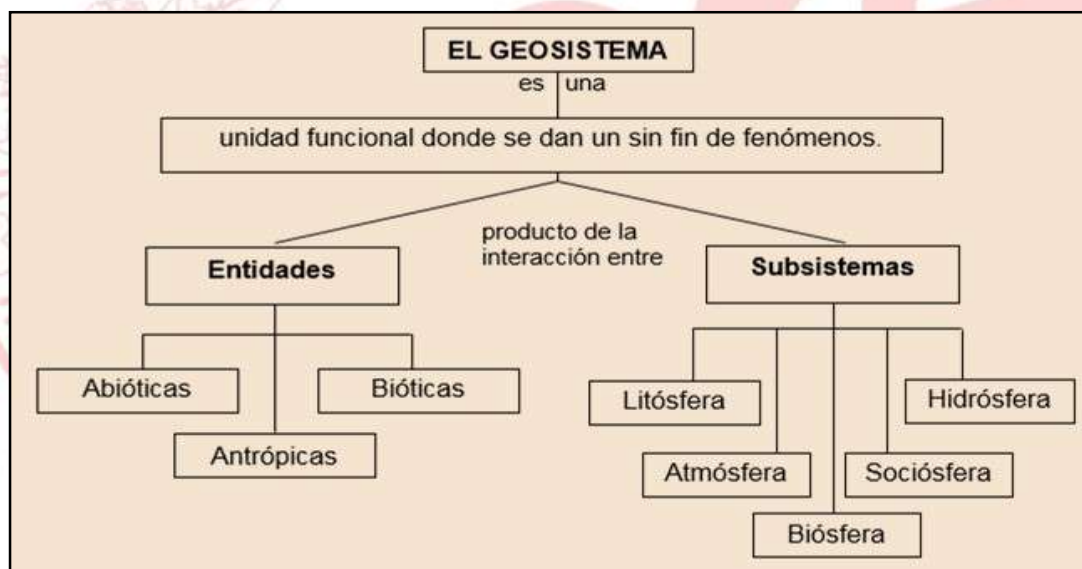
2. EL ESPACIO GEOGRÁFICO

Es la naturaleza modificada por el hombre que, a través de su trabajo, busca satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, esparcimiento, etc., para lograr su bienestar social. De todo esto, se deduce que el espacio geográfico es un producto social.

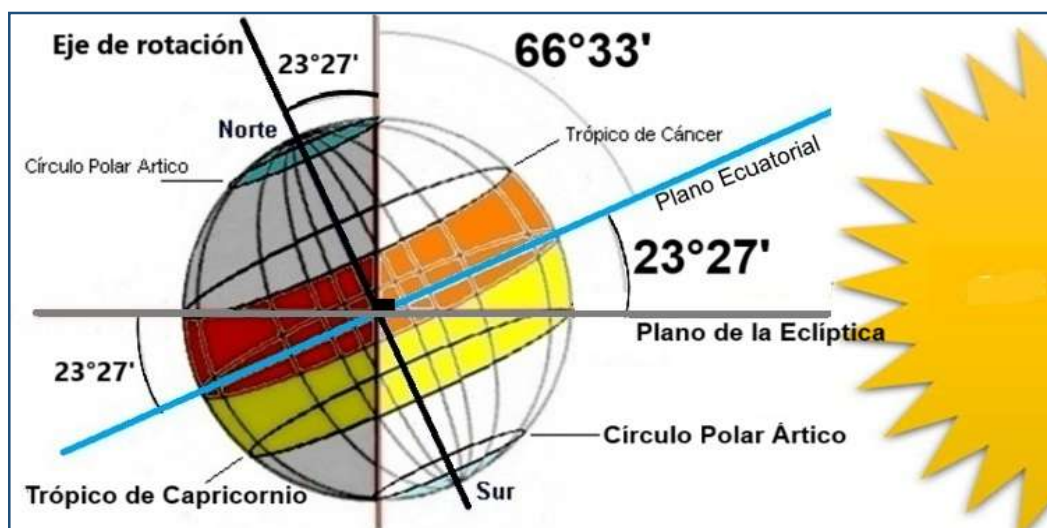


3. EL GEOSISTEMA

La palabra deriva de los vocablos *geo* ('Tierra') y *sistema* (conjunto o unidad). En consecuencia, la Tierra es una unidad, un todo. El geosistema está constituido por entidades abióticas, bióticas y antrópicas, todas ellas estrechamente interrelacionadas entre sí.

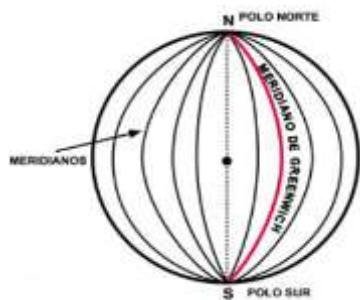


4. LOS PUNTOS Y LAS LÍNEAS IMAGINARIAS



CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS
EJE TERRESTRE 	✓ Es la línea imaginaria sobre la cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. ✓ Su inclinación es de $23^{\circ} 27'$ con respecto a la vertical del plano de la eclíptica. ✓ Conjuntamente con el movimiento de traslación originan: • La desigual distribución de la luz y el calor, originando sucesión de estaciones. • La diferente duración de horas en el día y la noche, según la estación y la latitud.
POLOS GEOGRÁFICOS 	✓ Son los puntos extremos del eje de rotación en su encuentro con la superficie terrestre. ✓ Coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas. ✓ Representan la máxima latitud (90°). ✓ Sus días y noches se prolongan hasta 6 meses respectivamente durante las estaciones.
ECUADOR TERRESTRE 	✓ Es el círculo máximo de la Tierra. ✓ Divide a la Tierra en dos hemisferios: norte y sur. ✓ Es equidistante a los polos. ✓ Es perpendicular al eje terrestre. ✓ Su valor es $00^{\circ} 00' 00''$ de latitud. ✓ La circunferencia ecuatorial mide 40 075 km aprox. ✓ 1° equivale más o menos a 111,3 km. ✓ Tiene 12 horas de día y 12 horas de noche.
PARALELOS 	✓ Son círculos menores y paralelos al ecuador terrestre. ✓ Son equidistantes a los polos según sus respectivos hemisferios. ✓ Forman ángulos rectos con los meridianos. ✓ Cada uno fija un valor de latitud. Sus valores van de 0° en el ecuador hasta 90° en los polos. ✓ Son importantes los trópicos: Cáncer, ubicado a $23^{\circ} 27'$ L.N. y Capricornio a $23^{\circ} 27'$ L.S. Los trópicos separan las zonas tropicales de las zonas templadas. ✓ Los círculos polares ártico y antártico, están ubicados a $66^{\circ} 33'$ latitud sur y latitud norte, y constituyen el límite matemático entre las zonas polares y templadas.

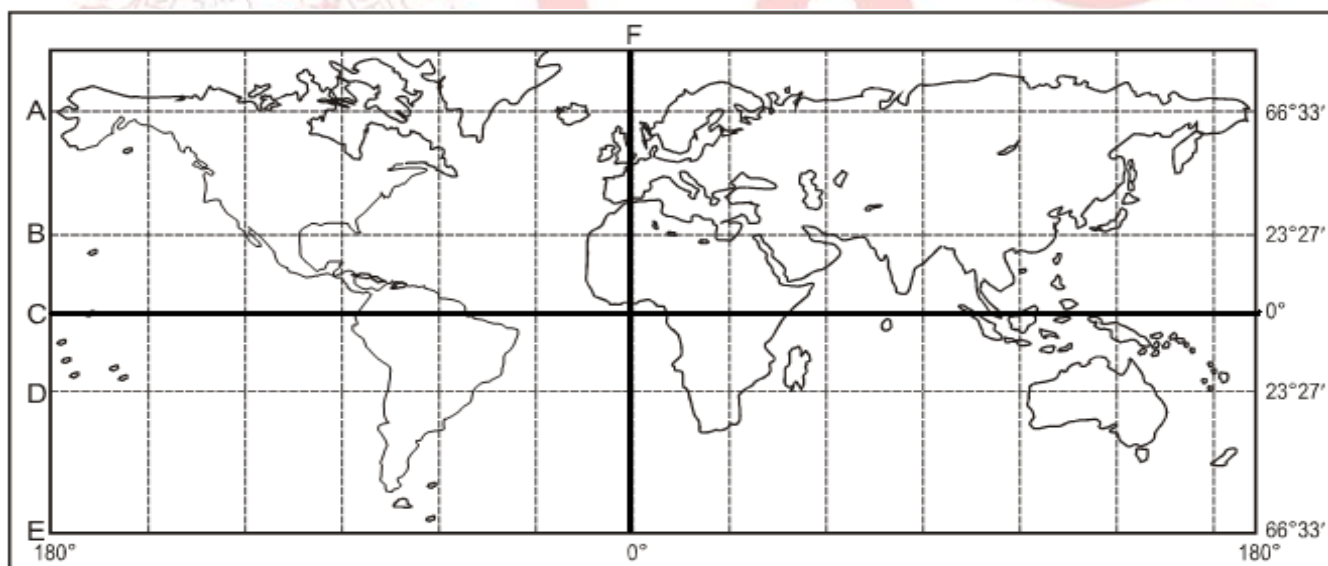
MERIDIANOS



- ✓ Son semicírculos perpendiculares al Ecuador.
- ✓ Se unen todos en los polos.
- ✓ Son arcos de 180° .
- ✓ Forman ángulos rectos con los paralelos.
- ✓ La mayor curvatura se encuentra en el cruce con el Ecuador.
- ✓ Cada uno fija un valor de longitud. Sus valores van de 0° a 180° .
- ✓ Los principales son el Meridiano de Greenwich (0°), que sirve de base para el cálculo de la hora internacional, y la línea de cambio de fecha o meridiano 180.

5. LAS LÍNEAS IMAGINARIAS EN EL PLANISFERIO

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| A) Círculo polar ártico | : | América del Norte, Europa, Asia |
| B) Trópico de cáncer | : | América del Norte, África, Asia |
| C) Ecuador terrestre | : | América del Sur, África, Asia, Oceanía |
| D) Trópico de capricornio | : | América del Sur, África, Oceanía |
| E) Círculo polar antártico | : | Antártida |
| F) Meridiano base | : | Europa, África, Antártida |

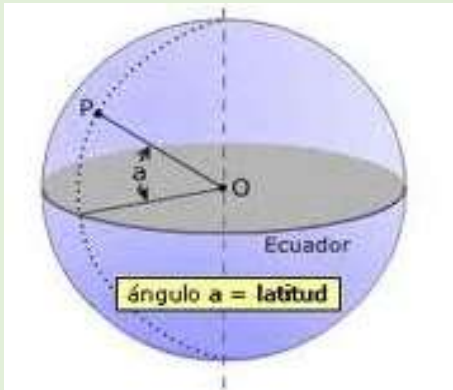
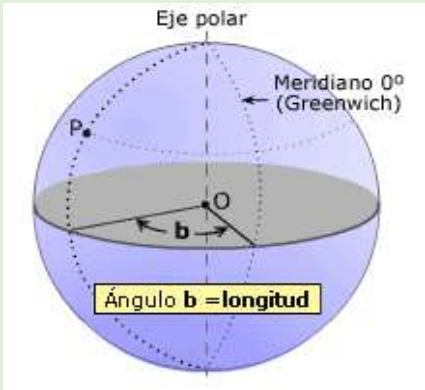


6. LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS

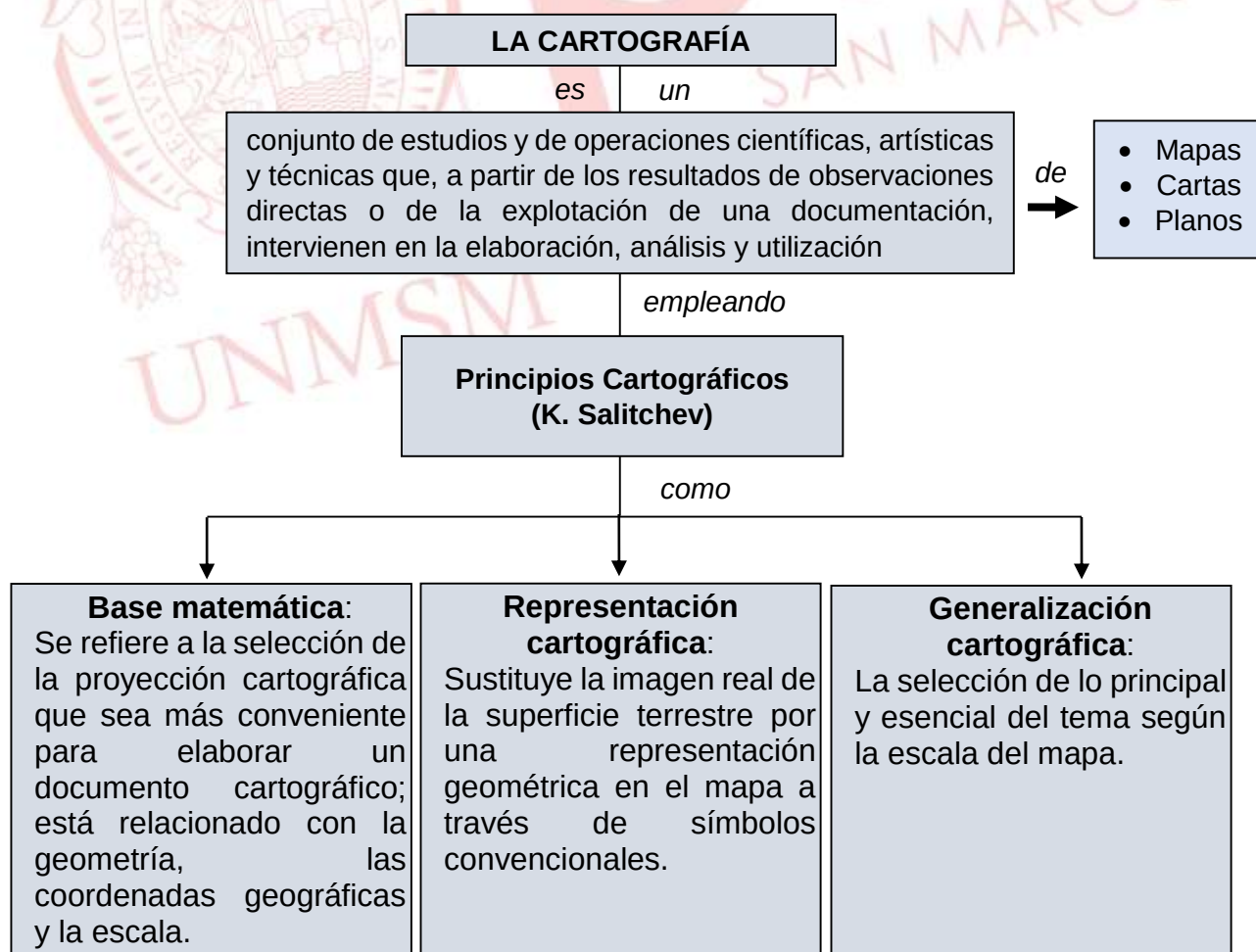
El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares: latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste).

La latitud mide el ángulo entre cualquier punto de la Tierra y el ecuador; y la longitud mide el ángulo de cualquier punto de la Tierra y el meridiano de Greenwich. Combinando estos dos ángulos, se localiza con precisión matemática un punto cualquiera sobre la superficie del globo. Por ejemplo, la ciudad de Lima se ubica a $12^\circ 04' 00''$ LS y $77^\circ 03' 20''$ LW.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA LATITUD Y LA LONGITUD

Latitud	Longitud
	
✓ Medida desde el ecuador terrestre a cualquier punto del globo terráqueo ✓ Distancia angular máxima 90° ✓ Se toma como referencia los paralelos. ✓ Dirección: norte o sur. ✓ Coordenada geográfica vertical, se expresa en grados, minutos y segundos.	✓ Medida desde el meridiano de Greenwich a cualquier punto del globo terráqueo ✓ Distancia angular máxima 180° ✓ Se toma como referencia los meridianos ✓ Dirección: este u oeste ✓ Coordenada geográfica horizontal se expresa en grados, minutos y segundos.

7. MARCO CONCEPTUAL DE LA CARTOGRAFÍA

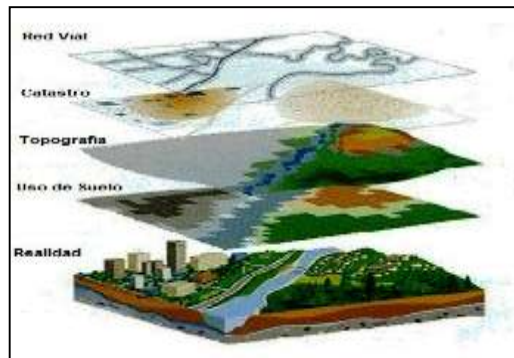


8. LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA CARTOGRAFÍA

La cartografía ha experimentado una serie de importantes innovaciones técnicas, especialmente en lo concerniente al levantamiento, captura y tratamiento de datos; ha mejorado la representación gráfica y el análisis sobre la información espacial.

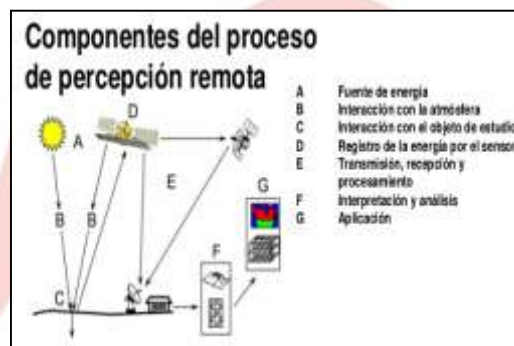
8.1. El Sistema de Información Geográfica

Es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión territorial.



8.2 Percepción remota (Teledetección)

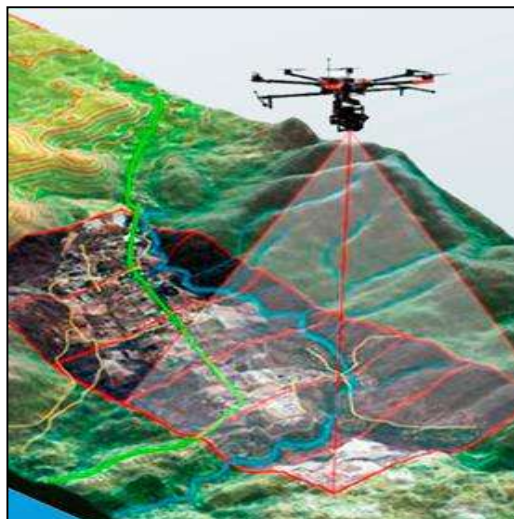
Técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales (asumiendo que entre la Tierra y el sensor existe una interacción energética ya sea por reflexión de la energía solar o haz energético artificial). La teledetección es hoy en día un elemento clave para la formación en SIG.



8.3 Fotografías aéreas

Es la representación fiel del terreno en el momento de la exposición, nos muestra de la forma más objetiva posible todos y cada uno de los componentes del paisaje, sus cualidades y sus interrelaciones particulares.

Constituye uno de los insumos fundamentales para iniciar el proceso de elaboración de cartografía topográfica, catastral, de riesgos, de ordenamiento territorial y de otros temas relacionados con la disposición de información básica para el análisis del entorno geográfico.



9. PRINCIPALES REPRESENTACIONES CARTOGRÁFICAS

9.1 EL MAPA

El mapa es una representación gráfica reducida, generalizada y matemáticamente determinada, de la superficie terrestre, sobre un plano, en el cual se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y socioeconómicos, seleccionados y caracterizados de acuerdo con la asignación concreta del mapa.

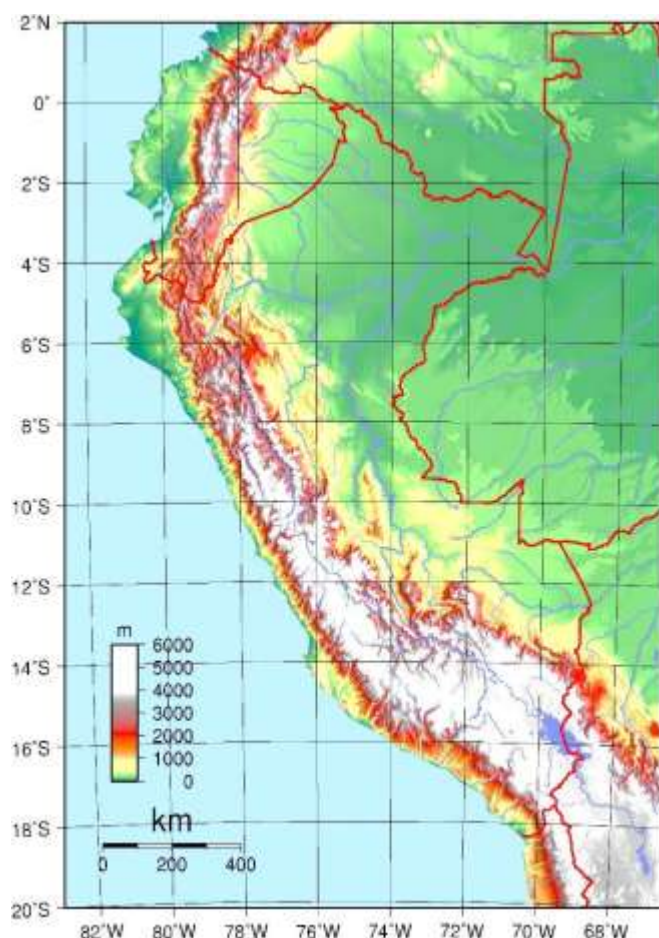


9.1.1 TIPOS DE MAPAS

Entre la clasificación de mapas, existen 2 que son los más conocidos:

Tipos de mapas	Descripción	Temática	Descripción
Mapas topográficos	Es una representación, parcial, de la superficie terrestre a una escala definida. También se le denominan mapas base, los cuales contienen aspectos físicos como hipsografía, red hídrica, red vial y aspectos humanos como centros poblados.		
Mapas temáticos	Es aquel cuyo objetivo es localizar características o fenómenos particulares. El contenido puede abarcar diversos aspectos: desde información histórica, política o económica, hasta fenómenos naturales como el clima, la vegetación o la geología. La variedad de mapas temáticos contribuye con el mejor conocimiento del espacio geográfico. Algunos ejemplos son los siguientes:	Mapa político	Representa la organización política y administrativa del país.
		Uso actual del suelo	Representa los diversos tipos de ocupación que existen sobre el territorio.
		Suelos (edáfico)	Representa la distribución de los diversos tipos de suelos.
		Metalogénico (minerales)	Representa la distribución de zonas mineralizadas.
		Mapa poblacional (demográfico)	Representa la distribución de la población, áreas urbanas y rurales, entre otros.
		Mapa de pobreza (económico)	Proporciona una descripción detallada de la distribución espacial de la pobreza y la desigualdad dentro de un país.
		Hidrográfico:	Representa la distribución de las aguas continentales y sus respectivas redes de drenaje.
		Crenológico	Representa la distribución de fuentes termomedicinales.
		Mapa climático	Representa la distribución de las condiciones climáticas características por su extensión y relieve topográfico. Muestran los climas de una región, un continente o de todo el mundo.

MAPA TOPOGRÁFICO



MAPA TEMÁTICO



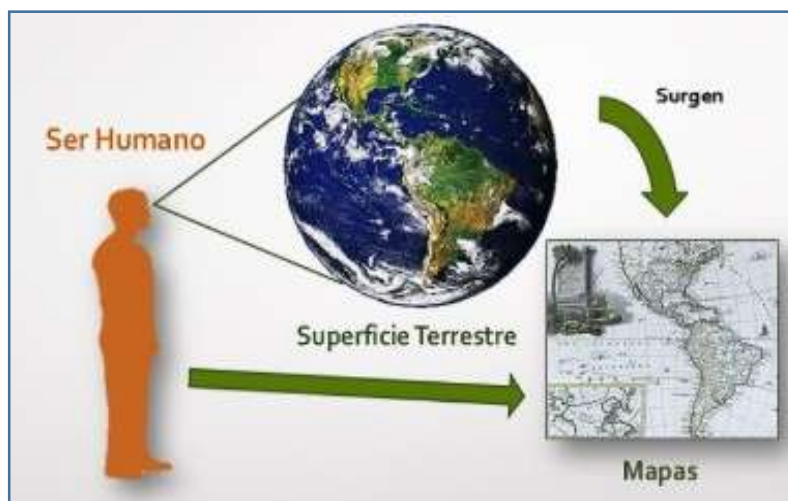
M. intensidades de erosión de suelos del Perú

9.1.2 LOS ELEMENTOS DE UN MAPA

Las representaciones cartográficas comprenden una serie de elementos que sirven para su elaboración como también para su interpretación. Entre los principales elementos de un mapa están: la proyección, los símbolos cartográficos y la escala.

PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS

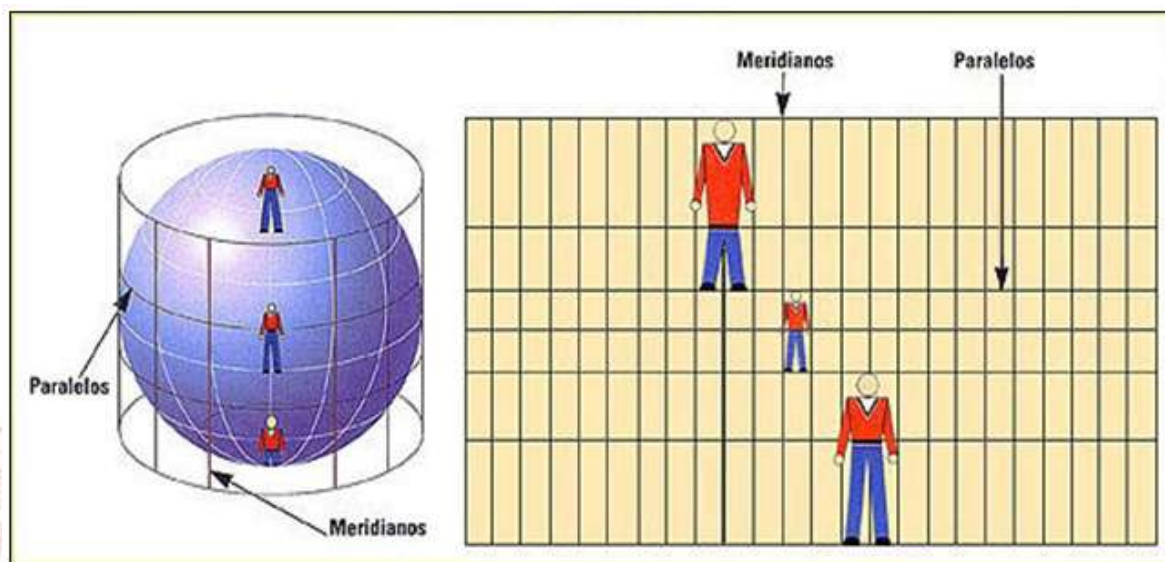
Una proyección cartográfica es un sistema que representa la superficie curva de la Tierra sobre un plano o un sistema plano de meridianos y paralelos sobre el cual puede dibujarse un mapa. En vista que una superficie esférica no puede reproducirse en un plano sin sufrir deformaciones, no es posible una reproducción totalmente exacta.



Las proyecciones según su origen pueden ser:

a) Proyección cilíndrica

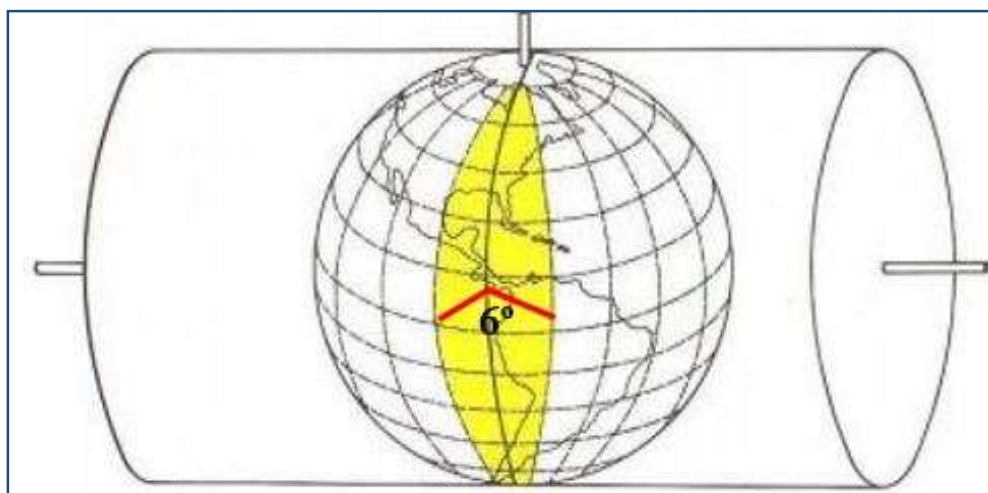
Las proyecciones cilíndricas usan un cilindro tangente a la esfera terrestre, colocado de tal manera que el paralelo de contacto es el ecuador. La más famosa es la proyección de Mercator.



En este caso, las características del mapa son:

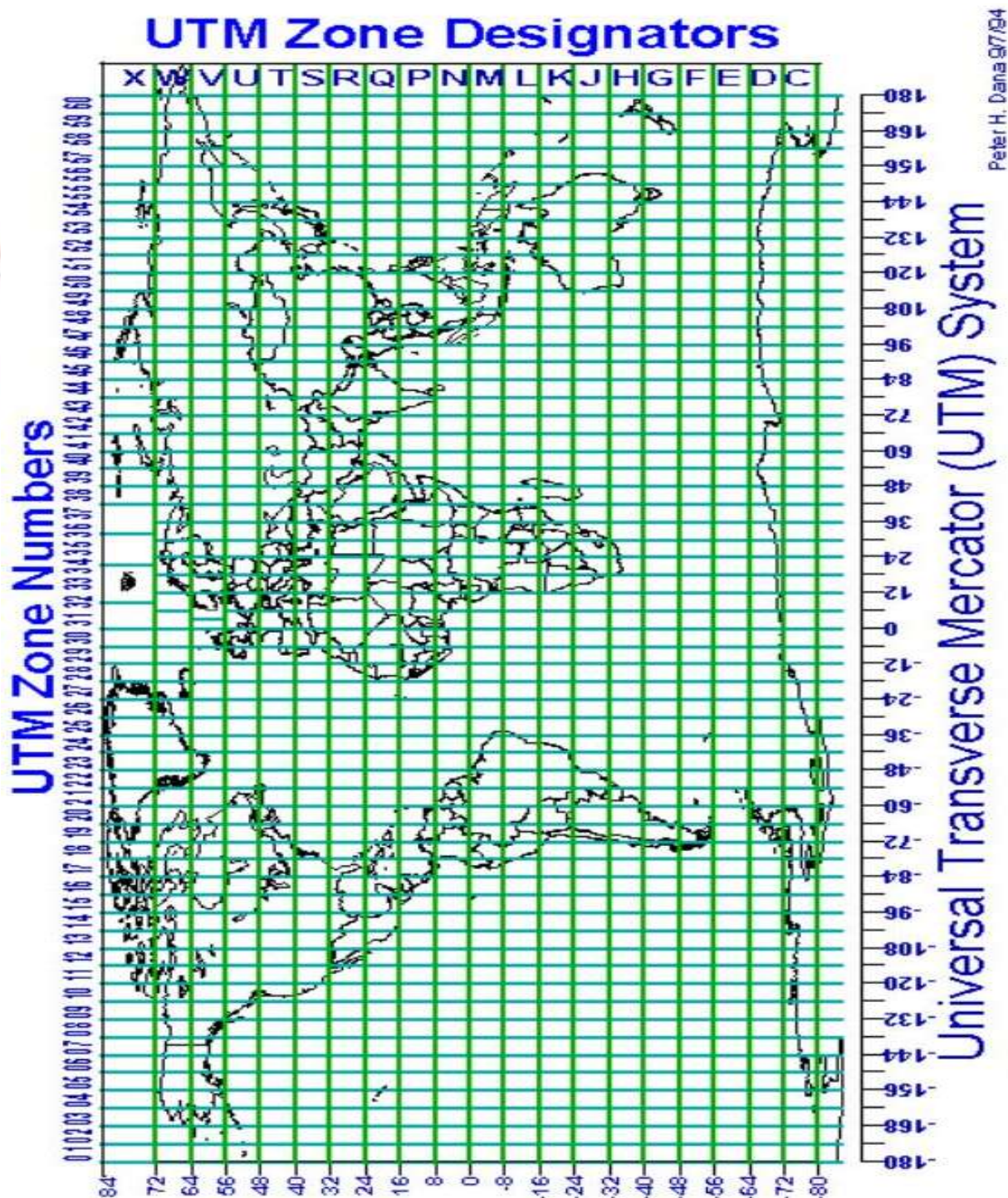
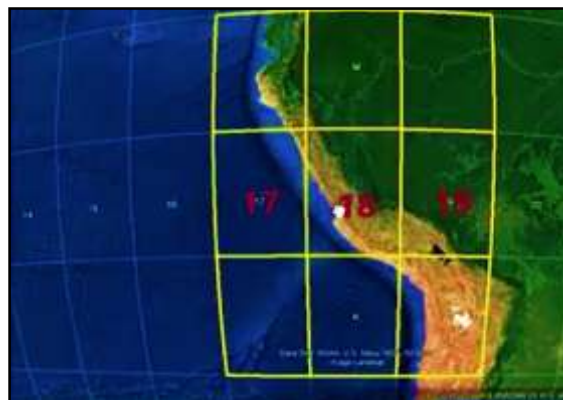
- Los meridianos quedan como líneas paralelas separadas por distancias iguales.
- Los paralelos son líneas rectas paralelas entre sí dispuestas horizontalmente, pero aumentando el distanciamiento a medida que nos alejamos del ecuador.
- No es posible representar en el mapa las latitudes por encima de los 80°.
- Existe mayor deformación en las regiones cercanas a los polos.

Se denomina proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) cuando el cilindro es tangente al globo a lo largo de un par de meridianos opuestos. En este caso el mundo se divide en 60 husos de 6° de amplitud cada uno.

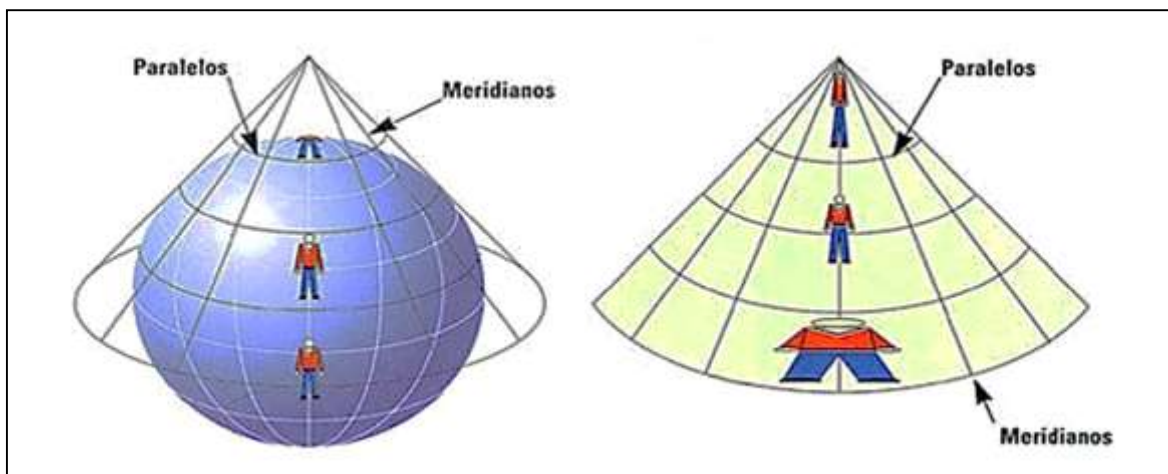


El territorio peruano está comprendido entre los husos 17, 18 y 19, cuyos meridianos centrales son: 81°, 75° y 69°.

La proyección UTM se viene utilizando en el Perú desde 1958, para el levantamiento de la Carta Nacional a escala 1:100 000, en reemplazo de la proyección cilíndrica.



- b) **Proyección cónica:** esta proyección considera un cono con vértice en un punto de la prolongación del eje de la Tierra. Sobre ese cono se proyectan los contornos de la superficie a representar. Se recomienda sobre todo para representar zonas de latitudes geográficas medias.



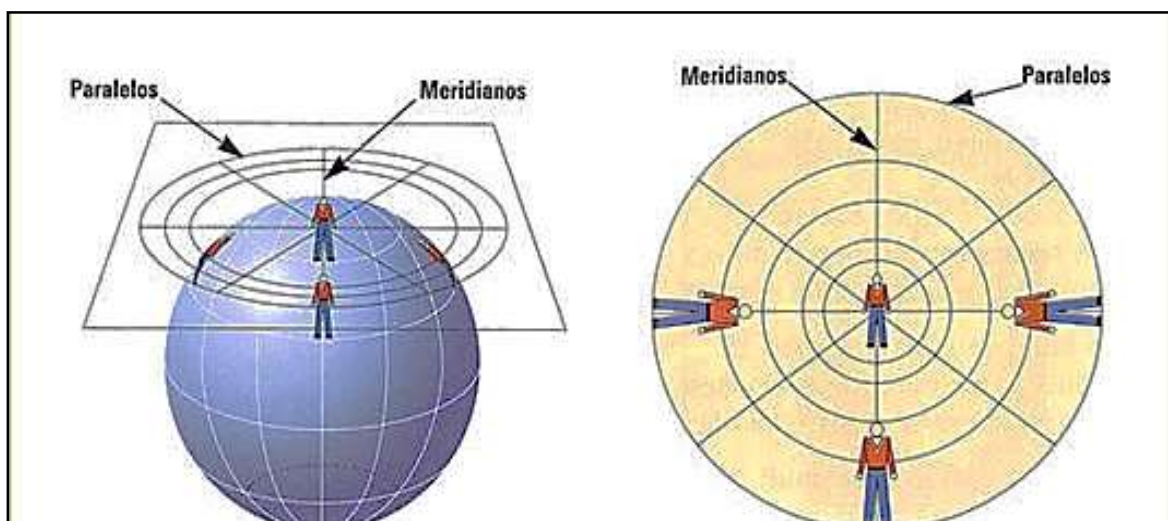
Las características de la proyección cónica son:

- Los meridianos se presentan como rectas que se dirigen hacia los polos.
- Los paralelos se distribuyen en forma equidistante.
- Representa con mayor precisión las latitudes medias que van de 30° a 60° .
- Una proyección cónica completa es un sector circular, nunca un círculo completo.

- c) **Proyección acimutal:** cuando la superficie de proyección es un plano tangente a la Tierra.

Las características de la proyección acimutal en posición polar son las siguientes:

- El centro de la proyección corresponde a los polos.
- Los paralelos son círculos concéntricos.
- Los meridianos son rectas que divergen a partir de los polos.
- A mayor latitud existe menor deformación.



PROYECCIÓN ACIMUTAL POLAR

SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS

Son símbolos gráficos que se emplean en un documento cartográfico para representar diversos elementos que se encuentran en la superficie.

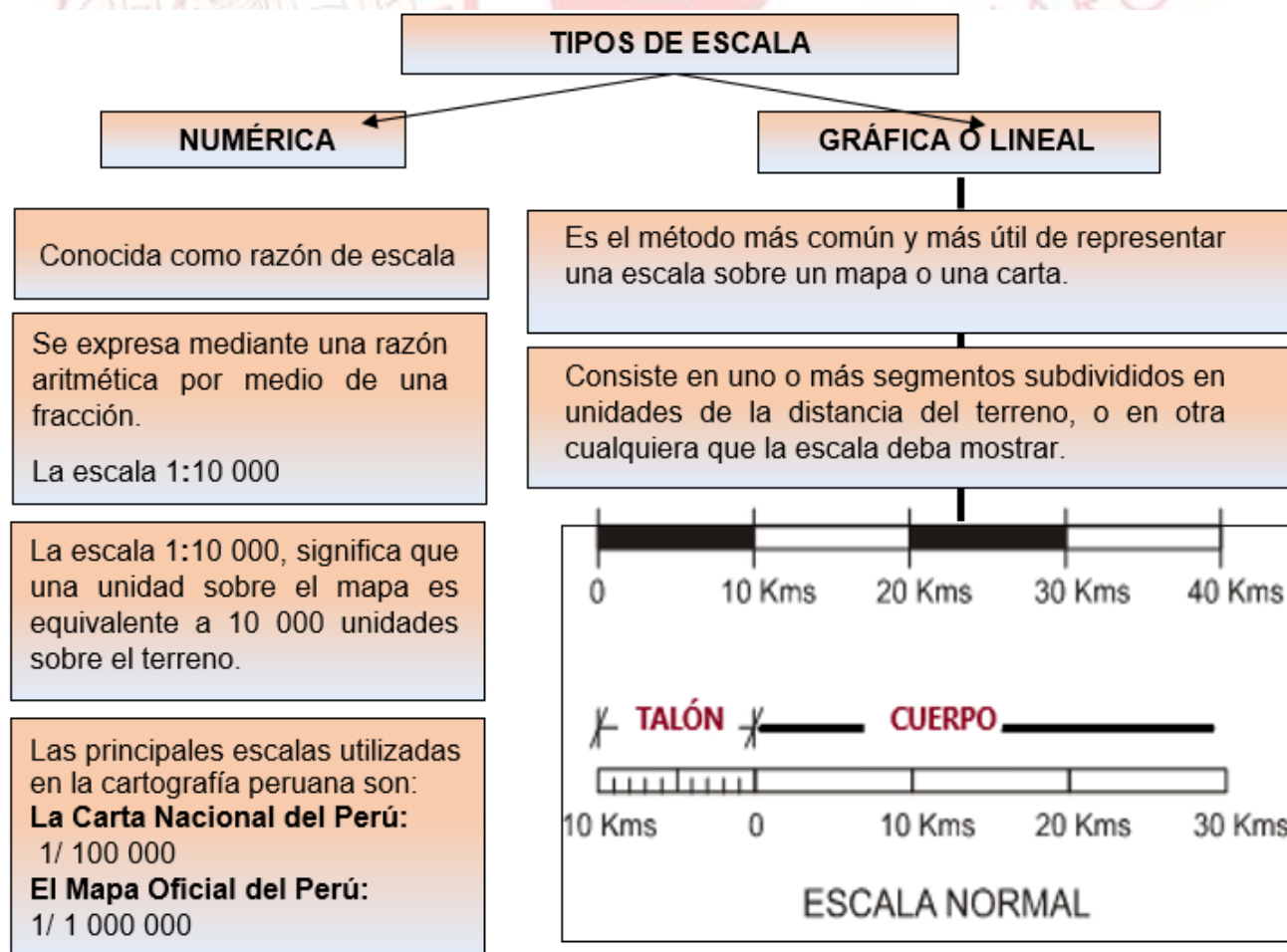
En otras palabras, son signos sintetizadores de información que, en poco espacio le permite al receptor decodificar, interpretar y comprender su significado.

Es lenguaje visual. Los símbolos convencionales se encuentran inmersos en la leyenda.

LEYENDA			
Red Vial		Departamental	
Nacional		Asfaltado	
—	Asfaltado	—	Asfaltado
- - -	Sin Asfaltar	- - -	Sin Asfaltar
- . - .	En Proyecto	- . - .	En Proyecto
Aeropuertos		Ferrocarril	
	Internacional	+	Ferrocarril
	Nacional		
	Aerodromo		
	Helipuerto		
Centros Poblados		Límites	
	Capital Departamental	—	Departamental
	Capital Provincial	- . - .	Internacional
	Capital Distrital		
	Centro Poblado		Zona Urbana
	Puente		Lagos y Lagunas
	Ponton		Ríos Principales
	Puerto		
	Mina		
	Accidente geográfico		

ESCALA CARTOGRÁFICA

La relación existente entre las distancias medidas en un plano o mapa y las correspondientes en la realidad se denomina escala. Puede presentarse de las siguientes formas: numérica y gráfica o lineal.





Cálculo de la escala

Para calcular la escala se tiene en cuenta tres valores:

La longitud del terreno, la longitud en el mapa y la escala empleada para elaborar el mapa. Todo esto se puede resumir en la siguiente fórmula:

Dónde:

$\frac{1}{X}$ es la escala = $\frac{DM}{DT}$
DM es la distancia en el mapa
DT es la distancia en el terreno

$$\frac{1}{X} = \frac{DM}{DT}$$

9.2 CARTAS TOPOGRÁFICAS: LA CARTA NACIONAL

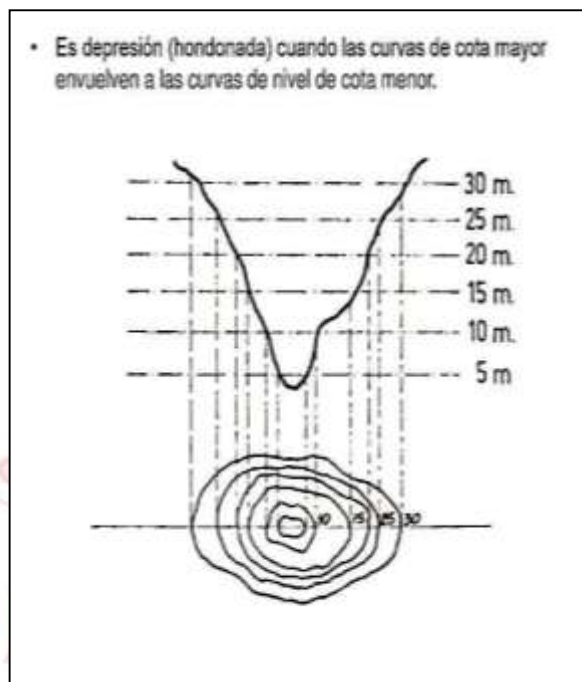
Una carta topográfica muestra, fundamentalmente, la planimetría y altimetría de la zona que representa, completando estos datos con la toponimia, cuadrícula e información marginal.

Para el caso del Perú, está compuesto por 500 cartas nacionales a escala 1:100 000, que cubren el territorio nacional y son la cartografía oficial del país. En algunos sectores del país se han realizado cartas nacionales a escala 1:25 000 (especialmente en zonas donde ocurrieron desastres o zonas de emergencia)

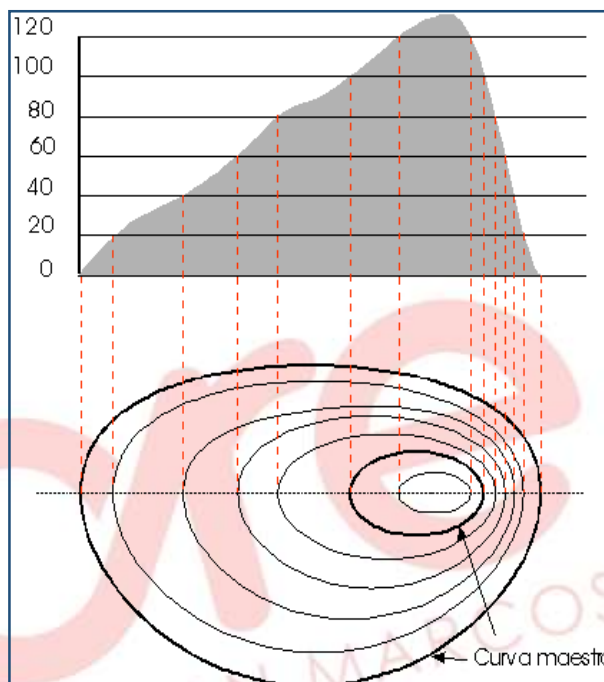


PARA REPRESENTAR LA ALTITUD

Las curvas de nivel unen puntos del terreno con igual altitud y son equidistantes. Su aplicación permite tener una idea real del terreno. Cuando representan superficie continental se les llama líneas hipsométricas. Cuando representan el relieve submarino se denominan curvas batimétricas.



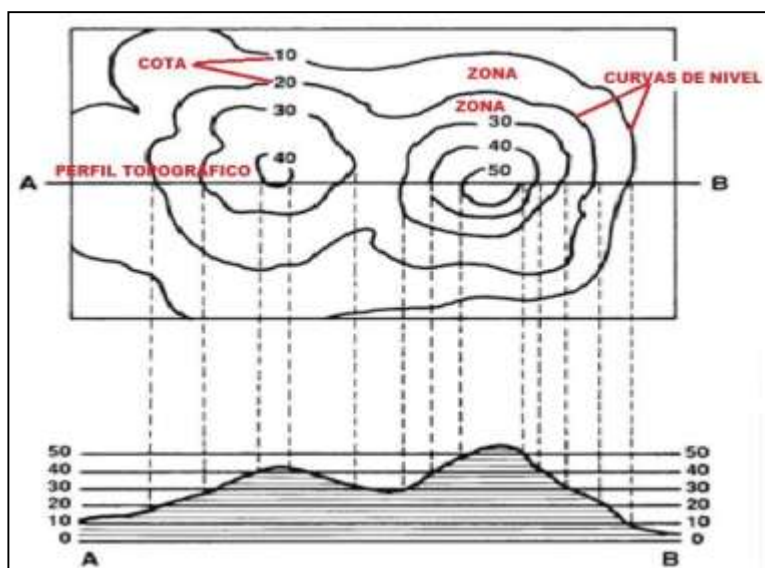
DEPRESIÓN



ALTITUD

Las curvas de nivel cumplen una serie de propiedades:

- Dos curvas de nivel nunca pueden cortarse entre sí o coincidir, salvo en el caso de acantilados rocosos.
- Las curvas de nivel más cerradas tienen mayor cota que las contiguas, salvo en las depresiones.
- Las cotas son puntos con determinada altitud ubicados de manera dispersa en la hoja de la Carta Nacional.
- La superficie comprendida entre dos curvas de nivel consecutivas se denomina zona, la cual es de suave pendiente si las líneas que la comprenden están muy separadas.
- La equidistancia entre curvas de nivel sucesivas se elige en función de la carta y de la naturaleza del terreno, según las pendientes del mismo.
- Se suele trazar perfiles topográficos, que son líneas que indican el ascenso y descenso del relieve del terreno, a lo largo de una línea determinada que atraviesa la carta, para mostrar la naturaleza del relieve.



9.3 PLANOS

Definición	Tipo de escala	Tipo de información
Son representaciones de áreas pequeñas, en las cuales no se toman en cuenta la esfericidad terrestre, por lo que no necesita proyección. Los planos topográficos incorporan cotas y curvas de nivel.	Grandes o muy grandes	Muy detallada (parques, calles, avenidas, etc.) de distritos, barrios y viviendas, etc.



ANEXO

EL SATÉLITE PERUSAT-1

Construido en Francia por la empresa **Airbus Defence&Space**, lanzado desde la base en Kouru, Guayana Francesa, por medio del cohete Vega. Es seguido por las autoridades peruanas desde el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS) de Perú, ubicado en el balneario de Pucusana. Luego de las pruebas y calibración realizada, el 8 de diciembre del 2016 el Ministerio de Defensa anunció que el gobierno de Francia entregó al Perú el control y la operatividad total del Perú SAT-1.



EJERCICIOS DE CLASE

1. Los movimientos de la tierra son los diferentes desplazamientos que nuestro planeta realiza de manera continua. Estos movimientos modifican la trayectoria de la luz solar a la superficie, la orientación del eje terrestre y la posición de la tierra respecto al sol. Considerando los movimientos de la tierra, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados.
 - I. Por el movimiento de rotación, la Tierra presenta diferencias de iluminación entre el día y la noche, así como variaciones en la duración del día según la latitud y la época del año.
 - II. Las condiciones de iluminación y temperatura se mantendrían iguales en todos los puntos del planeta, sin provocar cambios en el clima ni en los ecosistemas si la tierra dejara de rotar.
 - III. El movimiento de traslación, combinado con la inclinación del eje terrestre, genera la sucesión de estaciones y variaciones en el ángulo de incidencia de la radiación solar a lo largo del año.
 - IV. La traslación de la tierra alrededor del sol provoca los días y noches, mientras que la rotación es responsable de las estaciones del año.

A) VFVF

B) VVFF

C) FVFV

D) VVFF

E) VFVV



2. La geografía cuantitativa representa una etapa de un enfoque más riguroso y formal para analizar el espacio geográfico, ya que busca explicar cómo se distribuyen y se relacionan distintos fenómenos en la superficie terrestre mediante procedimientos sistemáticos, apoyándose en información numérica y en la formulación de modelos que permitan comparar, interpretar y, en ciertos casos, anticipar patrones espaciales. Con relación a esta descripción, identifique las afirmaciones correctas.
- I. Utiliza estadísticas, modelos matemáticos y herramientas de análisis espacial para estudiar la organización del espacio geográfico.
 - II. Se interesa por identificar patrones y regularidades en la distribución de fenómenos geográficos, con el fin de formular explicaciones y predicciones.
 - III. Prescinde del uso de mapas, ya que considera que la representación cartográfica es incompatible con el análisis cuantitativo.
 - IV. Usa de variables medibles (como densidad de población, flujos de transporte o uso del suelo) para construir modelos y contrastar hipótesis.
- A) I, II, IV B) I, III, IV C) II, III, IV D) I, II, III E) II y IV
3. Los elementos de un mapa son componentes que permiten comprender con claridad qué se representa, en qué lugar, con qué grado de reducción y bajo qué criterios de organización gráfica y matemática. En conjunto, facilitan que el lector pueda interpretar la información sin recurrir a fuentes externas y compararla con la realidad representada. Con relación a esta descripción general, identifica las afirmaciones correctas sobre los elementos de un mapa.
- I. La escala gráfica o lineal de un mapa permite medir las distancias de manera visual y proporcional.
 - II. La escala numérica expresa la relación de proporción entre las distancias en el mapa y las distancias reales en la superficie terrestre.
 - III. Las grillas o cuadrículas de un mapa son una decoración y no tienen ninguna relación con la localización de los lugares representados.
 - IV. La leyenda o simbología se utiliza únicamente en mapas físicos, por lo que no es necesaria en mapas temáticos.
- A) I, II, III B) I y II C) II, III, IV D) I, III, IV E) II y III
4. Las proyecciones cartográficas son procedimientos mediante los cuales se representa la superficie curva de la tierra sobre un plano, siempre con algún grado de deformación en áreas, formas, distancias o direcciones. A partir de estos métodos se han desarrollado distintos tipos de proyecciones, cada una con usos y características específicas según la zona y el objetivo del mapa. Con relación a lo mencionado, identifica los enunciados incorrectos sobre las proyecciones cartográficas.
- I. La proyección cartográfica Universal Transversal de Mercator (UTM) se utiliza oficialmente como referencia para la elaboración de la cartografía en el Perú.
 - II. En una proyección cilíndrica, se representa con poca deformación en latitudes bajas, mientras que las regiones cercanas a los polos aparecen cada vez más exageradas en tamaño.
 - III. La proyección cónica es adecuada únicamente para representar regiones ecuatoriales, porque presenta fuertes distorsiones en las latitudes medias y altas.
 - IV. Las proyecciones acimutales solo pueden utilizarse para representar la totalidad de la tierra nunca hemisferios.
- A) I y IV B) II y II C) II, III y IV D) III y IV E) I, II, III, IV



ECONOMÍA

*“La economía no solo como una ciencia de recursos escasos, sino como una ciencia social que debe ir más allá de los números para entender el **desarrollo como expansión de libertades y capacidades humanas**”.*

La economía no solo conlleva el estudio de la riqueza, sino que considera la generación de las capacidades humanas y la libertad para que las personas desarrollen su potencial. Su enfoque se aleja del utilitarismo puro, enfatizando que el desarrollo genuino surge desde el interior de las sociedades y que la pobreza va más allá de la mera falta de ingresos, implicando una limitación en las libertades fundamentales.

Amartya Sen

1. ECONOMÍA

Etimología:		
“oikos” = casa, hogar, hacienda. “nomos” = gobernar, administrar.		Economía: Administración de la casa o de la hacienda.
Definición:		
“Ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en la que la sociedad administra los recursos escasos frente a necesidades ilimitadas”.		
Objeto de Estudio	Finalidad	Método de Estudio
Problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades humanas.	Ordenación y clasificación de los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacción de necesidades (bienestar).	Inductivo (particular a general) y deductivo (de lo general a lo particular).

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

I. EDAD ANTIGUA: Inicio Etapa Pre-Científica de la Economía.

Platón (427 – 327 a. C.) Analizó la estructura política y económica de un Estado ideal compuesto por gobernantes, guerreros y artesanos.

Reconoce la especialización y la división de trabajo como una fuente de eficiencia, productividad y origen de la organización social (Ciudad – Estado).

Platón considero a las ganancias (lucro) y al interés (ganancias sobre el dinero) como “males necesarios”, por lo que propuso un comunismo a los gobernantes, es decir, la clase dirigente (gobernante y guerreros) no debe poseer propiedad privada con el fin de aislarlos de toda corrupción. Los artesanos si debiesen tener derecho a la propiedad privada, aunque bajo control administrativo del Estado.

Obra destacada: La República.



Aristóteles (384 – 322 a. c.) No aceptó la concepción del Estado ideal de su maestro Platón, defendiendo la propiedad privada para todas las clases sobre la base de que promueve la eficiencia económica. Como Platón, mostró interés por una economía administrada que garantizará la justicia y la paz social; por eso considero al interés generado por el dinero como un rendimiento “no natural” que suponía una amenaza a la estabilidad social y económica, en otras palabras, Aristóteles reconocía el intercambio de bienes mediante el dinero como un mecanismo “natural” para satisfacer necesidades, pero reprobaba su utilización para acumular riqueza.

Obra destacada: Ética a Nicómaco.

II. EDAD MEDIA:

La forma dominante de la organización económica fue el feudalismo. Era un sistema de producción donde la propiedad legal de la tierra se encuentra en manos de reyes y señores feudales, que a su vez asigna a sus jefes guerreros y nobles grandes parcelas a cambio de su lealtad, los cuales a su vez las asignaban a otros subarrendatarios a cambio del cumplimiento de obligaciones militares, personales o económicas. El feudalismo en Europa estuvo caracterizado por la carencia de integridad política, económica o social; por la unidad doctrinal de la iglesia católica y la aparición del mercado. El principal campo de estudio era la justicia. El hombre medieval no estaba interesado en el intercambio de bienes sino en la justicia del intercambio. Los pensadores medievales condenaron la “usura” como el mecanismo de ganancias generadas por el uso del dinero, pero reconocieron el “interés” como un reembolso por una pérdida o un pago atrasado.

Tomás de Aquino (1225 – 1274) Discípulo de Alberto Magno, mejoró la teoría del trabajo de su maestro. Introduce la idea de las necesidades humanas para la determinación del precio de los bienes. El interés por la justicia lleva al desarrollo del “precio justo” sobre una base normativa que buscaba que el precio de un bien no excediera el valor del artículo ni estuviera por debajo, es decir, vender un producto más caro o comprarla más barato que su valor es considerado injusto e ilícito.

Obra destacada: Suma Teológica.

III. ESCUELA MERCANTILISTA (s. XV – XVIII):

Los mercantilistas abordaban los problemas de los orígenes de la riqueza de los países y de los modos de incrementarla. Para ellos, la riqueza no se fijaba en la producción, sino en el comercio y en la circulación del dinero (movimiento del oro y la plata). No entendieron la idea de las ventajas comparativas del comercio internacional, consideraron que cuanto más ganara el país A menos quedaría para los países B y C, por lo que desarrollaron instrumentos proteccionistas de la economía interna (mayor cobro de aranceles) y la política de perjudicar al país vecino.

Postulaban la intervención activa del Estado en la vida económica para que ingrese al país la mayor cantidad de dinero y saliera lo menos posible. Aspiraban a lograr una balanza comercial siempre favorable, para ello, implementaron una política proteccionista que contribuyó notablemente a la expansión de la manufactura.

Representantes: Jean-Baptiste Colbert, Antoine de Montchretien, Thomas Mun.



IV. ESCUELA FISIOCRÁTICA (1756 – 1778): Inicio Etapa Científica de la Economía

Surge en Francia en el siglo XVIII como oposición al mercantilismo y plantea que la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor Tierra.

Se convierte en la primera “escuela de pensamiento” en la economía, que combina el estudio de la economía y la matemática. La palabra “fisiocracia” significa “poder de la tierra”. Para esta escuela la producción significa creación de un excedente, es decir, es productiva aquella industria que produce más de lo que consume en el proceso.

François Quesnay (1694 – 1774) Líder intelectual de la escuela que aplica principios racionales para estudiar los hechos económicos y sociales. Empieza su análisis del proceso de interacción entre las clases socioeconómicas de Francia como un flujo circular de renta y gasto que denomino Tabla económica. Con este instrumento podía evaluar las políticas que favorecían el crecimiento económico o incluso evaluar los efectos sobre la economía en su conjunto, es un factor clave del flujo circular. Al considerar perjudiciales las políticas económicas mercantilista de la monarquía francesa rechaza la participación del Estado y plantean la libertad en las actividades económicas.

Otros Representantes: Jacques Turgot y Vincent Gournay (célebre por la frase: “Dejar hacer, dejar pasar”).

V. ESCUELA CLÁSICA:

Aparece a fines del siglo XVIII en el contexto del desarrollo de la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo con el nombre de Economía Política. Plantea una economía de libre comercio sin la intervención del Estado. El trabajo como fuente de la riqueza que en última instancia depende de la división del trabajo y la especialización. Distinguieron el Valor de Uso y Valor de Cambio en los bienes. Para aumentar la riqueza una nación se tenía que aumentar el factor trabajo y el grado de su productividad.

Adam Smith (1723 – 1790): Es considerado el padre de la economía por la publicación de su libro “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. Uno de los principales aportes de Smith es la teoría del valor. El valor se determina cuando las personas realizan los intercambios de bienes por dinero o por otros bienes, y puede descomponerse en dos tipos *valor de uso* que expresa la utilidad del objeto y *valor de cambio* que expresa la capacidad de compra de un bien. Otro punto importante en la “Riqueza de la Naciones” es la división del trabajo que consiste en la especialización en la ejecución de las etapas necesarias para producir un bien. Smith reporta tres ventajas; primero, permite un aumento de la habilidad y destreza de cada trabajador, segundo, un ahorro de tiempo, tercero, la invención de la máquina.

David Ricardo (1772 – 1823): Utilizó el método deductivo para construir un sistema de pensamiento sostenido en tres pilares: teoría de la renta, el principio de población de Malthus y los salarios. En la teoría clásica de la renta aplica la ley de los rendimientos marginales decrecientes, para determinar la renta agrícola como la diferencia entre el producto de la mejor tierra y el de la peor tierra de cultivo, con las mismas cantidades de trabajo y capital. Ricardo abordó el estudio de comercio internacional introduciendo la teoría de la ventaja comparativa en que pretendía demostrar que un país incluso se puede beneficiar al importar mercancías en las que es absolutamente más eficiente que el otro país, pero que deja de producirlos para una mejor especialización del trabajo.



Otros representantes: John Stuart Mill, Thomas Malthus.

VI. ESCUELA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA CLÁSICA O MARXISTA:

Surge como una crítica a la Economía Política inglesa, que defendía al sistema capitalista, concibiendo una sociedad basada en la organización social de clases que se encuentran en conflicto entre ellas. Esta situación impulsaba los cambios y a las revoluciones, como la revolución burguesa en Francia, el levantamiento de los esclavos en roma y de los campesinos en el feudalismo. Para los socialistas la propiedad privada de los medios de producción es uno de los pilares del capitalismo y explica el origen de la desigualdad.

Karl Marx (1818 – 1883): Postula la teoría valor trabajo sosteniendo que el fundamento del valor de las mercancías depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Marx pretende que el valor tiene una propiedad objetiva por que los precios del mercado competitivo fluctúan alrededor de los costos de producción que son esencialmente los costos del trabajo. Desarrolla una teoría de los salarios donde explica que el valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajador denominada “trabajo socialmente necesario” y una cantidad que puede ser mayor o menor que la otra parte denominada “plusvalía”. El “trabajo socialmente necesario” determina el salario del trabajador y la plusvalía es retenida por el capitalista.

Federico Engels (1820 – 1895): Entre varias obras publicadas contribuyó con un estudio del desarrollo histórico de las familias, la aparición y consolidación de la propiedad privada y la presencia del Estado.

VII. ESCUELA NEOCLÁSICA:

Surge como una reacción ante la escuela socialista y para defender el liberalismo económico. Esta escuela dejó a un lado los asuntos clásicos como la distribución de la riqueza y la teoría del valor para estudiar profundamente los mecanismos que permiten la distribución de los recursos escasos en los diferentes mercados. Optimizan el bienestar en función del individuo y no de las clases sociales; además hacen un gran uso de las matemáticas para apoyar sus conclusiones. Realizaron análisis estudiando las relaciones entre oferta y demanda en lugar de estudiarlas de manera separada. Hacen un gran uso de la cláusula latina *ceteris paribus* además del término *homo economicus*. De hecho, fue en el trabajo de los neoclásicos donde se estableció la distinción entre economía positiva y economía normativa.

Representantes: Karl Menger, León Walras, Vilfredo Pareto, Alfred Marshall.

VIII. ESCUELA KEYNESIANA:

La imposibilidad de la escuela neoclásica de encontrar soluciones para la “gran depresión” de los años 30 iniciada en los Estados Unidos, llevaron a la aparición de un planteamiento diferente en el libro “Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero” de John Maynard Keynes, pensamiento tan influyente que sus seguidores fueron llamados Keynesianos.



John Maynard Keynes (1883 – 1946): Plantea que el nivel de demanda agregada determina la cantidad producida por la economía, entonces, para que exista una demanda efectiva suficiente se tiene que mantener el nivel de empleo y el nivel de inversión. También aborda el estudio de los mercados donde se hace necesario la intervención del Estado en la economía vía la aplicación de políticas económicas.

En la visión keynesiana los trabajadores no ofrecían su trabajo con respecto al salario real sino con respecto al salario nominal lo que generaba la diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo. Para los autores clásicos el mercado de trabajo siempre se encontraba en equilibrio.

IX. ESCUELA MONETARISTA:

Con la aparición de las presiones inflacionarias en los años sesenta y setenta que no pudieron resolver las políticas keynesianas, el debate académico varió y se pusieron más énfasis en el dinero. La idea básica de la economía monetarista consiste en analizar en conjunto la demanda total de dinero y la oferta monetaria. Las autoridades económicas tienen capacidad y poder para fijar la oferta de dinero nominal (sin tener en cuenta los efectos en los precios) ya que controlan la cantidad que se imprime o acuña, así como la creación de dinero bancario, pero la gente toma decisiones sobre la cantidad de efectivo real que desea obtener. Los así llamados monetaristas le asignan a la cantidad de dinero el papel fundamental, sosteniendo -con acierto- que la oferta monetaria es el determinante clave de los movimientos a corto plazo de lo que un país produce y, además, del nivel de los precios a largo plazo.

La base de su razonamiento descansa en una serie de hipótesis, a saber:

- El mercado produce la mejor asignación de recursos.
- Ningún funcionario podría obtener otro resultado que no sea una distorsión o la ineficiencia.
- Nada afecta más a la eficiencia del mercado que la inestabilidad en los precios.
- La economía sería estable, de no ser por las intervenciones de los gobiernos.
- Sólo reglas monetarias permanentes y estables hacen una economía estable.
- Sólo reglas monetarias permanentes y estables crean expectativas favorables.
- Sólo reglas monetarias permanentes y estables impiden a los políticos las manipulaciones electorales.

Milton Friedman (1912 – 2006): Se opuso a las ideas keynesianas en el momento de su mayor apogeo. Propone una teoría de la demanda de dinero en función de renta permanente (renta de largo plazo), con la que explica la inflación como un fenómeno exclusivamente monetario. Si la autoridad monetaria decide incrementar la cantidad de dinero en circulación ocasionarán que los precios suban, entonces, los agentes económicos adaptan su comportamiento a los mayores precios intensificando el fenómeno inflacionario.

Representantes: Milton Friedman, John B. Taylor.



3. DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA

La economía ha desarrollado una serie de conocimientos para explicar el comportamiento de las empresas y las familias. Para una mejor comprensión se ha desarrollado las siguientes diferencias:

3.1. Economía positiva: Trata de conocer y describir la realidad tal como es sin la intervención de juicios de valor o consideraciones morales. Se refiere a los hechos “lo que es”. Se divide en:

3.1.1. Economía descriptiva: Tiene por objeto la observación y descripción de las actividades económicas.

3.1.2. Teoría económica: Conjunto de principios, leyes, teorías y modelos que permitan describir, explicar y predecir los fenómenos económicos. Se apoya en la información proporcionada por la Economía descriptiva.

División de la Teoría Económica

Microeconomía: Estudia el modo en que las familias y las empresas toman decisiones y la forma en que interactúan en los mercados para la formación de precios.

Macroeconomía: Estudia la economía en forma conjunta, a través, de los agregados económicos como la inflación, el desempleo, la cantidad de dinero y el crecimiento económico.

3.2. Economía normativa: Propone la dirección en que debe modificarse la realidad y los medios para intervenir sobre ella. Se ocupaba de los juicios de valor sobre el estado de las cosas, de “lo que debería ser”.

3.2.1. Política económica: Conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país, define los criterios generales que sustentan, de acuerdo con la estrategia general de desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto público, a las empresas públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la capacitación y la productividad.

- **Política fiscal:** Conjunto de acciones gubernamentales que se refieren fundamentalmente a la administración y aplicación de instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento del Sector Público del mismo modo que la política de cambios. Pretenden influenciar en la demanda, pero en este caso mediante un plan de actuación de los gastos e ingresos públicos.
- **Política monetaria:** Es una política económica que usa la cantidad de dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Para ello, las autoridades monetarias usan mecanismos como la variación del tipo de interés, y participan en el mercado de dinero.



4. PROBLEMAS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES

La sociedad identifica sus principales necesidades y qué tipo de bienes son los adecuados para producir, por lo tanto, las familias y las empresas conocidas como agentes económicos, deben organizarse para decidir ¿qué bienes son necesarios producir y en cantidades? Seguidamente, la fabricación requiere la intervención de muchos trabajadores (mano de obra), de las máquinas (capital) y los insumos. La siguiente pregunta que tendrá que hacerse la economía es ¿cómo producir esos bienes? La distribución de los bienes producidos en la sociedad es decidida por cuestiones económicas, políticas y morales. Cuando los bienes están disponibles en la sociedad tenemos que preocuparnos ¿para quiénes se producen estos bienes? Además, la sociedad tiene que preocuparse del momento y lugar indicado de la producción. Entonces podemos resumir que cualquier economía debe resolver el problema económico respondiendo a cinco preguntas:

Problemas que resuelve la economía	
¿Qué bienes producir?	Televisores, computadoras, automóviles.
¿Cómo producir?	Intensivo en mano de obra o capital.
¿Para quienes producir?	Infantes, madres gestantes, estudiantes.
¿Dónde producir?	En donde sea menos costoso producir
¿Cuándo producir?	Cuando la coyuntura política sea favorable.

En cada país, dependiendo del régimen político que adopte, sus respuestas serán diferentes y por consiguiente la organización de las actividades económicas.

5. SISTEMAS ECONÓMICOS

Son un conjunto de normas sobre la forma en la que se organiza las actividades económicas para dar respuesta a los cinco cuestionamientos que plantea el problema económico. Las actividades económicas son todas aquellas acciones que ejecuta el hombre para producir los bienes y servicios que necesita.

Sistemas Económicos	
Economía de mercado	Las preguntas del problema económico se resuelven en el mercado mediante la interacción voluntaria de las personas. Las familias son libres de elegir los bienes que compraran según sus necesidades. Las empresas eligen los métodos de producción más eficientes.
Economía de Planificación Central	Todas las decisiones económicas se toman desde un gobierno central. Esta autoridad se encarga de resolver los cinco problemas económicos mencionados. La producción es distribuida de manera equitativa entre los miembros de la sociedad.
Economía Mixta	Es un sistema económico que combina los dos anteriores, donde el mercado es el mecanismo principal de asignación de bienes, pero el gobierno puede intervenir para corregir algún problema en la distribución.

Eficacia: Consiste en alcanzar las metas establecidas por los agentes económicos.

Eficiencia: Lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Obsérvese que el punto clave en esta definición es ahorro o reducción de recursos al mínimo.

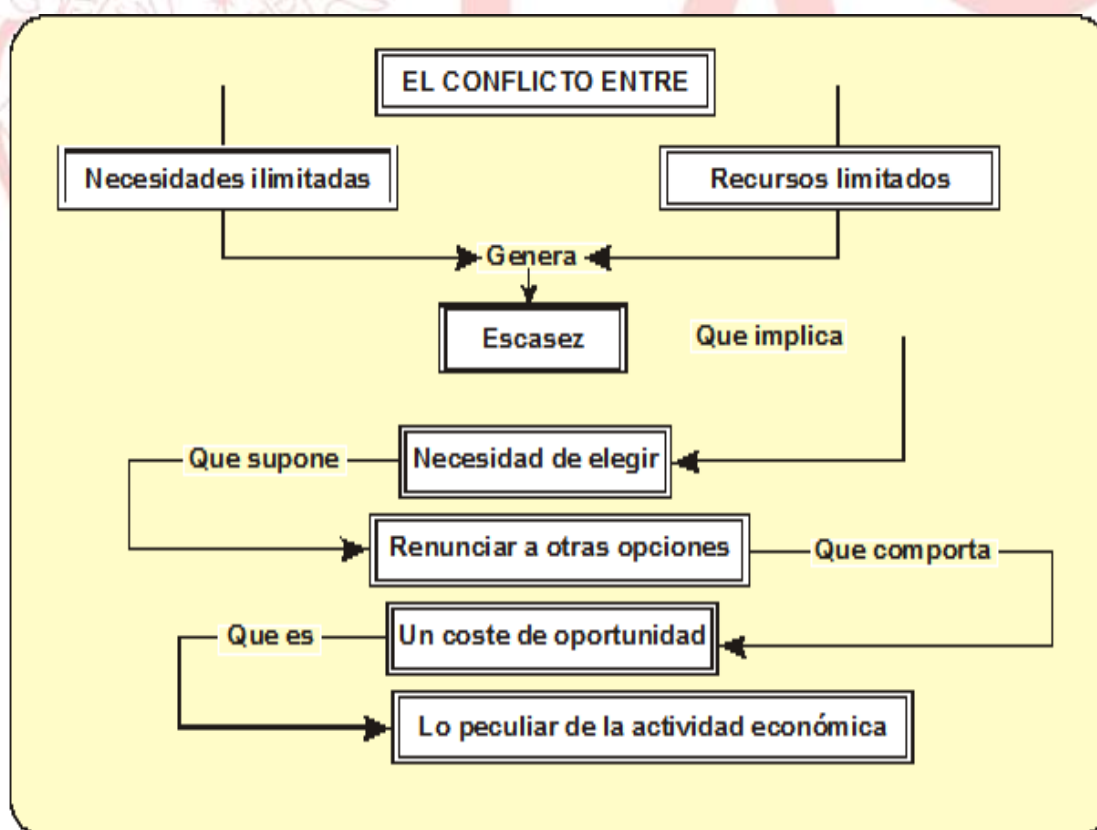
Especialización: Situación en la cual un agente económico, empresa o familia, se concentra en realizar una labor específica.

Interacción: Relación que se presenta en los mercados a través de las transacciones económicas entre empresa y consumidores.

6. EL PROBLEMA DE ESCASEZ

El concepto de escasez no designa la falta absoluta de un recurso, sino la relativa insuficiencia de recursos con respecto a las necesidades, deseos o requerimientos de los agentes económicos. La escasez no es solamente la carencia de algo, sino la diferencia existente entre nuestras necesidades ilimitadas y los recursos limitados que tenemos para satisfacerlas.

CONFLICTO ENTRE NECESIDADES Y RECURSOS: ESCASEZ



COSTO DE OPORTUNIDAD (Costo alternativo o costo económico)

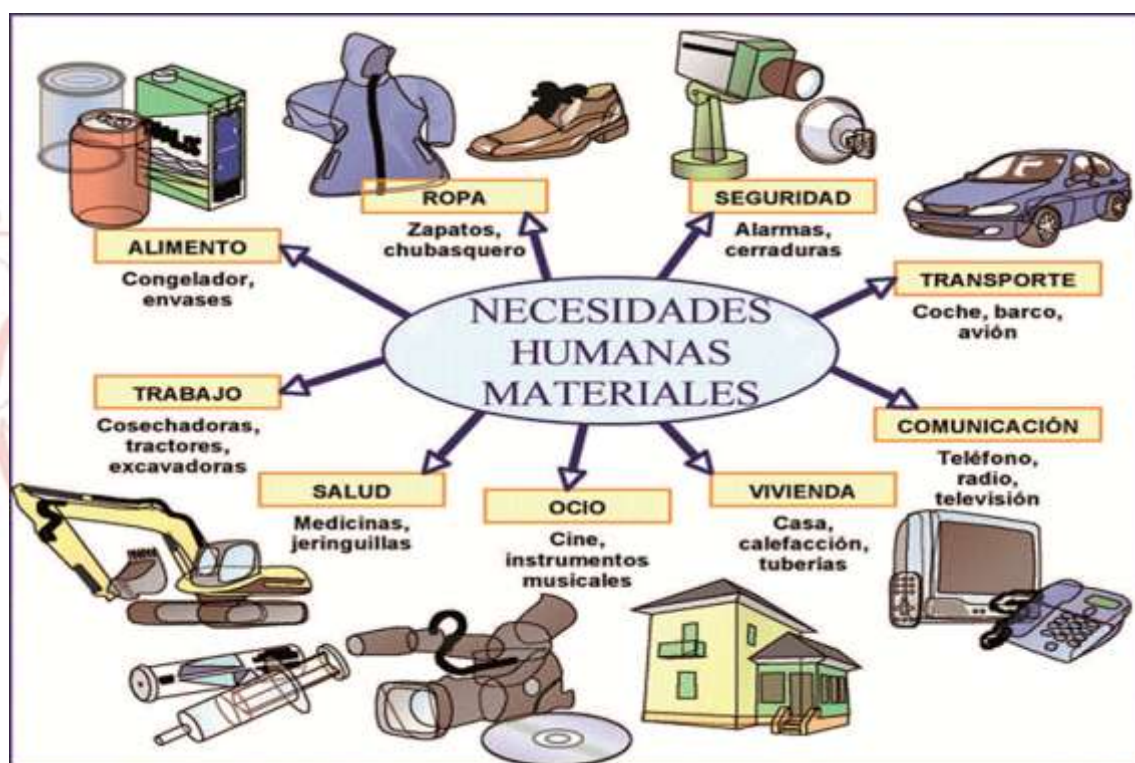
No se pueden elegir todas las alternativas al mismo tiempo, razón por la cual se debe sacrificar algo al tomar una decisión; esto, precisamente que se deja de lado al elegir es lo que los economistas denominan costo de oportunidad.

7. LAS NECESIDADES HUMANAS

Es la sensación de carencia de algo que nos impulsa a la búsqueda de su satisfacción realizando ciertas actividades para conseguir los bienes requeridos.

CARACTERÍSTICAS

- **Ilimitadas:** Producto del avance de la sociedad cada vez surgen más necesidades.
- **Saciables:** Nuestro organismo tiene un límite para satisfacer las necesidades.
- **Concurrentes:** Muchas necesidades suelen presentarse al mismo tiempo, entonces hay que priorizar por las más apremiantes.
- **Sustituibles:** Una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas.
- **Fijables:** Las necesidades tienden a crear hábito o costumbre.



CLASES

- **Primarias:** Son las necesidades imprescindibles para la conservación de la vida. Son la alimentación, vestido, vivienda, salud, etc.
- **Secundarias:** Necesidades que contribuyen a mejorar y elevar el nivel de vida. Son el ahorro, el estudio, la diversión, etc.
- **Terciarias:** Son aquellas que sirven para halagar la vanidad o el capricho de las personas. Por ejemplo, el uso de joyas carísimas, autos de lujo, etc.

8. LOS BIENES

Son los objetos que utiliza el hombre para satisfacer sus necesidades. Ej.: alimento, agua, medios de transporte, etc. Si el objeto ha sido obtenido gracias a la intervención del ser humano (producción) es un bien económico.



CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES ECONÓMICOS

I. Por su duración

- a) **Fungibles:** Sirven para un solo uso. Por ejemplo: Cigarros, alimentos.
- b) **Infungibles:** Soportan varios usos. Por ejemplo: Ropa, vivienda, herramientas.

II. Según el destino

- a) **De consumo:** Satisfacen las necesidades de manera inmediata y directa del hombre. Por ejemplo: Libros, zapatos, alimentos, medicinas.
- b) **De capital:** Son aquellos bienes usados para crear otros bienes. Por ejemplo: Máquinas, edificios y tierras cultivables.

III. Por su relación (entre ellos) en el uso

- a) **Complementarios:** El uso de un bien exige el uso de otros bienes. Por ejemplo: El café y el azúcar, el pan y la mantequilla.
- b) **Sustitutos:** Cuando un bien puede ser consumido en vez de otro. Por ejemplo: Mantequilla o queso, té o café.

IV. Según el Comercio Internacional

- a) **Transables:** Aquellos bienes que se pueden consumir dentro de la economía que los produce, y se pueden exportar e importar. Por ejemplo: Libros, zapatos.
- b) **No transables:** Bienes cuyo consumo sólo se puede hacer dentro de la economía en que se producen, no pueden importarse ni exportarse. Por ejemplo: Algunos tipos de servicios o las viviendas.

V. Según su situación jurídica

- a) **Muebles:** Son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su naturaleza. Por ejemplo: Un televisor, un carro.
- b) **Inmuebles:** Son los que no pueden transportarse de un lugar a otro y están adheridas de forma permanente a la tierra. Por ejemplo: Un edificio, una oficina.

9. SERVICIOS

Son todas las actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas. Se consideran inmateriales, Por ejemplo, tenemos los servicios de salud, educación, transporte, comunicaciones.

CLASES

I. Según quien los brinde:

- a) **Privados:** son brindados por personas o empresas particulares, a un precio por encima de su costo con una ganancia.
- b) **Públicos:** los brinda el Estado, los municipios y empresas estatales, gratuitamente, a precios simbólicos o por debajo del costo.

II. Según a cuantas personas se brinde

- a) **Individuales:** son servicios que se pueden brindar a una persona a la vez. Un trasplante de riñón, por ejemplo.
- b) **Colectivos:** son servicios que se puede brindar a muchas personas al mismo tiempo. Una clase de economía, por ejemplo.

10. EL PROCESO ECONÓMICO



FASES

- **Inversión:** Es el incremento del stock de capital. Los recursos que se obtienen para la inversión provienen del ahorro que es la parte del ingreso monetario no consumido. El ahorro se traslada a la inversión a través del sistema financiero.
- **Producción:** Está relacionada con la generación de bienes y servicios dentro del proceso productivo. Se realiza utilizando factores productivos.
- **Circulación:** Es el traslado de los bienes y servicios desde las unidades de producción a las unidades de consumo, a través de los mercados. En esta etapa se determinan los precios.
- **Distribución:** Es la retribución a todos aquellos factores que han intervenido en el proceso de la producción.
- **Consumo:** Utilización de los bienes y servicios para satisfacción de las necesidades. El consumo depende principalmente del ingreso monetario.

11. LA PRODUCCIÓN

Fase del proceso económico en la que se generan los bienes y servicios mediante la combinación de los factores productivos: naturaleza, trabajo, capital, tecnología, estado y gestión empresarial.



FACTORES DE LA PRODUCCIÓN

Son los recursos que la sociedad utiliza en el proceso productivo para producir bienes y servicios. Se clasifican en:

- a) **Originarios:** Preexisten al proceso productivo.
 - Recursos Naturales.
 - Trabajo.
- b) **Derivados:** Resultan de la acción del trabajo sobre los recursos naturales
 - Capital.
- c) **Complementarios:** Organizan, dirigen y controlan la producción.
 - Gestión empresarial.
 - Estado.
 - Tecnología.

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

Es la relación entre la máxima cantidad de producción (Q) que puede obtenerse y la cantidad de factores productivos requerida: Trabajo (L), Capital (K), Recursos Naturales (N), Tecnología, Estado y la gestión empresarial (Es decir en una determinada condición tecnológica, de gestión empresarial e intervención estatal).

$$Q = f(L, K, N, \text{Estado}, \text{Gestión Empresarial} \dots)$$

CORTO PLAZO: Plazo de tiempo en el cual al menos uno de los factores utilizados en el proceso productivo es fijo.

- **Producto total:** Representa la cantidad total de producción que se obtiene gracias a la combinación de factores.
- **Producto Medio:** Indica el nivel de producción por unidad de trabajo empleada. Representa la productividad del trabajador.

$$PMe = \frac{PT}{L}$$

- **Producto Marginal:** Cambio del producto total en relación al incremento o disminución de una unidad de insumo variable. Este ligado con la ley de rendimientos decrecientes.

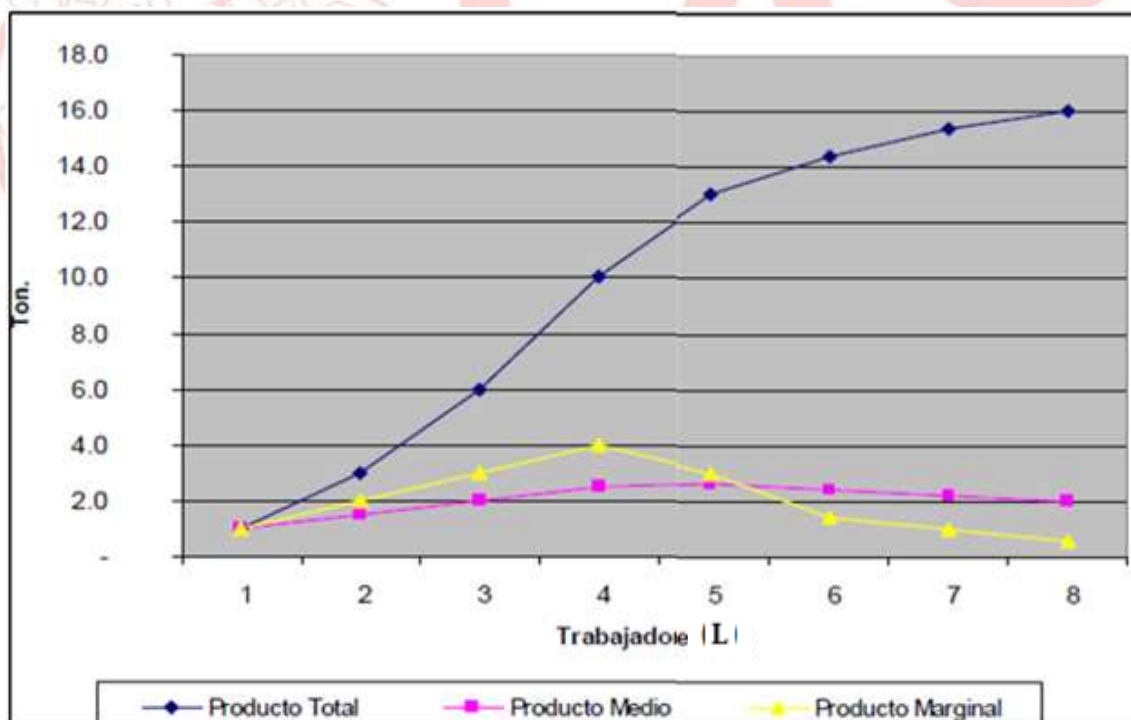
$$PMg = \frac{\Delta PT}{\Delta L}$$



Dada la siguiente función: $Q = F(\bar{N}, L)$

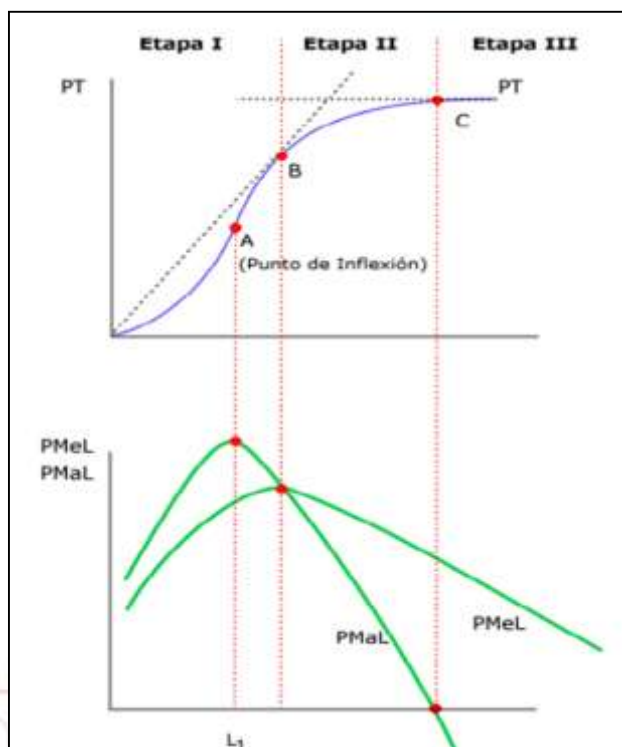
Tierra: 1000 has.

No.Trabajadores (L)	Producto Total (Q)	Producto Medio	Producto Marginal (ton.arroz ad/trab.adic.)
(Trab. por Has.)	(ton. Arroz/has.)	(ton.arroz/trab.)	(ton.arroz ad/trab.adic.)
-	-		
1	1.0	1.0	1.0
2	3.0	1.5	2.0
3	6.0	2.0	3.0
4	10.0	2.5	4.0
5	13.0	2.6	3.0
6	14.4	2.4	1.4
7	15.4	2.2	1.0
8	16.0	2.0	0.6



A pesar de contratar un trabajador a dos, la producción aumenta de una tonelada de arroz a tres. Por lo tanto, el producto marginal del segundo trabajador son dos toneladas de arroz y así sucesivamente. Sin embargo, llega un punto en el cual seguir contratando trabajadores provoca un crecimiento lento de la producción, lo cual es explicable al ser fija la extensión de tierra, los trabajadores adicionales acaban de molestandose unos a otros. Esta característica se denomina **Ley de los Rendimientos Decrecientes**.

- Etapas de la Producción:



I Etapa: Desde el origen hasta el Máximo de PMe

$$PMg > PMe$$

Aunque la producción total aumenta de forma creciente, existe desperdicio del factor fijo y sobreutilización del factor variable

II Etapa: Desde Máximo PMe Hasta donde PMg se hace negativo.

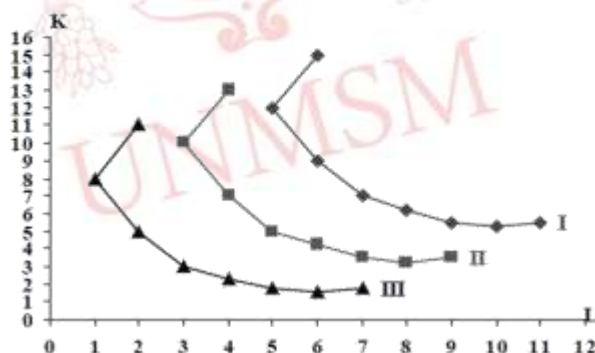
$$PMg < PMe$$

Se alcanza la PT máxima y se optimiza la utilización de factores.

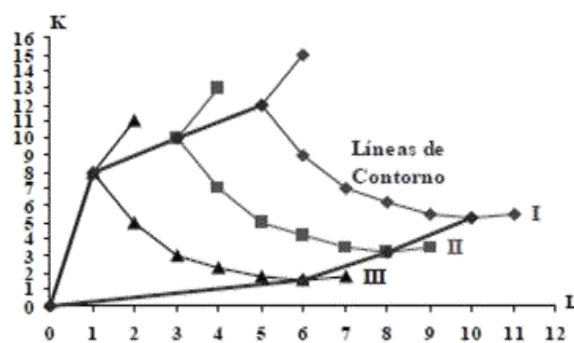
LARGO PLAZO: Plazo de tiempo en el cual todos los factores utilizados en el proceso de producción son variables.

Simplificando $Q = f(K, L)$

Mapa de Isocuantas



Líneas de Contorno



Al comenzar y al terminar los puntos de cada isocuanta, la pendiente es positiva. La Isocuanta I sólo tiene pendiente negativa en el rango de 5 a 10 de L; la isocuanta II sólo tiene pendiente negativa en el rango de 3 a 8 de L y la isocuanta III sólo tiene pendiente negativa en el rango de 1 a 6 de L. Los puntos con pendiente positiva no son técnicamente eficientes. **La zona relevante de producción** corresponde a la zona donde las isocuantas tienen pendiente negativa.

LA FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN

Es una representación simplificada de la realidad (modelo económico) a través del cual se expresan los conceptos básicos de economía: escasez, elección y costo de oportunidad.

Supone una economía donde sólo se produce dos tipos de bienes, la cantidad de recursos es constante y los utiliza en su totalidad.

Frontera de Posibilidad de Producción (FPP)

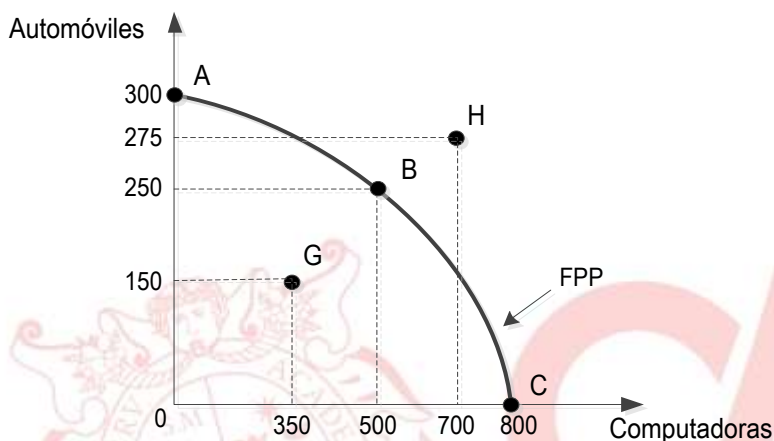


Figura 1-1

La Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) viene a ser el conjunto de las combinaciones de producción que un país puede alcanzar dados sus recursos.

La FPP muestra la disyuntiva que enfrenta toda economía una mayor cantidad de un bien significa menos de la otra. La figura 1-1, muestra que la curva comprendida entre los puntos A y C es la FPP que indica el límite de las posibilidades de producción del país.

El punto A nos indica que la economía ha decidido producir 300 automóviles y cero computadoras. En el punto B, hay una reasignación de recursos hacia las computadoras, y se puede producir 250 automóviles y 500 computadoras. Como se puede ver el hecho de destinar mayores recursos para tener computadoras implica que debemos renunciar a 50 automóviles.

Sólo los puntos situados sobre la curva en la figura 1-1, son combinaciones eficientes de producción. El punto G, indica que se está produciendo 150 automóviles y 350 computadoras. La economía puede producir esta combinación, pero es una situación donde hay muchos recursos desempleados, entonces, decimos que nos encontramos en la zona ineficiente de la producción.

En el punto H se quiere producir 275 automóviles y 700 computadoras, pero es una situación inalcanzable dado los recursos existentes. La economía no puede producir combinaciones situadas por encima de la FPP. Entonces, nos encontramos en la zona imposible de la producción.

PRODUCTIVIDAD

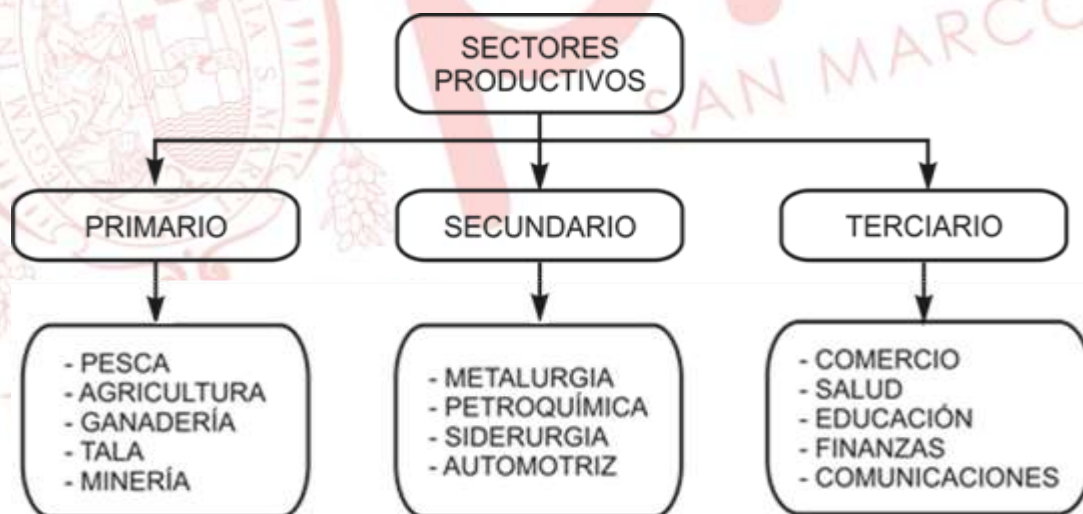
Representa la cantidad de un bien o servicio producido por cada unidad de factor de producción utilizado. Elevar la productividad significa producir más con la misma cantidad de factores utilizados o incluso con menos.

$$\text{Productividad} = \text{Producción obtenida} / \text{Cantidad de factor utilizado}$$

12. SECTORES PRODUCTIVOS

Áreas especializadas en las que se desarrolla la actividad económica según el tipo de proceso, estos son:

- Sector Primario:** Provee materias primas sin mayor valor agregado; se le identifica en las actividades de explotación y extracción de recursos naturales.
- Sector Secundario (Manufactura):** Actividades de transformación de la materia prima que requieren de un mayor valor agregado, se les identifica en el sector industrial.
- Sector terciario:** Se encarga de la producción de servicios.



13. LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

Son todos los desembolsos monetarios que realiza una empresa para adquirir los elementos necesarios para producir una determinada cantidad de bienes o servicios en un período de tiempo. El conocimiento, análisis y evaluación de los costos de producción es importante para determinar precios y niveles de producción.

CLASIFICACIÓN

COSTO FIJO (CF). Son costos independientes del volumen de producción. No varían cuando varía el nivel de producción. Los alquileres de locales, por ejemplo:



COSTO VARIABLE (CV). Son los desembolsos que dependen del nivel de producción de la empresa. Dependen de cuanto se produzca. Insumos y mano de obra como ejemplo.

COSTO TOTAL (CT). Es el total de desembolsos realizados por la empresa para producir y resulta de la suma del costo fijo y el costo variable.

$$CT = CV + CF$$

14. LOS INGRESOS DE PRODUCCIÓN O INGRESO TOTAL (IT)

Son todos los ingresos monetarios que la empresa obtiene por la venta de su producción en el mercado. Estos ingresos dependen de dos variables de la cantidad vendida (Q) y el precio de mercado (P)

$$IT = PQ$$

Con estas dos variables IT y CT se puede obtener el beneficio total de una empresa (BT)

$$BT = IT - CT$$

EJERCICIOS DE CLASE

1. Para el 2026 como año electoral, El MEF buscará optimizar el uso de los recursos públicos, buscando dar continuidad a las reformas iniciadas, teniendo como estrategia un paquete de normas. Se continuará con este tipo de medidas que permitirá fomentar economías a escala, promover la productividad, mejorar la competencia, así como reducir la carga administrativa de las entidades seleccionadas.

Se proyecta un crecimiento del PBI de 3.2 % y un tipo de cambio promedio de S/ 3.73 por dólar para sostener las proyecciones fiscales; los recursos obtenidos estarían orientados a: la construcción de 138 colegios rurales, o la construcción de 32 comisarías o 24 centros de salud; así mismo se anticipa una reducción del saldo de deuda total para gobiernos regionales y locales. Lo mencionado en este último párrafo se relaciona con la escuela

- A) keynesiana. B) socialista. C) neoclásica.
D) mercantilista. E) clásica.

2. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en septiembre de 2025 una reducción de su tasa de interés de referencia a 4.25 %. Con la caída de las cifras de inflación en el país los últimos meses, se estimó que esta tasa seguiría bajando. Futuros ajustes en la tasa de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes.

La aplicación de estas medidas por parte del BCRP es parte de la política

- A) fiscal B) económica C) monetaria
D) de rentas E) exterior



3. La diferencia entre competencia perfecta y monopolística es que en la competencia perfecta los productos son idénticos, mientras que en la competencia monopolística están diferenciados. Estos casos son estudiados por la
- A) economía normativa. B) microeconómica.
C) macroeconómica. D) economía descriptiva.
E) política económica.
4. Relacionar. Teorías económicas y sus características
- | | |
|-------------------------|---|
| I. Escuela Clásica | a. Relación entre oferta y demanda |
| II. Escuela Neoclásica | b. División de trabajo y especialización |
| III. Escuela Keynesiana | c. Cantidad de dinero que se imprime y se acuña |
| IV. Escuela Monetarista | d. Intervención del estado en la economía |
- A) Ib, IIa, IIId, IVc B) Ic, IIId, IIIa, IVb C) Ib, IIId, IIId, IVa
D) Id, IIc, IIIa, IVb E) Ia, IIc, IIId, IVd
5. “Miguelito” es una marca que se inició como un emprendimiento familiar, que ofrece al mercado ropa de diversos modelos que facilita la lactancia materna; al iniciar dicho emprendimiento elaboraba 1900 unidades terminadas en una jornada de 8 horas, actualmente en la misma cantidad de horas al día ha logrado realizar 2500 unidades. En este caso podemos afirmar que se ha mejorado el indicador de
- A) servicio. B) ingreso. C) productividad.
D) costo. E) utilidad.
6. La familia Rondoy destina la mayoría de sus ingresos mensuales a los temas de alimentación, salud y servicios básicos como agua y luz. Un menor porcentaje de los ingresos de dicha familia Piurana son destinados a la educación de sus hijos. Esta familia destina un mayor porcentaje de sus ingresos a satisfacer las necesidades
- A) ilimitadas. B) primarias. C) secundarias.
D) terciarias. E) fijables.
7. La Ley 32312, promulgada el 28 de abril de 2025 y publicada en El Peruano, amplía las facultades de defensa del personal de Serenazgo municipal. Esta ley incorpora la pistola eléctrica o de electrochoque como un medio de defensa permitido para los serenos. El alcalde de Lima Metropolitana, planea dotar al personal de Serenazgo Municipal con estas armas de defensa, con el objetivo de que estos puedan combatir la “delincuencia callejera” generando controversia y opiniones divididas. Este servicio es de las clases
- A) público y colectivo. B) público e individual. C) público y seguridad.
D) privado e individual. E) privado y colectivo.



8. En los rubros como alimentación y entretenimiento, diversos negocios como: Norky's, Pizza Hut, Tanta, etc. satisfacen la necesidad de alimentación, así mismo empresas como: Coney, Cinemark, Netflix, etc. satisfacen la necesidad de entretenimiento y diversión. Tal como se observa en los ejemplos se tienen diversas formas de satisfacer una misma necesidad, dicho tema tiene relación con la siguiente característica de las necesidades.
- A) concurrente. B) fijable. C) sustituible.
D) saciable. E) ilimitada.
9. Mayra es una economista y consultora de negocios digitales; acaba de recibir una indemnización equivalente a una remuneración y media por cada uno de sus 5 años de servicios. Al recibir dicha indemnización evalúa emprender un negocio que podría generarle entre 7 % a 15 % de rentabilidad, otra opción sería invertir en un local con el objetivo de alquilarlo y obtener un ingreso mensual de 1500 soles, la tercera opción sería comprar acciones en la Bolsa de valores de Lima y ganar un interés del 7.2 % correspondiente a esta operación bursátil. Con el monto recibido sólo puede optar por una de estas 3 alternativas. Esta última frase hace referencia a un costo
- A) de oportunidad. B) fijo. C) variable.
D) de inversión. E) total.
10. LAPS CORPORATION S.A.C., es una empresa peruana que brinda el servicio de capacitación especializada en desarrollar y fortalecer el capital humano, principalmente de profesionales jóvenes en temas como: desarrollo de habilidades blandas como "Trabajo en equipo" y cursos técnicos como el "Estrategia de Ventas", para poder desarrollar los cursos y talleres alquila un local apropiado para el desarrollo de sus actividades educativas. ¿A qué sector productivo y que tipo de costo se hace referencia en el texto?
- A) primario y costo fijo. B) primario y costo variable.
C) terciario y costo fijo. D) terciario y costo variable.
E) secundario y costo fijo.

FILOSOFÍA

«La filosofía surge cuando el hombre deja de aceptar el mundo como algo dado.»

Karl Jaspers

FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA

I. ETIMOLOGÍA

La palabra filosofía está compuesta por dos vocablos griegos antiguos: Φίλος (philos): 'amor' y σοφία (sophia): 'sabiduría'. Por lo tanto, el concepto de filosofía puede interpretarse como la inclinación, tendencia, proclividad o propensión por el saber en todas sus formas.

A Pitágoras se le atribuye el uso original de los términos «filosofía» y «filósofo». En efecto, Cicerón sostiene que Pitágoras, al regresar a Grecia, tuvo un encuentro con Leonte, rey de los feacios, quien admirado por su elocuencia e ingenio le preguntó «¿A qué te dedicas, sabio Pitágoras? ¿Qué arte practicas?» De inmediato, este respondió de la siguiente forma: «No soy maestro en ningún arte y tampoco soy un sabio (*sophos*), más bien soy un filósofo (*philosophos*), alguien que ama y aspira a la sabiduría (*sophia*), es decir, me dedico a la filosofía».

II. DEFINICIÓN

A lo largo de la historia, los filósofos han desarrollado diversas definiciones acerca de la naturaleza de la filosofía. A continuación, tenemos dos ejemplos:

a) Aristóteles (384-322 a.C.)



En su obra titulada *Metafísica*, Aristóteles sostuvo que la filosofía es «la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas».

b) Ludwig Wittgenstein (1889-1951)



En su libro *Tractatus logico-philosophicus*, sostuvo que «La filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones». En este sentido, el objetivo de la filosofía no son las «proposiciones filosóficas», sino la clarificación lógica de las proposiciones en el lenguaje.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD FILOSÓFICA

➤ Totalizadora

El conocimiento filosófico se caracteriza por ser totalizador porque el campo de sus reflexiones abarca aspectos de máxima generalidad. Mientras las ciencias investigan una parte de la realidad (por ejemplo, la biología indaga sobre los seres vivos y la matemática sobre los números), la filosofía estudia cada uno de los aspectos de la realidad (el conocimiento, la vida, los valores, la belleza, la política, etc.).



➤ **Radical**

Se dice que la filosofía es radical porque tiene por objetivo indagar sobre los principios y fundamentos de la realidad, esto es, acerca de la raíz de los problemas más fundamentales de nuestra existencia.

➤ **Crítica**

La actitud crítica de la filosofía es una forma de pensamiento que no acepta ninguna verdad como incuestionable, ni siquiera la propia; constantemente discrepa y discute o polemiza tesis o posturas tomadas como verdades absolutas e incuestionables. Sus teorías o tesis filosóficas no admiten criterios de autoridad o creencias místicas inverosímiles.

➤ **Problemática**

La filosofía es problemática o problematizadora porque no se contenta con las respuestas proporcionadas. En lugar de aceptar las cosas tal como se presentan, las convierte en objeto de pregunta, las desestabiliza, las cuestiona. Es convertir algo que no parecía un problema en un problema digno de ser pensado, cuestionado, transformado.

IV. DISCIPLINAS FILOSÓFICAS

DISCIPLINA FILOSÓFICA	OBJETO DE ESTUDIO
ONTOLOGÍA	El «Ser» de la realidad y de los entes
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA	Origen, esencia y sentido del ser humano
GNOSEOLOGÍA	El conocimiento: posibilidad, origen y la verdad
EPISTEMOLOGÍA	La ciencia: funciones, metodología y clasificación, leyes, teorías
AXIOLOGÍA	Los valores: fundamentos, procesos y clasificación
ÉTICA	Las acciones humanas realizadas a partir de la consideración de nociones como el bien y el mal
ESTÉTICA	El arte, sus características y sus temas: la belleza, el gusto, la relación entre arte y sociedad, así como la naturaleza de las manifestaciones artísticas
FILOSOFÍA POLÍTICA	Los valores y principios que deben prevalecer y guiar políticamente a las sociedades, las nociones de poder, estado y gobierno

a) Ontología o teoría del ser (ontos = ser)

Disciplina que investiga la esencia, el fundamento y el origen del ser. El ser es lo que existe, la esencia última de las cosas, es decir, el fundamento de la realidad entera. La ontología no estudia un ser en particular, sino aquello que puede decirse de todos y cada uno de los seres que existen. Frente a la pregunta que algunos filósofos proponen como primordial, ¿qué es lo primario: la materia o la idea?, se considera materialistas a quienes defienden que la materia es el fundamento de todas las cosas; mientras que se llama idealistas a los que señalan la idea como lo esencial de las cosas.



b) Antropología filosófica (*anthropos* = hombre)

Estudia al hombre para determinar su esencia o naturaleza, su origen y el sentido de su existencia. Por este motivo, los filósofos que a lo largo de la historia se han dedicado a la antropología filosófica han tratado de encontrar respuestas para preguntas como las siguientes: ¿Qué diferencia al hombre de los demás seres? ¿Cuál es su ser? ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Es la identidad personal lo que define al ser humano?

c) Gnoseología o teoría del conocimiento (*gnosis* = conocimiento)

Aborda los problemas de la posibilidad y el origen del conocimiento en general, así como el problema de la verdad, ya que este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el conocimiento.

d) Epistemología o teoría de la ciencia (*episteme* = ciencia)

Estudia los fundamentos de la ciencia, su estructura, las teorías científicas, el método científico y las condiciones de validez para que se produzca todo conocimiento científico.

e) Axiología o teoría del valor (*axios* = valor)

Se dedica al estudio de los fundamentos del valor, del proceso de valoración, de la clasificación de los valores y de la crisis de valores.

f) Ética o teoría de la moral (*ethos* = costumbre)

Tiene como objetivo estudiar las acciones realizadas por los hombres a partir de la consideración de nociones como el bien y el mal, lo justo e injusto, lo correcto e incorrecto; es decir, busca dilucidar las razones por las que los hombres realizan determinadas valoraciones de carácter moral.

g) Estética (*aisthesis* = sensación)

Se dedica al estudio del arte y sus características. Por tal motivo, entre sus temas más destacados encontramos la belleza, el gusto, la relación entre arte y sociedad y la naturaleza de las manifestaciones artísticas.

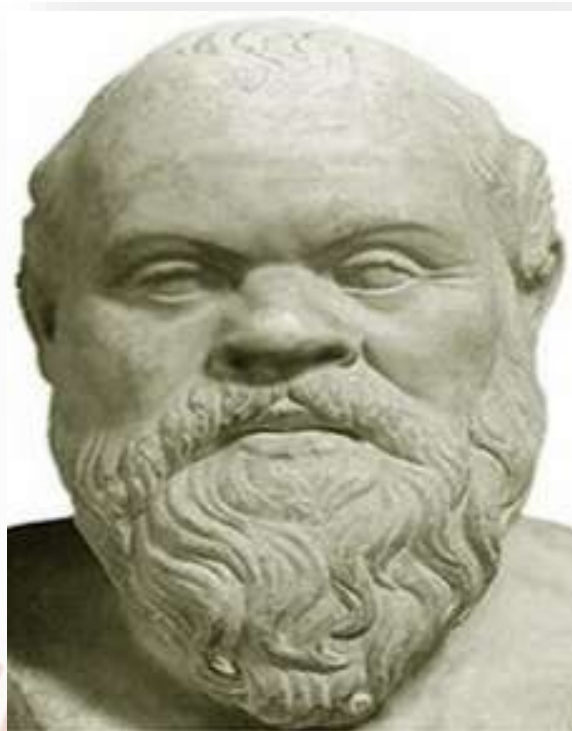
h) Filosofía política

Analiza y reflexiona acerca de los valores y principios que deben prevalecer y guiar políticamente a las sociedades. Entre otros fenómenos y conceptos, los filósofos políticos estudian de manera racional, sistemática y crítica el Estado, las leyes, las formas de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia.

V. FILOSOFÍA ANTIGUA (VI a. C. – V d. C.)

5.1. Sócrates (Atenas, 470 a. C. - 399 a. C.)

Este filósofo ateniense dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a combatir la influencia de las ideas de los sofistas, las cuales le resultaron falsas desde una perspectiva intelectual y perniciosas desde un punto de vista ético y político. Contrariamente a aquellos, sostuvo que era posible alcanzar un conocimiento verdadero de las cosas, pues la razón humana sí posee las facultades y alcances necesarios para lograr dicha empresa. Sin embargo, como requisito para empezar a buscar la verdad, Sócrates consideraba fundamental que los hombres reconocieran su propia ignorancia («Solo sé que nada sé»), pues las ideas que se adquieren a lo largo de la vida suelen ser falsas, ya que son incompletas, inconexas y poco fundamentadas.



Ahora bien, este camino hacia la verdad debía ser entendido como una búsqueda en común con los demás hombres. Por eso, defendió como método filosófico más conveniente el diálogo (**mayéutica**), en el cual, la ironía resultaba clave para mostrarle al interlocutor su propia ignorancia y vanidad.

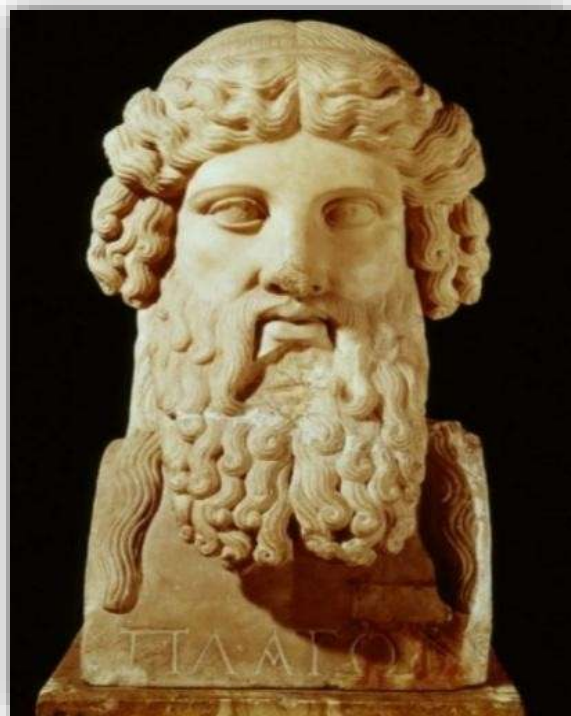
5.2. Platón (Atenas, 427 a. C. – 347 a. C.)

Fue el discípulo más destacado de Sócrates y escribió sus obras en forma de diálogos. Entre estos destacan la *República*, el *Fedón*, el *Banquete* y el *Fedro*.

Ontología: Teoría de las Ideas

Mundo de las ideas: es el mundo del ser real. Conformado por las formas o esencias, entre las cuales destacan las ideas de Bien, Justicia y Belleza. Es un mundo eterno, inmutable, perfecto. Debido a estas características, Platón sostiene que a través de la razón podemos obtener ciencia (*episteme*) de este mundo.

Mundo sensible: es el mundo que experimentamos a través de los sentidos. Es aparente, temporal, cambiante, imperfecto. Por ello, no es posible que el ser humano obtenga conocimiento de tal mundo. Únicamente, puede alcanzar opinión (*doxa*).



5.3. Aristóteles (Estagira, 384 a. C. – 322 a. C.)

Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Sus obras más importantes son la *Metafísica*, la *Física*, el *Órganon*, la *Ética* a Nicómaco y la *Política*.

Ontología: Teoría de la sustancia

Su concepción ontológica del mundo está desarrollada en su denominada teoría de la sustancia. Aristóteles criticó la teoría de las Ideas de Platón y sostuvo que estas no existen separadas del mundo sensible. Por lo tanto, este es real y verdadero, no aparente y falso como sostenía su maestro Platón. Asimismo, dicho mundo sensible está constituido por las cosas individuales, las cuales son sustancias compuestas de dos aspectos indisolubles: materia y forma (*hylemorfismo*).



GLOSARIO

1. **Teleología.** Perspectiva según la cual todas las cosas tienen una finalidad intrínseca.
2. **Primer motor inmóvil.** La causa primera o causa incausada de acuerdo con Aristóteles. Representa al ser supremo en su filosofía.
3. **Areté.** En la tradición griega, este término alude a la excelencia o virtud que debía tener alguien o algo para realizar la función que le correspondía por naturaleza.
4. **Inteligibilidad.** Característica que se asocia con las realidades que pueden ser captadas con el entendimiento o razón.
5. **Sofistas.** Pensadores y maestros itinerantes que enseñaron retórica y gramática en las ciudades griegas durante los siglos V y IV a.C. El más destacado entre ellos fue Protágoras de Abdera, de quien se conserva la siguiente frase: «El hombre es la medida de todas las cosas».

LECTURA COMPLEMENTARIA

¿Qué impulsa al ser humano, a través de distintas culturas y épocas, a buscar respuestas más allá de lo inmediato?

Muchos pensadores señalan que este impulso no es exclusivo de una época o lugar, sino una disposición esencial de la razón humana. Como observó el filósofo Karl Jaspers: “El hombre no se limita a vivir; pregunta por el sentido de su existencia”. Más aún, afirmó: “La filosofía nace allí donde el ser humano deja de aceptar el mundo como algo dado y comienza a interrogarse sobre su fundamento”.



Y esta interrogación surge no solo frente a lo extraordinario, sino también ante lo cotidiano: el cambio de las estaciones, el ciclo de la vida y la muerte, o la organización de la sociedad.

Por ello, la reflexión filosófica aparece cuando el ser humano trasciende la simple supervivencia y busca comprender el porqué y el para qué de su propia realidad. En este sentido, la filosofía no es un lujo cultural, sino una expresión natural de la conciencia humana que se sabe finita y, sin embargo, es capaz de preguntar por lo infinito.

Adaptado del texto: La filosofía desde el punto de vista de la existencia de Karl Jaspers (1957).

De la lectura anterior se puede inferir que el origen de la filosofía

- A) brota de la capacidad humana de cuestionar su propia existencia y el mundo.
- B) surgió exclusivamente en la Grecia antigua como forma de pensamiento racional.
- C) surge de las necesidades prácticas relacionadas con la organización política.
- D) depende del desarrollo científico para poder formular preguntas sobre la realidad.
- E) es una actividad intelectual reservada a las culturas con alto grado de desarrollo.

EJERCICIOS DE CLASE

1. Un docente destaca que una de las características esenciales de la filosofía es que no acepta las cosas tal como se presentan ni se conforma con respuestas dadas. Por ejemplo, cuando todo el mundo asume que “la justicia es lo que dicen las leyes”, la filosofía pregunta: “¿Qué hace que una ley sea justa?”. Cuando la sociedad repite que “la belleza es subjetiva”, la filosofía interroga: “¿Existe un criterio universal de lo bello?”. Ante la afirmación “sabemos porque experimentamos”, la filosofía cuestiona: “¿Es posible conocer algo más allá de los sentidos?”. Lo mencionado por el docente hace referencia a la actitud filosófica que
 - A) busca problemas y respuestas generales.
 - B) es fundamentalmente problematizadora.
 - C) se limita a analizar algunas abstracciones.
 - D) crítica y concluye en una postura escéptica.
 - E) evita involucrarse en todo tipo de debates.
2. Fabiana, no se limita a describir cómo funcionan los gobiernos, sino que cuestiona los fundamentos mismos del poder y la convivencia. Se pregunta, por ejemplo: ¿Qué legitima la autoridad del Estado?; ¿Es justa una ley si no representa la voluntad de todos?; ¿Hasta dónde debe llegar la libertad individual frente al bien común? Esta reflexión la lleva a analizar conceptos como justicia, igualdad, soberanía y derechos desde una perspectiva racional y crítica, sin dar por sentado ningún orden establecido.

La reflexión de Fabiana

- A) cae dentro de la disciplina llamada ontología.
- B) concuerda con lo que propone la gnoseología.
- C) está dentro de las coordenadas de la estética.
- D) se circunscribe al ámbito de la filosofía política.
- E) está inscrita en el dominio de la epistemología.



3. En la Grecia arcaica, a diferencia de otras civilizaciones de la época, no existía una casta sacerdotal que monopolizara la interpretación de lo divino ni un conjunto de textos sagrados considerados como revelación incuestionable. Los mitos griegos —narrados por poetas como Homero y Hesíodo— eran relatos abiertos a la discusión y reinterpretación. Esta flexibilidad religiosa permitió que las preguntas sobre el origen del mundo, la naturaleza de los dioses o el destino humano no tuvieran respuestas dogmáticas preestablecidas, creando un espacio propicio para el razonamiento autónomo y la indagación racional.

De este párrafo se deduce que

- A) la religión griega fue un obstáculo para el desarrollo de la filosofía.
 - B) la ausencia de dogmas religiosos favoreció el surgimiento de la filosofía.
 - C) los poetas griegos fueron filósofos al cuestionar la existencia de los dioses.
 - D) la filosofía surgió como forma de oposición contra toda creencia religiosa.
 - E) la casta sacerdotal griega promovió el diálogo filosófico en las polis.
4. En la Atenas del siglo V a. C., Sócrates se dedicaba a refutar públicamente a los sofistas, quienes afirmaban que la verdad y la moral dependían únicamente de la perspectiva de cada individuo. Argumentaba que, si "el hombre es la medida de todas las cosas", como sostenía Protágoras, entonces no sería posible establecer ningún criterio objetivo para distinguir el conocimiento verdadero de la simple opinión, ni lo justo de lo injusto. Sócrates defendía, por el contrario, que la razón humana es capaz de alcanzar definiciones universales y que la virtud no es una convención relativa, sino que puede ser descubierta mediante el diálogo racional y el autoconocimiento.

Este párrafo nos permite señalar que Sócrates

- A) coincidía plenamente con los sofistas en que la verdad es relativa al individuo.
 - B) se oponía a los sofistas que proponían el escepticismo y un relativismo moral.
 - C) considera que los sofistas tenían razón al afirmar que la virtud puede enseñarse.
 - D) está en desacuerdo con Protágoras en lo político, pero no en lo gnoseológico.
 - E) adoptó el método sofístico de la retórica para persuadir a las masas en el ágora.
5. Diana, en una tarde de verano, miraba cómo la luz del atardecer cambiaba el color de las flores en su jardín. Un momento antes eran de un rojo intenso; ahora, bajo las sombras, parecían violeta. "Lo que ven mis ojos —pensó— depende del sol, del momento, de mi mirada... nada parece fijo". Recordó entonces algo que le había llamado la atención en clase: Platón hablaba de un conocimiento poco firme que viene solo de los sentidos, de lo que vemos, tocamos o escuchamos en el día a día. Diana entendió que cuando decimos "esto es bello" o "esto es justo" solo basándonos en lo que sentimos o en lo que opina la mayoría, podemos estar confundiendo apariencia con verdad. Por eso, en su cuaderno anotó: "No todo lo que parece, es".

La reflexión de Diana alude principalmente

- A) al concepto platónico de episteme como ciencia verdadera.
- B) a la teoría de la reminiscencia, postura sostenida por Platón.
- C) a la distinción platónica del mundo sensible y el inteligible.
- D) al ámbito del conocimiento aparente que Platón llama doxa.
- E) a la función intelectual del alma postulada por Aristóteles.



6. Un estudiante de biología observa cómo su perro reacciona de inmediato al olor de su comida: se levanta, mueve la cola y se acerca al plato. Mientras tanto, una planta en su balcón permanece inmóvil, sin responder a los mismos estímulos. Esto lo lleva a reflexionar: "¿Por qué el perro puede sentir el olor, desear la comida y acercarse a ella, mientras que la planta, aunque esté viva, no reacciona de la misma manera?". Recuerda que un filósofo distinguía entre diferentes funciones del alma. Comprende que lo que observa en el perro —la capacidad de percibir el mundo externo, sentir placer o dolor, y moverse en respuesta— es lo que Aristóteles llamaba la función sensitiva del alma, una capacidad que compartimos los animales y los seres humanos, pero que está ausente en las plantas.

De la narrativa sobre el estudiante, se infiere que Aristóteles

- A) negaba absolutamente la existencia del alma en todos los seres vivos.
- B) postulaba que la función sensitiva del alma es exclusiva del ser humano.
- C) distinguía entre los seres vivos gracias a las varias funciones del alma.
- D) reflexiona sobre la función que hace posible la capacidad intelectual.
- E) sostiene que las funciones del alma son iguales en los seres vivos.

PROTÁGORAS Y EL HOMBRE COMO MEDIDA

Protágoras de Abdera (c. 485–420 a. C.) es la figura más destacada del movimiento sofístico en la Grecia clásica. Aunque no conservamos sus obras completas, su pensamiento nos ha llegado principalmente a través de los testimonios de autores posteriores, especialmente en los diálogos Protágoras y Teeteto de Platón.

Protágoras inauguró un giro antropológico en la filosofía griega al desplazar el foco de la *physis* (naturaleza) hacia el ser humano en su dimensión individual y social. Su pensamiento gira en torno al ámbito del **nomos** —las convenciones humanas— y se resume en su célebre afirmación: “El hombre es la medida de todas las cosas”. Esta frase funda un relativismo gnoseológico y ético: la verdad no es objetiva, sino que depende de la percepción de cada individuo, haciendo del conocimiento una multiplicidad de perspectivas igualmente válidas.

En el plano político y moral, esto implica que las leyes y normas no derivan de una justicia natural o divina, sino de acuerdos humanos destinados a la convivencia. El verdadero sabio, entonces, no es quien conoce verdades absolutas, sino el sofista hábil en la retórica, capaz de persuadir en la asamblea. La persuasión (*peithō*) se convierte así en pilar de la vida democrática. Protágoras completa esta visión con un agnosticismo explícito: «Sobre los dioses no puedo saber ni que son ni que no son», rechazando cualquier fundamento trascendente del orden humano.

Platón criticó duramente esta postura, argumentando que, si cada uno es medida de la verdad, desaparece la posibilidad del error, de la enseñanza y de la filosofía misma.

Sin embargo, más allá de las refutaciones platónicas, el legado de Protágoras sigue cuestionándonos. Su pensamiento puso en evidencia los límites del conocimiento humano, subrayó el carácter convencional del orden social y anticipó el poder constitutivo del lenguaje. No propuso un sistema dogmático, sino una actitud crítica frente a las verdades recibidas y una pregunta fundamental que atraviesa toda la modernidad: si no existe una medida divina ni natural, ¿cómo podemos, mediante el diálogo y la persuasión, construir un mundo común habitable?

En ese sentido, Protágoras no es solo un personaje del pasado, sino el iniciador de una reflexión que permanece viva: la de la humanidad como creadora de sus propias verdades y valores.

Elaborado por Arnaldo, hijo de Andrea Mamani



FÍSICA

ANÁLISIS DIMENSIONAL Y ADICIÓN DE VECTORES

1. Introducción

1.1. Física: ciencia fundamental

La Física trata de la comprensión y descripción de los fenómenos naturales mediante principios físicos que son concordantes con las observaciones experimentales.

Un principio físico es una proposición que indica una propiedad general de un fenómeno natural. Se expresa con exactitud en la forma de una ecuación matemática llamada *ecuación de la Física*. Las ecuaciones de la Física constituyen la receta para diseñar instrumentos de medida que permitan la comprobación experimental del principio físico.

1.2. La medición en la Física

La medición es una técnica mediante la cual asignamos un número a una propiedad física como resultado de compararla con otra similar tomada como unidad patrón.

Una propiedad física es una característica de un sistema natural que se puede observar o medir. A cada propiedad física medible se le asigna un nombre, llamada *cantidad física*. En general, cuando se tiene una propiedad física medible se tienen las correspondencias:

Propiedad física	→	Cantidad física	→	Instrumento
Tamaño	→	Longitud	→	Regla
Inercia	→	Masa	→	Balanza
Vibración	→	Tiempo	→	Reloj

1.3. El Sistema Internacional de Unidades (SI)

Las mediciones se expresan en unidades convencionales. A un conjunto de unidades estándar se les llama *sistema de unidades*. En la actualidad el sistema de unidades predominante en el mundo es el sistema métrico. La nueva versión del sistema métrico (MKS) se denomina *Sistema Internacional de Unidades (SI)*. El SI consta de siete cantidades fundamentales, las cuales se describen en la tabla adjunta.

Cantidad fundamental	Dimensión	Unidad	Símbolo
Longitud	L	metro	m
Masa	M	kilogramo	kg
Tiempo	T	segundo	s
Intensidad de corriente eléctrica	I	ampere	A
Temperatura termodinámica	Θ	kelvin	K
Cantidad de sustancia	N	mol	mol
Intensidad luminosa	J	candela	cd



(*) OBSERVACIONES:

1º) Una cantidad física se considera fundamental cuando corresponde a una propiedad física considerada universal e inherente de un sistema. Por el contrario, se llama cantidad física derivada cuando se define en términos de una o más cantidades físicas fundamentales.

2º) Cuando los números que expresan medidas son muy grandes o pequeños se utilizan prefijos como unidades del SI.

Prefijo	Símbolo	Orden	Equivalencia
tera-	T	10^{12}	1 terámetro (Tm) = 10^{12} m
giga-	G	10^9	1 gigámetro (Gm) = 10^9 m
mega-	M	10^6	1 megámetro (Mm) = 10^6 m
kilo-	k	10^3	1 kilómetro (km) = 10^3 m
deci-	d	10^{-1}	1 decímetro (dm) = 10^{-1} m
centi-	c	10^{-2}	1 centímetro (cm) = 10^{-2} m
mili-	m	10^{-3}	1 milímetro (mm) = 10^{-3} m
micro-	μ	10^{-6}	1 micrómetro (μ m) = 10^{-6} m
nano-	n	10^{-9}	1 nanómetro (nm) = 10^{-9} m
pico-	p	10^{-12}	1 picómetro (pm) = 10^{-12} m

2. Análisis dimensional

Es un procedimiento que permite comprobar la homogeneidad dimensional de una ecuación de la Física.

2.1. Ecuación dimensional

Es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades. Es de la forma:

$$[X] = L^a M^b T^c \dots$$

[X]: se lee *dimensión de X*

a, b, c, ...: números enteros o fracciones de enteros

2.2. Propiedades básicas

Se requieren tener en cuenta, por lo menos, cinco propiedades básicas de las ecuaciones dimensionales:

$$[\text{número real}] = 1, \quad [xy] = [x][y], \quad \left[\frac{x}{y} \right] = \frac{[x]}{[y]}$$

$$[cx] = [x], \quad (c: \text{número real}), \quad [x^n] = [x]^n$$



2.3. Principio de homogeneidad dimensional

Establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea:

Todos los términos de una ecuación de la Física tienen la misma dimensión.

Por ejemplo, considérese la ecuación de la Física:

$$v = v_0 + at$$

donde v_0 , v : velocidades, a : aceleración y t : tiempo. Entonces el principio de homogeneidad exige que:

$$[v] = [v_0] = [at]$$

Esto también implica que las unidades de los términos de la ecuación sean homogéneas.

2.4. Dimensiones de algunas cantidades físicas derivadas

Frecuentemente se presentan cantidades físicas derivadas cuyas dimensiones conviene recordarlas:

$$[\text{área}] = [\text{largo}][\text{ancho}] = L \cdot L = L^2$$

$$[\text{volumen}] = [\text{largo}][\text{ancho}][\text{altura}] = L \cdot L \cdot L = L^3$$

$$[\text{velocidad}] = \frac{[\text{desplazamiento}]}{[\text{tiempo}]} = \frac{L}{T} = LT^{-1}$$

$$[\text{aceleración}] = \frac{[\text{velocidad}]}{[\text{tiempo}]} = \frac{LT^{-1}}{T} = LT^{-2}$$

$$[\text{fuerza}] = [\text{masa}][\text{aceleración}] = MLT^{-2}$$

$$[\text{presión}] = \frac{[\text{fuerza}]}{[\text{área}]} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$$

$$[\text{trabajo}] = [\text{fuerza}][\text{distancia}] = MLT^{-2}L = ML^2T^{-2}$$

$$[\text{densidad}] = \frac{[\text{masa}]}{[\text{volumen}]} = \frac{M}{L^3} = ML^{-3}$$

$$[\text{energía}] = [\text{masa}][\text{velocidad}]^2 = M(LT^{-1})^2 = ML^2T^{-2}$$



3. Clasificación de las cantidades físicas

3.1. Cantidades escalares

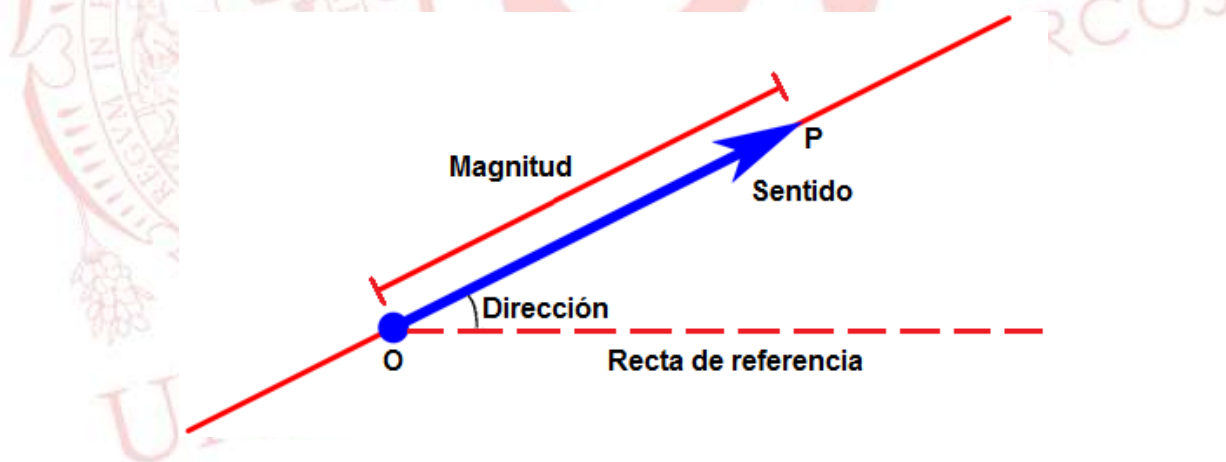
Se describen indicando solamente su magnitud. Por ejemplo, la temperatura de un cuerpo se describe con solo leer el número en la escala del termómetro. Otros ejemplos de escalares son: masa, presión, densidad, etc.

3.2. Cantidades vectoriales

Se describen, gráficamente, indicando su magnitud, dirección y sentido. En la descripción analítica solo se requiere especificar la magnitud y la dirección. Por ejemplo, la velocidad de un cuerpo se describe, analíticamente, indicando la rapidez con que se mueve el cuerpo y la dirección. Otros ejemplos de vectores son: fuerza, aceleración, desplazamiento, etc. El sentido del vector sirve cuando se representa en forma geométrica.

4. Representación geométrica de un vector

El segmento orientado $\overrightarrow{OP}$ (flecha) que se muestra en la figura es la representación geométrica de un vector. Se pueden indicar tres elementos para describir un vector en forma gráfica: *magnitud*, *dirección* y *sentido*. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector, el ángulo que forma la flecha con una recta de referencia arbitraria representa la dirección, y la cabeza de la flecha representa el sentido del vector.



5. Adición de vectores por métodos geométricos

5.1. Regla del triángulo

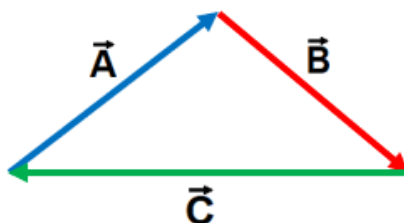
Consiste en dibujar dos vectores, uno a continuación del otro. El vector que se dibuja desde el origen del primer vector y termina en el extremo del segundo representa la suma de los vectores y se llama *resultante* (ver figura).



(*) OBSERVACIÓN:

Dibujando un vector $\vec{C} = -\vec{R}$ a continuación del vector $\vec{B}$ se obtiene el triángulo vectorial que se muestra en la figura. Por consiguiente, de la regla del triángulo se deduce:

$$\vec{A} + \vec{B} + (-\vec{R}) = \vec{0}$$

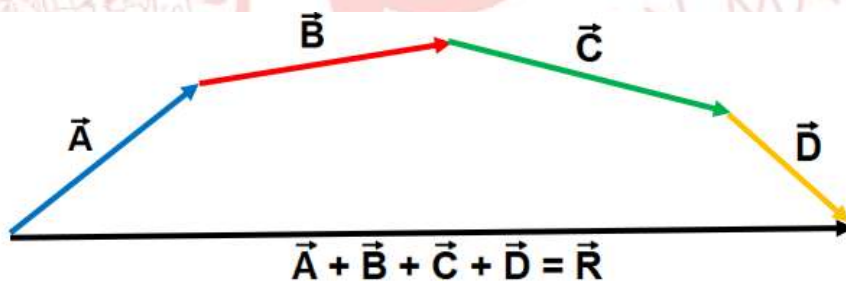


$$\boxed{\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = \vec{0}}$$

Este resultado se puede denominar *propiedad cíclica del triángulo vectorial*.

5.2. Regla del polígono

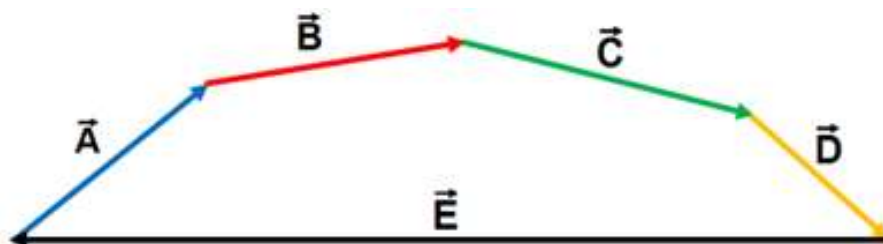
Consiste en dibujar dos o más vectores, uno a continuación del otro. El vector que se dibuja desde el origen del primer vector y termina en el extremo del último vector representa la suma de los vectores y se llama *resultante*. En la figura se muestra esta regla para cuatro vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ y $\vec{D}$.



(*) OBSERVACIÓN:

Dibujando un vector $\vec{E} = -\vec{R}$ a continuación del vector $\vec{D}$ se obtiene el polígono vectorial que se muestra en la figura. Por consiguiente, de la regla del polígono se deduce:

$$\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} + (-\vec{R}) = \vec{0}$$



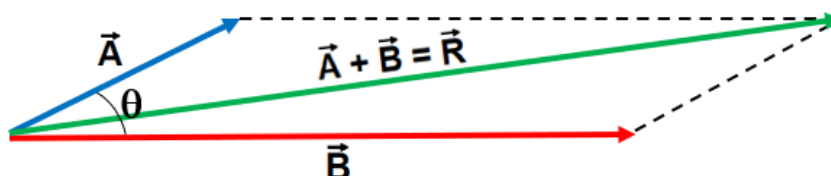
$$\boxed{\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} + \vec{E} = \vec{0}}$$

Este resultado se puede denominar *propiedad cíclica del polígono vectorial*.

5.3. Regla del paralelogramo

Considérense dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ con origen común y que forman entre sí un ángulo θ , tal que $0 < \theta < \pi$, como muestra la figura. Trazando líneas paralelas a estos vectores se forma un paralelogramo. Entonces el vector que ocupa la diagonal mayor del paralelogramo representa la resultante. La magnitud de la resultante se determina por la fórmula:

$$|\vec{R}| = |\vec{A} + \vec{B}| = R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}$$



(*) OBSERVACIONES:

1º) La magnitud del vector $\vec{A} - \vec{B}$ que ocupa la otra diagonal del paralelogramo (véase la figura) se determina por la ley del coseno:

$$|\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta}$$

(Ley del coseno)

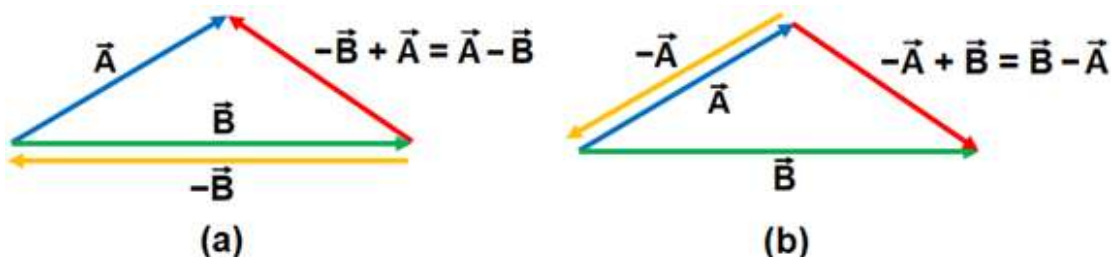
2º) Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares entre sí: $\theta = 90^\circ$, entonces:

$$|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{A^2 + B^2}$$

6. Conceptos adicionales

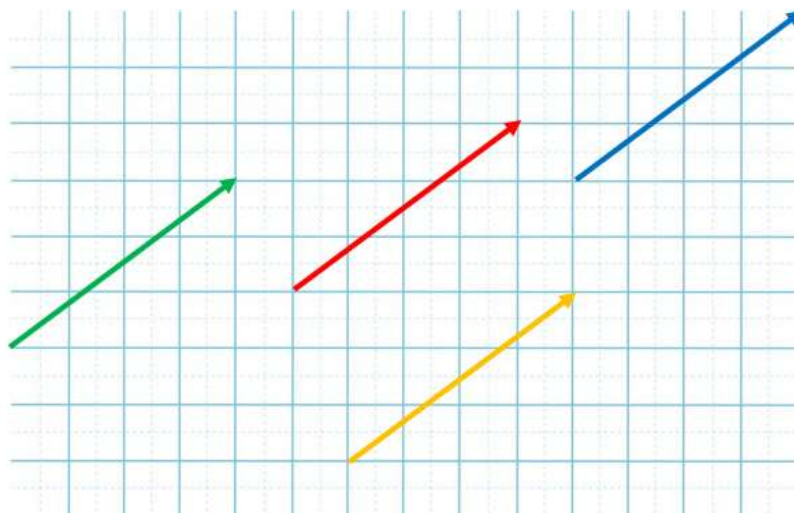
6.1. Diferencia de vectores

En el método geométrico la diferencia de vectores no significa sustracción de vectores. Consiste en sumar un vector con el opuesto de otro vector, tal como se muestra en la figura (a) y en la figura (b).



6.2. Traslación de vectores

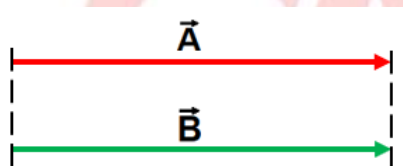
Los vectores graficados se pueden trasladar a cualquier lugar sin alterarse, siempre que se conserven sus tres elementos: magnitud, dirección y sentido (véase la figura). En caso contrario, el vector que se traslada ya no es el mismo y por consiguiente, la operación no es válida.



6.3. Igualdad de vectores

Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son iguales si tienen sus elementos iguales (véase la figura). Entonces se escribe:

$$\vec{A} = \vec{B}$$



6.4. Vectores opuestos

Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son opuestos, si al sumarse da el vector nulo (véase la figura). Entonces se escribe:

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{0}$$

$$\vec{B} = -\vec{A}$$

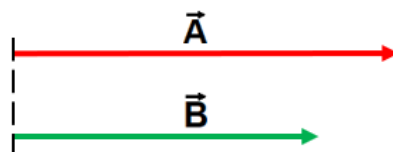


6.5. Vectores paralelos

Dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos (ver figura), si están relacionados por:

$$\vec{A} = n\vec{B}$$

n: número real



(*) OBSERVACIONES:

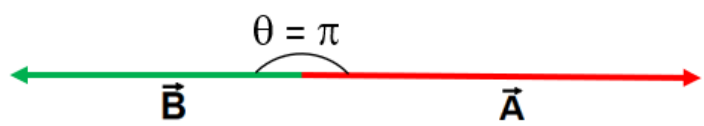
1º) Si $n = 1$, los vectores son iguales, y si $n = -1$, los vectores son opuestos.

2º) Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son vectores paralelos en el mismo sentido: $\theta = 0$.



$$|\vec{A} + \vec{B}| = R_{\text{máx}} = A + B$$

3º) Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son vectores paralelos en sentidos opuestos: $\theta = \pi$.

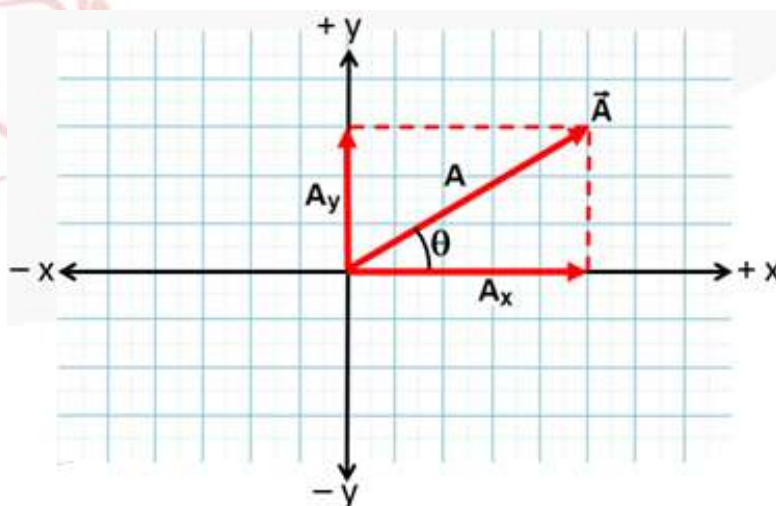


$$|\vec{A} + \vec{B}| = R_{\text{mín}} = |A - B|$$

7. Descomposición rectangular de un vector en dos dimensiones

Consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenadas.

Por ejemplo, en la figura se tiene un vector $\vec{A}$ en un sistema de coordenadas cartesiano xy , cuya magnitud es A , y dirección formando un ángulo θ con eje $+x$. Al proyectar perpendicularmente el vector $\vec{A}$ sobre los ejes x e y se obtienen los vectores $\vec{A}_x$ y $\vec{A}_y$ respectivamente, los cuales se llaman *componentes* del vector $\vec{A}$.



Teniendo en cuenta las definiciones de las funciones coseno y seno la descripción analítica de los componentes es:

$A_x = + A \cos \theta$: componente del vector $\vec{A}$ en la dirección del eje $+x$.

$A_y = + A \sin \theta$: componente del vector $\vec{A}$ en la dirección del eje $+y$.



8. Representación analítica de un vector en dos dimensiones

En la forma de un par ordenado:

$$\vec{A} = (A_x, A_y)$$

En la forma magnitud – dirección:

$$|\vec{A}| \equiv A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad (\text{Magnitud})$$

Dirección respecto al eje x:

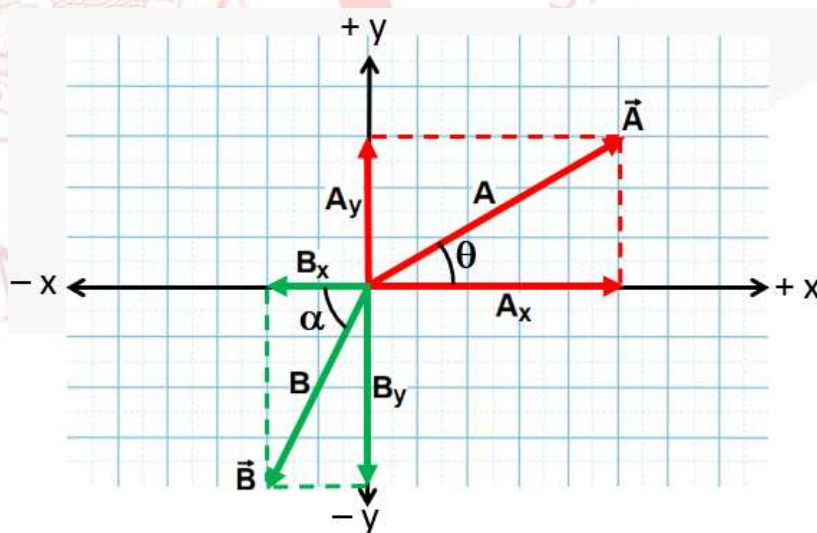
$$\tan \theta = \frac{|A_y|}{|A_x|}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{|A_y|}{|A_x|} \right)$$

Aquí, $\tan^{-1}$ se llama *tangente inversa*.

9. Adición de vectores por el método analítico de la descomposición rectangular

1º) Descomponer los vectores dados y describir sus componentes con respecto a los ejes coordenados (ver figura).



2º) Sumar los componentes de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. De la figura:

$$R_x = A_x + B_x = A \cos \theta - B \cos \alpha ; R_y = A_y + B_y = A \sin \theta - B \sin \alpha$$

3º) Describir el vector resultante.

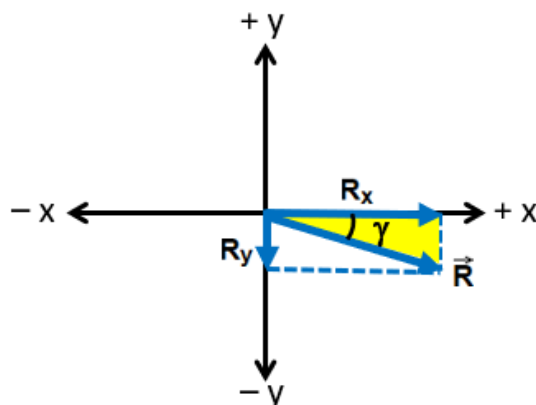
En la forma del par ordenado:

$$\vec{R} = (R_x, R_y)$$



En la forma magnitud – dirección (ver figura):

$$\begin{cases} R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \\ \gamma = \arctan \frac{|R_y|}{|R_x|} \end{cases}$$



10. Vector unitario

Se llama vector unitario aquel cuya magnitud es igual a la unidad e indica la dirección de un vector dado.

Por ejemplo, en la figura el vector unitario asociado a un vector $\vec{A}$, se denota por $\hat{u}$, y se define por:

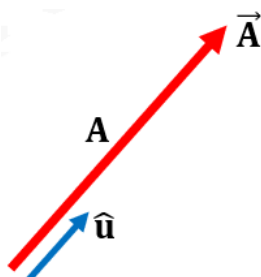
$$\hat{u} = \frac{\vec{A}}{A}$$

Siendo la magnitud de $\hat{u}$:

$$|\hat{u}| = 1$$

Así, el vector $\vec{A}$ se puede expresar analíticamente de modo general con sus dos elementos: la magnitud A y la dirección con el vector unitario $\hat{u}$. Por consiguiente, se escribe:

$$\vec{A} = A\hat{u}$$

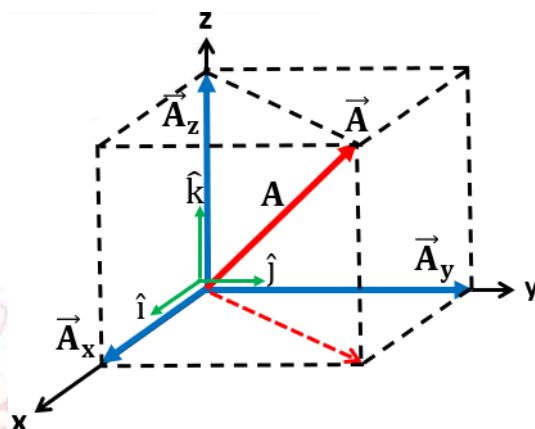


11. Descomposición de un vector en tres dimensiones

Sean $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ los vectores unitarios asociados a los ejes coordenados x , y , z respectivamente (ver figura).

Cuando el vector $\vec{A}$ se proyecta perpendicularmente sobre los ejes x , y , z , se obtienen los componentes $\vec{A}_x$, $\vec{A}_y$, $\vec{A}_z$ respectivamente. Por consiguiente, se escribe:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$



(*) OBSERVACIONES:

1º) La magnitud del vector $\vec{A}$ está dada por:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

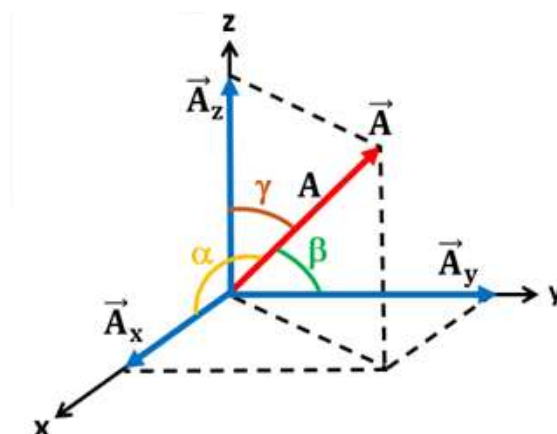
2º) Se cumplen las siguientes relaciones (ver figura):

$$A_x = A \cos \alpha \quad ; \quad A_y = A \cos \beta \quad ; \quad A_z = A \cos \gamma$$

α , β , γ : *ángulos directores* del vector $\vec{A}$ respecto a los ejes x , y , z respectivamente.

3º) Se verifica la identidad:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$



CINEMÁTICA UNIDIMENSIONAL

1. Conceptos básicos de cinemática

El movimiento es un cambio de posición respecto a un observador u objeto considerado como referencia.

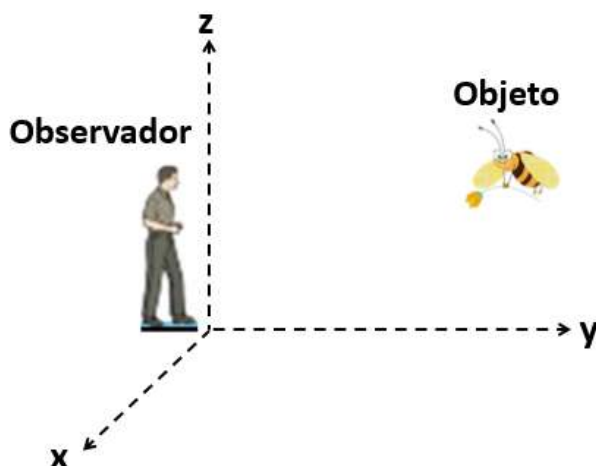
El movimiento es relativo. Su descripción depende del observador u objeto que se usa como referencia. Distintos observadores pueden hacer distintas descripciones del movimiento de un objeto (ver figura).



1.1. Sistema de referencia

Es un sistema de coordenadas asociado a un observador u objeto.

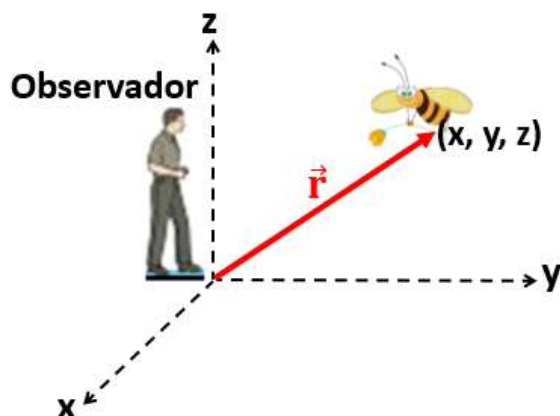
Un sistema de coordenadas sirve como herramienta para simular el movimiento de un objeto o describir un acontecimiento (ver figura).



1.2. Vector de posición ($\vec{r}$)

Es una cantidad vectorial que indica las coordenadas del punto donde se localiza el objeto. Se representa por un vector desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se localiza el objeto. Por ejemplo, en la figura el vector de posición se puede escribir:

$$\vec{r} = (x, y, z) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$



1.3. Desplazamiento ($\vec{d}$)

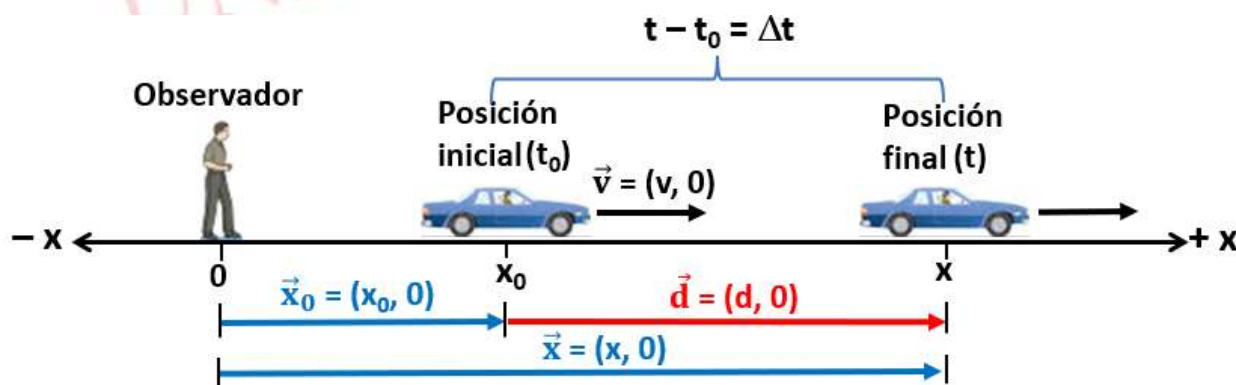
Es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición de un cuerpo. Esto se expresa por:

$$\text{Desplazamiento} \equiv \text{Posición final} - \text{Posición inicial}$$

Por ejemplo, en la figura la componente del desplazamiento en la dirección del eje x se define:

$$d = x - x_0 = \Delta x$$

(Unidad SI: metro $\equiv$ m)



1.4. Velocidad media

Es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición de un objeto en un intervalo de tiempo.

$$\text{velocidad}_{(\text{media})} \equiv \frac{\text{cambio de posición}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

$$\bar{v} = \frac{x - x_0}{t - t_0} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$\left(\text{Unidad SI: } \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

$\bar{v}$: velocidad media en la dirección del eje x

x_0 : posición (inicial) en el instante t_0

x : posición (final) en el instante t

1.5. Distancia (Δs)

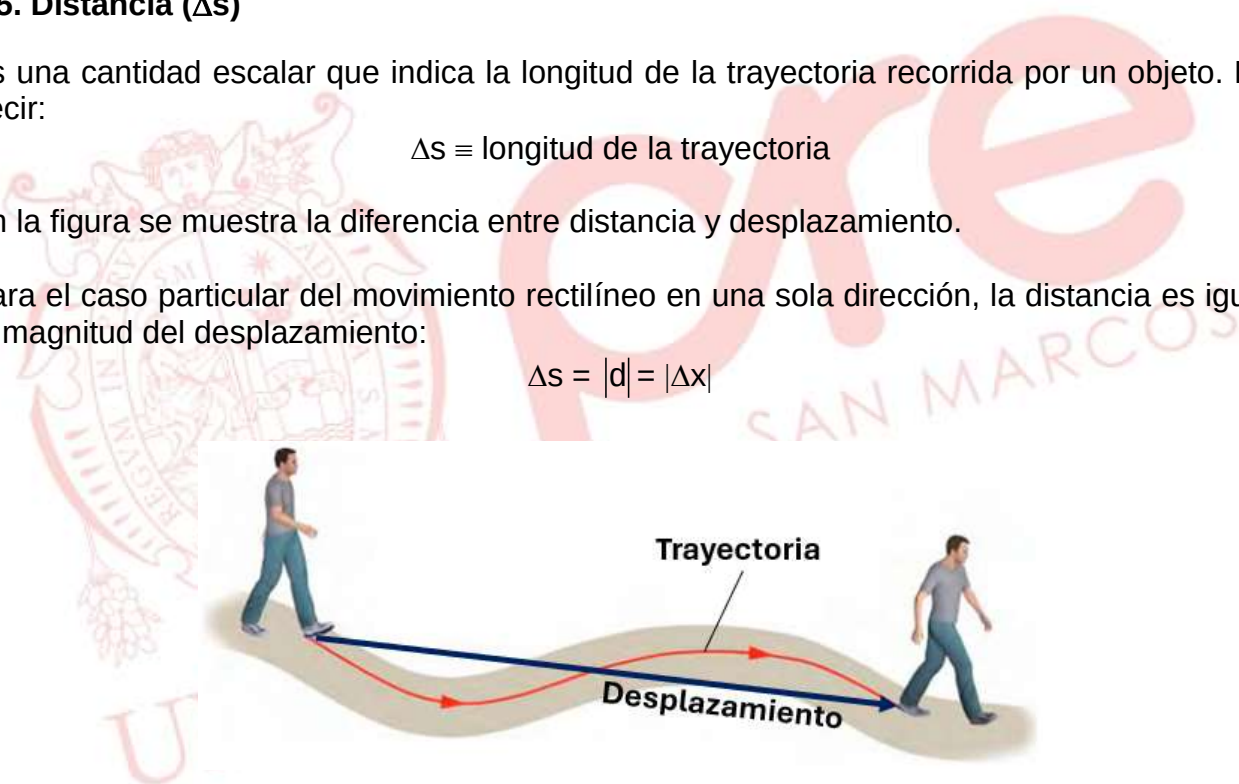
Es una cantidad escalar que indica la longitud de la trayectoria recorrida por un objeto. Es decir:

$$\Delta s \equiv \text{longitud de la trayectoria}$$

En la figura se muestra la diferencia entre distancia y desplazamiento.

Para el caso particular del movimiento rectilíneo en una sola dirección, la distancia es igual la magnitud del desplazamiento:

$$\Delta s = |d| = |\Delta x|$$



1.6. Rapidez media (v)

Es una cantidad escalar que indica la distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo.

$$\text{rapidez}_{(\text{media})} \equiv \frac{\text{distancia}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Para el caso particular del movimiento rectilíneo en una sola dirección, la rapidez media es igual a la magnitud de la velocidad media:

$$v = |\bar{v}|$$

(*) OBSERVACIONES:

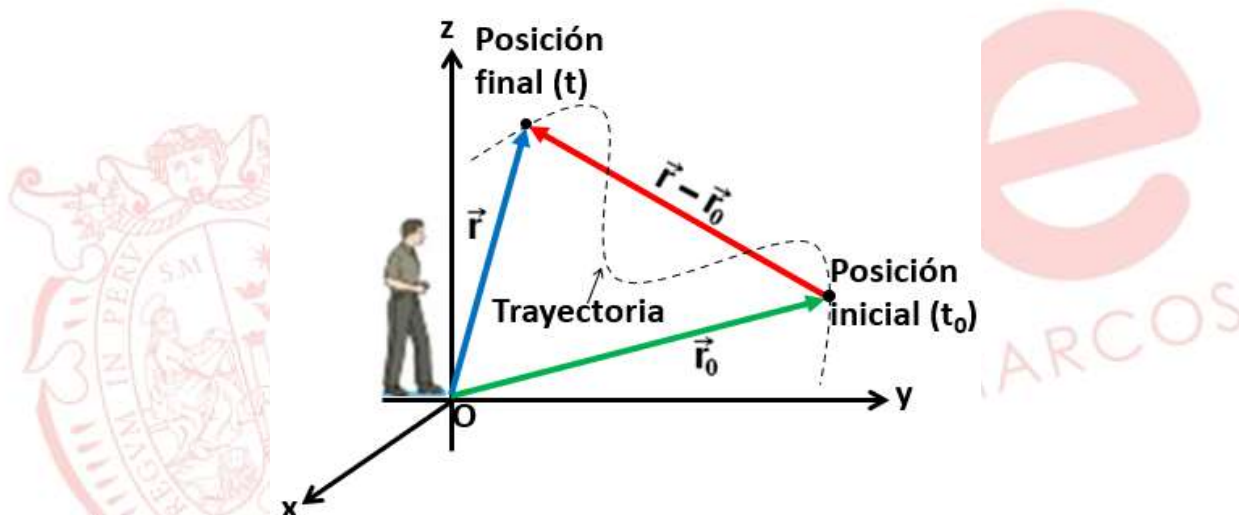
1º) Para cualquier trayectoria de una partícula, la definición de desplazamiento es (ver figura):

$$\vec{d} = \vec{r} - \vec{r}_0 = \Delta \vec{r}$$

2º) La definición general de velocidad media para cualquier tipo de movimiento es:

$$\vec{v} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_0}{t - t_0} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

3º) El desplazamiento y la velocidad media no dependen de la trayectoria de la partícula (ver figura).



2. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

El MRU se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales.

Esto significa que la condición necesaria para que un cuerpo tenga MRU es:

$$\bar{v} = \frac{x - x_0}{t - t_0} = v = \text{constante}$$

La velocidad media ($\bar{v}$) coincide con la velocidad instantánea (v).

3. Ecuación del MRU

La posición del móvil varía linealmente con el tiempo:

$$x = x_0 + v(t - t_0)$$

x_0 : posición inicial en el instante t_0

x : posición en el instante t

v : velocidad instantánea del móvil en la dirección del eje x (constante)

(*) OBSERVACIONES:

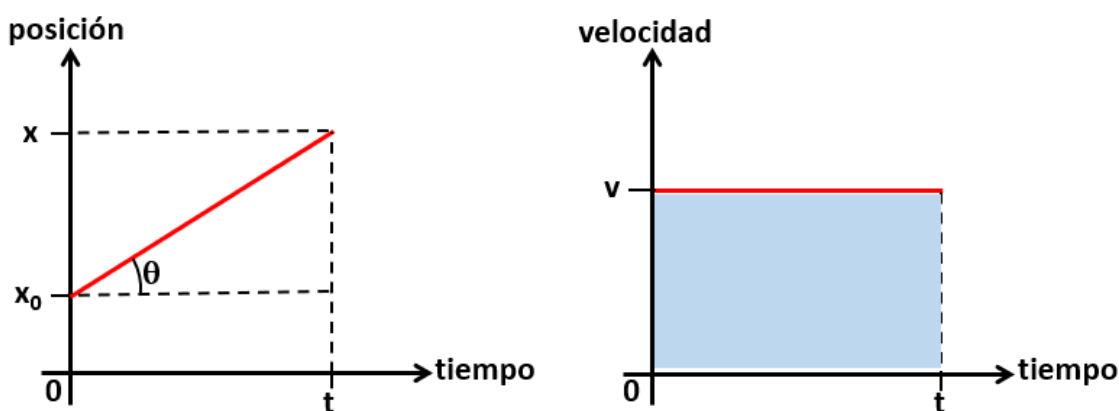
1º) Conocida la posición inicial x_0 en el instante t_0 y la velocidad v del móvil, se conocerá la posición x del móvil en cualquier instante t .

2º) Asumiendo $t_0 = 0$, la ecuación del MRU se escribe:

$$x = x_0 + vt$$

4. Gráficas del MRU

En el MRU la gráfica posición – tiempo es una línea recta inclinada y la gráfica velocidad – tiempo es una línea recta horizontal que indica velocidad constante (ver las figuras).



(*) OBSERVACIONES:

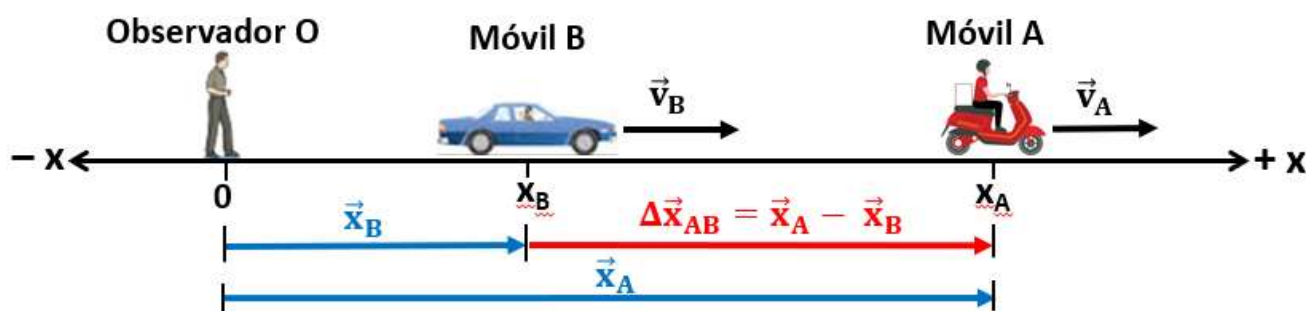
1º) En la gráfica posición – tiempo: $\tan\theta = v$.

2º) En la gráfica velocidad – tiempo: área sombreada $\equiv vt = d$.

5. Velocidad relativa

Considérense dos móviles A y B que se desplazan con velocidades $\vec{v}_A$ y $\vec{v}_B$ respecto al observador O, como muestra la figura. La velocidad (relativa) del móvil A respecto al móvil B es:

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$



(*) **OBSERVACIÓN:**

1º) La velocidad (relativa) del móvil B respecto al móvil A es: $\vec{v}_{BA} = -\vec{v}_{AB}$. Es decir:

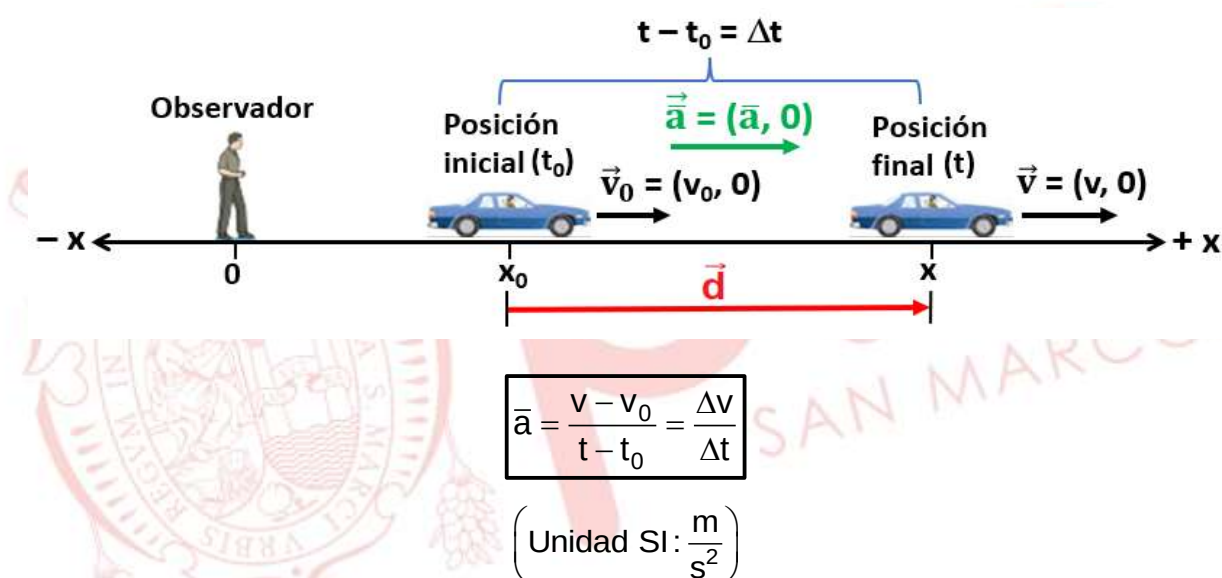
$$\vec{v}_{BA} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

6. Aceleración media ($\bar{a}$)

Es una cantidad física vectorial que indica el cambio de la velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo.

$$\text{aceleración}_{(media)} \equiv \frac{\text{cambio de velocidad}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

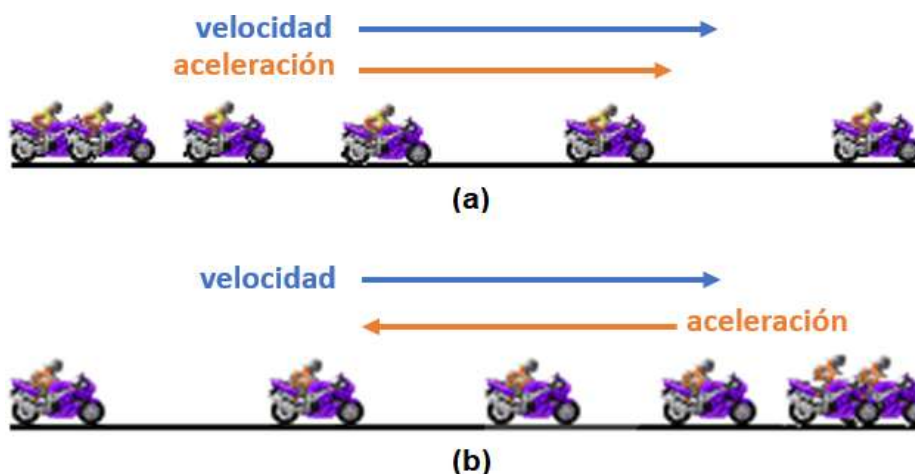
Ejemplo: considérese el movimiento rectilíneo de un automóvil (ver figura).



(*) **OBSERVACIONES:**

1º) Por movimiento acelerado se entiende el aumento de la rapidez de un móvil. La aceleración del móvil tiene la dirección del movimiento, como muestra la figura (a).

2º) Por movimiento desacelerado se entiende la disminución de la rapidez de un móvil. La aceleración del móvil tiene dirección opuesta al movimiento, como muestra la figura (b).





7. Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV)

Se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza cambios de velocidad iguales en intervalos de tiempo iguales. Esto significa que la condición necesaria para que un cuerpo tenga MRUV es que su aceleración permanezca constante:

$$\bar{a} = \frac{v - v_0}{t - t_0} = a = \text{constante}$$

8. Ecuaciones del MRUV

De la condición anterior se deduce la ecuación velocidad (v) en función del tiempo (t):

$$v = v_0 + a(t - t_0)$$

v_0 : velocidad (inicial) en el instante t_0

v : velocidad (final) en el instante t

También se puede demostrar que la ecuación posición (x) en función del tiempo (t) está dada por:

$$x = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

x_0 : posición (inicial) en el instante t_0

x : posición (final) en el instante t

(*) OBSERVACIONES:

1º) Conocidas las cantidades (x_0 , v_0 , a) en el instante t_0 se conocerán (x , v) en cualquier instante t .

2º) Si $t_0 = 0$:

$$v = v_0 + at$$

;

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

3º) Despejando t de la primera ecuación (izquierda) y reemplazando en la segunda ecuación (derecha) se obtiene la fórmula auxiliar velocidad (v) – posición (x):

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

v_0 : velocidad en la posición x_0

v : velocidad en la posición x

9. Gráficas del MRUV

En el MRUV la gráfica posición – tiempo es una parábola o porción de parábola. En las figuras (a) y (b) se muestran ejemplos particulares de estas gráficas.

En el MRUV la gráfica velocidad – tiempo es una línea recta inclinada. En las figuras (c) y (d) se muestran ejemplos particulares de estas gráficas.

En el MRUV la gráfica aceleración – tiempo es una línea recta horizontal, la cual indica que la aceleración es constante. En las figuras (e) y (f) se muestran ejemplos particulares de estas gráficas.

(*) OBSERVACIONES:

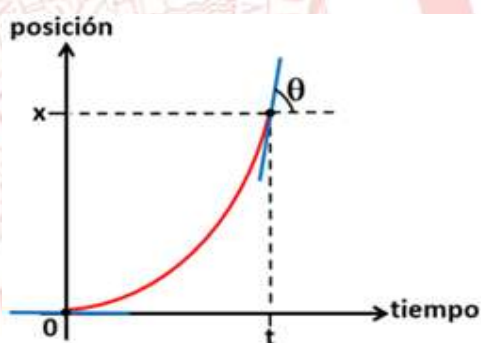
1º) En la figura (a), al trazar una recta tangente a la parábola en el punto $t = 0$, $x = 0$ esta será horizontal, lo cual significa que $v_0 = 0$. Cuando se traza una recta tangente en el punto (t, x) ésta tendrá pendiente positiva ($\tan\theta > 0$), lo cual significa que $v > 0$. Por consiguiente, la gráfica corresponde a un movimiento acelerado.

2º) En la figura (b), al trazar una recta tangente a la parábola en el punto $t = 0$, $x = 0$ esta tendrá pendiente positiva ($\tan\theta > 0$), lo cual significa que $v_0 > 0$. Cuando se traza una recta tangente en el punto (t, x) ésta será horizontal, lo cual significa que $v = 0$. Por consiguiente, la gráfica corresponde a un movimiento desacelerado.

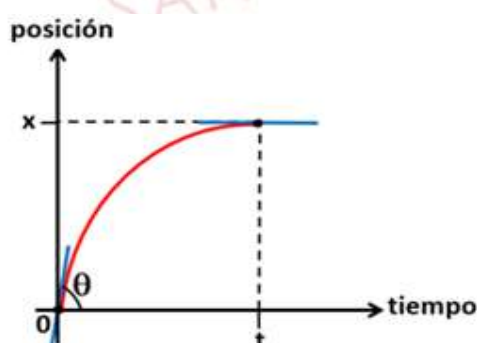
3º) El área sombreada en la gráfica velocidad – tiempo representa, en cualquiera de las figuras (c) o (d), el desplazamiento del móvil:

$$\text{área sombreada} = d = x - x_0$$

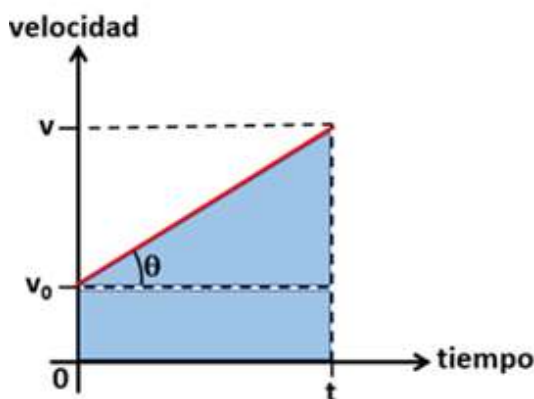
$$d = \left(\frac{v_0 + v}{2} \right) t$$



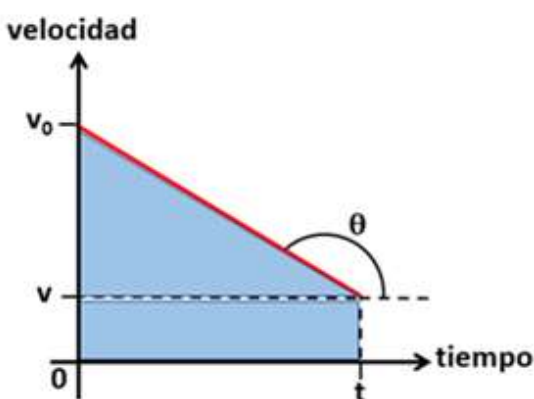
Movimiento acelerado
(a)



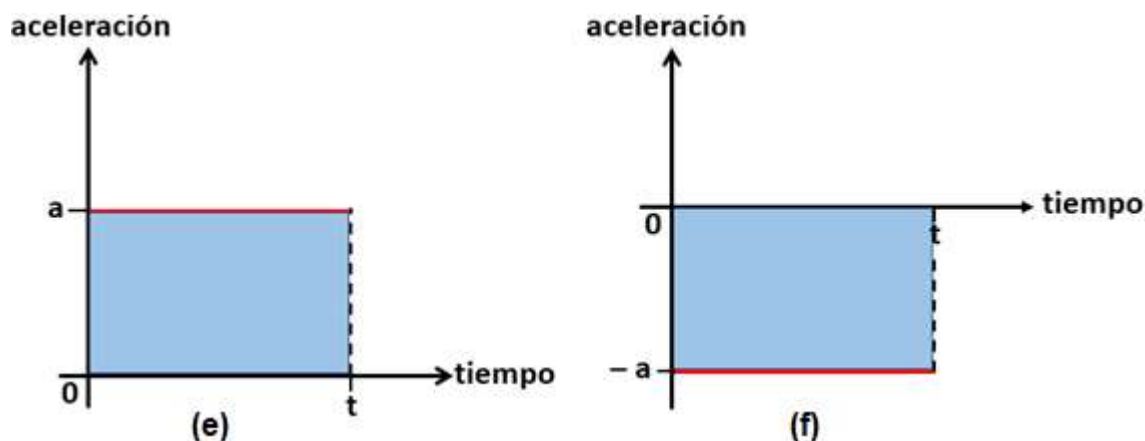
Movimiento desacelerado
(b)



(c)



(d)



4°) La pendiente de la recta en la gráfica velocidad – tiempo representa, en cualquiera de las figuras (c) o (d), la aceleración del móvil:

$$\tan\theta = a$$

5°) La mediana del trapecio en la gráfica velocidad – tiempo representa, en cualquiera de las figuras (c) o (d), la velocidad promedio:

$$\text{mediana} = \bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

6°) El área sombreada en la gráfica aceleración – tiempo representa, en cualquiera de las figuras (e) o (f), el cambio de la velocidad del móvil:

$$\text{área sombreada} = at = v - v_0$$

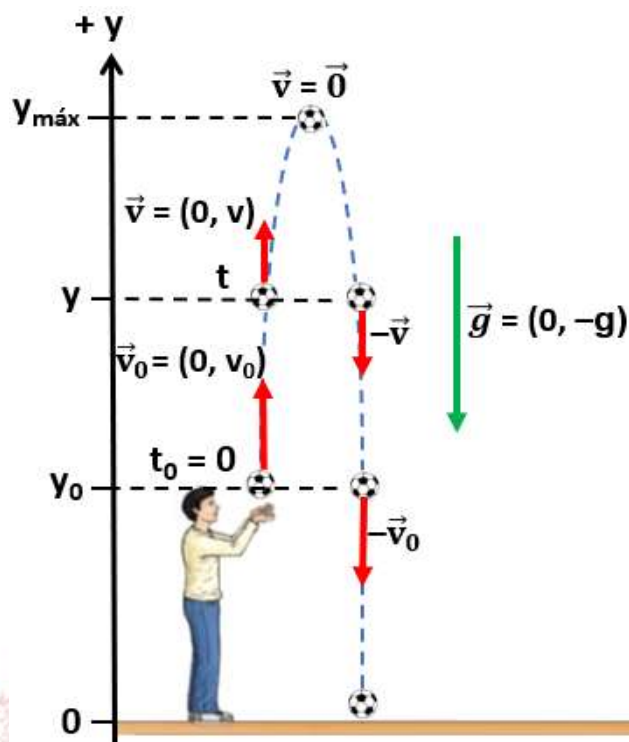
10. MRUV vertical o caída libre

Es una aproximación de MRUV el cual se verifica cerca de la superficie terrestre, siempre que se desprece la resistencia del aire.

La única aceleración que experimenta el móvil se llama *aceleración de la gravedad*, la cual se asume constante.

Se puede expresar vectorialmente por: $\vec{g} = (0, -g)$, donde el signo negativo indica que la aceleración de la gravedad tiene la dirección del eje $-y$.

En la figura se muestra un ejemplo particular de MRUV vertical en el cual una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde la posición y_0 con rapidez v_0 en el instante $t_0 = 0$.



6. Ecuaciones del MRUV vertical

Considerando las condiciones iniciales de que un cuerpo se lanza verticalmente respecto a la Tierra desde la posición y_0 con rapidez v_0 en el instante $t_0 = 0$, las ecuaciones básicas posición (y) – tiempo (t) y velocidad (v) – tiempo (t), así como la ecuación auxiliar velocidad (v) – posición (y), son respectivamente como sigue:

Ecuación velocidad (v) – tiempo (t):

$$v = v_0 - gt$$

Ecuación posición (y) – tiempo (t):

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Ecuación velocidad (v) – posición (y):

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$

(*) OBSERVACIONES:

1º) Teniendo en cuenta la figura (a), de la ecuación posición (y) – tiempo (t) se deduce:

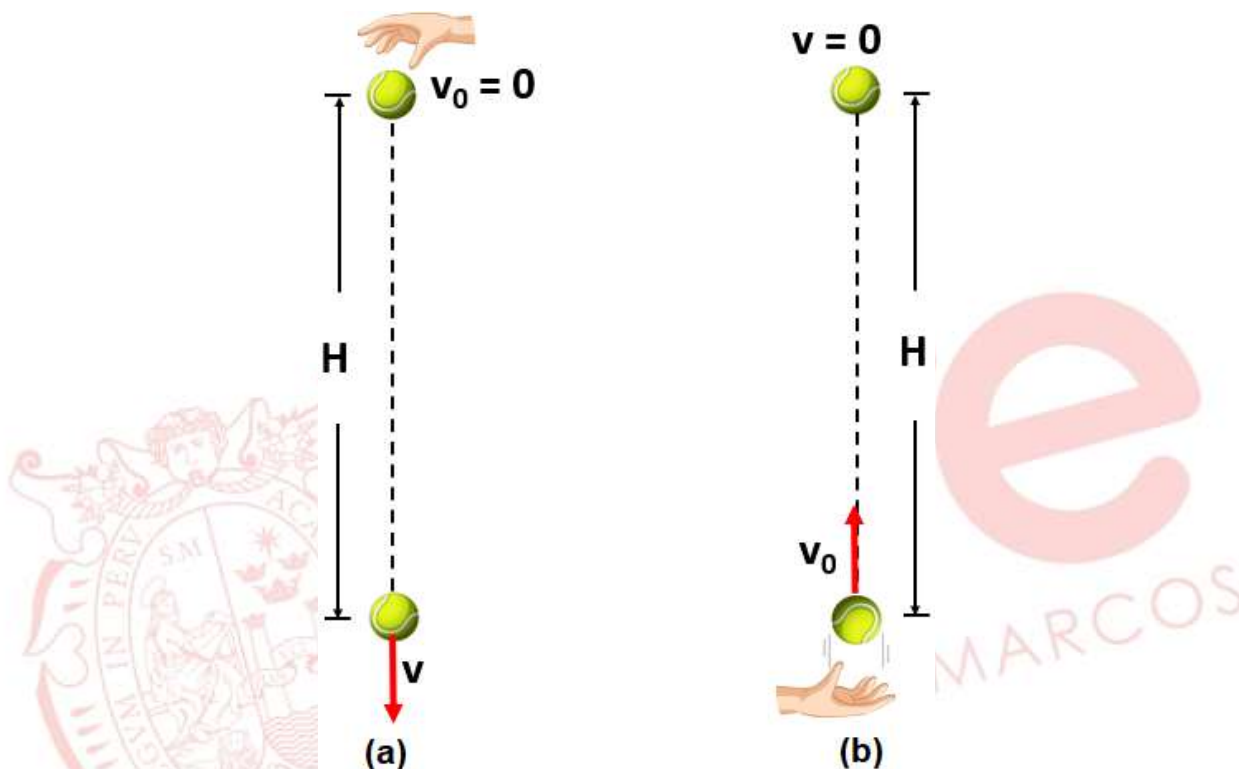
$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

(Tiempo de caída libre)

2º) Teniendo en cuenta la figura (b), de la ecuación velocidad (v) – posición (y) se deduce:

$$H = \frac{v_0^2}{2g}$$

(Altura de máxima elevación)



EJERCICIOS DE CLASE

1. Una nueva teoría física propone que la velocidad de la luz c en el vacío varía con el tiempo t de acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea:

$$c = c_0 \sqrt{1 + (\omega^2 t^2 / 9)}, \text{ donde } c_0 \text{ es velocidad. Determine la dimensión de } \omega.$$

- A) T B) LT^{-1} C) T^{-2} D) LT^{-1} E) T^{-1}

2. La frecuencia de vibración (f) de una cuerda tensa depende de la fuerza F aplicada, de la masa por unidad de longitud (μ = masa/longitud) y de su longitud ℓ , según la ecuación dimensionalmente homogénea $f = kF^x \mu^y \ell^z$, donde k es una constante adimensional. Determine los valores de x , y , z respectivamente.

- A) $1/2$; $-1/2$; -1 B) $1/2$; $1/2$; -1 C) $-1/2$; $1/2$; -1
D) $1/2$; $-1/2$; -2 E) $1/2$; $3/2$; -1

3. La figura muestra tres vectores con origen común en el punto M. Determine la magnitud de la resultante del conjunto de vectores, si ABCD es un trapecio, siendo M y N puntos medios. Considere: $\overline{BC} = 4 \text{ u}$; $\overline{AD} = 8 \text{ u}$.

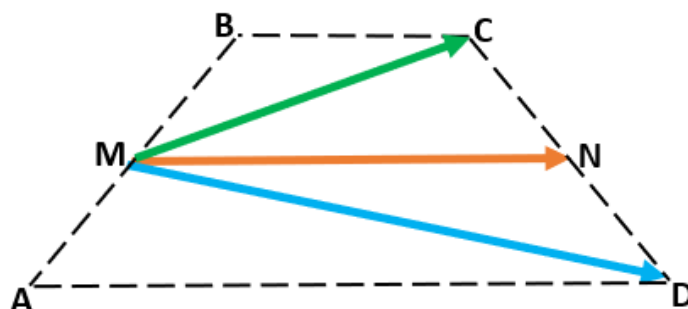
A) 36 u

B) 12 u

C) 10 u

D) 18 u

E) 20 u



4. Dos personas A y B jalan un bote con fuerzas de magnitudes $F_A = 30 \text{ N}$ y $F_B = 40 \text{ N}$ respectivamente, tal como se muestra en la figura. Si el ángulo entre las fuerzas es 120° , ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante ejercida sobre el bote?

$(\sqrt{13} \approx 3,6)$

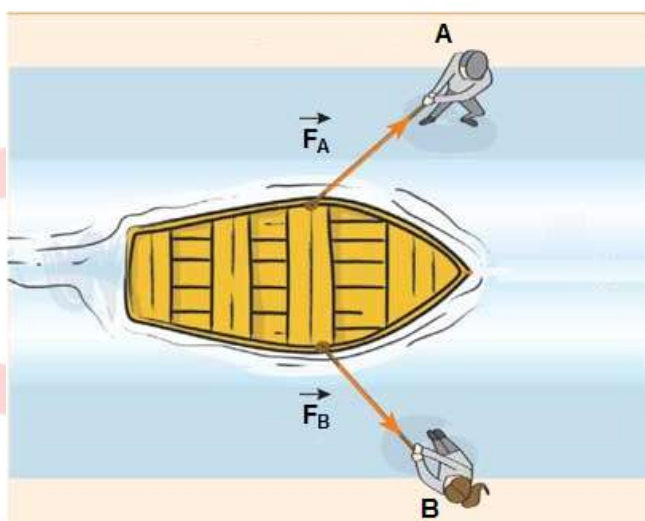
A) 36 N

B) 48 N

C) 24 N

D) 72 N

E) 32 N



5. Tres fuerzas de magnitudes $F_1 = 20 \text{ N}$, $F_2 = 10 \text{ N}$ y $F_3 = 10 \text{ N}$ actúan sobre una partícula situada en el origen de un sistema de coordenadas, como muestra la figura. Determine la magnitud y la dirección respecto al eje + x de la fuerza resultante.

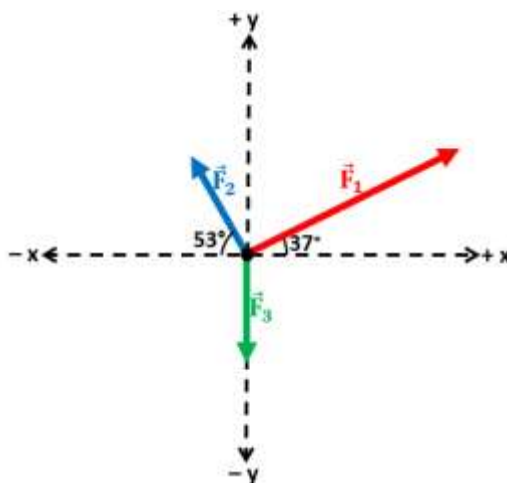
A) $20\sqrt{2} \text{ N}$; 60°

B) $10\sqrt{2} \text{ N}$; 45°

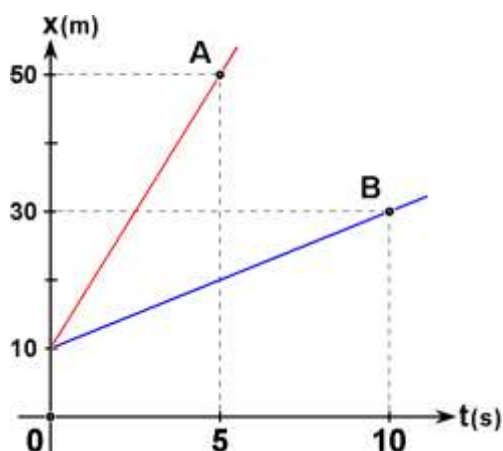
C) $20\sqrt{2} \text{ N}$; 120°

D) $10\sqrt{2} \text{ N}$; 135°

E) $5\sqrt{2} \text{ N}$; 45°



6. La figura muestra las gráficas posición (x) – tiempo (t) de dos autos A y B que se desplazan rectilíneamente en pistas paralelas en la dirección del eje x . ¿Cuáles son las posiciones de los autos A y B en 20 s respectivamente?



- A) + 180 m; + 30 m B) + 150 m; + 60 m C) + 180 m; + 75 m
 D) + 120 m; + 40 m E) + 170 m; + 50 m

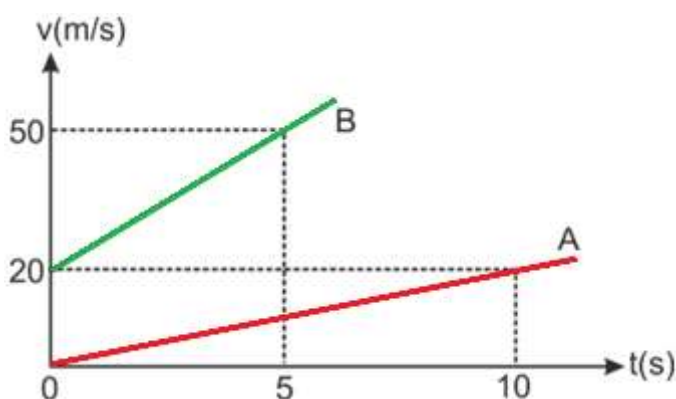
7. Dos autos (1) y (2) se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje $+x$, como muestra la figura. El auto (1) tiene aceleración constante de $+2 \text{ m/s}^2$ y el auto (2) tiene velocidad constante de $+4 \text{ m/s}$. Si en el instante $t = 0$ la velocidad del auto (1) es $+4 \text{ m/s}$, ¿al cabo qué tiempo estarán distanciados 1280 m?



- A) 18 s B) 36 s C) 72 s D) 24 s E) 30 s

8. La figura muestra las gráficas velocidad (v) – tiempo (t) de dos automóviles A y B que se desplazan sobre dos pistas rectas y paralelas en la dirección del eje x . Los automóviles se encuentran en las posiciones $x = 0$ en el instante $t = 0$. Determine la distancia que separa a los automóviles en 3 s.

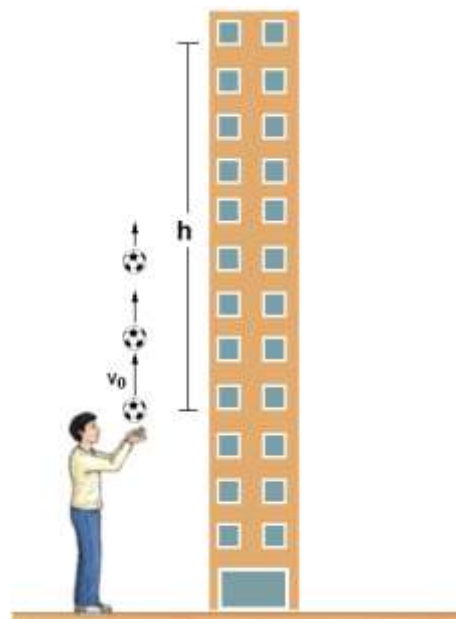
- A) 75 m
 B) 87 m
 C) 78 m
 D) 60 m
 E) 69 m



9. Un muchacho situado junto a un edificio lanza una pelota verticalmente hacia arriba con rapidez $v_0 = 20 \text{ m/s}$, como muestra la figura. En su trayectoria hacia abajo la pelota es atrapada por otra persona que se asoma a una ventana del edificio situada a una altura $h = 5 \text{ m}$ respecto al punto de lanzamiento. ¿Cuánto tiempo permaneció en el aire la pelota?

$$(\sqrt{3} \approx 1,7; g = 10 \text{ m/s}^2)$$

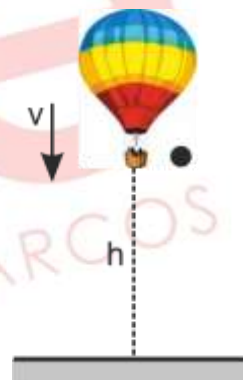
- A) 4,2 s
 B) 3,7 s
 C) 2,4 s
 D) 1,7 s
 E) 7,4 s



10. Un globo aerostático desciende verticalmente hacia abajo con rapidez constante $v = 5 \text{ m/s}$, tal como se muestra en la figura. Si a una altura $h = 100 \text{ m}$ respecto al suelo se suelta una piedra, determine el tiempo que tarda en llegar al suelo. Desprecie la resistencia del aire.

$$(g = 10 \text{ m/s}^2)$$

- A) 4 s
 B) 8 s
 C) 3 s
 D) 5 s
 E) 6 s



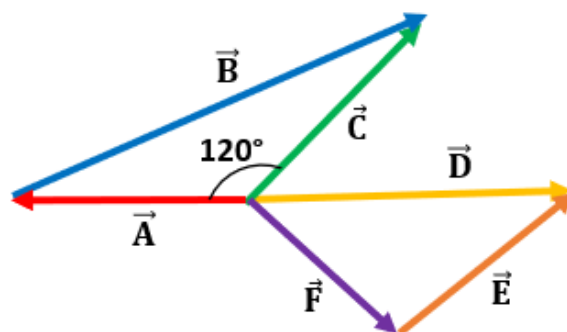
EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Un líquido sale a través del orificio ubicado en la pared lateral de un recipiente que lo contiene, como muestra la figura. La velocidad de salida del líquido depende de la altura h de líquido que hay encima del orificio y de la aceleración de la gravedad g del lugar según la ecuación $v = \sqrt{2g^x h^y}$, donde x e y son números reales. ¿Cuáles son los valores de x e y respectivamente?

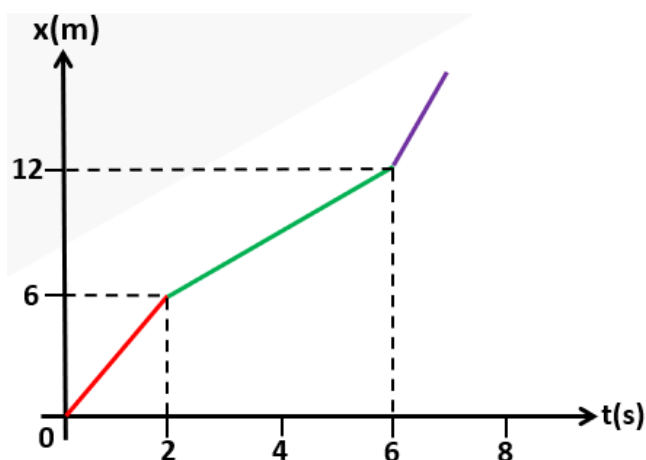
- A) $1/2; 1/2$ B) $1; 1/2$ C) $1/2; -1/2$ D) $-1; 1/2$ E) $-1/2; -1/2$

2. Dado el conjunto de vectores que se muestra en la figura, determine la magnitud del vector resultante, si $C = 3 \text{ u}$ y $D = 5 \text{ u}$.

- A) 12 u
 B) 10 u
 C) 14 u
 D) 15 u
 E) 28 u



3. Un ciclista se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje x de acuerdo con la gráfica posición (x) en función del tiempo (t) mostrada en la figura. Determine su velocidad media entre $t_1 = 1$ s y $t_2 = 4$ s.



- A) + 4 m/s B) + 2 m/s C) + 6 m/s D) + 3 m/s E) + 5 m/s
4. La figura muestra un ciclista que se desplaza sobre una pista recta en la dirección del eje x de acuerdo con la ecuación $x = 4t + t^2$, ($t \geq 0$), donde x se mide en metros y t en segundos. ¿Cuánto tiempo tardará el ciclista en pasar por las posiciones $x = + 12$ m y $x = + 32$ m respectivamente?



- A) 2 s; 4 s B) 1 s; 3 s C) 2 s; 6 s D) 4 s; 6 s E) 5 s; 10 s
5. Un cuerpo A es soltado desde el borde del techo de un edificio de 50 m de altura. Simultáneamente otro cuerpo B es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5 m/s desde una ventana exterior del edificio situada a 10 m por debajo del punto de caída del cuerpo A. ¿Al cabo de qué tiempo el cuerpo A y el cuerpo B se encontrarán en la misma posición?

($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 4 s B) 2 s C) 3 s D) 1 s E) 6 s



QUÍMICA

"Nada se pierde, todo se transforma" o, de forma más completa, "Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma"

Antoine-Laurent de Lavoisier

LA QUÍMICA COMO CIENCIA NATURAL – MAGNITUDES Y UNIDADES SI. CONVERSIONES. NOTACIÓN CIENTÍFICA – MATERIA, ENERGÍA, CAMBIOS

Desde nuestros primeros días de vida hasta los últimos, nuestro cuerpo, un gran reactor químico, experimenta una serie de cambios con el paso del tiempo gracias a la transferencia de energía de los alimentos, de la naturaleza y de nuestro entorno. Por otro lado, el hombre, con su prodigiosa inteligencia, aplica la Química para transformar la naturaleza en su beneficio y para abastecerse de alimentos, vestido, vivienda, medicina, entre otras necesidades vitales; además, hoy en día es capaz de crear nuevos materiales que contribuyen a elevar la calidad de vida.



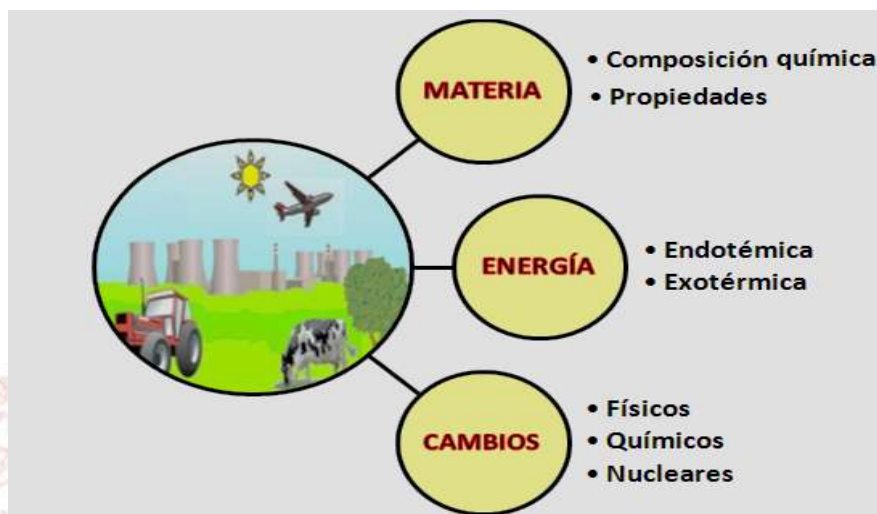
Estas son razones más que suficientes para que nosotros, los profesores del equipo de Química, nos comprometamos en promover el interés por la Química en ustedes, jóvenes, y generar entusiasmo por el futuro creativo de la Química; de esto último depende en gran medida el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en nuestro querido Perú y, por consiguiente, de su auge económico. Les auguramos ÉXITO PLENO en la decisión que cada uno de ustedes tome en el transcurso de su preparación.

La ciencia tiene validez universal y una certeza objetiva, es metódica y sistemática, sus fundamentos están presentes en la realidad y constituye una base importante para el entendimiento humano del universo.

Para la RAE, ciencia es el “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”.

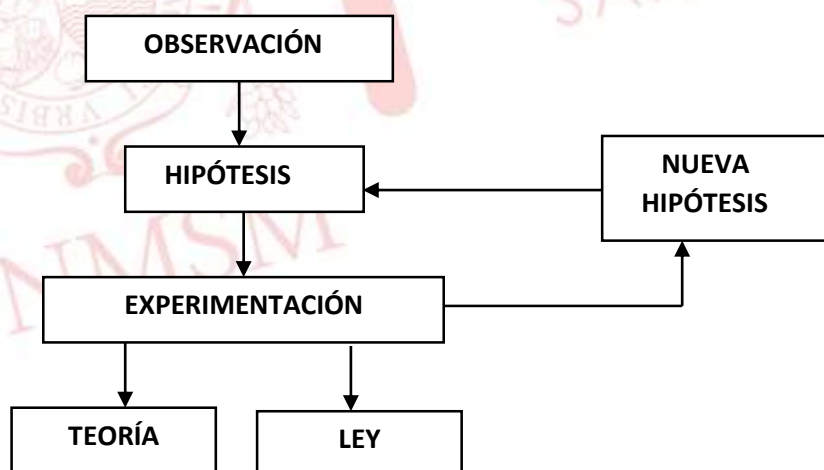
La química es la ciencia que estudia las propiedades y los cambios que experimenta la materia como consecuencia de su interacción con la energía.

La química está presente en la industria, síntesis y tratamiento de los materiales, nuevos productos farmacéuticos, agrícolas y mucho más.



Los conocimientos en química se sustentan en el **Método Científico–Experimental**.

MÉTODO CIENTÍFICO:



EXPERIMENTACIÓN:

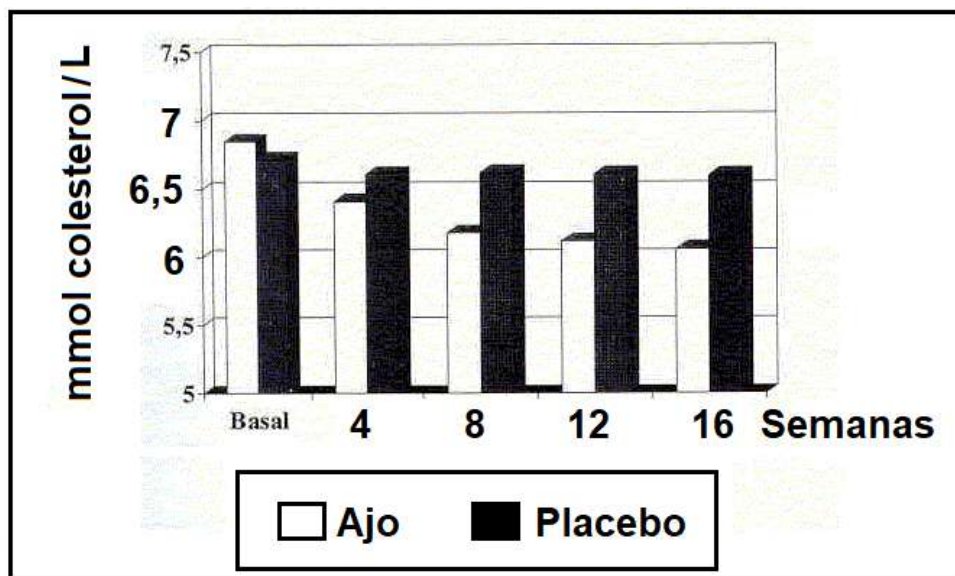
La experimentación como parte del método científico es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar, o validar una hipótesis.

GRUPO EXPERIMENTAL y GRUPO CONTROL:

- Grupo experimental:** es aquel que es expuesto a la condición, variable o estímulo.
- Grupo control:** es aquel que es utilizado para propósitos comparativos, no está expuesto a la condición, variable o estímulo experimental.



Ejemplo: En los últimos años se ha investigado la efectividad del ajo en la normalización de los factores de riesgo cardiovascular y en su tratamiento, tal como se muestra en la siguiente gráfica.



Adaptado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222000000300002

La gráfica muestra los resultados de la experimentación, por un lado, el **grupo experimental** (incorporación de ajo a la dieta) y, por otro, el **grupo de control** (placebo) en la aplicación del método científico.

El grupo experimental al paso de 16 semanas disminuye la concentración del colesterol en la sangre, a diferencia del grupo de control que mantiene los mismos niveles en el tiempo.

MAGNITUDES Y UNIDADES

Magnitud es todo aquello susceptible de ser medido, mientras que **unidad** es el patrón con el que se mide.

MAGNITUDES Y UNIDADES BÁSICAS DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI)

MAGNITUDES Y UNIDADES BÁSICAS			MAGNITUDES Y UNIDADES DERIVADAS	
MAGNITUD	UNIDAD	SÍMBOLO	MAGNITUD	SÍMBOLO
Masa	kilogramo	kg	Volumen	m ³
Longitud	metro	m	Densidad	kg/m ³
Temperatura	kelvin	K	Velocidad	m/s
Tiempo	segundo	s	Aceleración	m/s ²
Intensidad de corriente	amperio	A	Fuerza	kg.m/s ² = 1 N
Intensidad luminosa	candela	cd	Presión	N/m ² = 1 Pa
Cantidad de sustancia	mol	mol	Energía	kg.m ² .s ⁻² = 1 J



Múltiplos

Unidad Base	deca (da)	hecto (h)	kilo (k)	mega (M)	giga (G)	tera (T)	peta (P)	exa (E)	zeta (Z)	yotta (Y)
10^0	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}	10^{24}

Submúltiplos

Unidad base	deci (d)	centi (c)	mili (m)	micro (μ)	nano (n)	pico (p)	femto (f)	atto (a)	zepto (z)	yocto (y)
10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}	10^{-21}	10^{-24}

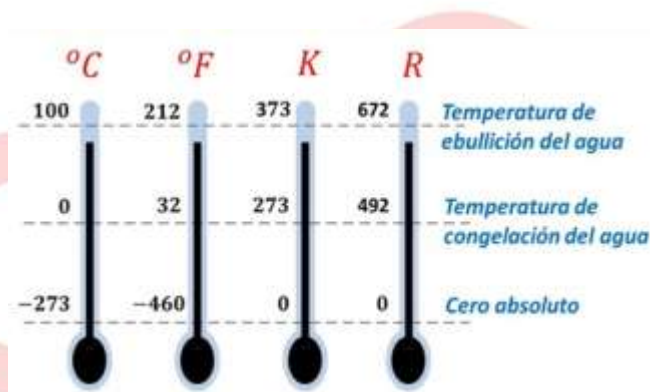
ESCALAS DE TEMPERATURA

$$\frac{^{\circ}\text{C}}{5} = \frac{^{\circ}\text{F} - 32}{9} = \frac{^{\circ}\text{K} - 273}{5} = \frac{^{\circ}\text{R} - 492}{9}$$

$$^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9} (^{\circ}\text{F} - 32)$$

$$^{\circ}\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273$$

$$^{\circ}\text{R} = ^{\circ}\text{F} + 460$$



NOTACIÓN CIENTÍFICA

Expresión numérica del tipo $N \times 10^n$

Donde:

N = número a partir de 1,0 puede ser mayor que 1,0 pero menor que 10

n = número entero positivo o negativo, puede ser 0

Ejemplo:

$$5\,600 = 5,6 \cdot 10^3$$

$$0,0056 = 5,6 \cdot 10^{-3}$$

FACTOR DE CONVERSIÓN:

Se generan a partir de una igualdad. Ejemplo:

$$1\text{ lb} = 453,6\text{ g} \quad 1\text{ kg} = 10^3\text{ g}$$

Convertir 10 lb en kg

$$10\text{ lb} \left(\frac{453,6\text{ g}}{1\text{ lb}} \right) \left(\frac{1\text{ kg}}{10^3\text{ g}} \right) = 4,536\text{ kg}$$

MAGNITUD DERIVADA: DENSIDAD

$$\rho_{\text{Sólido o Líquido}} = \frac{\text{masa(g)}}{\text{Volumen(mL o cm}^3\text{)}} \quad \rho_{\text{Gas}} = \frac{\text{masa(g)}}{\text{Volumen(L)}}$$

VALORES DE DENSIDAD DE ALGUNOS MATERIALES

Sólidos	g/cm ³
Oro	19,30
Plomo	11,30
Aluminio	2,70
Hierro	7,86
Cobre	8,92
Sal de mesa	2,16
Líquidos	g / mL
Agua pura	0,998
Agua de mar	1,03
Mercurio	13,6
Gases	g / L
Aire	1,29
Oxígeno	1,43
Dióxido de carbono	1,96

MATERIA, ENERGÍA Y CAMBIOS

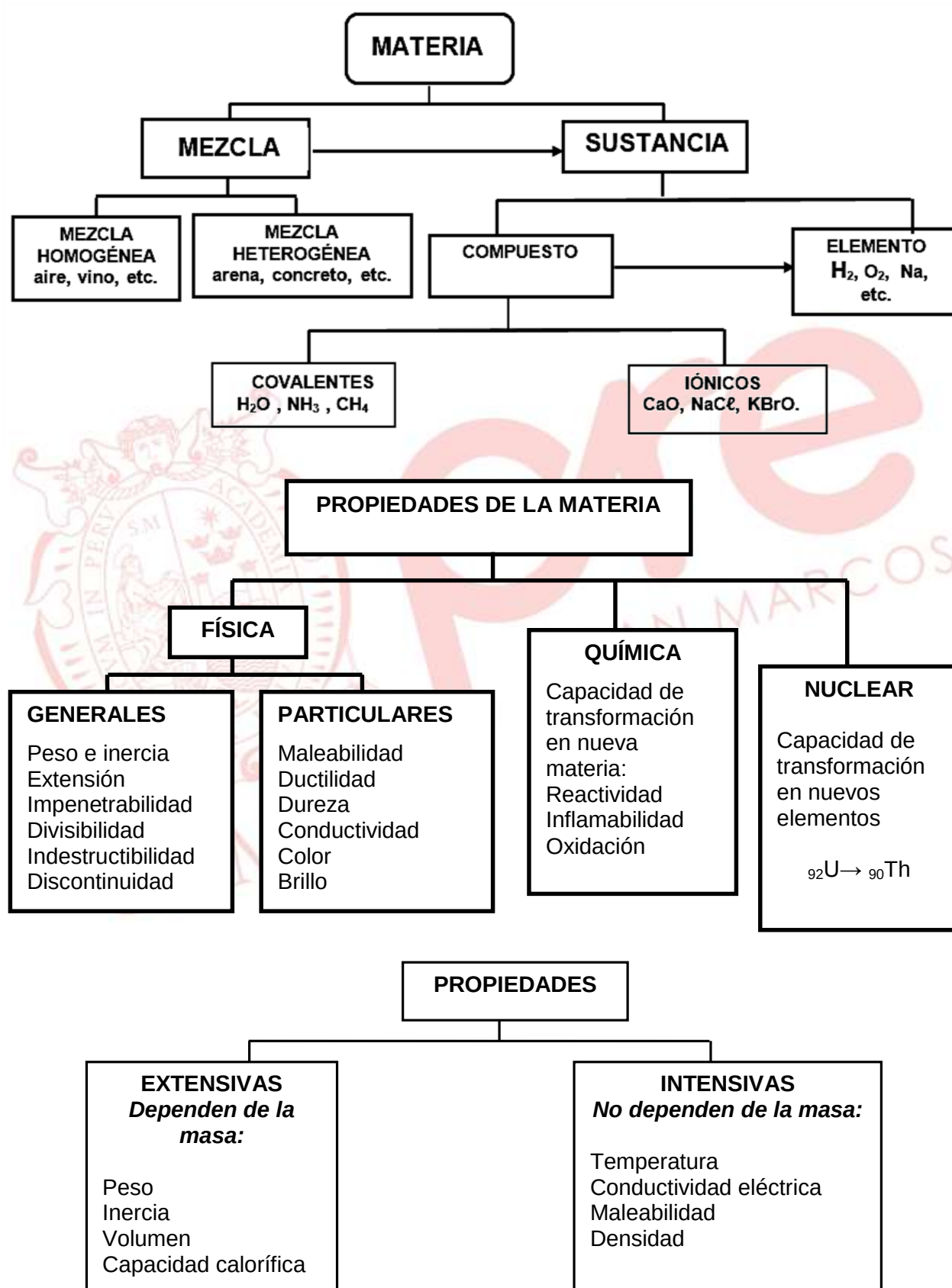
El universo está conformado por materia y energía. La **materia** se edifica con los átomos y el movimiento de estos es una evidencia de la **energía**; por tanto, se puede decir que la materia siempre interacciona con la energía y que del producto de la interacción entre la materia y la energía se producen los **cambios**.



Al mirar a nuestro alrededor, observamos que los animales se alimentan, las plantas crecen y los aviones y los autos transportan. Comprendemos también que el aire que sostiene al avión, los componentes del automóvil y las instalaciones industriales donde se producen fármacos, plásticos y metales, entre otros productos, son ejemplos de materia; y que la energía, entendida como la capacidad de producir cambios o realizar trabajo, permite el funcionamiento de los motores industriales. Asimismo, la energía que proviene de los alimentos y del sol permite que los animales y las plantas crezcan con el tiempo; es decir, en ellos ocurren grandes cambios como efecto de la interacción entre la materia y la energía.

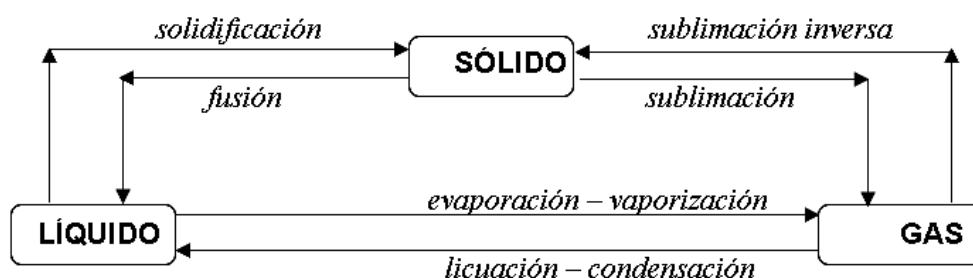


Por lo que es clásico decir que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y que, con la energía, sea cual fuera su origen, permiten los cambios que se producen en la materia.





ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA



CAMBIOS FÍSICOS:

$\text{H}_2\text{O}(\ell) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{s})$: (solidificación). No hay transformación de materia

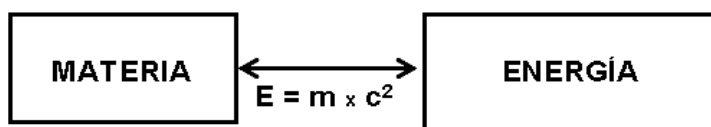
CAMBIOS QUÍMICOS:

$2\text{H}_2\text{O}(\ell) \xrightarrow{\text{C.E.}} 2\text{H}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})}$: El cambio se produce con transformación de materia.
(C.E. = corriente eléctrica)

CAMBIOS NUCLEARES:

${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \longrightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + \text{E}$: Los cambios se producen en el núcleo, de esta forma un elemento se puede transformar en otro elemento.

ENERGÍA



Considerar las unidades correspondientes para cada magnitud

Energía (Joule), masa (kg), $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Energía (Ergios), masa (g), $c = 3 \times 10^{10} \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$

CALOR TRANSFERIDO

- Aumento de temperatura

CALOR (Q)
 $Q = m \times c_e \times \Delta T$

donde:
 m = masa (g)
 c_e = calor específico
 $\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$

- A igual temperatura (cambio de fase)

$Q_F = m \times L_f$

$Q_V = m \times L_v$

Q = cantidad de calor necesario para el cambio de fase

m = masa (g)

L_f = calor latente de cambio de fase sólido – líquido

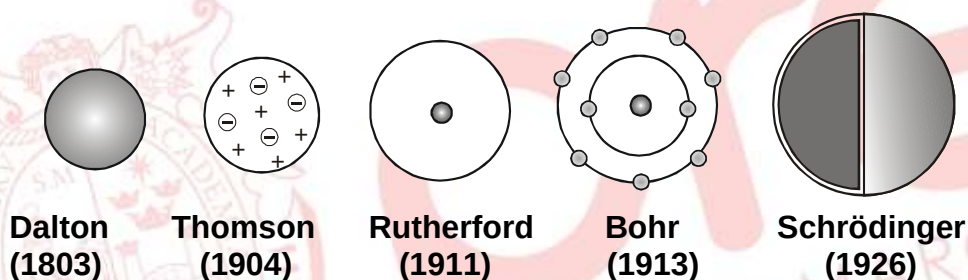
L_v = calor latente de cambio de fase líquido – vapor

TEORÍA ATÓMICA- TABLA PERIÓDICA

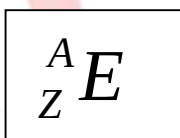
EL ÁTOMO Y SU ESTRUCTURA

La teoría Atomista de Leucipo y Demócrito del siglo V antes de Cristo quedó relegada hasta inicios de siglo XIX cuando Dalton plantea nuevamente un modelo atómico surgido en el contexto de la química, en el que se reconoce propiedades específicas para los átomos de diferentes elementos. Luego surge el modelo de Thomson, en el cual el átomo es una esfera sólida positiva con electrones incrustados y es a través del experimento de Rutherford y su modelo de átomo planetario por el que se establece que en el núcleo se ubican los protones y en la zona extranuclear los electrones. Posteriormente, el modelo de Böhr plantea la existencia de órbitas permitidas. Finalmente, el modelo actual del átomo plantea la existencia de orbitales donde es más probable encontrar al electrón.

En 1932, Chadwick realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la ciencia nuclear: descubrió la partícula neutra en el núcleo del átomo que pasaría a llamarse neutrón a través del bombardeo de berilio con partículas alfa.



REPRESENTACIÓN DEL ÁTOMO: NÚCLIDO



Donde:

A = número de masa = N° protones + N° neutrones

Z = número atómico = N° de protones.

PARTÍCULAS DEL ÁTOMO

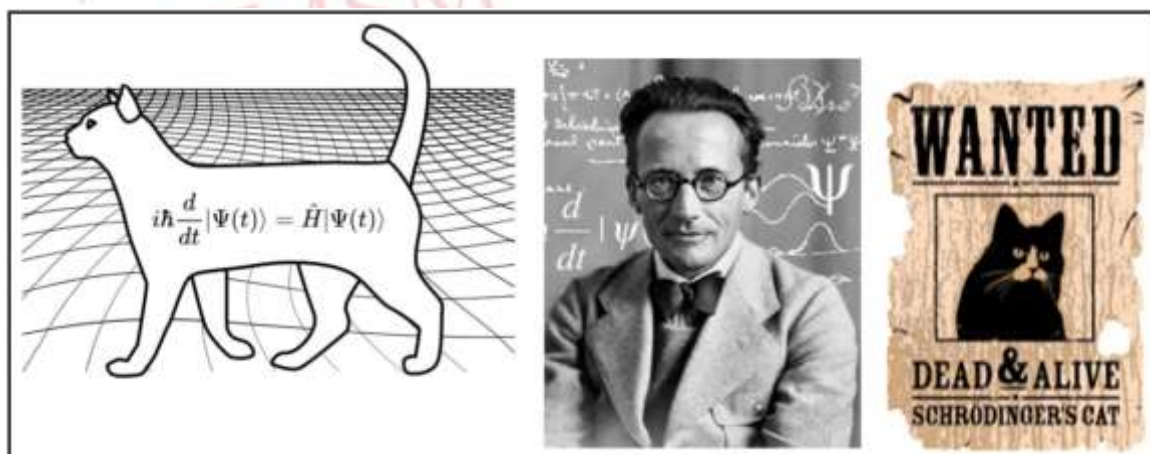
PARTÍCULA	SÍMBOLO	MASA (g)	CARGA (C)
Electrón	${}_{-1}^0 e$	$9,109 \times 10^{-28}$	$- 1,602 \times 10^{-19}$
Protón	${}_{1}^1 p$	$1,672 \times 10^{-24}$	$+ 1,602 \times 10^{-19}$
Neutrón	${}_{0}^1 n$	$1,674 \times 10^{-24}$	0

TEORÍAS Y MODELOS ATÓMICOS

	CONCEPTOS BÁSICOS
Teoría de Dalton	- Discontinuidad de la materia. - Los átomos del mismo elemento tienen igual masa y propiedades (no se considera el concepto de isótopos).
Modelo de Thomson	- El átomo se considera como una esfera de carga positiva, con los electrones repartidos como pequeños gránulos.
Modelo de Rutherford	- Conceptos de núcleo y envoltura electrónica. Los electrones giran generando una nube electrónica de gran volumen, alrededor del núcleo muy pequeño (modelo planetario).
Modelo de Böhr	- Existencia de órbitas, cada una de las cuales se identifica por un valor de energía, el desplazamiento del electrón de un nivel a otro lo hace absorbiendo o emitiendo energía.
Modelo de la mecánica cuántica	- Plantea el concepto de orbital. - El electrón queda definido por cuatro números cuánticos (n, ℓ, m_ℓ y m_s).

El físico alemán Max Planck fue el primero en proponer la idea de la cuantización de la energía en 1900. Para explicar la radiación de cuerpo negro, postuló que la energía se emite o absorbe en paquetes discretos llamados "cuantos" (quantum en latín), no de forma continua. En 1926, **Erwin Schrödinger** desarrolló una ecuación que interpreta el carácter de onda del electrón que, juntamente con el principio de dualidad onda-partícula de De Broglie y el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, contribuyen grandemente al planteamiento del modelo actual del átomo. Actualmente, en base a la ecuación de Schrödinger y a los experimentos de Stern–Gerlach, el electrón de un átomo se puede describir por cuatro números cuánticos, 3 de los cuales se obtienen a partir de la solución de la ecuación de onda.

El **experimento de Stern y Gerlach**, es un famoso experimento realizado por primera vez en 1922 sobre la deflexión de partículas y que ayudó a sentar las bases experimentales de la mecánica cuántica. El experimento de Stern-Gerlach demostró la existencia del spin electrónico.



Erwin Schrödinger (1887 – 1961)

“El gato de Schrödinger” pretendía ilustrar un problema de aplicar la teoría cuántica a nuestra realidad cotidiana, pues plantea una situación en la que el gato estaría al mismo tiempo vivo y muerto.



"Si un hombre nunca se contradice a sí mismo, la razón debe ser que prácticamente nunca dice nada" (Erwin Schrödinger)

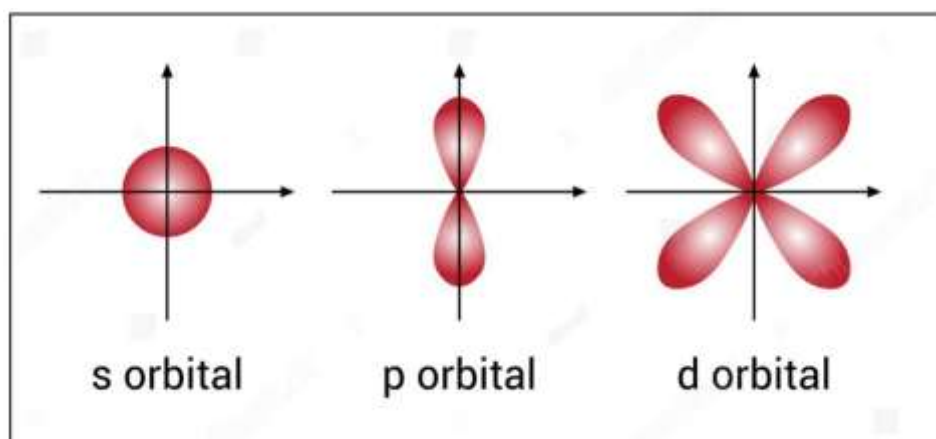
NÚMEROS CUÁNTICOS

NÚMERO CUÁNTICO	VALORES	REPRESENTA
Número cuántico principal: "n"	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ∞	Nivel de energía
Número cuántico azimutal ó secundario: " ℓ "	0(s), 1(p), 2(d), 3(f),.....(n - 1)	Subnivel de energía
Número cuántico magnético: " m_ℓ "	$-\ell$ 0 $+\ell$	Orbital
Número cuántico de spin: " m_s " o "s"	$+1/2$; $-1/2$	Spin del electrón

COMBINACIÓN DE NÚMEROS CUÁNTICOS

VALORES DE "n"	VALORES DE " ℓ "	VALORES DE " m_ℓ "
n = 1	$\ell = 0$ (1s)	m = 0
n = 2	$\ell = 0$ (2s) $\ell = 1$ (2p)	m = 0 m = -1, 0, +1
n = 3	$\ell = 0$ (3s) $\ell = 1$ (3p) $\ell = 2$ (3d)	m = 0 m = -1, 0, +1 m = -2, -1, 0, +1, +2
n = 4	$\ell = 0$ (4s) $\ell = 1$ (4p) $\ell = 2$ (4d) $\ell = 3$ (4f)	m = 0 m = -1, 0, +1 m = -2, -1, 0, +1, +2 m = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

ORBITALES ATÓMICOS





CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 \dots$

Grupo IA:

$_{19}\text{K}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

Grupo IIA:

$_{20}\text{Ca}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

Grupo IIIA:

$_{5}\text{B}: 1s^2 2s^2 2p^1$

Grupo IVA:

$_{6}\text{C}: 1s^2 2s^2 2p^2$

Grupo VA:

$_{6}\text{N}: 1s^2 2s^2 2p^3$

Grupo VIA:

$_{8}\text{O}: 1s^2 2s^2 2p^4$

Grupo VB:

$_{25}\text{Mn}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$

Grupo VIIB:

$_{26}\text{Fe}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$

ANOMALÍAS DE LA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

Grupo VIB:

$_{24}\text{Cr}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$: es incorrecto.

$_{24}\text{Cr}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$: es correcto.

Grupo IB:

$_{29}\text{Cu}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$: es incorrecto.

$_{29}\text{Cu}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$: es correcto.

TABLA PERIÓDICA – PROPIEDADES PERIÓDICAS

¿CÓMO ORDENARLOS?

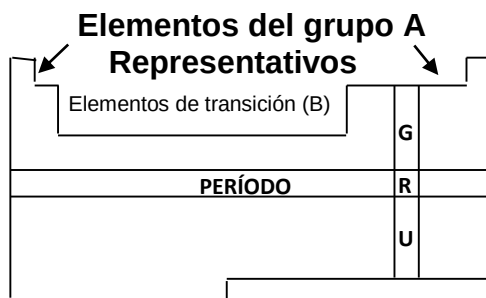
$_{7}\text{N}$	$_{8}\text{O}$	$_{20}\text{Ca}$	$_{16}\text{S}$	$_{10}\text{Ne}$	$_{29}\text{Cu}$	$_{18}\text{Ar}$
$_{14}\text{Si}$	$_{3}\text{Li}$	$_{11}\text{Na}$	$_{12}\text{Mg}$	$_{1}\text{H}$	$_{6}\text{C}$	

A fin de facilitar su estudio, los 118 elementos químicos (naturales y artificiales) conocidos hasta la fecha se han agrupado y ordenado en la denominada **TABLA PERIÓDICA** de los elementos químicos. A partir de esta se pueden establecer relaciones, semejanzas y diferencias entre los distintos elementos químicos y obtener valiosa información sobre ellos, tanto en lo que respecta a propiedades físicas como a comportamiento químico.

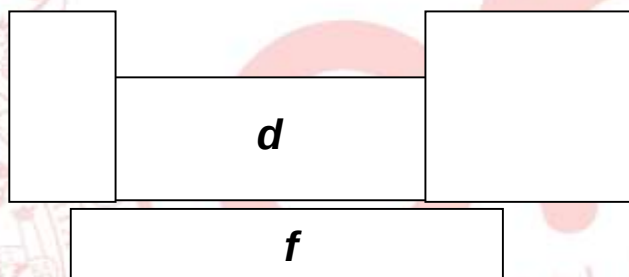
En 1869, **Mendeléyev y Meyer** publicaron, casi simultáneamente, una tabla periódica en la cual los elementos están ordenados en función creciente de sus masas atómicas, por lo que ambos contribuyeron de una manera exitosa a una clasificación inicial que constituyó un aporte importante.

En 1913, el inglés **Henry Moseley** introdujo el concepto de número atómico (Z), estableciendo su significado. En la Tabla Periódica de Moseley (tabla periódica moderna y actual), los elementos están ordenados en función creciente a su NÚMERO ATÓMICO, de lo que deriva la siguiente ley **“Las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos”**.

¿Cómo se determina la ubicación de un elemento en la tabla periódica?



La tabla periódica moderna está formada por 4 bloques:



Ejemplo:

${}_{20}\text{E} \quad 1s^2 \quad 2s^2 \quad 2p^6 \quad 3s^2 \quad 3p^6 \quad 4s^2 \quad \rightarrow$ pertenece al bloque **s**, a la fila **4** y al grupo **II A (2)**

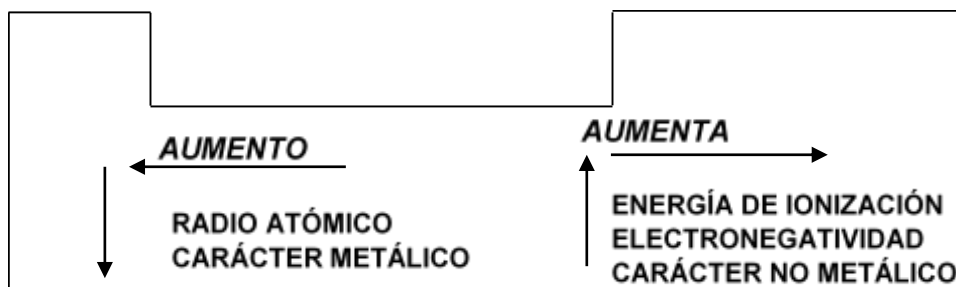
${}_{23}\text{E} \quad 1s^2 \ 2s^2 \ 2p^6 \ 3s^2 \ 3p^6 \ 4s^2 \ 3d^3 \rightarrow$ pertenece al bloque **d**, fila **4** y grupo **VB (5)**

TABLA PERIÓDICA

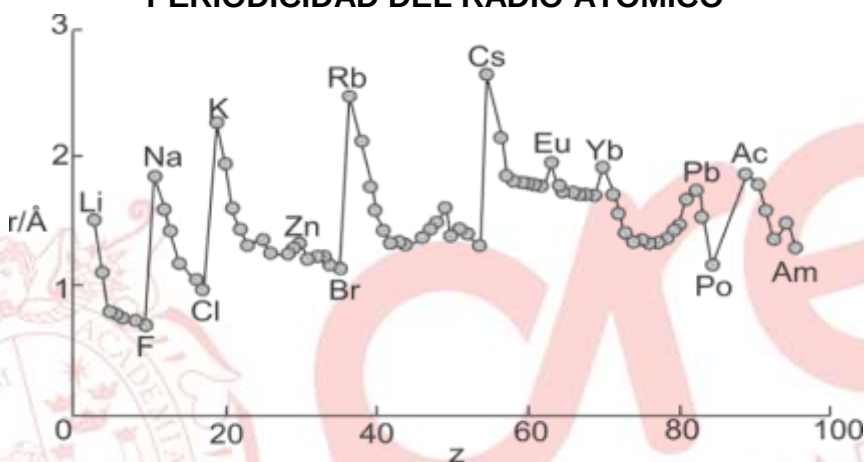
TABLEX PERIODICA																		18
1																	VIIIA	
IA	2											13	14	15	16	17	2	
n=1	H	IIA											III A	IVA	VA	VIA	VIIA	He
n=2	3	4											5	6	7	8	9	10
	Li	Be											B*	C	N	O	F	Ne
n=3	11	12	3	4	5	6	7	VIII B			11	12	13	14	15	16	17	18
	Na	Mg	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	8	9	10	IB	IIB	Al	Si*	P	S	Cl	Ar
n=4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge*	As*	Se	Br	Kr
n=5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb*	Te*	I	Xe
n=6	55	56	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
n=7	87	88	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut	Uuq	Uup	Uuh	Uus	Uuo
n=8	119	120	121															
	Uue	Ubn	Ubu															
n=6	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70				
	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb				
n=7	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102				
	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No				



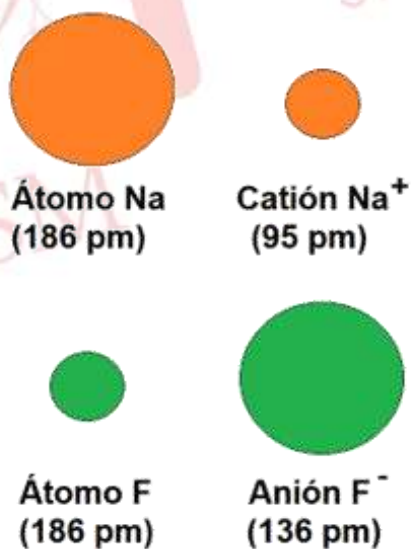
VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS



PERIODICIDAD DEL RADIO ATÓMICO



RADIO IÓNICO





Robert Boyle (1627–1691)

Precursor de la Química Moderna: Siglo XVII

Boyle es una figura de transición crucial, a menudo llamado el "Padre de la Química" por su enfoque rigurosamente experimental. Su obra de 1661, *El químico escéptico*, fue un ataque directo a las antiguas ideas alquímicas y aristotélicas, estableciendo la distinción entre un compuesto y una mezcla, y definiendo el concepto moderno de elemento como una sustancia que no puede descomponerse en otra más simple. En el ámbito físico, es famoso por la Ley de Boyle (que relaciona el volumen y la presión de un gas), pero su verdadero legado en química radica en insistir en que la química debía ser una ciencia basada en la experimentación y la prueba empírica, separándola de la mística.

EJERCICIOS DE CLASE

1. La Química es la ciencia que estudia la composición, estructura y transformación de la materia, así como la energía involucrada en dichos procesos. Es de vital importancia en la actualidad, debido a que es necesaria para la producción de medicamentos, alimentos, materiales de construcción y muchos más. Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. La Fisicoquímica se encarga de la detección y cuantificación de las sustancias.
- II. La Química Inorgánica estudia exclusivamente a los compuestos derivados del C.
- III. Por ser una ciencia, valida sus hipótesis a través del método científico.

A) VFV B) VFF C) FVF D) FFV E) VVV

2. Para comprobar el desplazamiento de agua producido por un sólido en un volumen de líquido, se realiza un experimento en el laboratorio de Química general como sigue: en un recipiente graduado se miden 8,00 pulgada³ de agua y se introduce un sólido de forma cilíndrica, cuyas dimensiones son $r = 1,00 \times 10^4 \mu\text{m}$ y $h = 100 \text{ mm}$. Si se sabe que la densidad del sólido es $5,00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, determine el volumen final al cual asciende el líquido en el recipiente graduado, en cm³, y la masa del sólido, en gramos.

Dato: 1 pulgada = 2,5 cm

A) 156,4 y 157 B) 31,4 y 157 C) 125 y 157 D) 31,4 y 57 E) 125 y 57

3. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, y está en constante cambio. Es objeto de estudio de muchas ramas de la ciencia, y en particular, la Química se encarga del estudio de los fenómenos que modifican su estructura interna, en la cual se rompen y se forman nuevos enlaces, y de la energía que se encuentra involucrada. Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. El agua que consumimos es un ejemplo de mezcla homogénea.
- II. Hervir, congelar y sublimar son ejemplos de cambios químicos.
- III. Para separar una mezcla de agua y aceite se utiliza la filtración.

A) VFV B) VFF C) FVF D) FVV E) VVV



4. El calor aplicado a un cuerpo puede producir dos efectos diferentes. Si el cuerpo se encuentra en su temperatura de fusión o ebullición, el calor suministrado provocará un cambio de fase a temperatura constante; en caso contrario, el cuerpo cambiará su temperatura manteniendo constante la fase en la que se encuentra. Al respecto, se dispone de 200 g de agua a -10°C . Determine el calor, en kJ, que se debe suministrar para llevar esta masa de agua de -10°C hasta 50°C .

Dato: $c_e(\text{hielo}) = 2,1 \text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C}$; $c_e(\text{agua liq}) = 4,2 \text{ kJ/kg}^{\circ}\text{C}$; $L_f(\text{agua}) = 334 \text{ kJ/kg}$

A) 51 B) 78 C) 97 D) 113 E) 133

5. El modelo atómico actual, llamado modelo mecánico-cuántico, describe al átomo como un núcleo compuesto de protones y neutrones, el cual está rodeado por electrones que se encuentran distribuidos en orbitales, que son las regiones de máxima probabilidad de encontrarlos. Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. El modelo actual se basa en las teorías de Rutherford y Thomson.
- II. Einstein es el creador del concepto de la cuantización de la energía.
- III. Los 3 primeros números cuánticos describen a los orbitales.

A) VFV B) VFF C) FFV D) FVV E) VVV

6. La configuración electrónica (CE) describe la distribución de los electrones en los orbitales de un átomo. Es de suma importancia para conocer la ubicación de los elementos en la tabla periódica y, por ende, para la determinación de sus propiedades. Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. La energía relativa de los orbitales sigue el orden: $3s < 2p < 4s < 3p$.
- II. La CE del ${}_{26}\text{Fe}^{+3}$ es $[\text{Ar}]3d^5$.
- III. La especie ${}_{16}\text{S}^{-2}$ posee CE de gas noble.

A) VFV B) VFF C) FFV D) FFF E) FVV

7. La tabla periódica (TP) organiza los elementos según su número atómico en filas (periodos) y columnas (grupos o familias). Dentro de un grupo, los elementos poseen similares propiedades químicas. La ubicación de los elementos en la tabla periódica permite predecir los valores relativos de sus propiedades periódicas. Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. Los elementos del grupo 17 se ubican a la derecha de la TP y poseen alta afinidad electrónica.
- II. La mayoría de los elementos de la TP son metales, los cuales son maleables.
- III. Los elementos alcalinos poseen una fuerte tendencia a formar aniones.

A) VFV B) VFF C) VVF D) FFF E) FVV



8. El radio de un átomo, r , se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos en moléculas homonucleares, como por ejemplo el Cl_2 . Los átomos cambian su radio cuando se convierten en iones. A continuación, se muestra una gráfica que contiene la información de los radios de los elementos y de sus respectivos cationes o aniones.

1A	2A	3A	5A	6A	7A
Li 1.52  Li ⁺ 0.90	Be 1.12  Be ²⁺ 0.59		N 0.75  N ³⁻ 1.71	O 0.73  O ²⁻ 1.26	F 0.72  F ⁻ 1.19
Na 1.86  Na ⁺ 1.16	Mg 1.60  Mg ²⁺ 0.85	Al 1.43  Al ³⁺ 0.68		S 1.03  S ²⁻ 1.70	Cl 1.00  Cl ⁻ 1.67
K 2.27  K ⁺ 1.52	Ca 1.97  Ca ²⁺ 1.14	Ga 1.35  Ga ³⁺ 0.76		Se 1.19  Se ²⁻ 1.84	Br 1.14  Br ⁻ 1.82
Rb 2.48  Rb ⁺ 1.66	Sr 2.15  Sr ²⁺ 1.32	In 1.67  In ³⁺ 0.94		Te 1.42  Te ²⁻ 2.07	I 1.33  I ⁻ 2.06
Cs 2.65  Cs ⁺ 1.81	Ba 2.22  Ba ²⁺ 1.49	Tl 1.70  Tl ³⁺ 1.03			

Tamaño de los iones de los elementos representativos, en angstroms (Å), comparado con los átomos neutros. Adaptado de Química, de Whitten, Davis, Peck y Stanley (10ma edición).

Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- Todos los cationes estables de los grupos IA al IIIA son más pequeños que sus respectivos elementos neutros.
- La reducción de tamaño de Mg a Mg^{2+} es la menor que de Al a Al^{3+} .
- El aumento de tamaño para formar aniones monovalentes en el grupo VIIA se incrementa conforme se baja en el grupo.

A) VFV B) VFF C) VVF D) FFF E) FVV

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Las propiedades de la materia son sus cualidades o características y permiten describirla. Por ejemplo, se sabe que los metales son buenos conductores de la corriente, en tanto que la mayoría de los no metales no lo son. Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- La densidad y la presión son propiedades intensivas.
- La maleabilidad y la ductibilidad son propiedades químicas de los metales.
- La masa y el volumen son propiedades generales de la materia.

A) VFV B) VFF C) FFV D) FFF E) FVV



2. El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el marco universal de medición, el cual está compuesto por siete unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol y candela. Todas las demás unidades existentes derivan de la combinación de estas siete. Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. En unidades absolutas, no existen temperaturas negativas.
- II. Si un móvil recorre 180 km en 2h, su velocidad es 50 m/s.
- III. La densidad del agua a 4°C es 1000 kg/m³.

Dato: densidad del agua a 4°C = 1 g/mL

- A) VFV B) VFF C) FFV D) FFF E) FVV

3. Los números cuánticos describen el estado de un electrón en un átomo, definiendo su energía, forma y orientación del orbital, además de su espín. Son cuatro: principal (n), secundario o azimutal (l), magnético (m) y de espín (s). Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. La forma del orbital depende del número cuántico principal.
- II. Los orbitales dilobulares poseen $l = 3$.
- III. Conforme aumenta el nivel de energía, los orbitales se hacen más grandes.

- A) VFV B) VFF C) FFV D) FFF E) FVV

4. La tabla periódica actual organiza los elementos por número atómico en períodos y grupos. Para determinar su ubicación, se debe conocer la configuración electrónica (C.E.) de los elementos. Al respecto, determine el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. Los elementos anfígenos poseen 5 electrones de valencia.
- II. El grupo 17 son los halógenos y poseen alta electronegatividad.
- III. A partir del segundo periodo, todos los gases nobles poseen CE que termina en p⁶.

- A) VVV B) VFV C) VFF D) FVF E) FVV

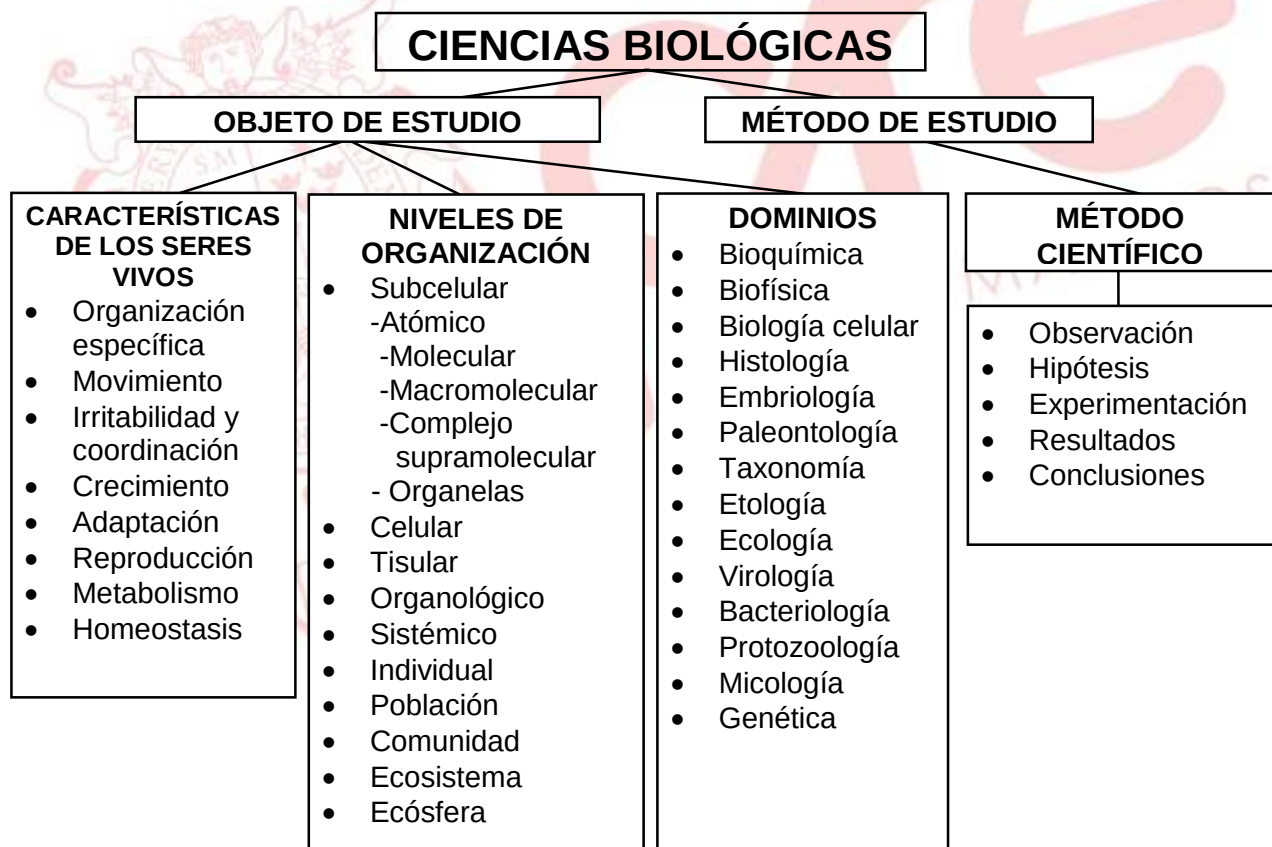


BIOLOGÍA

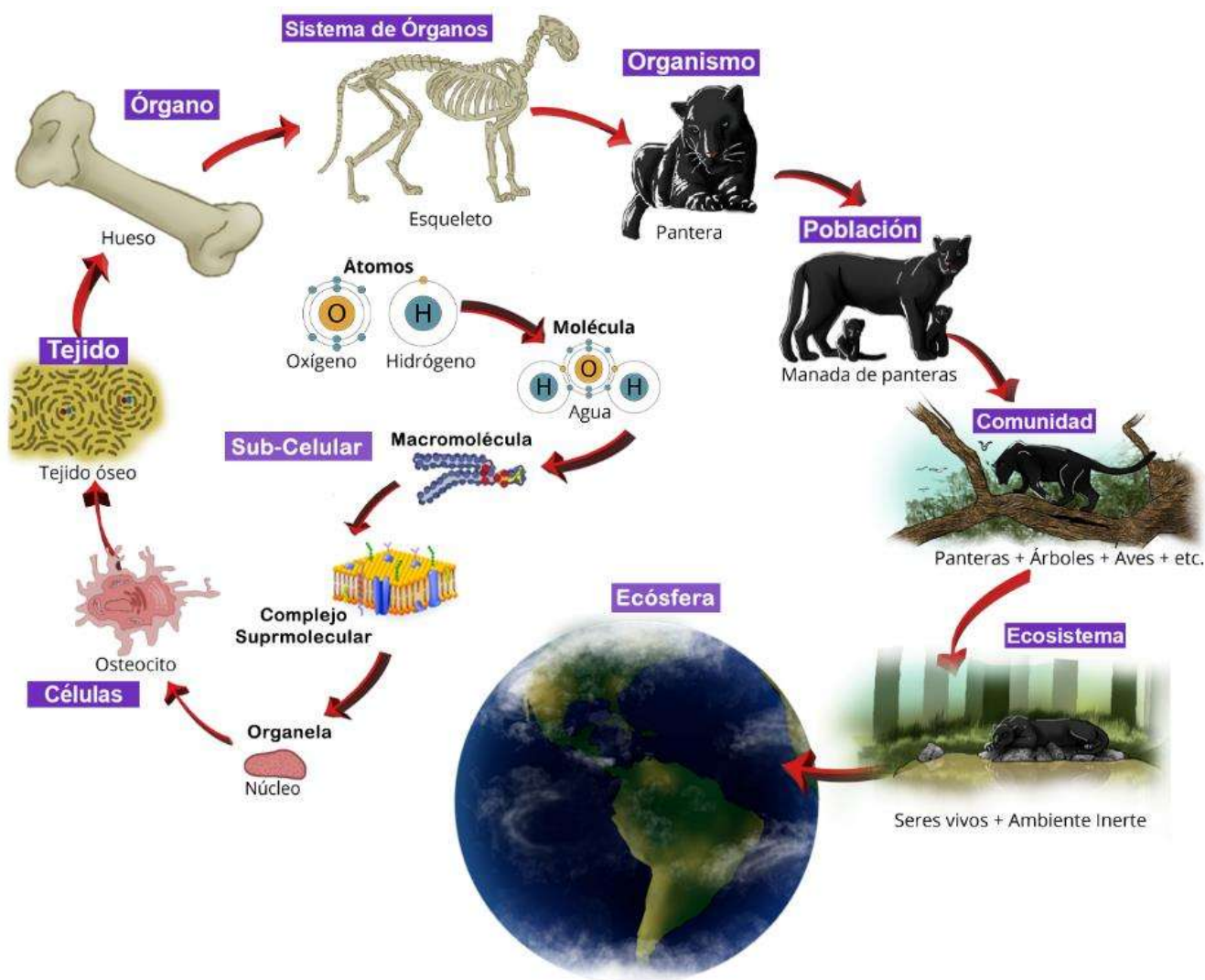


La biología es una ciencia cuyo estudio se basa en la observación de la naturaleza y la experimentación para explicar los fenómenos relacionados con la vida. El término fue introducido en Alemania, pero se refería solo a la vida humana (Karl Friedrich Burdach, 1800) y popularizado por el naturalista francés **Jean Baptiste de Lamarck** (Hydrogeologie, 1802) con el fin de reunir en él a un número creciente de conocimientos relacionados con los seres vivos (ciencia de la vida).

Gottfried Reinhold Treviranus Escrotilus, defensor de la transformación de las especies en 1802, publica el libro *Biologie oder Philosophie der lebenden Natur*, por lo que es considerado junto con Jean Baptiste, uno de los primeros en acuñar el término «biología».



NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA





BIOELEMENTOS PRIMARIOS (ORGANÓGENOS)

CARBONO	HIDRÓGENO	OXÍGENO	NITRÓGENO
Los átomos de carbono pueden formar enlaces químicos muy estables con otros átomos de carbono, y también con átomos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc.	Interviene prácticamente en todos los compuestos orgánicos, junto al carbono y forma parte del agua junto al oxígeno.	Presente en los procesos de respiración y fermentación formando parte de las moléculas orgánicas junto al carbono e hidrógeno.	Es menos abundante que los anteriores. Forma parte de las proteínas y de las bases nitrogenadas.

BIOELEMENTOS SECUNDARIOS

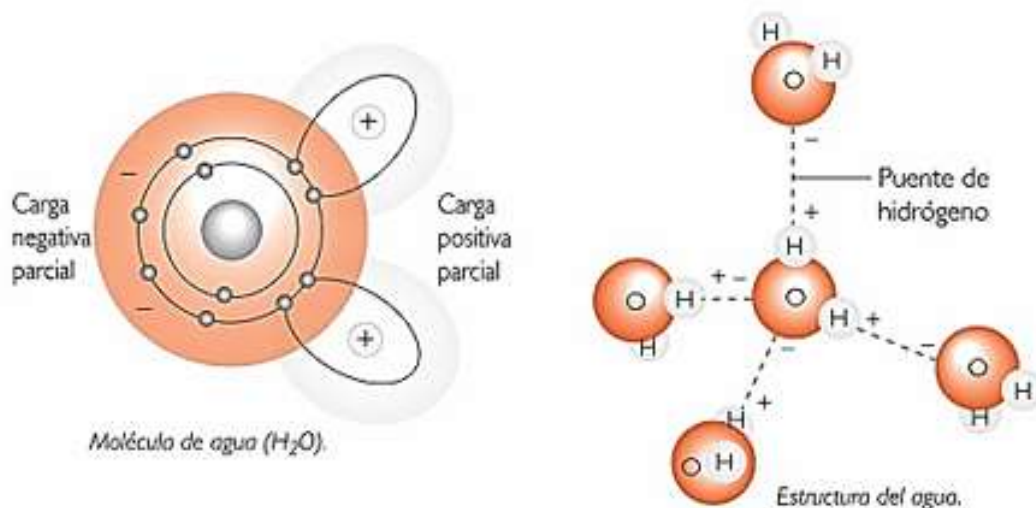
Azufre	Fósforo	Sodio	Potasio
Forma parte de las proteínas presentes, forma los puentes disulfuros de gran estabilidad por ejemplo, en el pelo o en las uñas.	El fósforo forma compuestos con enlaces muy energéticos, lo que permite almacenar la energía liberada durante las reacciones de respiración. También interviene en la formación de lípidos.	El sodio, en forma de ion Na^+ , es muy importante en la transmisión de los impulsos nerviosos y el control de la salinidad de una disolución. El potasio, como ion K^+ , también interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos.	
Calcio	Cloro	Magnesio	
Presente en los huesos, en los caparazones de los moluscos y en procesos que determinan la sinapsis entre neuronas. Es vital durante las etapas del crecimiento para una correcta formación del esqueleto.	Interviene en la regulación de la salinidad de disoluciones y como componente del plasma sanguíneo.	Forma parte de la clorofila, el pigmento vegetal que hace posible la fotosíntesis en las plantas.	



OLIGOELEMENTOS		
Yodo		Flúor
Es necesario para formar la hormona tiroidea. Su carencia provoca una enfermedad conocida como bocio.		Se encuentra en el esmalte de los dientes y también en los huesos.
Cinc	Manganeso	Silicio
Abunda en el cerebro y el páncreas. Interviene en el control de la concentración de insulina en la sangre.	Interviene en la degradación de proteínas y en la formación de huesos y cartílagos.	Proporciona rigidez a los tallos de las gramíneas.

PRINCIPIOS IMEDIATOS INORGÁNICOS	
Molécula	Importancia
Agua	Solvente universal Medio de transporte Soporte en reacciones bioquímicas Regulador térmico Permite el intercambio gaseoso Función mecánica amortiguadora
Oxígeno	Muy reactivo Aceptor final de hidrógenos para producir agua en la respiración
Anhídrido carbónico	Producto de oxidación de los compuestos orgánicos durante la respiración
Sales minerales	Intercambio de agua Permeabilidad celular Excitabilidad celular Equilibrio ácido base

El Agua



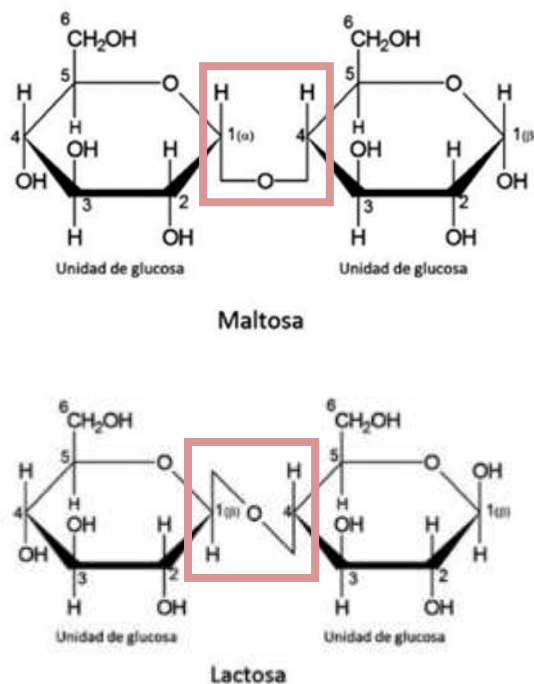
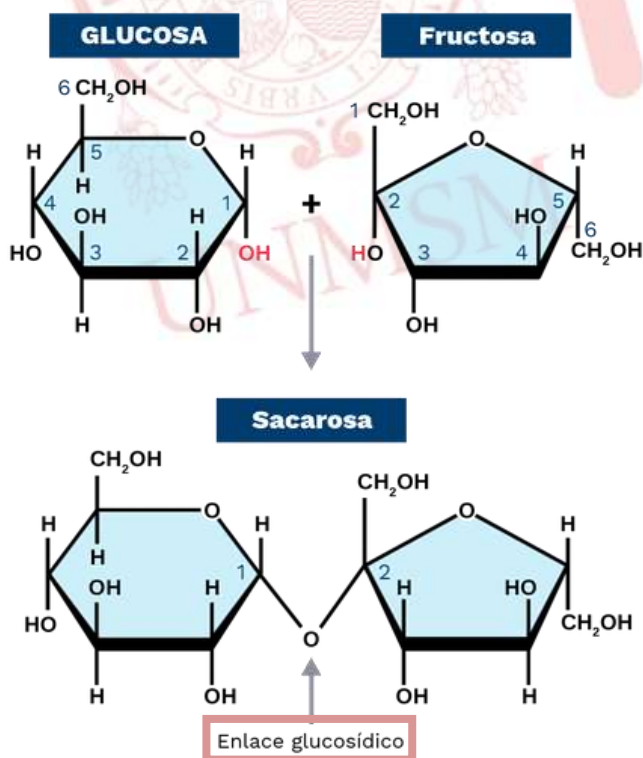


PRINCIPIOS INMEDIATOS ORGÁNICOS			
Clase de Molécula	Principales subtipos	Ejemplo	Función
Carbohidratos: normalmente contienen carbono, oxígeno e hidrógeno y tienen la fórmula aproximada $(CH_2O)_n$	Monosacárido: azúcar simple	Glucosa (hexosa)	Importante fuente de energía para las células, subunidad con la que se hace casi todo los polisacáridos
	Disacárido: dos monosacáridos enlazados (sacarosa, lactosa y maltosa)	Sacarosa	Principal azúcar transportado dentro del cuerpo de las plantas terrestres. Al metabolizarse suministra glucosa y fructuosa.
	Polisacáridos: Muchos monosacáridos (normalmente glucosa) enlazados	Almidón	Almacén de energía en las plantas
		Glucógeno	Almacén de energía en animales
		Celulosa	Material estructural de plantas
		Quitina	Exoesqueleto de insectos y crustáceos
Lípidos: contienen una porción elevada de carbono e hidrógeno: suelen ser no polares e insolubles en agua.	Triglicéridos: tres ácidos grasos unidos a glicerol	Aceite, grasa	Almacén de energía en animales y algunas plantas
	Cera: número variable de ácidos grasos unidos a un alcohol de cadena larga	Ceras en la cutícula de las plantas	Cubierta impermeable de las hojas y tallos de las plantas terrestres
	Fosfolípidos: grupo fosfato polar y dos ácidos grasos unidos a glicerol	Fosfatidilcolina	Componente común de las membranas de las células
	Esteroides: cuatro anillos fusionados de átomos de carbono, con grupos funcionales unidos.	Colesterol	Componente común de las membranas de las células eucarióticas: precursor de otros esteroides como testosterona y sales biliares

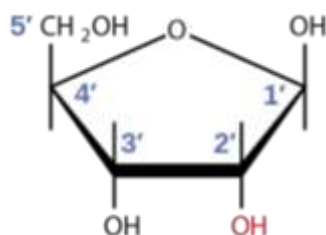


Proteínas: cadena de aminoácidos: contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas azufre.	Aminoácidos	Queratina	Proteína helicoidal, principal componente del pelo
		Seda	Proteína producida por polillas y arañas
		Hemoglobina	Proteína globular formada por cuatro subunidades peptídicas, transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados
Ácidos nucleicos: formados por subunidades llamadas nucleótidos; pueden ser un solo nucleótido o una cadena larga de nucleótidos	Ácidos nucleicos	Ácido desoxirribonucleico (DNA)	Material genético de todas las células vivas
		Ácido ribonucleico (RNA)	Material genético de algunos virus; en células vivas es indispensable para transferir la información genética del DNA a las proteínas
	Nucleótidos individuales	Trifosfato de adenosina(ATP)	Principal molécula portadora de energía a corto plazo en las células

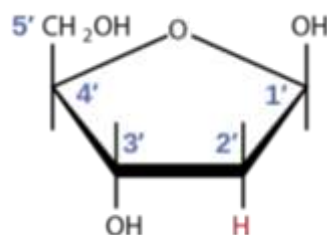
ESTRUCTURA DE UN DISACÁRIDO:



TIPOS DE PENTOSA:

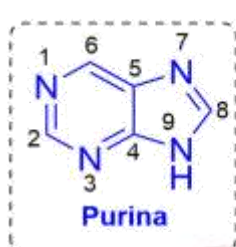


Ribosa

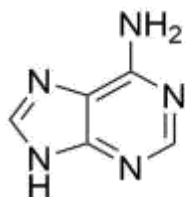


Desoxirribosa

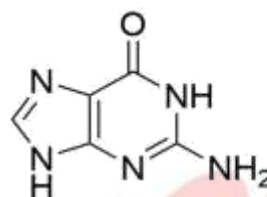
LAS BASES NITROGENADAS:



Purina



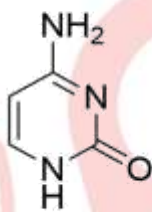
Adenina (A)



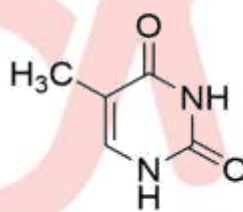
Guanina (G)



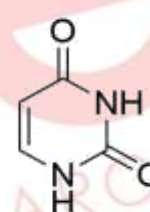
Pirimidina



Citosina (C)

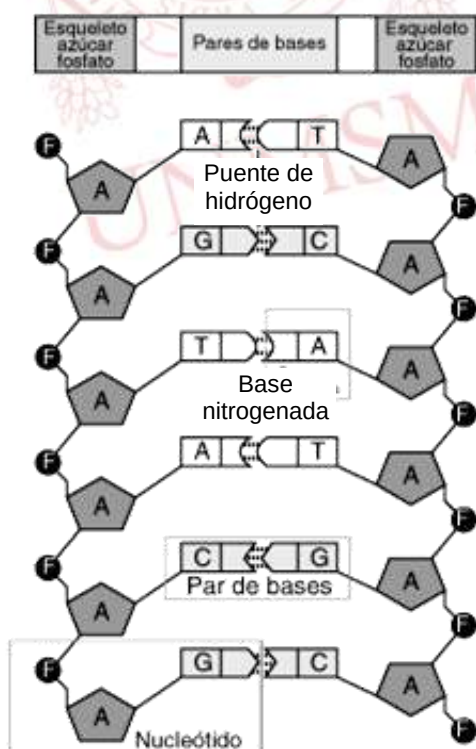


Timina (T)

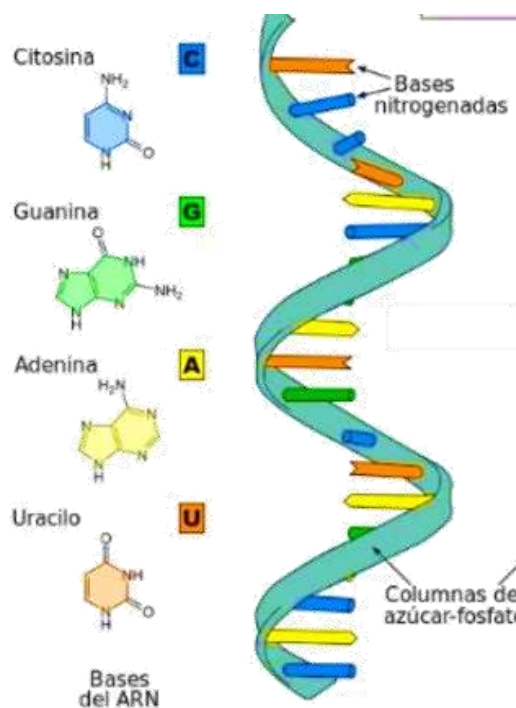


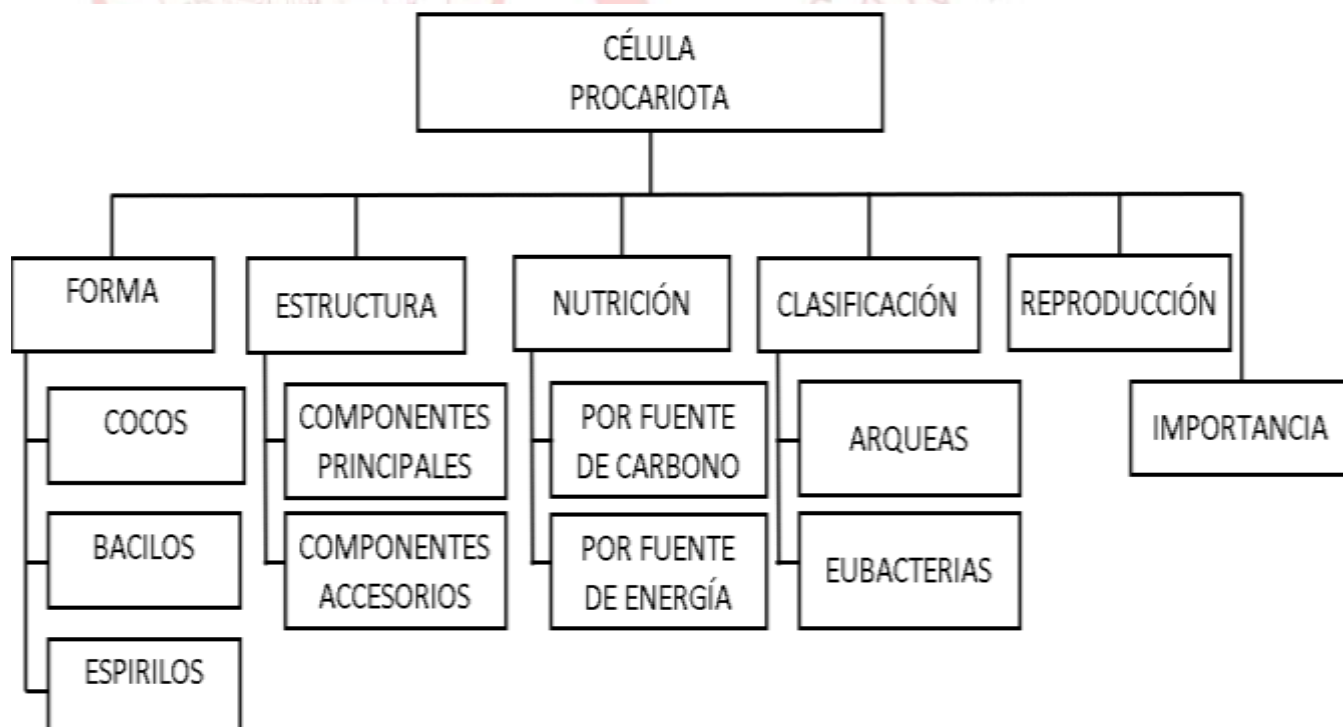
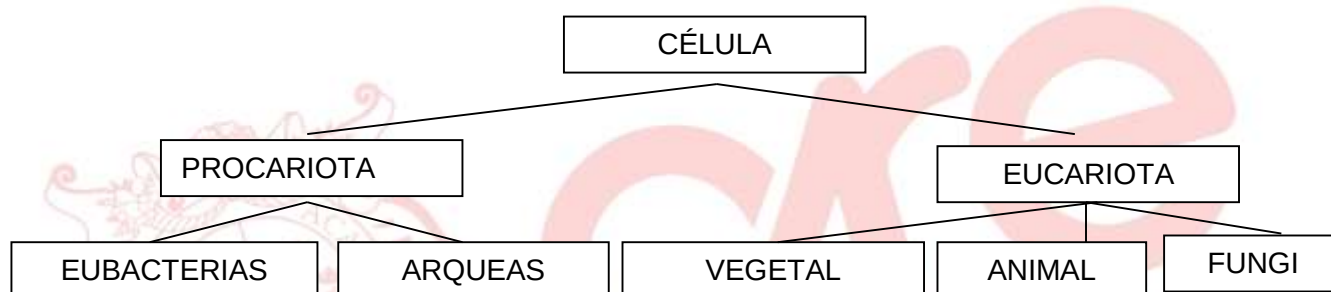
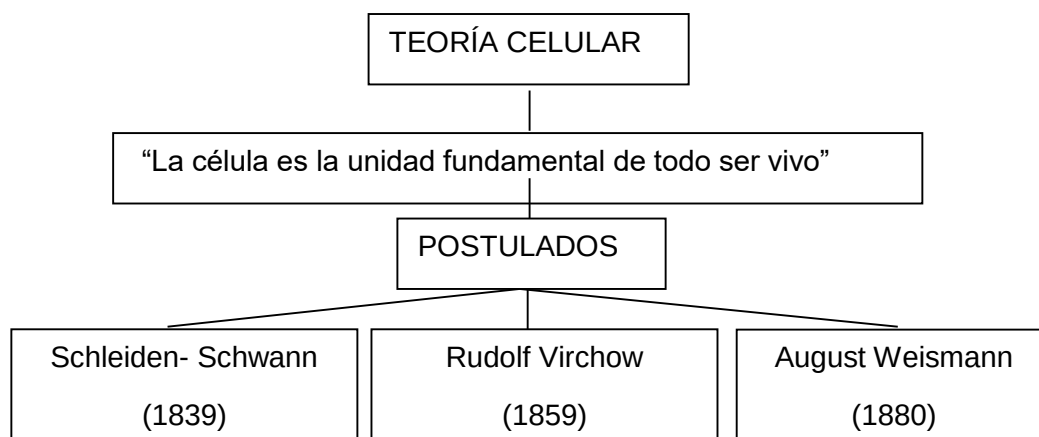
Uracila (U)

ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO:

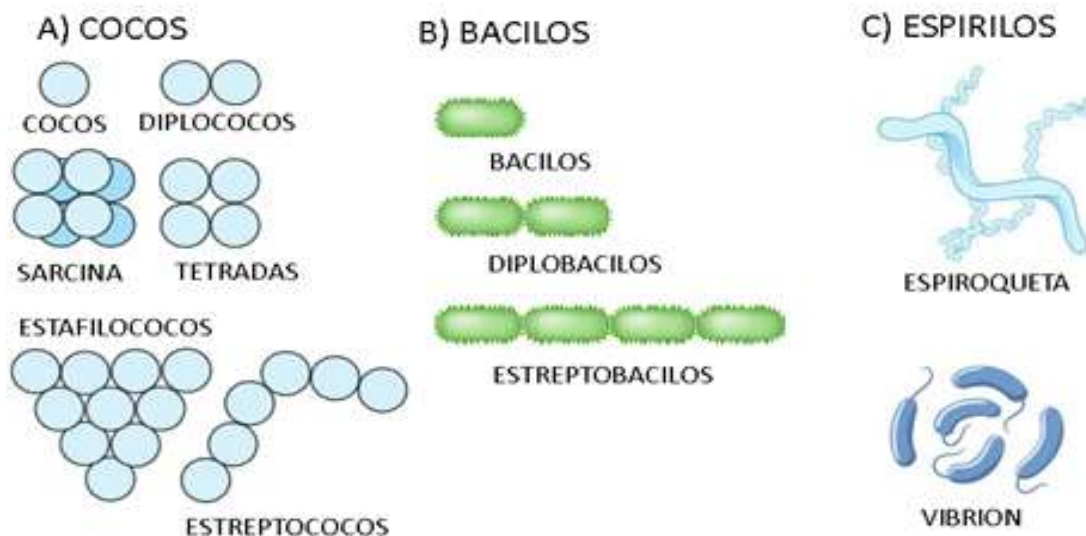


ÁCIDO RIBONUCLEICO (ARN):

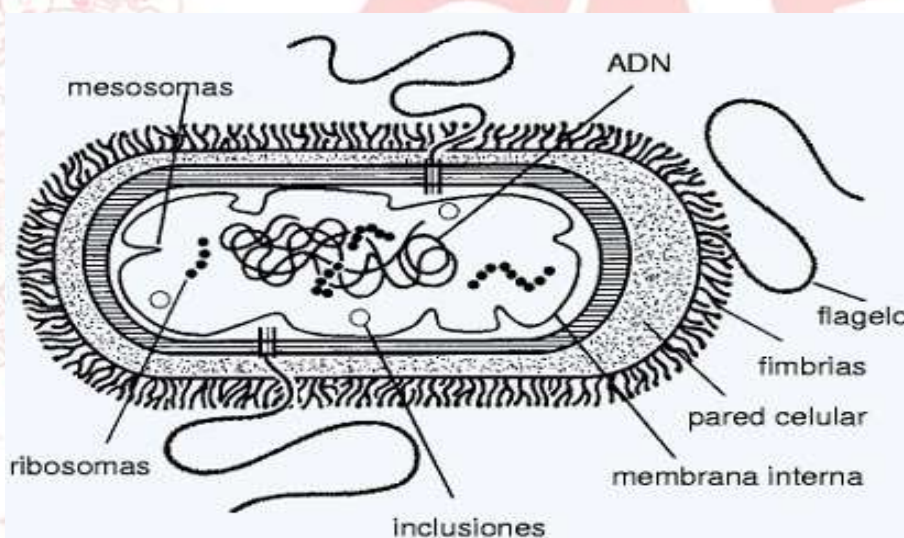




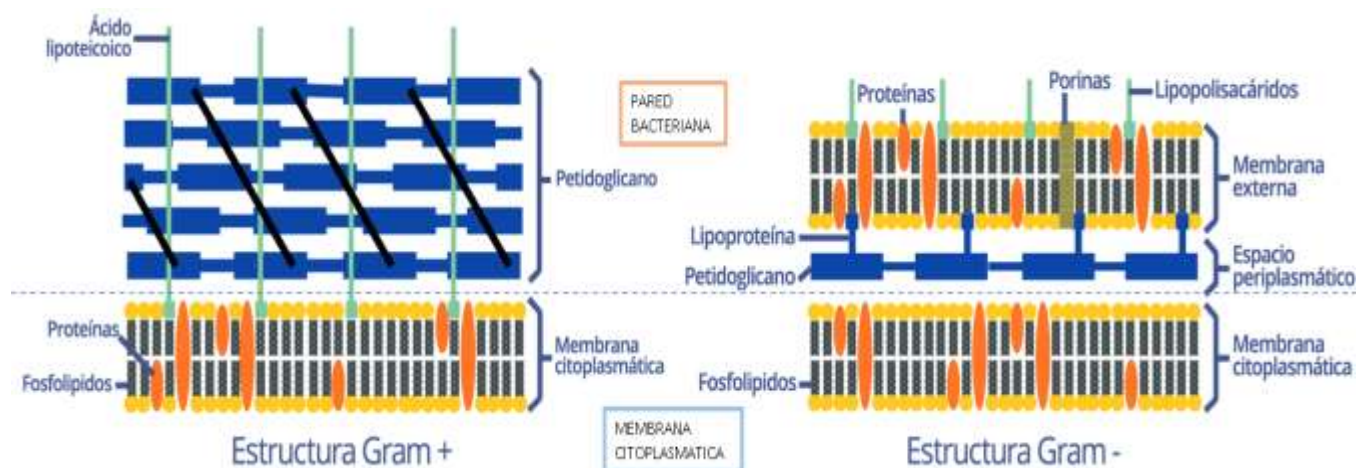
FORMAS BACTERIANAS



ESTRUCTURA GENERAL DE UNA BACTERIA

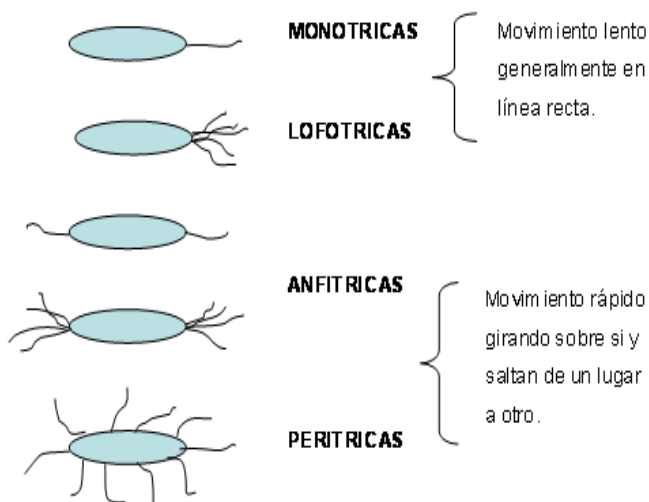


PARED DE LAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS

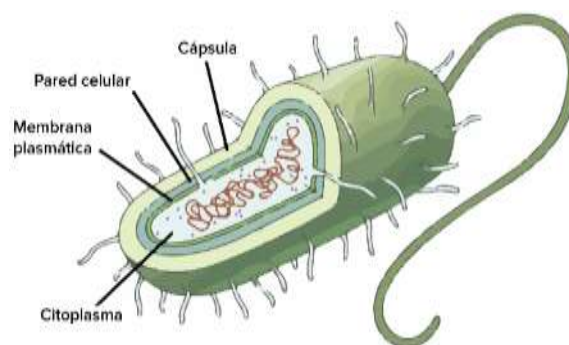


ESTRUCTURAS VARIABLES

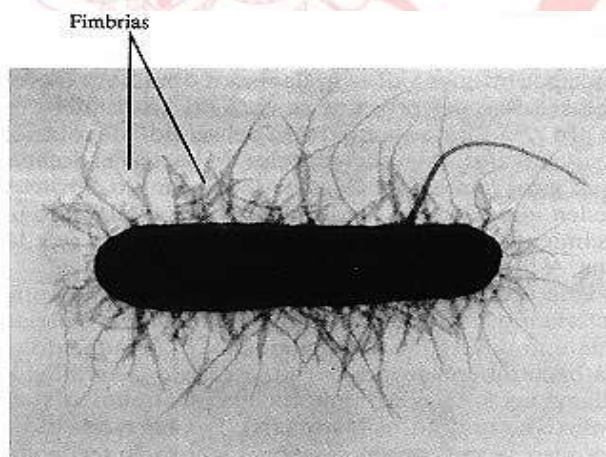
FLAGELOS:



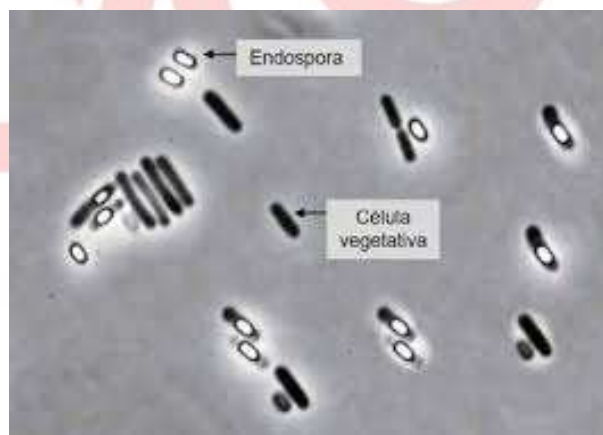
CÁPSULA:



PILI O FIMBRIAS:



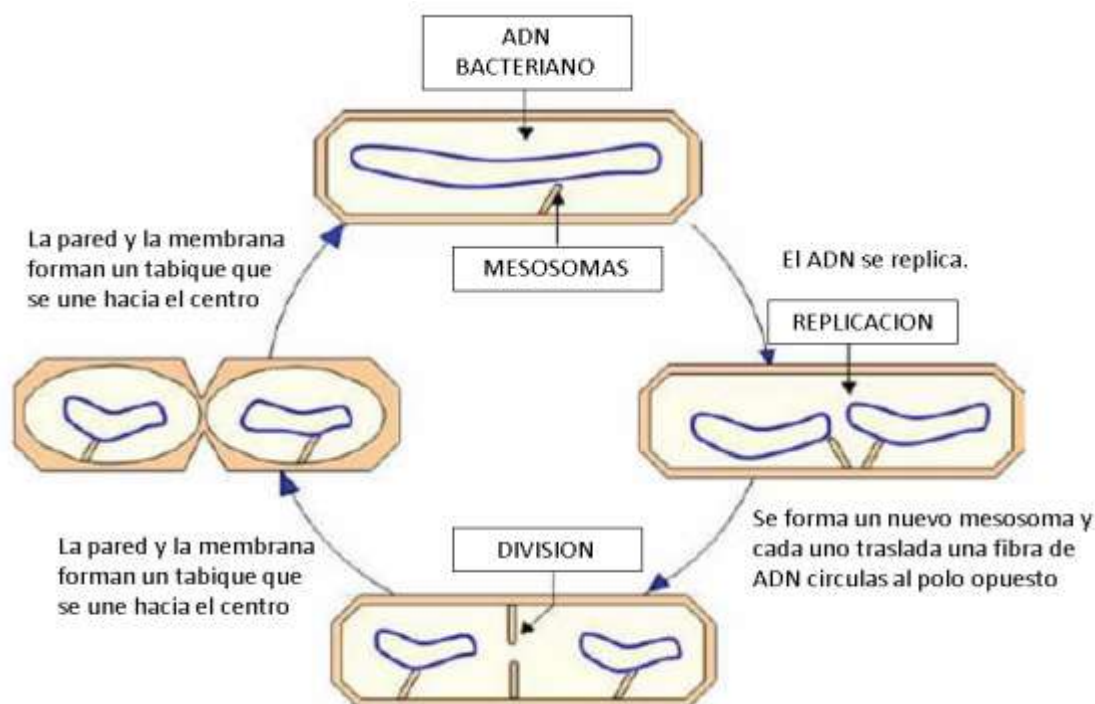
ESPORAS:



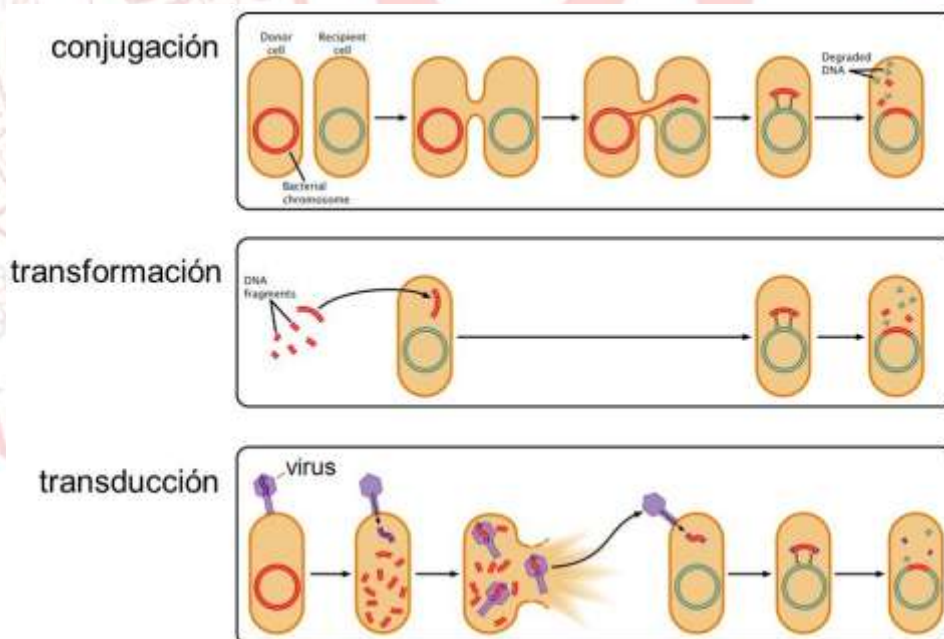
NUTRICIÓN BACTERIANA

Clasificación	Fuentes de energía	Fuentes de carbono
Quimioorganotrófico (Heterotrófico)	Compuestos químicos	Compuestos orgánicos
Quimolitotrófico (Autotrófico)	Compuestos químicos	Compuestos inorgánicos
Fotoorganotrófico	Energía radiante	Compuestos orgánicos
Fotolitotrófico	Energía radiante	Compuestos inorgánicos

REPRODUCCIÓN BACTERIANA (FISIÓN)



TRANSFERENCIA GÉNICA BACTERIANA



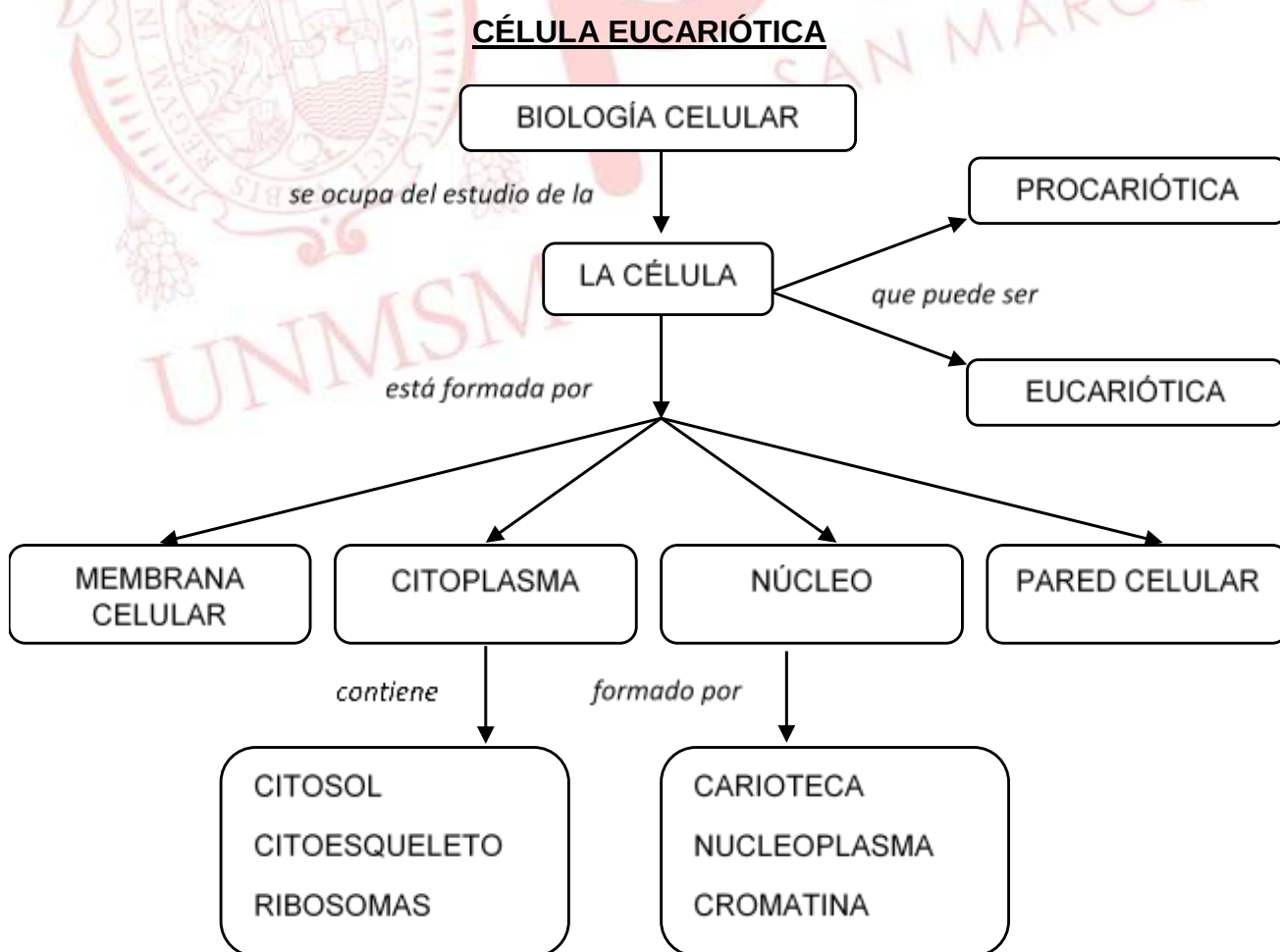
BIORREMEDIACION PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

La biorremediación es una tecnología emergente que utiliza el potencial metabólico de organismos vivos (plantas, algas, hongos y bacterias) para absorber, degradar o transformar los contaminantes y retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en el ambiente. Por ejemplo, para remediar y recuperar suelos o cuerpos de agua contaminados con hidrocarburos es posible hacer uso de bacterias como las del género *Pseudomonas*, que contribuyen a la oxidación, degradación, transformación y completa mineralización de estos contaminantes, permitiendo de esta manera la restauración ecológica de los ecosistemas.

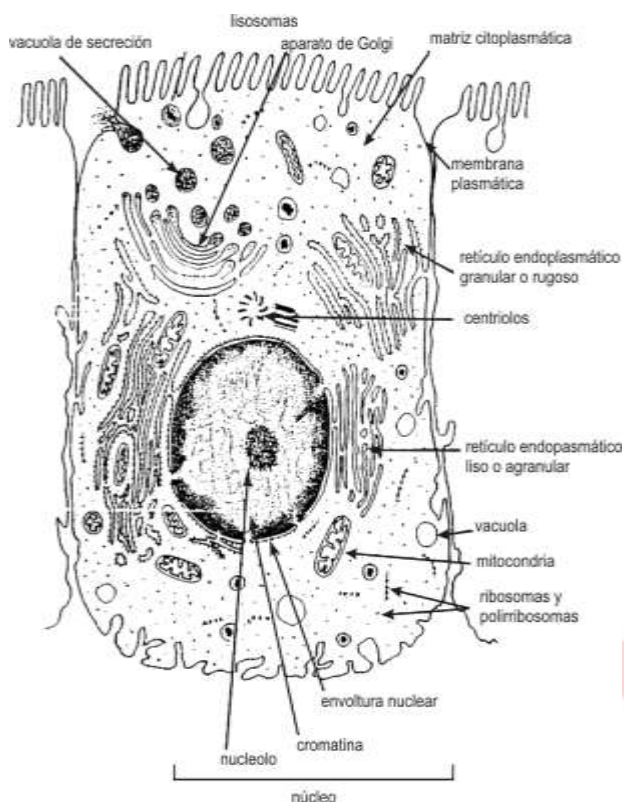


Básicamente, los procesos de biorremediación pueden ser de tres tipos:

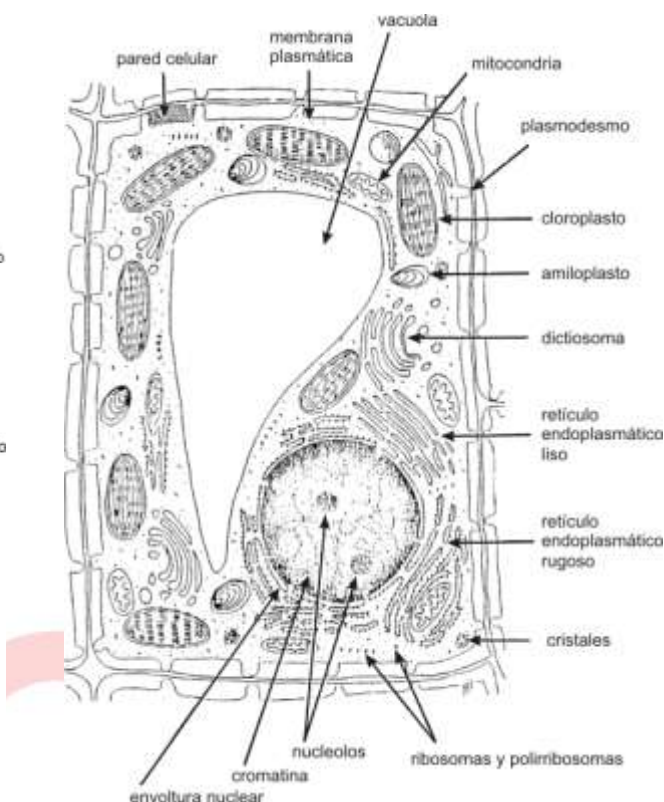
- Degradación enzimática:** consiste en el empleo de enzimas con el fin de degradar las sustancias nocivas. Dichas enzimas son previamente producidas en bacterias transformadas genéticamente. Actualmente las compañías biotecnológicas ofrecen las enzimas y los microorganismos genéticamente modificados para tal fin.
- Remediación microbiana:** se refiere al uso de microorganismos directamente en el foco de la contaminación. Estos microorganismos pueden ya existir en ese sitio o pueden provenir de otros ecosistemas, en cuyo caso deben ser inoculados en el sitio contaminado (proceso de inoculación). Por ejemplo, hay bacterias y hongos que pueden degradar con relativa facilidad petróleo y sus derivados, benceno, tolueno, acetona, pesticidas, herbicidas, éteres, alcoholes simples, entre otros. Los metales pesados como uranio, cadmio y mercurio no son biodegradables, pero las bacterias pueden concentrarlos de tal manera que luego puedan ser eliminados más fácilmente. Estas características también pueden lograrse por ingeniería genética.
- Fitorremediación:** la fitorremediación es el uso de plantas para limpiar ambientes contaminados. Este tipo se encuentra aún en desarrollo, y se aprovecha la capacidad que tienen algunas especies vegetales de absorber, acumular y/o tolerar altas concentraciones de contaminantes como metales pesados, compuestos orgánicos y radioactivos, etc. Las ventajas que ofrece la fitorremediación frente a los procesos descritos anteriormente son el bajo costo y la rapidez con que pueden llevarse a cabo ciertos procesos degradativos.



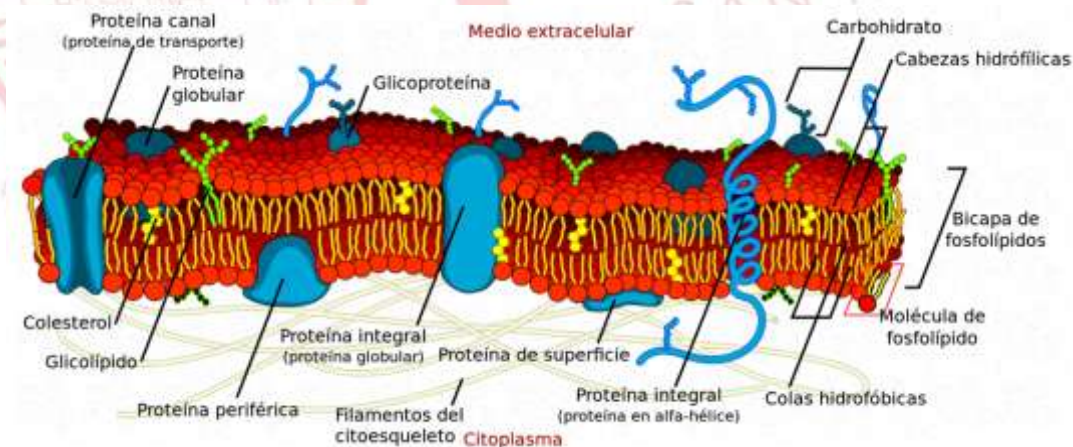
CÉLULA ANIMAL:



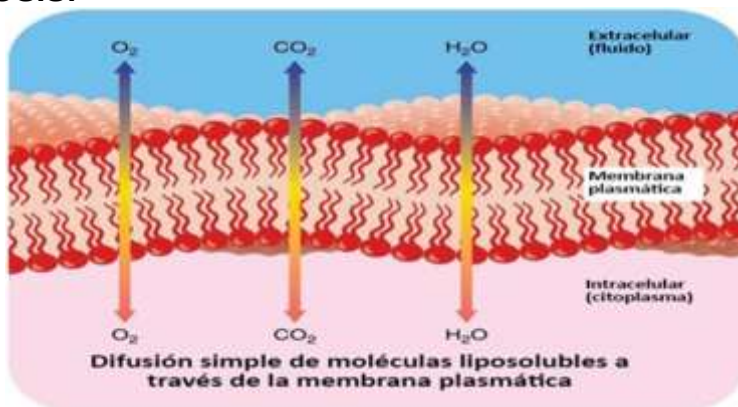
CÉLULA VEGETAL:



MEMBRANA CELULAR

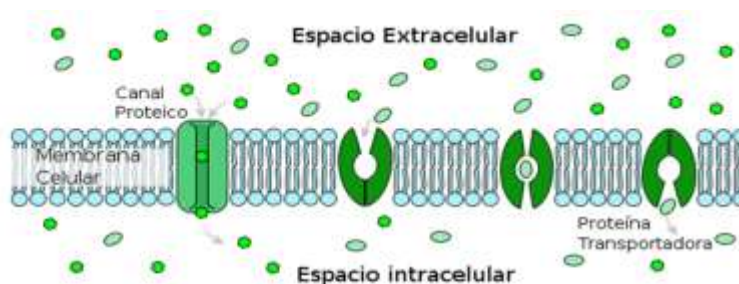


DIFUSION Y OSMOSIS:

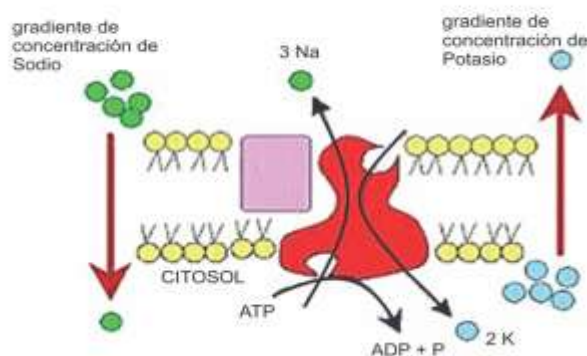


TRANSPORTE:

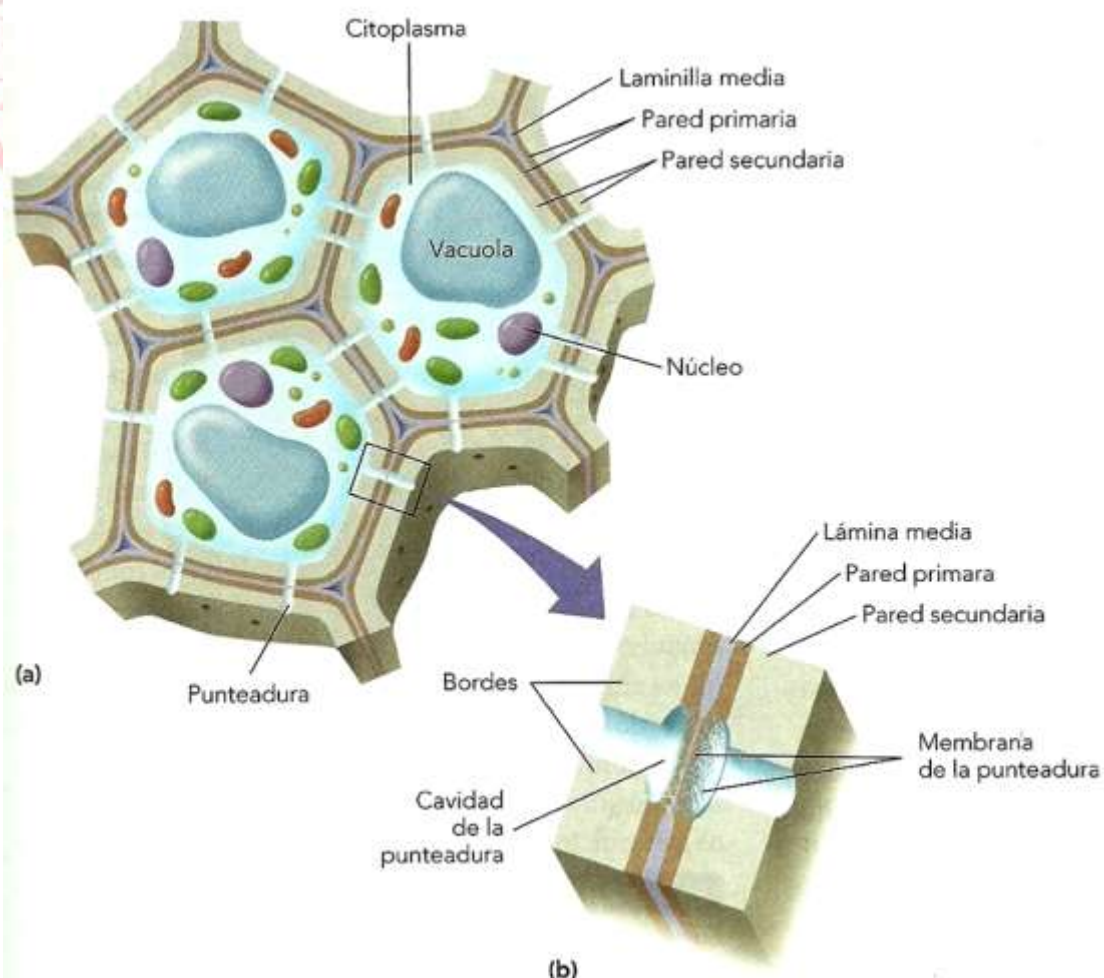
- PASIVO



- ACTIVO

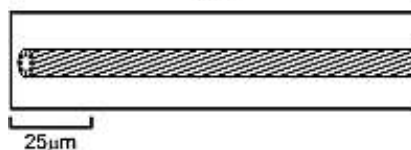
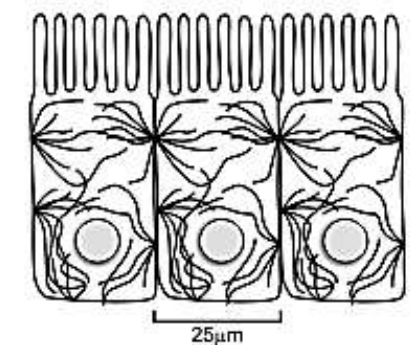


PARED CELULAR

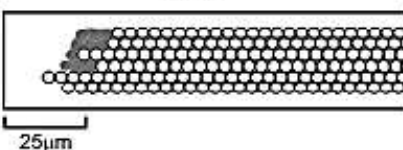
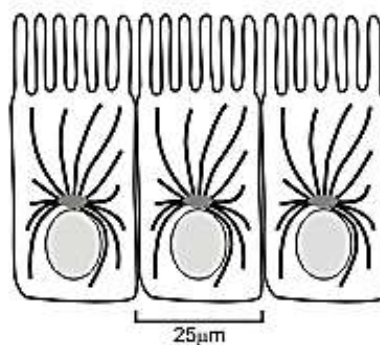


CITOESQUELETO:

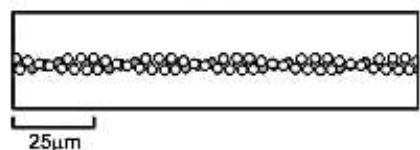
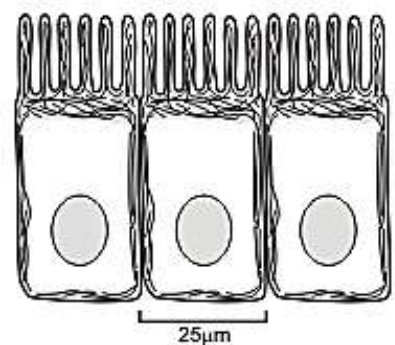
1-Filamentos intermedios



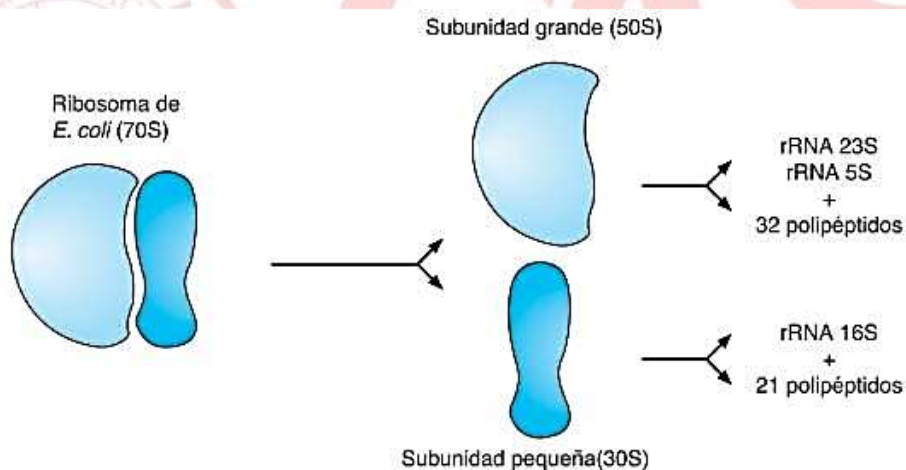
2-Microtúbulos



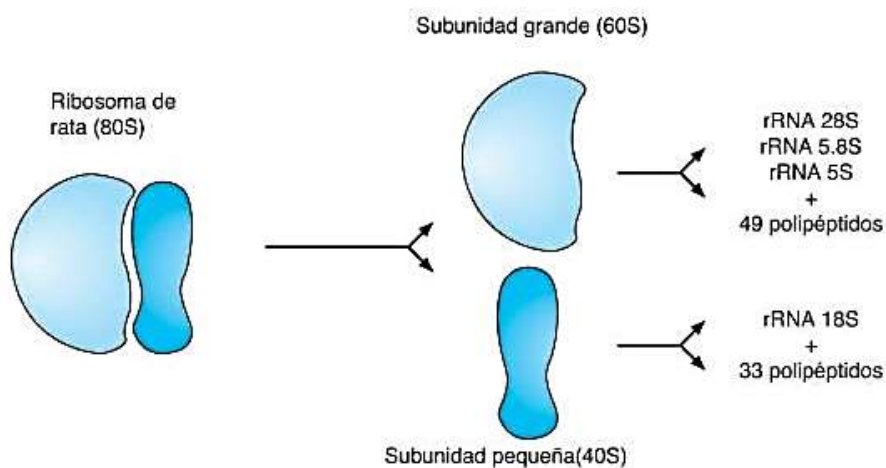
3-Filamentos de Actina



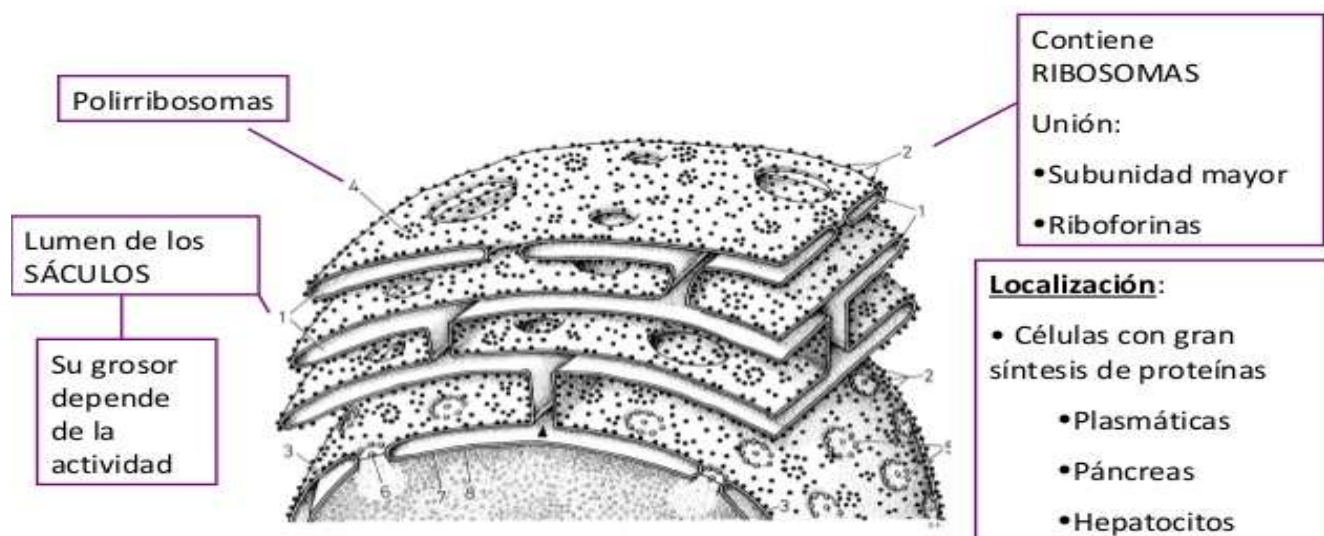
RIBOSOMA PROCARIOTA



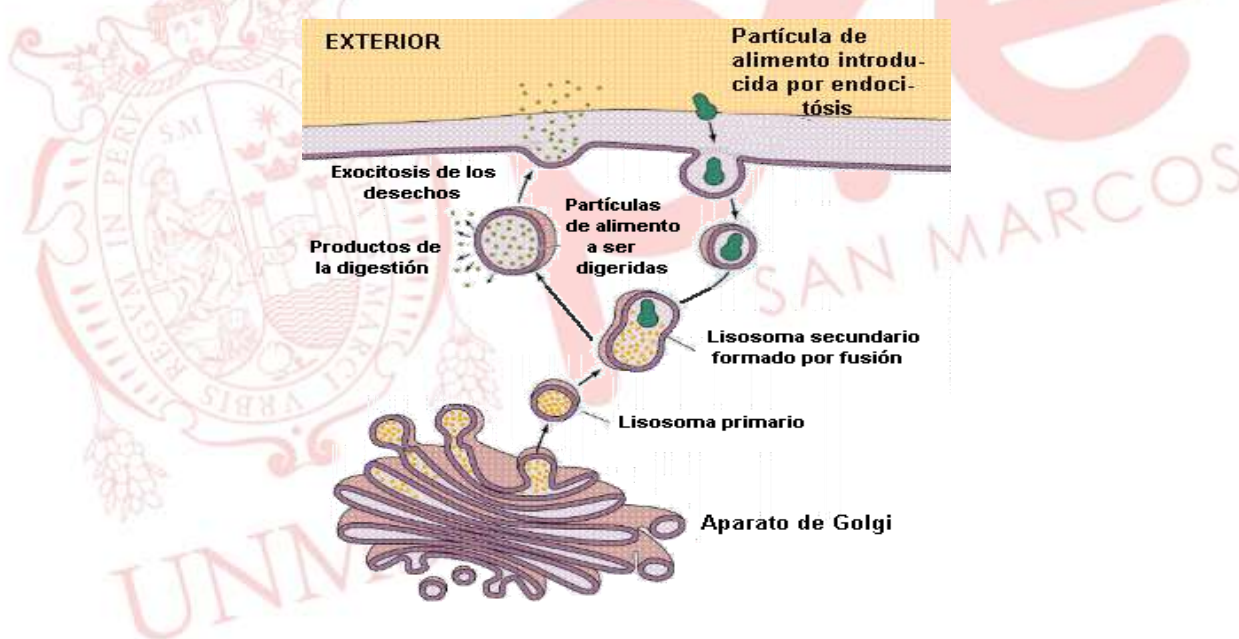
RIBOSOMA EUCARIOTA:



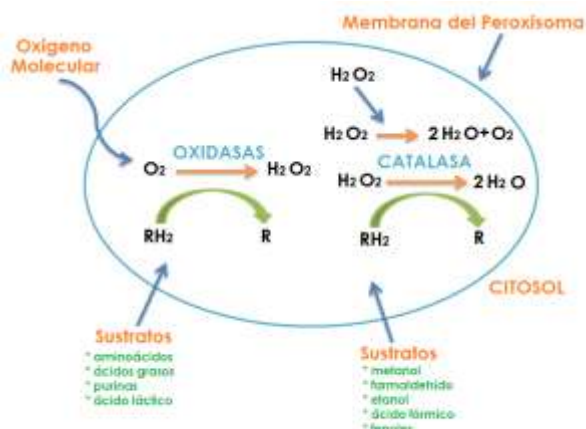
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO



APARATO DE GOLGI Y EL TRÁFICO VESICULAR

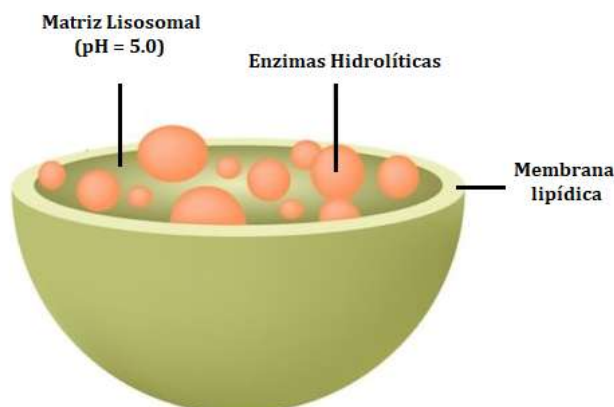


PEROXISOMAS



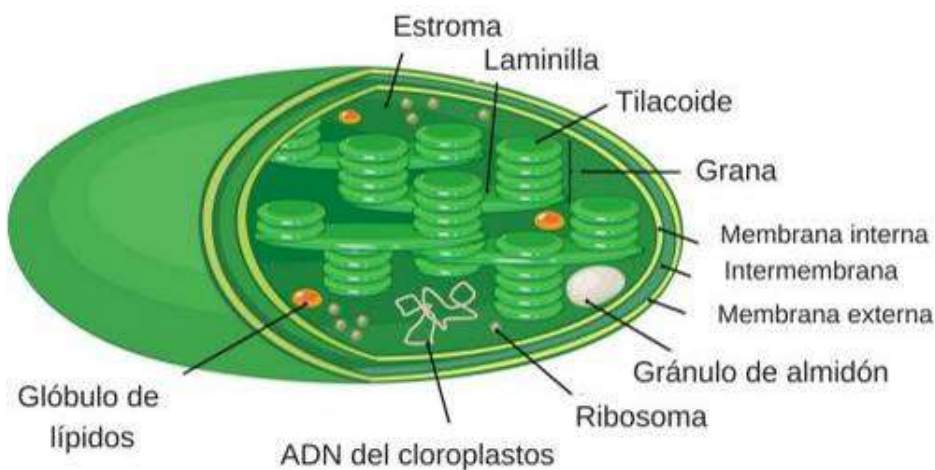
Se muestran las reacciones de oxidación y peroxidación que ocurren en los peroxisomas.

LISOSOMAS



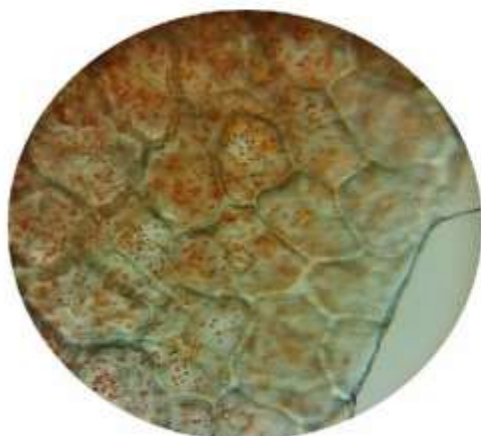
PLASTIDIOS

CLOROPLASTOS:



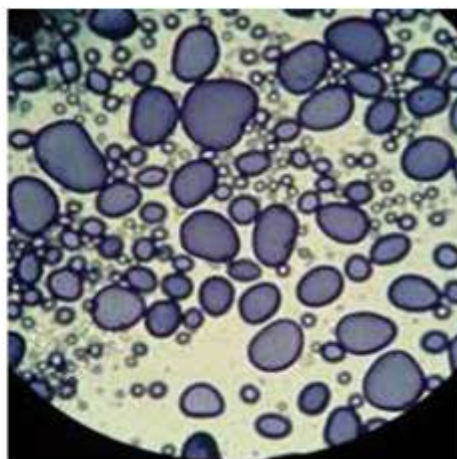
CROMOPLASTOS:

Plastidios que almacenan pigmentos.
(Ejemplo: Caroteno, xantofila, licopeno)

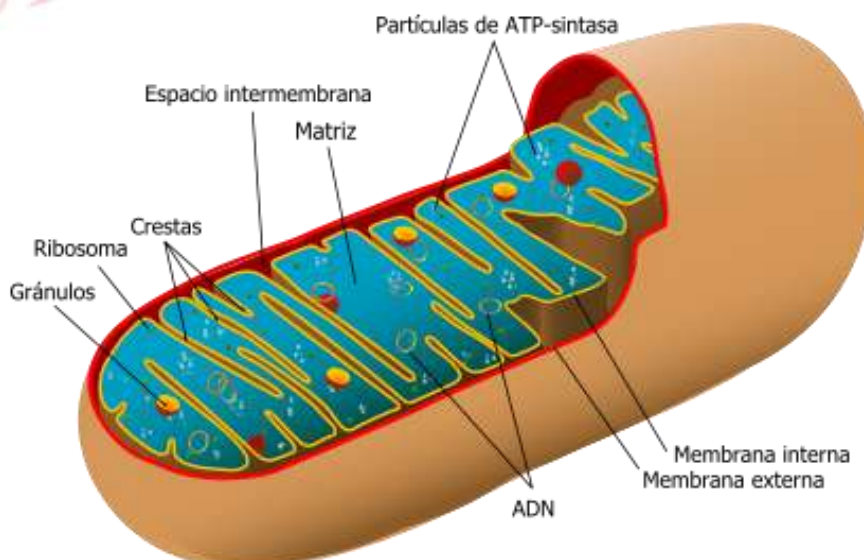


LEUCOPLASTOS:

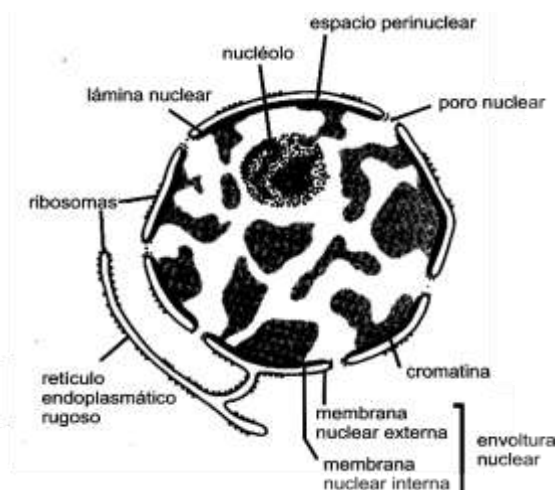
Plastidios que almacenan sustancias de reserva. (Ejemplo: almidón)



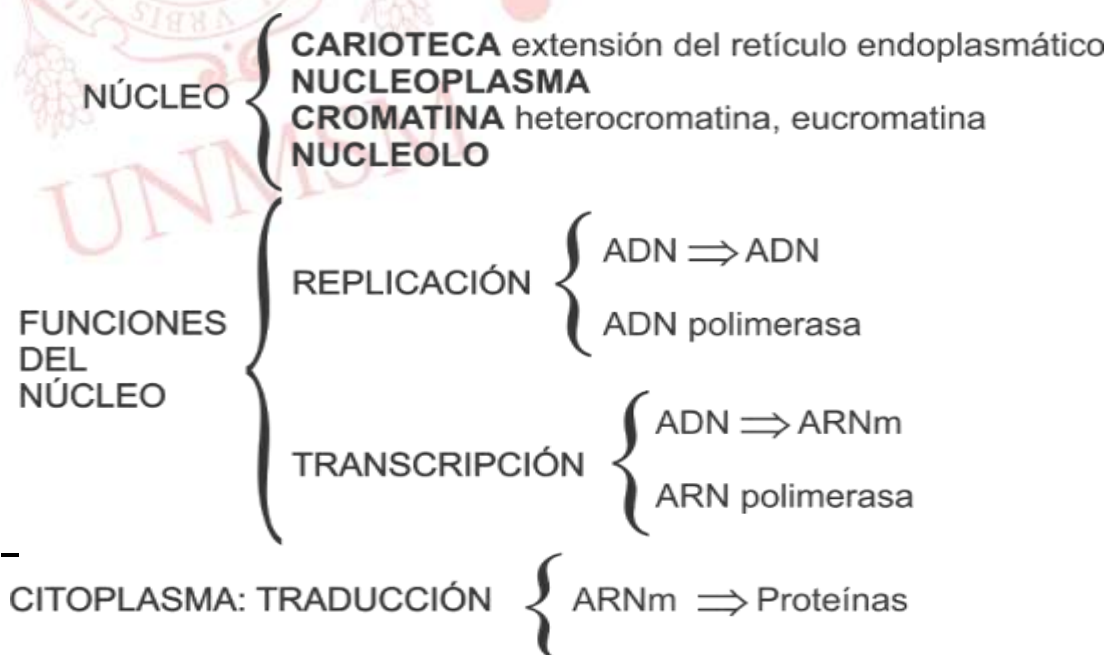
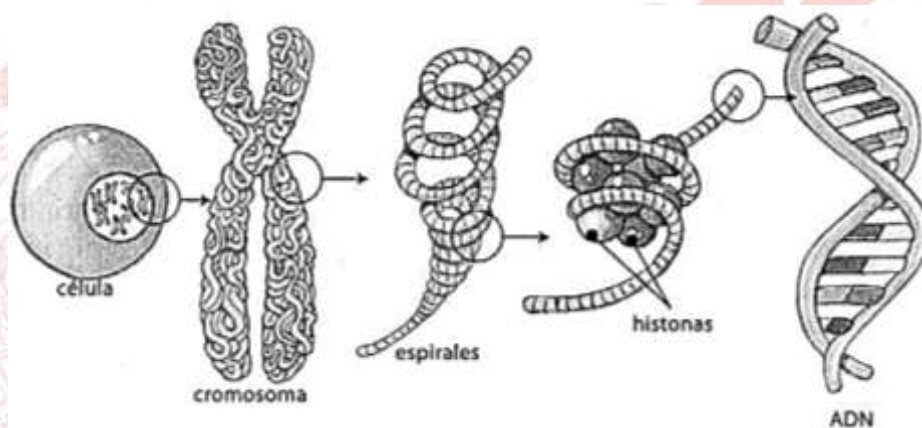
MITOCONDRIAS



ESTRUCTURA DEL NÚCLEO CELULAR



NIVELES DE COMPACTACIÓN DE LA CROMATINA



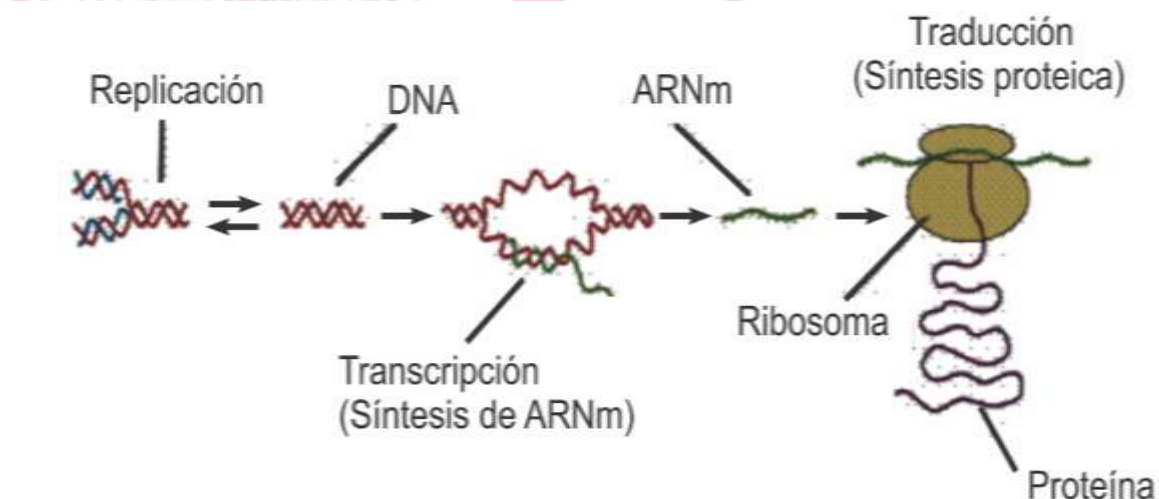
Código genético: CODÓN $\Rightarrow$ aminoácido

RNA_t — anticodón

CÓDIGO GENÉTICO

Segunda Letra

		U		C		A		G			
Primera Letra	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U	Tercera Letra
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	STOP	UGA	STOP	A	
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	STOP	UGG	Try	G	
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U	
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A	
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G	
	A	AUU	Iso	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
		AUC	Iso	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
		AUA	Iso	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
		AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C	
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A	
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G	



Dogma de la biología molecular

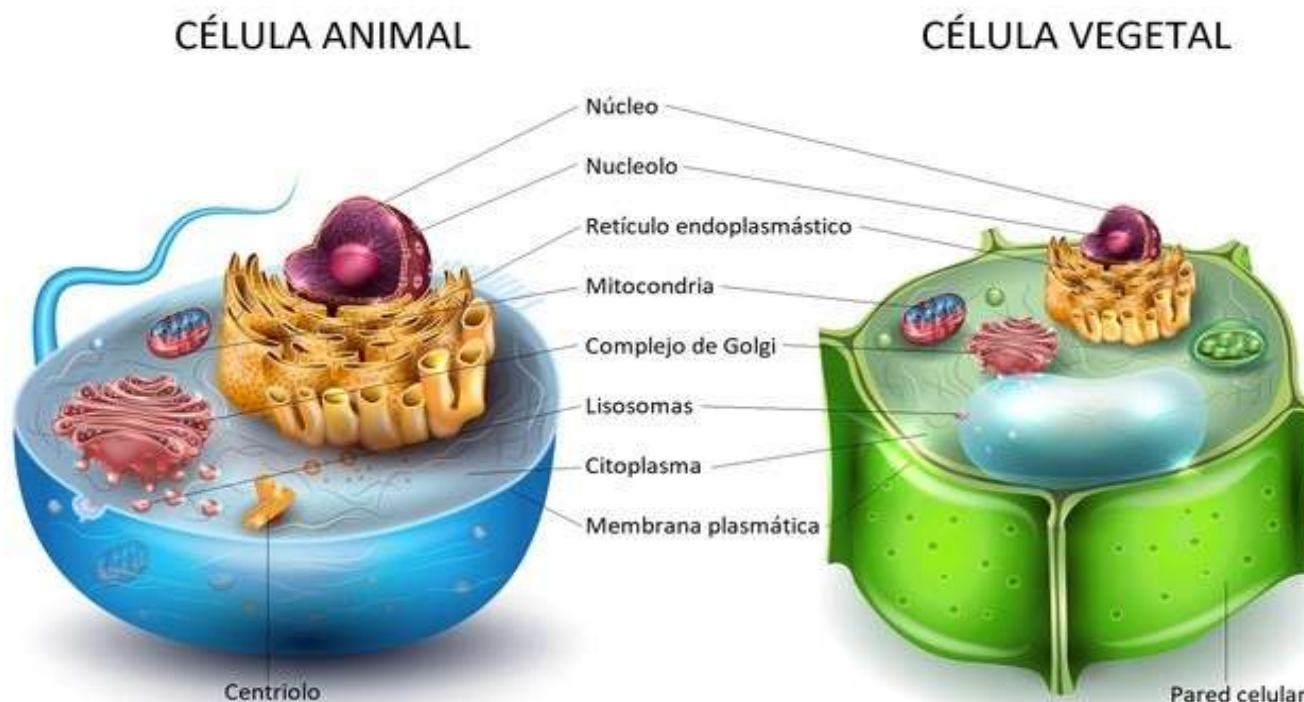




MEMBRANAS/ ORGANELAS	ESTRUCTURA	FUNCIÓN
MEMBRANA CELULAR	Fosfolípidos y proteínas integrales y periféricas	Permeabilidad celular
PARED CELULAR	En células vegetales y compuesta de celulosa	Soporte celular e impide el ingreso de patógenos
CITOESQUELETO	Microtúbulos (tubulina) Microfilamentos (actina)	Cilios, flagelos, centriolo Ciclosis, movimiento ameboide
RIBOSOMAS	Proteínas, ARN, 2 subunidades libres o unidas al retículo endoplasmático	Síntesis de proteínas
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO	Membranas o cisternas R.E.R con ribosoma R.E.L sin ribosoma	Síntesis proteínas Síntesis lípidos, glucogenólisis y detoxificación
COMPLEJO GOLGI	Sacos membranosos y vesículas	Secreción celular
PEROXISOMAS	Vesículas con enzimas	Reducen el O_2 a H_2O_2 y degradan el H_2O_2 a O_2 y H_2O
LISOSOMAS	Vesículas con enzimas hidrolíticas	Digestión intracelular
VACUOLAS	En vegetales. Sacos o vesículas rodeadas por membrana, tonoplasto	Almacenamiento agua. Regulan presión osmótica.
PLASTIDIOS	En célula vegetal con doble membrana, con o sin pigmentos Cloroplastos: ADN, doble membrana, tilacoides, grana y estroma. Cromoplastos: xantofila, caroteno, licopeno Leucoplastos: amiloplastos, proteinoplastos, elaioplastos.	Fotosíntesis Color de frutas y raíces Almacena almidones, proteínas, grasas y aceites.
MITOCONDRIAS	Forma variable, con doble membrana, la interna forma crestas que se extienden a la matriz mitocondrial.	Síntesis de ATP

DIFERENCIAS ENTRE UNA CÉLULA VEGETAL Y UNA CÉLULA ANIMAL

	Célula animal	Célula Vegetal
Diferencias	No tiene pared celular	Tiene una pared celular al exterior de la membrana plasmática.
	No posee cloroplastos	Frecuentemente tiene cloroplastos que tienen clorofila
	Solo posee vacuolas pequeñas	Posee vacuolas muy grandes
	Nunca tiene granos de almidón, a veces tiene de glucógeno	Frecuentemente tiene granos de almidón
	Generalmente tiene forma irregular	Generalmente tiene forma regular
Parecidos	Ambas poseen membrana celular que rodea la célula Ambas poseen citoplasma Ambas contienen núcleo Ambas contienen mitocondrias	



EJERCICIOS DE CLASE

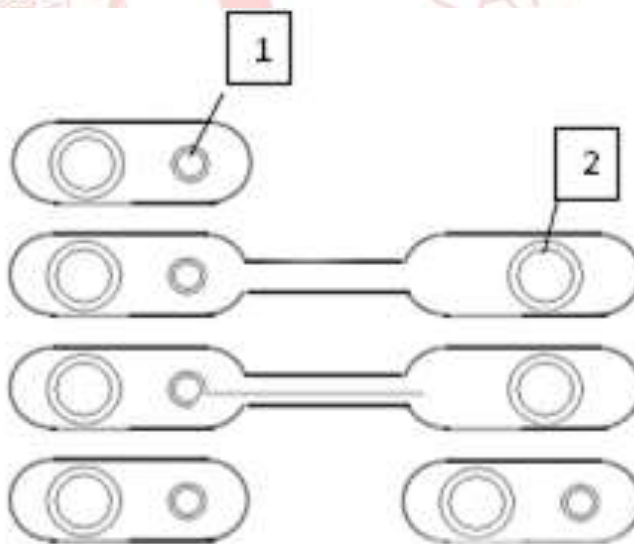
- En una fábrica de producción de productos lácteos se desea verificar la composición de un nuevo producto que recientemente ha salido al mercado y contiene biomoléculas de elevado peso molecular y un concentrado de vitaminas. ¿Cuál sería la biomolécula que se espera determinar?
A) Proteína
B) Carbohidrato
C) Grasa
D) Ácido nucleico
E) Anticuerpo
- Los niños que concurrieron a una fiesta infantil, sufrieron un cuadro agudo de diarrea, debido a la ingesta de un sándwich contaminado. Los análisis de laboratorio detectaron entes microscópicos de color violeta, esféricos y en cadena. ¿Cuál sería el contaminante responsable de este cuadro?
A) Virus helicoidal
B) Amebas gastrointestinales
C) Streptococos grampositivos
D) Hongos enterocólicos
E) Oxiuros intestinales
- Al observar que ciertos animales se enfrentan de diversas maneras para aparearse con una hembra y se hace el planteamiento, que esto ocurre para demostrar su virilidad y fortaleza para tal propósito. ¿En qué fase del método científico se verifica o refuta lo descrito para este hecho natural?
A) Experimentación
B) Conclusión
C) Discusión
D) Observación
E) Planteamiento del problema



4. En Lima se ha observado desplazarse bandadas de loros que habitan zonas tropicales; sin embargo, los estamos observando en la ciudad, cuyo clima costero tiene gran humedad y alta contaminación debido a las industrias y al parque automotor. ¿A qué característica de los seres vivos se debe que ahora estas aves vivan en la ciudad?
- A) Adaptación B) Irritabilidad C) Evolución
D) Reproducción E) Evolución
5. Al visitar el zoológico, observamos con detenimiento a los chimpancés, que luego de saltar por todos lados, se alimentan escondiéndose de sus compañeros de jaula, evitando que les vayan a quitar su comida. Este hecho muy común en ellos es estudiado en un dominio de la biología denominado
- A) adaptación. B) irritabilidad. C) evolución.
D) movimiento. E) etología.
6. Cuando nos alimentamos ingerimos proteínas, carbohidratos, grasas, así como vitaminas, sales y fibras. Si el menú de hoy corresponde a un filete de churrasco con papas sancochadas, como consecuencia del catabolismo, indique los monómeros que serán absorbidos en el intestino delgado respectivamente.
- A) Aminoácidos y monosacáridos B) Proteínas y glúcidos
C) Azúcares y péptidos D) Péptidos y glucosas
E) Aminoácidos y ácidos grasos
7. En la pandemia del COVID-19, se reconoció que el agente causal de esta enfermedad fue un virus y que no se pudo tratar con ningún medicamento y que gracias a la vacunación se han podido salvar muchas vidas. ¿Por qué los virus no son considerados como seres vivos?
- A) Por ser una unidad procariota B) Por tener una corona externa
C) Por evadir los medicamentos D) Por carecer de metabolismo propio
E) Por adquirir resistencia
8. Se sabe que el potasio (K) interviene en el impulso nervioso, que el Hierro (Fe) es un componente de la hemoglobina y que el calcio (Ca) permite la contracción muscular. Estos tres elementos forman parte de aquellos elementos de la tabla periódica que están presentes en los seres vivos y que según su abundancia se les denominan bioelementos
- A) terciarios. B) primarios. C) cuaternarios.
D) trazas. E) secundarios
9. De acuerdo con la organización de los seres vivos, ¿qué subnivel de organización se muestra en la siguiente figura?
- A) Supramolecular B) Molecular
C) Macromolecular D) Organular
E) Celular



10. Las aves marinas para poder alimentarse tienen que capturar sus presas con sus picos para ello se sumergen en el mar y salen sin que sus plumas se empapen. ¿Diga el por qué ocurre este hecho?
- A) Contienen una molécula polar como las proteínas
B) Contienen una molécula apolar como las ceras
C) Contienen una molécula con carga positiva y negativa
D) Contienen un lípido anfótero como los aminoácidos
E) Contienen una gruesa película bacteriana
11. En las células animales y vegetales, se pueden encontrar estructuras celulares semejantes y diferentes. De acuerdo a ello, de la relación que se muestra indique la estructura que constituye una diferencia muy particular entre estos organismos.
- A) Membrana celular B) Pared celular C) Mitocondrias
D) Vacuolas D) Núcleo
12. Las células al encontrarse frente a un medio hipertónico, suelen liberar agua hacia el exterior lo que las lleva a deshidratarse, para equilibrar el medio interno con el externo. ¿Cómo se denomina este fenómeno cuando ocurre en las células, como es el caso de los eritrocitos?
- A) Plasmólisis B) Turgencia C) Hemólisis
D) Crenación E) Apoptosis
13. Observe la siguiente imagen, e indique la alternativa correcta.



<https://rubencyciencia.wordpress.com>

- A) La estructura 2 es una fimbria que permite el paso de material genético.
B) Ambas bacterias adquieren variabilidad genética con el plásmido.
C) Se observa el mecanismo genético denominado transformación.
D) El componente señalado con el número 1 se denomina plásmido.
E) El esquema en general, se refiere a la reproducción bacteriana.



14. Un estudiante de microbiología básica decide analizar las características de cierta bacteria quimiolitótrofa y anaeróbica; para ello, debe generar en el laboratorio, las condiciones necesarias para asegurar el crecimiento bacteriano. ¿Qué tipo de condiciones debe reunir para obtener el medio requerido?

- A) materia orgánica y suplemento de oxígeno
- B) materia inorgánica y sin suplemento de oxígeno
- C) materia orgánica y una dotación de hidrógeno
- D) materia inorgánica y mantenerla en contacto con el aire
- E) abundante materia orgánica e inorgánica y al medio ambiente

15. Durante la división celular, las cromátides hermanas se desplazan por las fibras del huso mitótico hacia los polos de la célula, asegurando la correcta distribución de la información genética. ¿En la célula animal, cual es el orgánulo que interviene en la formación del huso mitótico?

- A) Nucléolo
- B) Peroxisoma
- C) Centrosoma
- D) Nucleosoma
- E) Centríolo

16. Las proteínas son las macromoléculas biológicas más importantes, existe una gran variedad de proteínas que cumplen gran variedad de funciones en los organismos. Correlacione la función con la proteína responsable.

- | | |
|------------------|--------------------|
| I. de regulación | a. miosina |
| II. de defensa | b. albúmina |
| III. motora | c. insulina |
| IV. de reserva | d. inmunoglobulina |

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| A) Ic, IId, IIIa, IVb | B) Ia, IIb, IIIc, IVd |
| D) Id, IIc, IIIb, IVa | E) Ia, IIb, IIId, IVc |

- C) Ib, IIa, IIId, IVc